RAPTI

রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

RESONANCE AUTOMATION PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE

প্র শি ক্ষ ণ পা ঠ্য পু স্ত ক

ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং

ELECTRICAL HOUSE WIRING

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ · ২০২৬



অ্যাডমিশন হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

raptibd@gmail.com · rapti.net

২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

বইটি সম্পর্কে

এটি RAPTI-এর ‘ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং’ কোর্সের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পূর্ণাঙ্গ বইয়ের ২৮টি অধ্যায়ের প্রতিটি এখানেও একই নম্বরে ও শিরোনামে আছে, তবে কেবল সবচেয়ে দরকারি অংশটুকু — মূল সংজ্ঞা, মাপ, মান, নিরাপত্তা বিধি, বাস্তব ছবি ও কয়েকটি জরুরি ডায়াগ্রাম। দ্রুত পুনরালোচনা ও কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে রাখার জন্য তৈরি।

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ আছে; গণনানির্ভর অধ্যায়ে সমাধানকৃত উদাহরণ রাখা হয়েছে। প্রতিটি বাস্তব ছবির পাশে তার বর্ণনা দেওয়া, আর কেবল জরুরি ডায়াগ্রামগুলো বড় করে রাখা হয়েছে। কোনো বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, অনুশীলনী বা পারিভাষিক শব্দকোষ এই সংস্করণে নেই — সেগুলোর জন্য পূর্ণাঙ্গ বই দেখুন। নিরাপত্তা বিধি ও হিসাবে IEC, BNBC ও BS মান অনুসরণ করা হয়েছে; চিত্র ও সারণির নম্বর পূর্ণাঙ্গ বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।

প্রকাশনা ও যোগাযোগ

বইয়ের নাম ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং — সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সংস্করণ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ · সেপ্টেম্বর ২০২৬ — অধ্যায় ১–২৮ (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)

ঠিকানা ২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪ · ০১৬৮৫-৯৫৩২০৪ · ০১৭৬৬-২২১৭৩৩

হোয়াটসঅ্যাপ +৮৮০ ১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

ইমেইল raptibd@gmail.com

ওয়েবসাইট rapti.net

ফেসবুক facebook.com/resonanceautomationbd

কোর্স হাউস ওয়্যারিং (ইলেকট্রিক্যাল) — অনলাইন ও অফলাইন

স্বত্ব

সর্বস্বত্ব © ২০২৬ রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)। প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো মাধ্যমে পুনরুৎপাদন, অনুলিপি বা বিতরণ করা যাবে না। এটি মূলত RAPTI-এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রস্তুত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উপকরণ।

সূচিপত্র

শিরোনামে ক্লিক করলে সরাসরি সেই অধ্যায়ে বা অংশে যাওয়া যাবে।

অধ্যায় ০১ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ৭

১.১ দুর্ঘটনার কারণ ও বৈদ্যুতিক শক ৭

১.২ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ৮

১.৩ নিরাপত্তাবিধি, LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম ১০

১.৪ আর্থিং — শক প্রতিরোধের রক্ষাকবচ ১২

১.৫ অগ্নিনিরাপত্তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ১২

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৪

অধ্যায় ০২ ইলেকট্রিক্যাল টুলস ১৬

২.১ হ্যান্ড টুলস ১৬

২.২ পাওয়ার টুলস ও ইনসুলেটেড টুলস ১৯

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ২১

অধ্যায় ০৩ বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ২৩

৩.১ বর্তনীর উপাদান ও অবস্থা ২৩

৩.২ হোল্ডার, প্লাগ ও সকেট ২৪

৩.৩ পাঁচটি মৌলিক বর্তনীর কানেকশন ডায়াগ্রাম ২৬

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ২৮

অধ্যায় ০৪ ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ৩০

৪.১ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও এসি-ডিসি ৩০

৪.২ ওহমের সূত্র, রোধ, পাওয়ার ও এনার্জি ৩২

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৩৩

অধ্যায় ০৫ পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক ৩৪

৫.১ পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী ৩৪

৫.২ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক ৩৫

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৩৭

অধ্যায় ০৬ বেল সার্কিট ৩৯

৬.১ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি ৩৯

৬.২ বেল সংযোগের ধরন ৪০

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৪২

অধ্যায় ০৭ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ৪৪

৭.১ সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট ৪৪

৭.২ মিশ্র সার্কিট ও গৃহওয়্যারিংয়ে প্রয়োগ ৪৫

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৪৮

অধ্যায় ০৮ মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস ৪৯

৮.১ যন্ত্রের শ্রেণি ও মাপার নিয়ম ৪৯

৮.২ প্রধান পরিমাপক যন্ত্র ৫১

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৫৩

অধ্যায় ০৯ মাল্টিপ্লাগ সার্কিট ৫৫

৯.১ গঠন ও প্রকারভেদ ৫৫

৯.২ লোড-কারেন্টের হিসাব ও নিরাপদ ব্যবহার ৫৭

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৫৮

অধ্যায় ১০ সিরিজ বোর্ড ৫৯

১০.১ গঠন ও সংযোগ ৫৯

১০.২ টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ৬১

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৬২

অধ্যায় ১১ জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং ৬৪

১১.১ জয়েন্ট তৈরির নিয়ম ও পাঁচ ধাপ ৬৪

১১.২ প্রধান জয়েন্টগুলো ৬৫

১১.৩ সোল্ডারিং ও টেপিং ৬৮

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৭০

অধ্যায় ১২ ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর ৭২

১২.১ ফ্যানের মোটর ও ক্যাপাসিটর ৭২

১২.২ কয়েল সংযোগ, দিক ও রেগুলেটর ৭৪

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৭৬

অধ্যায় ১৩ টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ ৭৮

১৩.১ টু-ওয়ে সুইচ ও স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং ৭৮

১৩.২ ইন্টারমিডিয়েট সুইচ ও টানেল ওয়্যারিং ৮০

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৮৩

অধ্যায় ১৪ হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট ৮৫

১৪.১ ওয়্যারিং পদ্ধতি ও লুপ-ইন ৮৫

১৪.২ লে-আউট, সার্কিট ভাগ ও উচ্চতা ৮৭

১৪.৩ লোড হিসাব ও এস্টিমেট ৯১

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৯১

অধ্যায় ১৫ সুইচ বোর্ড ৯৩

১৫.১ গঠন, গ্যাং ও মডিউল ৯৩

১৫.২ ভেতরের তারের পথ ও বসানো ৯৫

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৯৭

অধ্যায় ১৬ পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন ৯৯

১৬.১ পাওয়ার, পাওয়ার ফ্যাক্টর ও ত্রিভুজ ৯৯
১৬.২ সিঙ্গেল ও থ্রি-ফেজ কারেন্ট, স্টার-ডেল্টা ১০০
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১০২

অধ্যায় ১৭ বিদ্যুৎ বিল ১০৩

১৭.১ মিটার পাঠ ও ধাপভিত্তিক ট্যারিফ ১০৩
১৭.২ ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট ও বিলের অংশ ১০৫
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১০৭

অধ্যায় ১৮ মোটর ১০৮

১৮.১ গঠন ও সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ১০৮
১৮.২ নেমপ্লেট, FLC ও স্টার-ডেল্টা ১১০
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১১৪

অধ্যায় ১৯ আইপিএস ও ইউপিএস ১১৬

১৯.১ গঠন, ধরন ও আউটপুট তরঙ্গ ১১৬
১৯.২ VA, AH ও সংযোগ ১১৮
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১২১

অধ্যায় ২০ ফ্লোট সুইচ ১২৩

২০.১ গঠন ও প্রান্ত ১২৩
২০.২ কন্টাক্টর ও সংযোগ ১২৫
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১২৭

অধ্যায় ২১ বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন ১২৯

২১.১ উপাদান, প্রকারভেদ ও রঙের কোড ১৩০
২১.২ প্রস্থচ্ছেদ ও মাপের হিসাব ১৩১
২১.৩ লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে মাপ ১৩২
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৩৪

অধ্যায় ২২ সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস ১৩৬

২২.১ ব্রেকারের ভেতর, MCB ও MCCB ১৩৬
২২.২ RCCB, RCBO ও SPD ১৪০
২২.৩ সব ধরনের ব্রেকার ও প্রতিরক্ষা যন্ত্র — এক নজরে ১৪২
২২.৪ ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন ১৪২
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৪৪

অধ্যায় ২৩ ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন ১৪৬

২৩.১ পরিবাহী শ্রেণি, টাইপ ও ভোল্টেজ গ্রেড ১৪৬
২৩.২ গেজ, ধারণক্ষমতা ও ভোল্টেজ ড্রপ ১৪৯
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৫১

অধ্যায় ২৪ এমডিবি ওয়্যারিং ১৫৩

২৪.১ গঠন, স্থাপন ও SLD ১৫৩
২৪.২ লোড হিসাব, রাইজার ও ওয়্যারিং ১৫৬
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৫৮

অধ্যায় ২৫ এসডিবি ওয়্যারিং ১৬০

২৫.১ গঠন, ওয়ে-মডিউল-যন্ত্র ও স্থাপন ১৬০
২৫.২ নিউট্রাল বার, SPD ও সার্কিট চার্ট ১৬২
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৬৪

অধ্যায় ২৬ কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং ১৬৬

২৬.১ উপাদান, মার্কিং ও ধরন ১৬৬
২৬.২ মাপ নির্বাচন ও বাঁক ১৬৮
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৭০

অধ্যায় ২৭ চ্যানেল ওয়্যারিং ১৭২

২৭.১ বৈধতা, মাপ ও স্পেস ফ্যাক্টর ১৭২
২৭.২ কোণার ফিটিং, ইসিসি ও পয়েন্ট সরানো ১৭৩
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৭৫

অধ্যায় ২৮ আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট ১৭৭

২৮.১ আর্থিং ব্যবস্থা, ইলেকট্রোড ও পিট ১৭৭
২৮.২ আর্থিং করার পদ্ধতি ১৮০
২৮.৩ ওয়্যারিং শেষের চারটি টেস্ট ১৮২
অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১৮৩

অধ্যায় ১

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার কারণ · বৈদ্যুতিক শক · PPE · LOTO · আর্থিং · প্রাথমিক চিকিৎসা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক কারণ আলাদা করে চিনতে পারবে।
- মানুষের শরীরে বিভিন্ন মাত্রার কারেন্টে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বুঝতে পারবে।
- PPE চিনতে পারবে এবং প্রতিটি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে।
- শাট-ডাউন, LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম মেনে নিরাপদে লাইনে কাজ করতে সক্ষম হবে।
- আগুনের ধরন বুঝে ঠিক অগ্নিনির্বাপক বেছে নিতে পারবে, আর বিদ্যুৎ-আক্রান্ত মানুষকে উদ্ধার করে CPR দিতে পারবে।

বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, গন্ধও পাওয়া যায় না, শব্দও শোনা যায় না। একটা তার জীবন্ত (লাইভ) না মৃত, তা বোঝার একমাত্র উপায় যন্ত্র দিয়ে মাপা। তাই ইলেকট্রিক্যাল কাজে নিরাপত্তা মেনে চলা শুধু নিয়ম পালন নয়, কাজেরই একটা অংশ।

বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে অসাবধানতা, তাড়াহুড়ো আর নিয়ম না মানার জন্য — যন্ত্র খারাপ হওয়ার জন্য নয়। মানে, সাবধান থাকলে বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই এড়ানো যায়।

১.১ দুর্ঘটনার কারণ ও বৈদ্যুতিক শক

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ প্রধানত তিন রকম। **কারিগরি কারণ** হলো যন্ত্র বা কৌশলগত ত্রুটি — বিদ্যুৎ বন্ধ না করে কাজ করা, ভুল মাপের ফিউজ বা ব্রেকার লাগানো, ঢিলা কানেকশনে তার গরম হয়ে যাওয়া বা ওভারলোড। **অকারিগরি কারণ** হলো মানুষের অসতর্কতা — না জেনে কাজ করা, অবহেলা, শর্টকাট নেওয়া, খারাপ মানের জিনিস ব্যবহার বা আগে থেকে পরিকল্পনা না করা। **প্রাকৃতিক কারণ** হলো ঝড়, বজ্রপাত, বন্যা ও ভূমিকম্প। সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে অকারিগরি কারণে, অথচ এই কারণগুলোই সবচেয়ে সহজে এড়ানো যায়।

আমাদের শরীর দিয়েও বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে। কেউ যদি একসঙ্গে জীবন্ত (লাইভ) তার আর মাটি বা নিউট্রাল ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে শরীরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট বয়ে যায়। হাত থেকে হাতে বা হাত থেকে পায়ে কারেন্ট গেলে বিপদ সবচেয়ে বেশি, কারণ তখন কারেন্ট হৃৎপিণ্ডের উপর দিয়ে যায়। শুকনো চামড়ায় শরীরের বাধা (রোধ) থাকে প্রায়

১,০০,০০০ ওহম, কিন্তু ভেজা চামড়ায় তা নেমে যায় মাত্র ১,০০০ ওহমে — তাই একই ভোল্টেজে কারেন্ট প্রায় একশ গুণ বেড়ে যায়।

বিপদ বোঝার আসল মাপকাঠি ভোল্টেজ নয়, শরীরের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্ট। আমাদের বাসাবাড়ির বিদ্যুৎ 230 ভোল্ট (লাইন–নিউট্রাল) — একজন মানুষকে মেরে ফেলার জন্য এটাই যথেষ্ট।

সারণি ১.১: দেহে প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা ও প্রতিক্রিয়া

কারেন্টের মাত্রা	প্রতিক্রিয়া	দেহে যা ঘটে
0.5 – 1 mA	অনুভূতির সীমা	সামান্য সুড়সুড়ি
1 – 5 mA	হালকা শক	ব্যথা লাগে, পেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে
10 – 20 mA	Let-go সীমা	পেশি সংকুচিত, হাত ছাড়ানো যায় না
20 – 50 mA	শ্বাসকষ্ট	বুকের পেশি আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হতে পারে
50 – 100 mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত — মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
100 mA-এর বেশি	হৃৎপিণ্ড বন্ধ ও দগ্ধতা	তাৎক্ষণিক মৃত্যু ও গভীর পোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এই জন্যই 30 mA-এর RCCB জীবন বাঁচায় — হৃৎস্পন্দন বিগড়ে যাওয়ার (ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন) অনেক আগেই এটি বিদ্যুৎ কেটে দেয়।

১.২ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)

PPE বিপদ দূর করে দেয় না; এটা বিপদ আর মানুষের মাঝখানে একটা সুরক্ষার দেয়াল তৈরি করে। তাই এটাই **সবচেয়ে শেষ** সুরক্ষা — এর আগে অন্য নিয়ম-কানুন মেনে কাজটাকে নিরাপদ করতে হয়। কাজ শুরুর **আগেই** সব PPE পরে নিতে হবে, আর প্রতিবার পরার আগে ফাটল, ছিদ্র বা ক্ষয় আছে কি না দেখে নিতে হবে। ইনসুলেটেড গ্লাভস বাতাস ভরে ফুলিয়ে ছিদ্র আছে কি না দেখতে হয়।



চিত্র ১.১ · সেফটি হেলমেট

উপর থেকে কিছু পড়লে বা মাথায় আঘাত লাগলে, আর বিদ্যুতের ছোঁয়া থেকেও বাঁচায়। নির্মাণস্থলে, খুঁটিতে ওঠার সময় আর সাবস্টেশনে এটা পরতেই হবে; থুতনির ফিতা বাঁধা থাকতে হবে।



চিত্র ১.২ · সেফটি গগলস

স্পার্ক, লোহার গুঁড়ো, ধুলা আর রাসায়নিকের ছিটা থেকে চোখ বাঁচায়। দেয়াল ভাঙা, ড্রিল করা, গ্রাইন্ডিং বা চেজিং করার সময় এটা খোলা যাবে না।



চিত্র ১.৩ · ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস

বিদ্যুৎ, গরম আর ধারালো জিনিস থেকে হাত বাঁচায়। কাজের ভোল্টেজ বুঝে সঠিক মাপের গ্লাভস বেছে নিতে হয়। পরার আগে বাতাস ভরে ফুলিয়ে দেখতে হয় কোথাও ছিদ্র আছে কি না।



চিত্র ১.৪ · সেফটি শু

বিদ্যুতের শক, উপর থেকে ভারী কিছু পায়ে পড়া বা পেরেক ফোটা থেকে বাঁচায়। সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজে এই জুতা পরা উচিত। তবে কেনার সময় দেখে নিতে হবে জুতাটি ইলেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ড (EH) চিহ্নিত কি না — ওতে সামনের আবরণ লোহার নয়, প্লাস্টিক-জাতীয় (কম্পোজিট), তাই বিদ্যুৎ চালায় না।



চিত্র ১.৫ · ইয়ার প্লাগ / মাফ

অনেক জোরে শব্দ হলে কান নষ্ট হয়ে যেতে পারে — সেটা আটকায়। জেনারেটর রুমে বা ভারী মেশিন চালানোর সময় এটা পরতে হয়।



চিত্র ১.৬ · সেফটি হারনেস / বেল্ট

উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়। খুঁটিতে ওঠা, ছাদে বা মইয়ে কাজ করার সময় শক্ত কোনো জায়গার সঙ্গে এটি বেঁধে নিতে হয়।



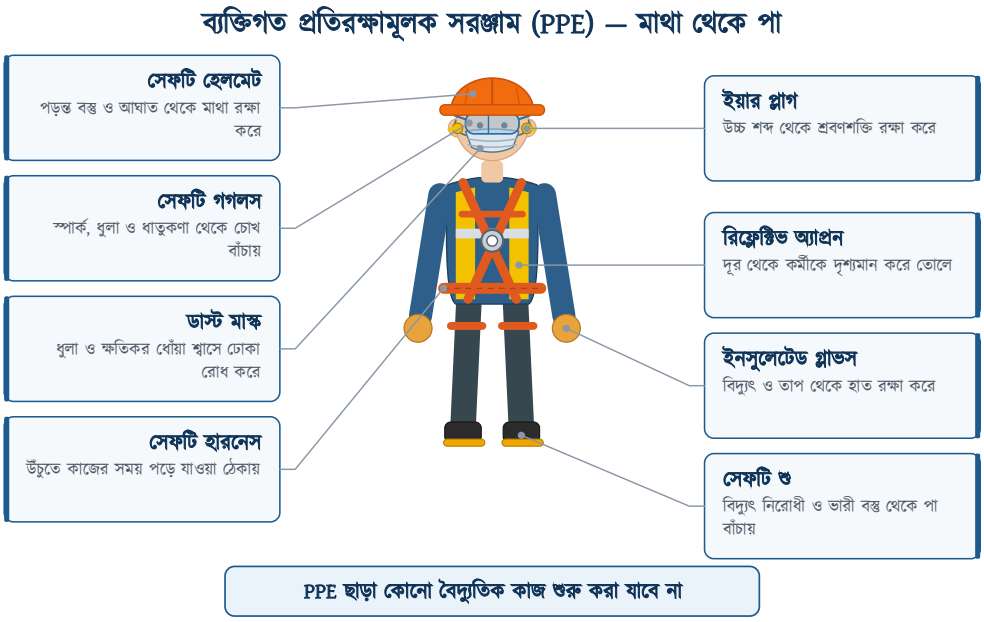
চিত্র ১.৭ · রিফ্লেক্টিভ অ্যাপ্রন / ভেস্ট

রাস্তার পাশে বা রাতে কাজ করার সময় দূর থেকেও যাতে সবাই দেখতে পায়, তার জন্য এটা পরতে হয়। এতে চকচকে রঙ আর আলো-প্রতিফলক ফিতা থাকে।



চিত্র ১.৮ · চেইনসো চ্যাপস / লেগ গার্ড

করাত বা কাটার যন্ত্র হঠাৎ পায়ে লেগে গেলে যেন কেটে না বসে, তাই পা ও উরু ঢেকে রাখে। গাছ কাটা বা ভারী কাটাকাটির কাজে এটি পরা হয়।



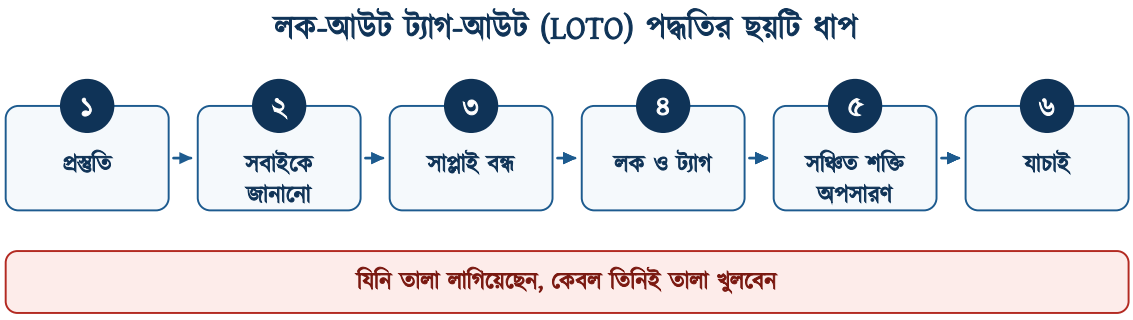
চিত্র ১.৯: *মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহৃত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৩ নিরাপত্তাবিধি, LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম

নিয়মগুলো কাজের তিনটি ধাপ দিয়ে সহজে মনে রাখা যায়। **কাজ শুরুর আগে:** কী কাজ হবে তা ঠিক করে নেওয়া আর বিপদ বুঝে নেওয়া, টুলস ও PPE ঠিক আছে কি না দেখা, বিদ্যুৎ ঠিকভাবে বন্ধ করা, ব্রেকারে তালা ও নাম লিখে ট্যাগ লাগানো, ভালো টেস্টার দিয়ে লাইন সত্যিই বন্ধ কি না দেখা, দরকার হলে সাময়িক আর্থিং করা, আর সতর্কতার সাইনবোর্ড লাগানো। **কাজ চলার সময়:** PPE আর ইনসুলেটেড টুলস ব্যবহার করা, ভালো মানের তার নেওয়া, সুইচ-ফিউজ সবসময় ফেজ তারে বসানো (নিউট্রালে নয়), জোড়া শক্ত ও ইনসুলেটেড রাখা, ধাতব বডির যন্ত্রে আর্থিং দেওয়া,

একা কাজ না করা। **কাজ শেষে:** সাময়িক আর্থিং খুলে ফেলা, ইনসুলেশন পরীক্ষা করা, ঢাকনা লাগিয়ে দেওয়া, যিনি তালা লাগিয়েছেন কেবল তিনিই তা খোলা, আর সবাইকে জানিয়ে তারপর বিদ্যুৎ চালু করা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে কখনোই তামার তার বা পেরেক লাগানো যাবে না। বিপদ এলে যেন ফিউজটাই সবার আগে পুড়ে যায় — এই জন্যই একে ইচ্ছা করে দুর্বল করে রাখা হয়। ফিউজ মোটা করে দিলে বিপদের সময় বাঁচানোর আর কোনো উপায় থাকে না, তখন পুড়বে ঘরের আসল তার।



চিত্র ১.১০: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO)-এর ছয়টি ধাপ — প্রস্তুতি থেকে শুরু করে লাইন বন্ধ আছে কি না যাচাই পর্যন্ত*

LOTO-এর ছয়টি ধাপ: আগে ঠিক করা কী বন্ধ হবে আর কী বিপদ হতে পারে → সবাইকে জানানো → মেইন সুইচ বা ব্রেকার বন্ধ করা → ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নাম-তারিখ লিখে ট্যাগ দেওয়া → ক্যাপাসিটরের চার্জ খালি করা আর সাময়িক আর্থিং করা → ভালো টেস্টার দিয়ে লাইন সত্যিই বন্ধ কি না দেখা। একটা নিয়ম সবসময় মনে রাখতে হবে — যে তালা লাগিয়েছে, শুধু সেই তালা খুলবে।

লাইন সত্যিই বন্ধ কি না তা দেখতে হয় Prove–Test–Prove নিয়মে — প্রথমে টেস্টারটা একটা চালু লাইনে ধরে দেখা যে এটা ঠিকমতো কাজ করছে, তারপর যেখানে কাজ করবেন সেখানে ধরে দেখা, আর শেষে আবার সেই চালু লাইনে ধরে নিশ্চিত হওয়া যে টেস্টারটা এখনও ভালো আছে।

জীবন্ত লাইনে হাত দেওয়ার আগে যে পাঁচটা কাজ পরপর করতে হয়, তাকে বলে **পাঁচটি সোনালি নিয়ম** — সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা → পুনঃসংযোগ ঠেকানো → লাইন ডেড যাচাই → আর্থিং ও শর্টিং → চারপাশ ঘিরে দেওয়া। ক্রমটা কখনো বদলানো যাবে না; একটা বাদ দিলে পরেরটা আর কাজে লাগে না। প্রতিটি ধাপে ঠিক কী করতে হয়, তা নিচের চিত্রে।



চিত্র ১.১১: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম — ক্রম কখনো বদলানো যাবে না*

১.৪ আর্থিং — শক প্রতিরোধের রক্ষাকবচ

যন্ত্রের ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে জীবন্ত তার যদি ধাতব বডিতে লেগে যায়, তাহলে পুরো বডিটাই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আর্থিং তখন কারেন্টের জন্য একটা সহজ পথ তৈরি করে দেয়, যাতে বড় কারেন্ট গিয়ে ব্রেকার বা RCCB সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে ফেলে। তাই ধাতব বডির প্রতিটি যন্ত্রে আর্থিং থাকতেই হবে; থ্রি-পিন সকেটের আর্থ পিন কখনো কেটে ফেলা যাবে না। বিস্তারিত জানতে অধ্যায় ২২ ও ২৮ দেখুন।

১.৫ অগ্নিনিরাপত্তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

আগুন জ্বলতে তিনটা জিনিস একসঙ্গে লাগে — জ্বালানি, তাপ আর অক্সিজেন। এর যেকোনো একটা সরিয়ে দিলেই আগুন নিভে যায়। আগুনের ধরন বুঝে ঠিক অগ্নিনির্বাপক বেছে নিতে হয়।

সারণি ১.২: আগুনের শ্রেণি ও উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক

শ্রেণি	যা জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
A	কাঠ, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক	পানি / ফোম
B	পেট্রোল, ডিজেল, তেল, রং	ফোম / CO_2 / DCP
C	গ্যাস — LPG, মিথেন	DCP (শুকনা পাউডার)
D	ধাতু — ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম	বিশেষ শুকনা পাউডার
E	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইভ লাইন	CO_2 / DCP — কখনোই পানি নয়

শ্রেণি	যা জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
F	রান্নার তেল ও চর্বি	ওয়েট কেমিক্যাল

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

বৈদ্যুতিক আগুনে (শ্রেণি E) কখনো পানি দেওয়া যাবে না — পানি দিয়ে বিদ্যুৎ চলে যায়, তাই যে নেভাতে যাবে তারই শক লাগবে। অগ্নিনির্বাপক চালানোর নিয়মটা মনে রাখার সহজ উপায় **PASS** — Pull (পিন টেনে খোলা), Aim (আগুনের গোড়ায় তাক করা), Squeeze (হাতল চেপে ধরা), Sweep (ডানে-বামে ঘুরিয়ে ছেটানো)।

কাউকে বিদ্যুৎ-আক্রান্ত অবস্থায় দেখলে খালি হাতে টেনে সরানো সবচেয়ে বড় ভুল। প্রথমে বিদ্যুৎ বন্ধ করতে হবে। তা না পারলে শুকনো কাঠ, বাঁশ, রাবার বা মোটা শুকনো কাপড় দিয়ে সরাতে হবে — ভেজা বা ধাতুর কিছু দিয়ে কখনোই নয়।



চিত্র ১.১২ · ফার্স্ট এইড বক্স

প্রতিটি কর্মস্থল ও কাজের গাড়িতে একটি করে ফার্স্ট এইড বক্স রাখা বাধ্যতামূলক। এতে থাকে জীবাণুমুক্ত গজ ও ব্যান্ডেজ, তুলা, অ্যান্টিসেপটিক, পোড়ার মলম, বার্ন ড্রেসিং, কাঁচি ও গ্লাভস। মাসে একবার দেখে নিতে হয় কোনো জিনিস ফুরিয়ে গেছে কি না বা মেয়াদ শেষ হয়েছে কি না।

❖ মনে রাখুন

শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে CPR দিতে হবে — মিনিটে 100–120 বার বুকে চাপ দিতে হয়, আর প্রতি 30 বার চাপের পর 2 বার মুখে শ্বাস দিতে হয়। ডাক্তার বা অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত থামানো যাবে না। পোড়া জায়গায় 10–20 মিনিট ঠান্ডা পানি দিতে হবে (বরফ নয়); ফোসকা ফাটানো বা তেল-টুথপেস্ট লাগানো একদম নিষেধ।

◆ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ তিন রকম — কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক; সবচেয়ে বেশি ঘটে অকারিগরি কারণে, আর সেগুলো এড়ানো যায়।
- বিপদ মাপা হয় ভোল্টেজ দিয়ে নয়, শরীরে যাওয়া কারেন্ট দিয়ে; 10–20 mA-তে হাত ছাড়ানো যায় না, 50 mA-এর বেশি হলে প্রাণহানির ঝুঁকি।
- PPE সবচেয়ে শেষের সুরক্ষা — কাজ শুরুর আগেই পরে নিতে হয়, আর প্রতিবার পরার আগে পরীক্ষা করে নিতে হয়।
- লাইনে কাজ করার আগে LOTO আর পাঁচটি সোনালি নিয়ম মানতে হয়; লাইন বন্ধ কি না দেখতে হয় Prove–Test –Prove নিয়মে।
- ধাতব বডির প্রতিটি যন্ত্রে আর্থিং থাকতেই হবে; আর্থিং আর RCCB একসঙ্গে থাকলে শক থেকে সবচেয়ে ভালো রক্ষা পাওয়া যায়।
- বৈদ্যুতিক আগুনে পানি দেওয়া যাবে না — CO_2 বা DCP লাগবে, PASS নিয়মে; বিদ্যুৎ-আক্রান্ত মানুষকে খালি হাতে ধরা যাবে না, শ্বাস বন্ধ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে CPR দিতে হবে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ৫ ভাগে **(খ)** ২ ভাগে
(গ) ৩ ভাগে **(ঘ)** ৪ ভাগে

২. নিরাপত্তা প্রধানত কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার **(খ)** ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার **(ঘ)** ৬ প্রকার

৩. PPE-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Personal Protective Equipment **(খ)** Public Protective Equipment
(গ) Personal Protection Element **(ঘ)** Personal Power Equipment

৪. কত মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টে সাধারণত হাত ছাড়ানো যায় না?

(ক) ১ – ৫ mA **(খ)** ১০ – ২০ mA

(গ) ১০০ mA-এর বেশি (ঘ) ০.৫ – ১ mA

৫. বৈদ্যুতিক আগুনে কোনটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

(ক) ফোম (খ) CO_2

(গ) শুকনা পাউডার (DCP) (ঘ) পানি

৬. LOTO-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Load Out Take Out (খ) Lock Out Tag Out

(গ) Line Off Turn Off (ঘ) Low Torque Tool

৭. নিরাপত্তা চিহ্নে নীল রং কী বোঝায়?

(ক) নিরাপদ অবস্থা (খ) নিষেধাজ্ঞা

(গ) সতর্কতা (ঘ) বাধ্যতামূলক নির্দেশ

৮. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি?

(ক) প্রতিস্থাপন (খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ

(গ) পিপিই (ঘ) অপসারণ

৯. CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাসের অনুপাত কত?

(ক) ২০ : ২ (খ) ১৫ : ২

(গ) ৩০ : ২ (ঘ) ৫ : ১

১০. মই স্থাপনের সঠিক নিয়ম কোনটি?

(ক) ৪ : ১ (খ) ৬ : ১

(গ) ১ : ১ (ঘ) ২ : ১

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-ক

অধ্যায় ২

ইলেকট্রিক্যাল টুলস

হ্যান্ড টুলস · পাওয়ার টুলস · ইনসুলেটেড টুলস · রক্ষণাবেক্ষণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- হ্যান্ড, পাওয়ার, মেজারিং ও সেফটি টুল আলাদা করে চিনতে পারবে।
- সাধারণ প্রতিটি টুলের কাজ কী আর কীভাবে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানবে।
- ইনসুলেটেড টুলের গায়ে থাকা IEC 60900 মার্কিং পড়তে পারবে।

ঠিক টুল ঠিকভাবে ব্যবহার করলে কাজ তাড়াতাড়ি, নিরাপদ ও পরিষ্কার হয়। ভুল বা নষ্ট টুল দিয়ে কাজ করলে কাজ যেমন খারাপ হয়, দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। কাজের ধরন অনুযায়ী টুলসকে চার ভাগে ভাগ করা যায় — হ্যান্ড টুলস (হাতে চালানো), পাওয়ার টুলস (বিদ্যুৎ বা ব্যাটারিতে চলে), মেজারিং টুলস ও সেফটি টুলস।

২.১ হ্যান্ড টুলস

নিচের হাতিয়ারগুলো একজন হাউস-ওয়্যারিং মিস্ত্রির ব্যাগে রোজ লাগে। প্রতিটির ব্যবহারের নিয়ম ও সাবধানতা আলাদা।



চিত্র ২.১ · স্ক্রু ড্রাইভার সেট

ব্লেডের লম্বা আর **মাথার চওড়া** দিয়ে এর মাপ বলা হয়। চ্যাপ্টা মাথা স্লট-স্ক্রুতে, স্টার (ফিলিপস) মাথা ক্রস-স্ক্রুতে বসে। মাথা যদি স্ক্রুর খাঁজের মাপে না মেলে, খাঁজ পিছলে নষ্ট হয়ে যায় আর হাতও ফসকে যেতে পারে। বৈদ্যুতিক কাজে হাতলে ইনসুলেশন করা সেট ব্যবহার করতে হয়।



চিত্র ২.২ · লাইন টেস্টার (নিয়ন টেস্টার)

ভেতরে একটা নিয়ন বাতি থাকে; মাথা ফেজে ছোঁয়ালে আর হাতলের বোতামে আঙুল রাখলে বাতি জ্বলে। এটা শুধু **ফেজ চিনতে** পারে — লাইন পুরোপুরি বন্ধ কি না তার প্রমাণ এটা দেয় না, আর নিউট্রাল-আর্থ গোলমালও ধরতে পারে না। লাইন সত্যিই বন্ধ কি না দেখতে হলে দুই-মাথার টেস্টার লাগে, Prove–Test–Prove নিয়মে (অধ্যায় ১)।



চিত্র ২.৩ · কম্বিনেশন প্লায়ার্স

সামনের চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে তার ধরা ও পাকানো যায়, মাঝের গোল অংশ দিয়ে মোটা তার বাঁকানো যায়, আর পাশের ধারালো অংশ দিয়ে তার কাটা যায় — একটা যন্ত্রেই তিন কাজ। হাতলে ১০০০ V ইনসুলেশন থাকলে বিদ্যুৎ চালু অবস্থাতেও ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ২.৪ · নোজ (লং-নোজ) প্লায়ার্স

লম্বা সরু মুখ — সরু জায়গায়, বোর্ডের পেছনে বা টার্মিনালের ফাঁকে তার ধরতে ও লুপ বানাতে লাগে। মাথায় ছোট কাটারও থাকে।



চিত্র ২.৫ · ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স

এটি কেবল কাটার কাজে লাগে। মুখটা তারের সঙ্গে সোজাসুজি বসে বলে তার একদম সমান করে কাটা যায় এবং কাটা প্রান্তে কোনো কাঁটা থাকে না। তবে মোটা ইস্পাত বা স্ক্রু কাটতে গেলে এর ধার নষ্ট হয়ে যায়।



চিত্র ২.৬ · ক্রিম্পিং প্লায়ার্স

তারের খোলা মাথায় **লাগ বা ফেরুল** চেপে বসায়। ঠিক মাপের জায়গায় বসিয়ে পুরো জোরে চাপ দিতে হয় — আলগা করে চাপলে সেটা পরে গরম হয়ে জোড়া পুড়িয়ে দিতে পারে।



চিত্র ২.৭ · ওয়্যার স্ট্রিপার

তারের মাপ অনুযায়ী খাঁজে বসিয়ে শুধু **ইনসুলেশন**টুকু কাটে, ভেতরের তার অক্ষত থাকে। ছুরি দিয়ে ছাড়ালে তারে খাঁজ পড়ে যায় — পরে সেখানেই গরম হয়ে জোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে।



চিত্র ২.৮ · ইলেকট্রিশিয়ানের ছুরি

শিথ করা ক্যাবলের বাইরের খোসা কাটতে আর জোড়া দেওয়ার আগে তার চেঁছে পরিষ্কার করতে লাগে। ইনসুলেশন ছাড়ানোর সময় ছুরি তারের সঙ্গে **কাত করে** ধরতে হয়, সোজাসুজি নয়।



চিত্র ২.৯ · বল-পিন হাতুড়ি

এক পাশে থাকে চ্যাপ্টা মাথা, যা দিয়ে পেরেক ও ক্লিপ বসানো হয়; অন্য পাশে থাকে গোল বল, যা দিয়ে ধাতু পিটিয়ে আকার দেওয়া হয়। হাউস-ওয়্যারিংয়ে ক্লিট, রাওল প্লাগ ও ক্লিপ বসানোর কাজে এই হাতুড়িই সবচেয়ে বেশি লাগে।



চিত্র ২.১০ · কোল্ড ছেনি

দেয়াল বা কংক্রিটে ব্যাক-বক্স আর কন্ডুইটের জন্য খাঁজ কাটতে হাতুড়ির সঙ্গে ব্যবহার হয়। মাথা থেঁতলে গেলে ঘষে ঠিক করে নিতে হয়, নইলে টুকরো ছিটকে আসতে পারে।



চিত্র ২.১১ · হ্যাকস' ফ্রেম

জিআই কন্ডুইট, বাসবার, রড ও ধাতব পাইপ কাটার করাত। ব্লেডের দাঁত **সামনের দিকে** মুখ করে টান টান করে বসাতে হয়।



চিত্র ২.১২ · মেজারিং টেপ

কোথায় পয়েন্ট বসবে, তারের দৈর্ঘ্য কত আর বোর্ড কত উঁচুতে বসবে — সব এটা দিয়েই মাপা হয়। এস্টিমেট করার সময় প্রতিটি লাইনের দৈর্ঘ্য মেপে তার সঙ্গে ১০% বাড়তি ধরা হয়।



চিত্র ২.১৩ · স্পিরিট লেভেল

সুইচ বোর্ড, ডিবি আর কন্ডুইটের লাইন সোজা ও সমান আছে কি না দেখায় — বুদবুদ মাঝখানে থাকলে ঠিক আছে বুঝতে হবে। বাঁকা বোর্ড শুধু দেখতেই খারাপ লাগে না, কভার প্লেটও ঠিকমতো বসে না।



চিত্র ২.১৪ · ওয়্যার গেজ (SWG)

খাঁজে তার বসিয়ে গেজ নম্বর পড়া যায়। মনে রাখতে হবে — নম্বর যত বাড়ে তার তত **সরু** হয়, আর গেজ দেখে তারের ক্ষমতা বোঝা যায় না (অধ্যায় ২৩)।



চিত্র ২.১৫ · ফিশ ওয়্যার / স্প্রিং

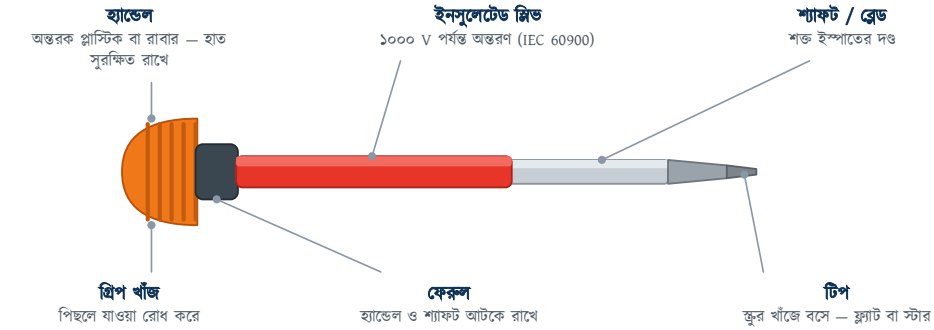
বসানো কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে তার টেনে আনার জন্য নরম ইস্পাতের একটা লম্বা ফিতা। কনসিল্ড পাইপ বসানোর সময়েই ভেতরে ২০ SWG-এর জিআই তার রেখে দিতে হয়।



চিত্র ২.১৬ · টুল বক্স

প্রতিটা টুলের একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকে — কাজ শেষে গুছিয়ে রাখলে টুল হারায় না, মরচেও ধরে না। রাবারের জিনিস তেল-গ্রিজ থেকে আলাদা রাখতে হয়।

স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ



চিত্র ২.১৭: *স্ক্রু ড্রাইভারের অংশ — ব্লেড, শ্যাফট, ফেরুল ও হাতল; ব্লেডের লম্বা ও মাথার চওড়া দিয়েই এর মাপ বলা হয়*

২.২ পাওয়ার টুলস ও ইনসুলেটেড টুলস

বিদ্যুৎ বা ব্যাটারিতে চলা টুলের নিরাপত্তা মান **IEC 62841** (আগে ছিল IEC 60745)। **শ্রেণি** II (দুই স্তরের ইনসুলেশন) টুলে আলাদা আর্থিং লাগে না; **শ্রেণি** I টুলে আর্থিং থাকতেই হবে (IEC 61140)।



চিত্র ২.১৮ · ইলেকট্রিক ড্রিল

দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করে — ব্যাক-বক্স, রাওল প্লাগ ও স্যাডলের জন্য। কংক্রিটে ছিদ্র করতে **হ্যামার মোড** আর কার্বাইড বিট লাগে। শ্রেণি I হলে আর্থিং ঠিক আছে কি না দেখে তারপর চালাতে হয়।



চিত্র ২.১৯ · রোটারি হ্যামার

সাধারণ ড্রিলের চেয়ে অনেক জোরে আঘাত করে — শক্ত কংক্রিটে গভীর গর্ত করতে বা চওড়া খাঁজ কাটতে লাগে। এতে SDS বিট লাগানো হয়।



চিত্র ২.২০ · অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার

কাটিং ডিস্ক দিয়ে জিআই পাইপ, বাসবার ও রড কাটা যায়; গ্রাইন্ডিং ডিস্ক দিয়ে ধার তোলা যায়। স্পার্ক ছোটে বলে গগলস ও গ্লাভস পরতেই হবে, আর গার্ড কখনো খুলে রাখা যাবে না।



চিত্র ২.২১ · ওয়াল চেজার

দুটো হীরার ব্লেড একসঙ্গে ঘুরে দেয়ালে কন্ডুইটের জন্য সমান্তরাল খাঁজ কাটে। খাঁজ সবসময় ঠিক করা **উল্লম্ব ও অনুভূমিক** পথে কাটতে হয় — কোনাকুনি নয়। প্রচুর ধুলা ওঠে, তাই মাস্ক আর ভ্যাকুয়াম লাগে।



চিত্র ২.২২ · হিট গান

PVC কন্ডুইট সমানভাবে গরম করে বাঁকানোর আর হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানোর কাজে লাগে। একই জায়গায় বেশিক্ষণ ধরে রাখলে পাইপ পুড়ে ভেঙে যায়।

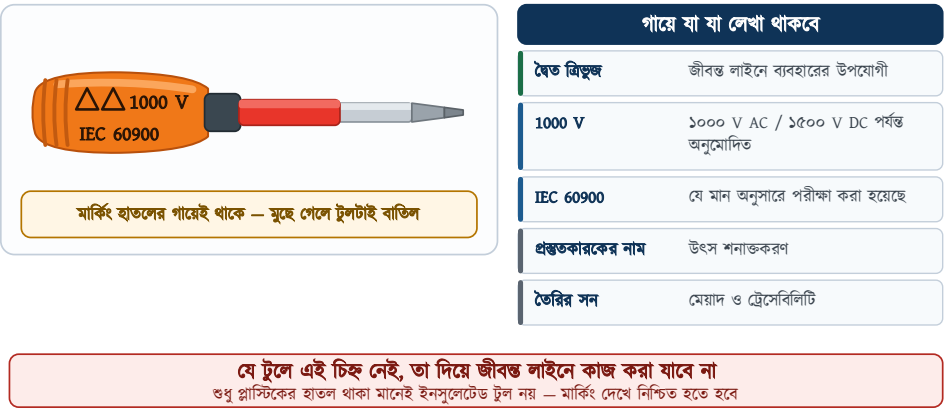


চিত্র ২.২৩ · ফাইবারগ্লাস মই

উঁচু পয়েন্ট, সিলিং রোজ আর ডিবির কাজে লাগে। বৈদ্যুতিক কাজে **ধাতুর মই চলবে না** — কাঠ বা ফাইবারগ্লাসের মই লাগবে; মই দাঁড় করাতে হয় ৪ঃ১ নিয়মে, আর সবচেয়ে উপরের তিনটা ধাপে ওঠা যাবে না।

জীবন্ত (লাইভ) লাইনের কাছে কাজ করতে হলে **ইনসুলেটেড টুল** লাগে। এগুলোর মান **IEC 60900** — 1000 V AC / 1500 V DC পর্যন্ত পরীক্ষা করা। গায়ে দুইটা ত্রিভুজ চিহ্ন, `1000V` আর মান-নম্বর লেখা থাকে। প্রতিবার ব্যবহারের আগে হাতলে ফাটল বা ইনসুলেশন ক্ষয়ে গেছে কি না দেখে নিতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করা, চলমান অংশে তেল দেওয়া আর শুকনো জায়গায় রাখা — এই চারটা অভ্যাসেই টুল অনেক দিন ভালো থাকে।

ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং পাঠ (IEC 60900)



চিত্র ২.২৪: *ইনসুলেটেড টুলের IEC 60900 মার্কিং — দুইটা ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V শ্রেণি ও মান-নম্বর হাতলে খোদাই করা থাকে*

◆ সারসংক্ষেপ

- টুলসকে হ্যান্ড, পাওয়ার, মেজারিং ও সেফটি — এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ বলে ব্লেডের লম্বা আর মাথার চওড়া; মাথা খাঁজে না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়ে যায়।
- লাইন টেস্টার শুধু ফেজ চেনায় — লাইন পুরো বন্ধ হয়েছে তার প্রমাণ এটা দেয় না।
- ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে তারে খাঁজ পড়ে, পরে সেখানেই গরম হয়।
- ইনসুলেটেড টুলের মান IEC 60900 — 1000 V AC পর্যন্ত; গায়ে দুইটা ত্রিভুজ চিহ্ন।
- পাওয়ার টুলের মান IEC 62841; শ্রেণি II টুলে আর্থিং লাগে না, শ্রেণি I-এ লাগে।
- কনসিল্ড ক্যাবল সবসময় ঠিক করা উল্লম্ব ও অনুভূমিক পথে টানতে হয়, কোনাকুনি নয়।
- নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, পরীক্ষা করা, তেল দেওয়া আর শুকনো জায়গায় রাখা — এতেই টুল অনেক দিন ভালো থাকে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 62841 (খ) IEC 61140

(গ) IEC 60529 (ঘ) IEC 60900

২. IEC 60900 অনুসারে ইনসুলেটেড টুল কত ভোল্ট AC পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য?

(ক) ১০০০ V (খ) ১৫০০ V

(গ) ৫০০ V (ঘ) ৭৫০ V

৩. ইনসুলেটেড টুলে কোন চিহ্নটি থাকে?

(ক) একক বৃত্ত
(খ) দ্বৈত ত্রিভুজ
(গ) বর্গের ভেতর বর্গ
(ঘ) ত্রিভুজে বিস্ময়বোধক

৪. তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক টুল কোনটি?

(ক) ওয়্যার স্ট্রিপার
(খ) ডায়াগোনাল প্লায়ার্স
(গ) ফাইল
(ঘ) ছুরি

৫. ক্লাস II সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) কেবল DC-তে চলে
(খ) আর্থিং বাধ্যতামূলক
(গ) দ্বৈত অন্তরণ, আর্থিং লাগে না
(ঘ) কেবল ব্যাটারিতে চলে

৬. হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান কোনটি?

(ক) IEC 60364
(খ) IEC 62841
(গ) IEC 60529
(ঘ) IEC 60900

৭. কোন হ্যামার দিয়ে পেরেক ঠোকা ও তোলা উভয়ই করা যায়?

(ক) বল পিন হ্যামার
(খ) ক্লু হ্যামার
(গ) ম্যালেট হ্যামার
(ঘ) ক্রস পিন হ্যামার

৮. কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

(ক) ট্রাই স্কয়ার
(খ) প্লাম্ব বব
(গ) স্প্রিং ওয়্যার
(ঘ) ফিশ ওয়্যার

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-ঘ

অধ্যায় ৩

বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

বর্তনীর উপাদান ও অবস্থা · হোল্ডার · প্লাগ-সকেট · সংযোগের রঙ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বর্তনীর চারটি মৌলিক উপাদান ও তিনটি অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বসানোর ধরন ও বাতি-ধরার ধরন অনুযায়ী হোল্ডার চিনতে পারবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পার্থক্য এবং আর্থ পিনের ভূমিকা জানবে।
- সংযোগে তারের রঙের আন্তর্জাতিক নিয়ম প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

উৎস থেকে লোড পর্যন্ত কারেন্ট যাওয়ার পুরো পথটাকেই বর্তনী বলে। হাউস ওয়্যারিংয়ের সব সংযোগ এই সহজ ধারণার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

৩.১ বর্তনীর উপাদান ও অবস্থা

বর্তনীর চারটি মৌলিক উপাদান — **উৎস** (যেখান থেকে বিদ্যুৎ আসে), **পরিবাহী** (তার), **নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র** (সুইচ) ও **লোড** (যে যন্ত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করে)। বর্তনীর অবস্থা তিনটি। **ক্লোজ সার্কিটে** পথটি সম্পূর্ণ থাকে, তাই লোড কাজ করে। **ওপেন সার্কিটে** পথ কোথাও ভাঙা থাকে, তাই কারেন্ট চলতে পারে না। **শর্ট সার্কিটে** লোড ছাড়াই দুই তার সরাসরি লেগে যায়, ফলে কারেন্ট অত্যধিক বেড়ে গিয়ে তার পুড়ে যায়।



চিত্র ৩.১: *বর্তনীর তিন অবস্থা — ক্লোজ সার্কিটে লোড চলে, ওপেন সার্কিটে পথ ভাঙা, শর্ট সার্কিটে লোড ছাড়াই দুই তার লেগে কারেন্ট অত্যধিক বেড়ে যায়*

সারণি ৩.১: বর্তনীর উপাদান

উপাদান	উদাহরণ	কাজ
উৎস	গ্রিড, ব্যাটারি, জেনারেটর	বিদ্যুৎ সরবরাহ করে
পরিবাহী	তামা/অ্যালুমিনিয়াম তার	উৎস থেকে লোডে কারেন্ট বহন করে
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	সুইচ, রেগুলেটর	বর্তনী চালু-বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করে
সুরক্ষা যন্ত্র	ফিউজ, MCB	অতিরিক্ত কারেন্টে বর্তনী বিচ্ছিন্ন করে
লোড	বাতি, ফ্যান, মোটর	বিদ্যুৎকে কাজে লাগায়

৩.২ হোল্ডার, প্লাগ ও সকেট

বসানোর ধরন অনুযায়ী হোল্ডার তিন রকম — **ব্যাটেন** (সরাসরি বোর্ডে বসে), **অ্যাঙ্গেল** (দেয়ালে কোণ করে বসে) ও **পেন্ডেন্ট** (তার থেকে ঝুলে থাকে)। বাতি ধরার ধরনে দুই রকম — **পিন (BC)** ও **প্যাঁচ (ES)**। হোল্ডার কীভাবে বসবে আর বাতি কীভাবে আটকাবে — এই দুটো আলাদা বিষয়, একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক নেই।



চিত্র ৩.২ · ব্যাটেন হোল্ডার — পিন (BC)

সরাসরি বোর্ড বা সিলিংয়ে স্ক্রু করে বসে। ভেতরে দুটো ফাঁক থাকে — বাতির দুটো পিন ঢুকিয়ে অল্প ঘোরালেই আটকে যায়। বাসাবাড়িতে এটাই সবচেয়ে বেশি চলে।



চিত্র ৩.৩ · ব্যাটেন হোল্ডার — প্যাঁচ (ES)

বসানো একই রকম, তবে ভেতরে প্যাঁচ কাটা থাকে — বাতির গোড়ার প্যাঁচ ঘুরিয়ে লাগাতে হয় (একে এডিসন স্ক্রু ও বলে)। বড় ওয়াট বা বিশেষ বাতিতে এটা লাগে।



চিত্র ৩.৪ · পেন্ডেন্ট হোল্ডার

সিলিং রোজ থেকে নরম তারে ঝুলে থাকে — বাতি নিচে নামিয়ে আনা যায়। তারে টান পড়লে যাতে ছিঁড়ে না যায়, তার জন্য ভেতরে একটা ধরার ব্যবস্থা থাকে।



চিত্র ৩.৫ · অ্যাঙ্গেল হোল্ডার

দেয়ালে কোণ করে বসে, বাতির মুখ ঘরের দিকে থাকে — সিঁড়ি, বারান্দা ও বাথরুমে ব্যবহার হয়। এর গোড়া দেয়ালের গায়ে বসে, কিন্তু মুখটা কোণ করে বাঁকা — দুটো এক সরলরেখায় থাকে না।

২-পিন প্লাগে আর্থ নেই — এটা শুধু প্লাস্টিক বা ইনসুলেশন করা ছোট যন্ত্রে চলে। ধাতব বডির যন্ত্রে সবসময় **৩-পিন** প্লাগ-সকেট লাগবে। ৩-পিন প্লাগের **আর্থ পিন লম্বা ও মোটা** — এটা আগে জোড়া লাগে আর সবার শেষে খোলে, যাতে যন্ত্রের বডি সবসময় মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে।



চিত্র ৩.৬ · ২-পিন প্লাগ

দুটি মাত্র পিন — ফেজ ও নিউট্রাল, আর্থের পিন নেই। শুধু চার্জার, টেবিল ল্যাম্প বা প্লাস্টিক বডির ছোট যন্ত্রে ব্যবহার করা চলে; ধাতব বডির যন্ত্রে কখনো নয়।



চিত্র ৩.৭ · ৩-পিন গোল-পিন প্লাগ

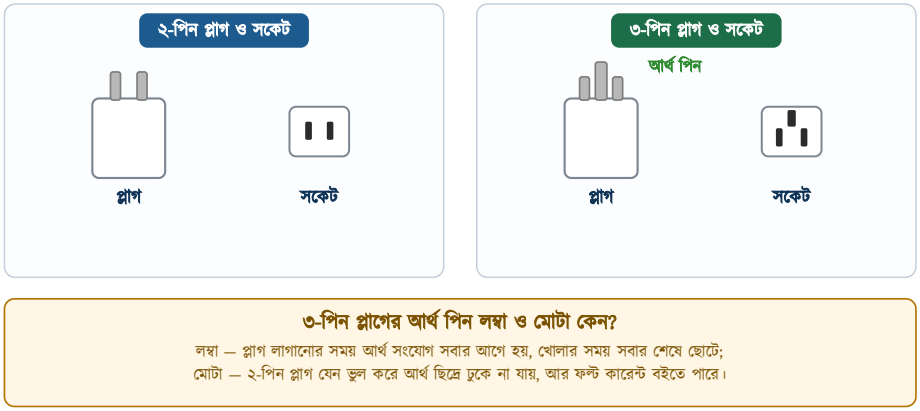
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চলে এই ধরনটি। উপরের মোটা ও লম্বা পিনটি আর্থ; এটি সকেটে আগে ঢোকে ও সবার শেষে বের হয়, তাই যন্ত্রের বডি সব সময় মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে।



চিত্র ৩.৮ · ৩-পিন চ্যাপ্টা-পিন প্লাগ (BS 1363)

ব্রিটিশ ধারার প্লাগ — তিনটি চ্যাপ্টা পিন, উপরের বড় পিনটি আর্থ, আর ভেতরে একটি ফিউজ বসানো থাকে। নতুন আমদানি করা যন্ত্রে এখন এটিও দেখা যায়।

প্লাগ ও সকেট — ২-পিন ও ৩-পিন



চিত্র ৩.৯: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের গঠন ও পিন-বিন্যাস — ৩-পিনে আর্থ পিন লম্বা ও মোটা, তাই আগে যুক্ত ও পরে বিচ্ছিন্ন হয়*

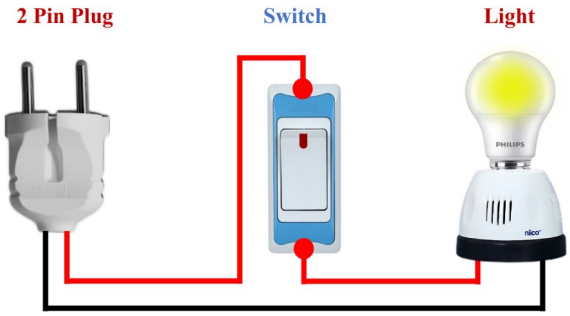
৩.৩ পাঁচটি মৌলিক বর্তনীর কানেকশন ডায়াগ্রাম

নিচের পাঁচটি সংযোগই হাউস ওয়্যারিংয়ের ভিত্তি — সরাসরি সংযোগ দিয়ে শুরু, তারপর সুইচ দিয়ে চালানো বাতি ও সকেট, আর সবশেষে আর্থসহ ৩-পিন সকেট।



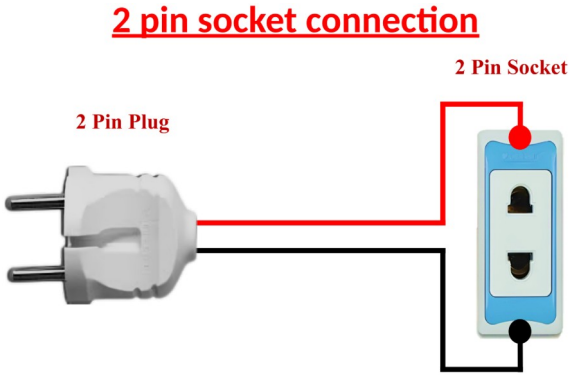
চিত্র ৩.১০ · সরাসরি সংযোগ — সুইচবিহীন

সবচেয়ে সহজ বর্তনী। সুইচ নেই — প্লাগ সকেটে ঢোকালেই বাতি জ্বলে, খুললেই নিভে যায়। এই সংযোগ দেখলেই বোঝা যায় বর্তনী ঠিকমতো জোড়া লেগেছে কি না।



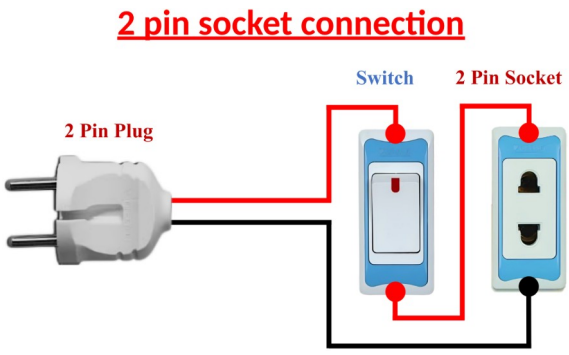
চিত্র ৩.১১ · সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

হাউস ওয়্যারিংয়ের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সংযোগ। সুইচ বসে ফেজ তারের মাঝখানে, ফলে সুইচ বন্ধ করলে বাতি পর্যন্ত ফেজ পৌঁছায় না।



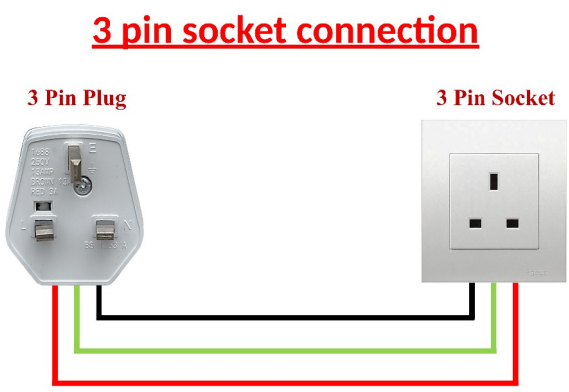
চিত্র ৩.১২ · ২-পিন সকেট সংযোগ

সকেটে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রাল যায়, সুইচ ছাড়াই — যাতে প্রয়োজনমতো যেকোনো যন্ত্রের প্লাগ লাগিয়ে বিদ্যুৎ নেওয়া যায়।



চিত্র ৩.১৩ · সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ

ফেজ লাইনে একটি সুইচ বসিয়ে সকেটে বিদ্যুৎ কখন থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয় — রান্নাঘর ও ওয়াশরুমের সকেটে এটি বিশেষভাবে কাজে লাগে।



চিত্র ৩.১৪ · ৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)

ফেজ-নিউট্রালের পাশাপাশি সবুজ-হলুদ আর্থ তারও যুক্ত হয়, যা যন্ত্রের বডিকে মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে — ধাতব বডির যন্ত্রে এটি বাধ্যতামূলক।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

সুইচ সর্বদা **ফেজ** তারে বসাতে হয়, কখনোই নিউট্রালে নয় — নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থেকে যায়। সংযোগে রঙের আন্তর্জাতিক নিয়ম (IEC 60445): বাদামি = ফেজ, নীল = নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ = আর্থ। তবে বাংলাদেশে BNBC এখনো পুরনো ব্রিটিশ কোড চালু রেখেছে — **ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো**, আর্থ সেই সবুজ-হলুদই। দেয়ালের ভেতরে তাই লাল-কালোই মিলবে; দুই কোডের ফাঁদ নিয়ে বিস্তারিত অধ্যায় ২৩-এ।

◆ সারসংক্ষেপ

- বর্তনীর চার উপাদান — উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড।
- ক্লোজ সার্কিটে লোড চলে, ওপেন সার্কিটে চলে না, শর্ট সার্কিটে তার পুড়ে যায়।
- হোল্ডার — বসানোয় ব্যাটেন/অ্যাঙ্গেল/পেন্ডেন্ট, বাতি ধরায় পিন (BC)/প্যাঁচ (ES)।
- ২-পিন প্লাগে আর্থ নেই; ধাতব বডির যন্ত্রে সর্বদা ৩-পিন।
- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা — আগে যুক্ত, পরে বিচ্ছিন্ন।
- সুইচ সর্বদা ফেজ তারে; সাপ্লাই চালুর আগে প্রতিটি সংযোগ টেস্টারে যাচাই বাধ্যতামূলক।
- রঙ — আন্তর্জাতিক কোডে বাদামি/নীল, কিন্তু BNBC-তে লাল/কালো; আর্থ দুটোতেই সবুজ-হলুদ (অধ্যায় ২৩)।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. একটি আদর্শ বর্তনীর মৌলিক উপাদান কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২. কোন অবস্থায় লোড কাজ করে?

(ক) ক্লোজ সার্কিট
(খ) শর্ট সার্কিট
(গ) কোনোটিই নয়
(ঘ) ওপেন সার্কিট

৩. শর্ট সার্কিটে কারেন্টের কী হয়?

(ক) অপরিবর্তিত থাকে
(খ) অত্যধিক বেড়ে যায়
(গ) শূন্য হয়
(ঘ) কমে যায়

৪. সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) ফেজ
(খ) যেকোনো তারে
(গ) নিউট্রাল
(ঘ) আর্থ

৫. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন কেমন?

(ক) গোলাকার
(খ) ছোট ও সরু
(গ) লম্বা ও মোটা
(ঘ) অন্যগুলোর সমান

৬. ধাতব বডির যন্ত্রে কোন সকেট ব্যবহার করতে হয়?

(ক) ৩-পিন
(খ) যেকোনোটি
(গ) ৪-পিন
(ঘ) ২-পিন

৭. IEC 60445 অনুসারে ফেজ তারের রং কী?

(ক) সবুজ-হলুদ
(খ) কালো
(গ) নীল
(ঘ) বাদামি

৮. নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি
(খ) নীল
(গ) সবুজ-হলুদ
(ঘ) ধূসর

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-খ

অধ্যায় ৪

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধ · এসি-ডিসি · ওহমের সূত্র · পাওয়ার ও এনার্জি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহ হিসেবে বিদ্যুৎ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের একক এবং পারস্পরিক সম্পর্ক জানবে।
- এসি ও ডিসির পার্থক্য বুঝতে পারবে।
- ওহমের সূত্র ও পাওয়ার-এনার্জির হিসাব প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

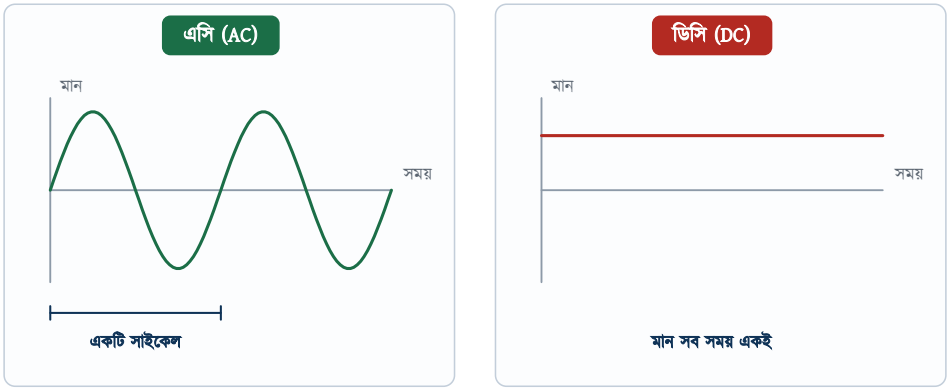
পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে থাকা মুক্ত ইলেকট্রন একদিকে ছুটলেই তাকে বিদ্যুৎ বলে। ওয়্যারিংয়ের প্রতিটা হিসাব এই কয়েকটা মূল বিষয়ের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

৪.১ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও এসি-ডিসি

কারেন্ট (I) মানে তারের ভেতর দিয়ে কত ইলেকট্রন বয়ে যাচ্ছে — এর একক অ্যাম্পিয়ার (A)। **ভোল্টেজ** (V) মানে যে শক্তি ইলেকট্রনকে ঠেলে নিয়ে যায় — এর একক ভোল্ট (V)। **রোধ** (R) মানে সেই প্রবাহে যে বাধা লাগে — এর একক ওহম (Ω)। মাপার সময় **অ্যামিটার লোডের সঙ্গে সিরিজে** আর **ভোল্টমিটার প্যারালালে** লাগাতে হয়।

স্থির বিদ্যুৎ (স্ট্যাটিক) নড়ে না; চলমান বিদ্যুৎ দুই রকম — **এসি** (যার দিক বদলায়) আর **ডিসি** (যা একমুখী)। বাংলাদেশে সরবরাহ 230 V (লাইন–নিউট্রাল), 400 V (লাইন–লাইন), ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz। ব্যাটারি ও সোলার প্যানেল ডিসি দেয়; গ্রিড দেয় এসি।

এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য

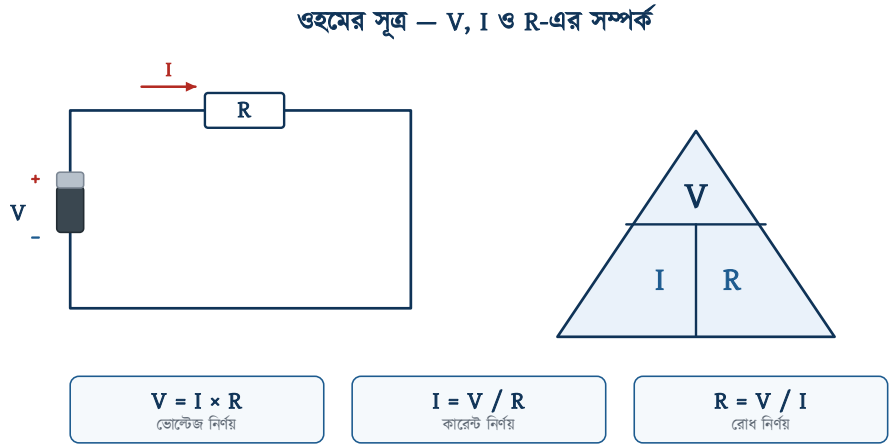


ফ্রিকোয়েন্সি = প্রতি সেকেন্ডে সম্পন্ন সাইকেলের সংখ্যা
বাংলাদেশে সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ হার্জ — প্রতি সেকেন্ডে ৫০ বার সাইকেল সম্পন্ন হয়
একটি সাইকেলের সময় = ১ / ৫০ = ০.০২ সেকেন্ড

চিত্র ৪.১: *এসি তরঙ্গ দিক বদলায় (সাইন), ডিসি একমুখী স্থির — গ্রিড দেয় এসি, ব্যাটারি ও সোলার দেয় ডিসি*

সারণি ৪.১: মৌলিক বৈদ্যুতিক রাশি, একক ও মাপার নিয়ম

রাশি	প্রতীক	একক	মাপার যন্ত্র ও সংযোগ
কারেন্ট	I	অ্যাম্পিয়ার (A)	অ্যামিটার — লোডের সঙ্গে সিরিজে
ভোল্টেজ	V	ভোল্ট (V)	ভোল্টমিটার — লোডের সঙ্গে প্যারালালে
রোধ	R	ওহম (Ω)	ওহমমিটার — সরবরাহ বন্ধ রেখে
পাওয়ার	P	ওয়াট (W)	ওয়াটমিটার / P = V × I
এনার্জি	E	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)	এনার্জি মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	f	হার্জ (Hz)	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার (বাংলাদেশে 50)



চিত্র ৪.২: *ওহমের সূত্র ও V–I–R সম্পর্ক — যেকোনো দুটি জানা থাকলে তৃতীয়টি বের করা যায়*

৪.২ ওহমের সূত্র, রোধ, পাওয়ার ও এনার্জি

ওহমের সূত্র: V = I × R — এটা থেকেই I = V/R আর R = V/I বের করা যায়। কোনো তারের রোধ তার লম্বার সঙ্গে বাড়ে, আর তারের মোটার (প্রস্থচ্ছেদ) সঙ্গে কমে: R = ρL/A (ρ = আপেক্ষিক রোধ)। তাই লম্বা বা সরু তারে রোধ বেশি হয়, ভোল্টেজ ড্রপও বেশি হয়।

$$V = I \times R \qquad R = \frac{\rho\ L}{A}$$

পাওয়ার P = V × I (ওয়াট) — প্রতি সেকেন্ডে কত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তার মাপ। **এনার্জি** E = P × t (কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট) — মোট কত বিদ্যুৎ খরচ হলো। বিদ্যুৎ বিল হয় এনার্জির উপর, পাওয়ারের উপর নয়।

$$P = V \times I \qquad E = P \times t$$

◆ সারসংক্ষেপ

- মুক্ত ইলেকট্রন একদিকে ছুটলেই বিদ্যুৎ; একক — কারেন্ট A, ভোল্টেজ V, রোধ Ω।
- অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে সংযোগ করতে হয়।
- চল বিদ্যুৎ এসি ও ডিসি; বাংলাদেশে 230/400 V, 50 Hz।
- ওহমের সূত্র V = I × R; রোধ R = ρL/A — দৈর্ঘ্যে বাড়ে, প্রস্থচ্ছেদে কমে।
- পাওয়ার P = V × I (ওয়াট); এনার্জি E = P × t (kWh) — বিল হয় এনার্জির উপর।
- রঙ — আন্তর্জাতিক (IEC 60445) বাদামি ফেজ ও নীল নিউট্রাল, কিন্তু BNBC-তে লাল ফেজ ও কালো নিউট্রাল; আর্থ দুটোতেই সবুজ-হলুদ (অধ্যায় ২৩)।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কারেন্টের একক কোনটি?

(ক) অ্যাম্পিয়ার (খ) ওহম
(গ) ওয়াট (ঘ) ভোল্ট

২. ভোল্টেজের প্রতীক কোনটি?

(ক) P (খ) I
(গ) R (ঘ) V

৩. রোধের একক কোনটি?

(ক) হার্জ (খ) ফ্যারাড
(গ) ওহম (ঘ) হেনরি

৪. ওহমের সূত্র কোনটি?

(ক) V = I / R (খ) V = I × R
(গ) I = V × R (ঘ) R = I × V

৫. বাংলাদেশের সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি কত?

(ক) ৫০ Hz (খ) ৬০ Hz
(গ) ৪০ Hz (ঘ) ১০০ Hz

৬. লাইন–নিউট্রাল ভোল্টেজ কত?

(ক) ১১০ V (খ) ২৩০ V
(গ) ৪০০ V (ঘ) ৪৪০ V

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ

অধ্যায় ৫

পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী · ইনসুলেশন · IEC 60617 প্রতীক

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের তিন শ্রেণি ও তাদের ইলেকট্রন-গঠন জানবে।
- তাপের সঙ্গে ধাতব পরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর রোধের আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- PVC ও XLPE ইনসুলেশনের কার্যকর তাপমাত্রা মনে রাখতে পারবে।
- IEC 60617 অনুযায়ী প্রচলিত ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক চিনতে সক্ষম হবে।

কোন পদার্থ বিদ্যুৎ চালায়, কোনটি চালায় না — এই পার্থক্যই তার, ইনসুলেশন ও সুইচগিয়ারের ভিত্তি। আর প্রতীক হলো নকশার ভাষা।

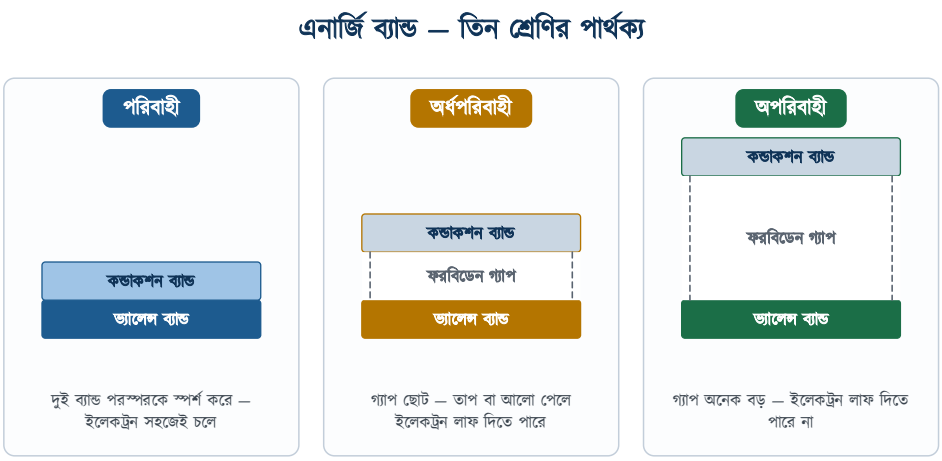
৫.১ পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী

বিদ্যুৎ চালাতে পারে কি না তার ভিত্তিতে পদার্থ তিন রকম। **পরিবাহীর** পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে ১–৩টি ইলেকট্রন থাকে, **অর্ধপরিবাহীর** কক্ষপথে থাকে ৪টি, আর **অপরিবাহীর** কক্ষপথে থাকে ৮টি। পরমাণুর দুই শক্তি-স্তরের মাঝের ফাঁকা জায়গাকে বলে **ফরবিডেন গ্যাপ**; এই ফাঁক যত বড় হয়, পদার্থ তত ভালো অপরিবাহী হয়। ধাতব পরিবাহীতে গরম হলে রোধ **বাড়ে**; অর্ধপরিবাহীতে উল্টো, গরম হলে রোধ **কমে**।

ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে **তামা** ব্যবহার হয়, বড় সার্ভিস লাইনে **অ্যালুমিনিয়াম**। এই দুই ধাতু সরাসরি একসঙ্গে জোড়া দেওয়া যায় না — মাঝে বাই-মেটাল লাগ লাগে। সাধারণ PVC ইনসুলেশন সর্বোচ্চ 70 °C পর্যন্ত ঠিক থাকে, আর XLPE 90 °C পর্যন্ত।

সারণি ৫.১: তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণি

শ্রেণি	ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	উদাহরণ	ব্যবহার
পরিবাহী	1 – 3	তামা, অ্যালুমিনিয়াম, রুপা	তার, বাসবার, লাগ
অর্ধপরিবাহী	4	সিলিকন, জার্মেনিয়াম	ডায়োড, ট্রানজিস্টর, TRIAC
অপরিবাহী	8 (প্রায়)	PVC, রাবার, চীনামাটি, কাচ	ইনসুলেশন, হোল্ডার, ইনসুলেটর



চিত্র ৫.১: *পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর শক্তি-ব্যান্ড ও ফরবিডেন গ্যাপ*

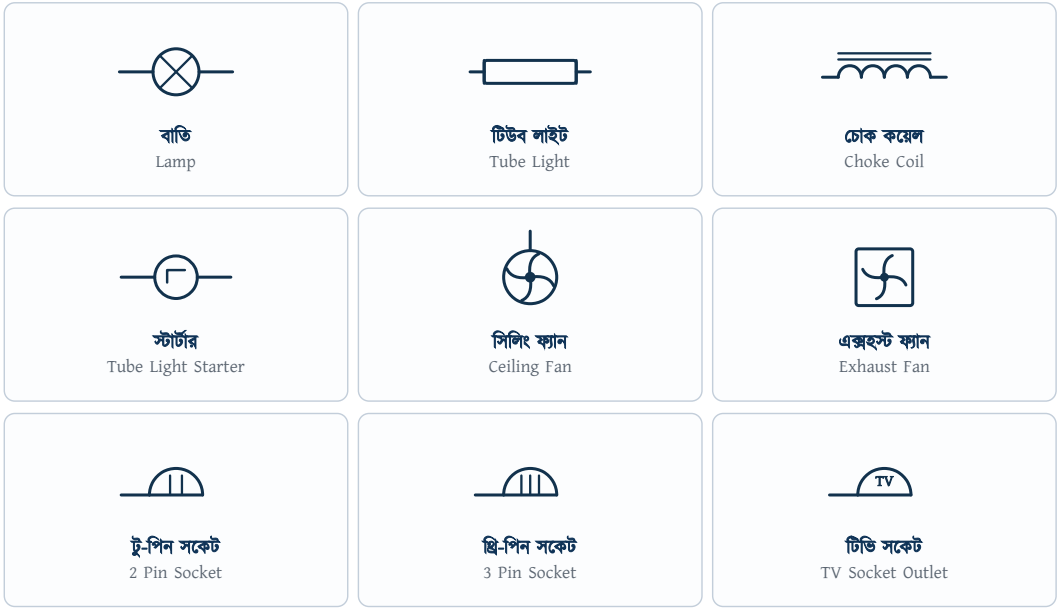
৫.২ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

নকশায় যন্ত্র আর সংযোগ বোঝাতে নির্দিষ্ট কিছু প্রতীক ব্যবহার করা হয়; এর আন্তর্জাতিক নিয়ম **IEC 60617**। একই বর্তনী তিনভাবে আঁকা যায় — **সার্কিট ডায়াগ্রাম** (প্রতীক দিয়ে বোঝায় কীভাবে কাজ করে), **কানেকশন ডায়াগ্রাম** (কোন তার কোথায় যায় তা দেখায়) আর **লে-আউট ডায়াগ্রাম** (ঘরের নকশায় কোথায় কী বসবে তা দেখায়) — তিনটার কাজ আলাদা।



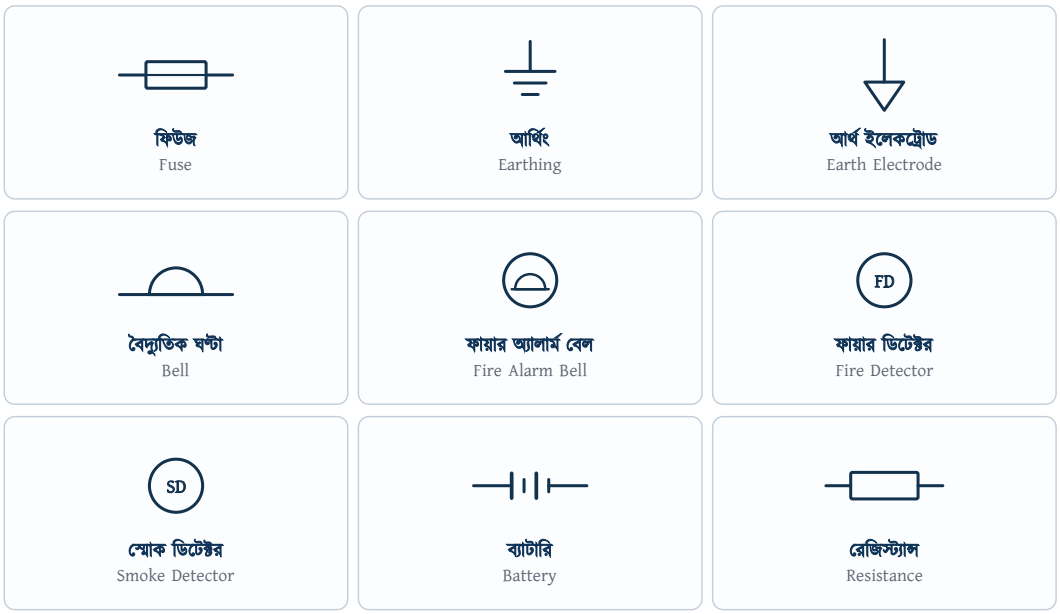
চিত্র ৫.২: *সুইচ ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের প্রতীক (IEC 60617)*

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক — আলো, ফ্যান ও আউটলেট



চিত্র ৫.৩: *বাতি, আউটলেট ও ফিক্সচারের প্রতীক*

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক — সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেত



চিত্র ৫.৪: *সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেতের প্রতীক — ফিউজ, আর্থিং, আর্থ ইলেকট্রোড, বেল, ফায়ার ও স্মোক ডিটেক্টর, ব্যাটারি ও রেজিস্ট্যান্স*

◆ **সারসংক্ষেপ**

- পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ তিন প্রকার — পরিবাহী (১–৩), অর্ধপরিবাহী (৪), অপরিবাহী (৮ ইলেকট্রন)।
- ফরবিডেন গ্যাপ যত বড়, পদার্থ তত ভালো অপরিবাহী।
- ধাতব পরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ বাড়ে; অর্ধপরিবাহীতে কমে।
- ঘরে তামা, বড় সার্ভিস লাইনে অ্যালুমিনিয়াম; দুই ধাতু সরাসরি জোড়া নয়।
- PVC-র কার্যকর তাপমাত্রা 70 °C, XLPE-র 90 °C।
- প্রতীকের মান IEC 60617; সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট — তিন ধরনের নকশা।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ কত প্রকার?

(ক) ৫ প্রকার (খ) ২ প্রকার
(গ) ৩ প্রকার (ঘ) ৪ প্রকার

২. নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী?

(ক) তামা (খ) রাবার
(গ) সিলিকন (ঘ) কাচ

৩. পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ১ – ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৪. অপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ২টি (খ) ৪টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৫. অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধের কী হয়?

(ক) বাড়ে (খ) কমে
(গ) অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) শূন্য হয়

৬. সবচেয়ে ভালো পরিবাহী কোনটি?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম **(খ)** তামা

(গ) রুপা **(ঘ)** সোনা

৭. PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৯০ °C **(খ)** ১৫০ °C

(গ) ৬০ °C **(ঘ)** ৭০ °C

৮. XLPE ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৮০ °C **(খ)** ৯০ °C

(গ) ১২০ °C **(ঘ)** ৭০ °C

৯. ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 60617 **(খ)** IEC 60900

(গ) IEC 61140 **(ঘ)** IEC 60445

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক

অধ্যায় ৬

বেল সার্কিট

ট্রেম্বলিং বেল · দুই স্থান থেকে বেল · সিরিজ বেল · ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

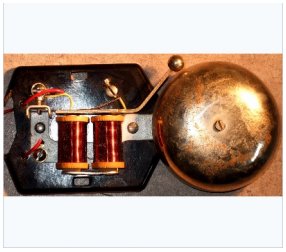
এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ট্রেম্বলিং ও সিঙ্গেল-স্ট্রোক বেলের পার্থক্য জানবে।
- দুই স্থান থেকে বেল, সিরিজ বেল ও ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সংযোগ করতে সক্ষম হবে।

বেল সার্কিট ছোট, কিন্তু এখানেই সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের ব্যবহারিক পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

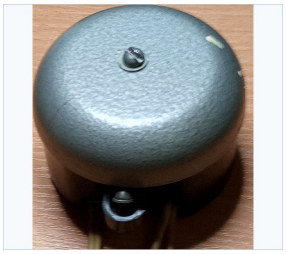
৬.১ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা **ইলেকট্রোম্যাগনেট** দিয়ে আর্মেচার আর হ্যামার নাড়িয়ে গং-এ আঘাত করে শব্দ করে। **কন্টাক্ট স্ক্রু** বারবার বর্তনী ভাঙে আর জোড়ে বলেই একটানা শব্দ হয় — একে বলে **ট্রেম্বলিং বেল**। **সিঙ্গেল-স্ট্রোক বেল** একবার চাপলে একবারই শব্দ করে; **বাজার** গং ছাড়াই শুধু কম্পনে শব্দ করে। বেল চালাতে সবসময় **পুশ সুইচ** লাগে, আর সুইচ বসে ফেজ তারে।



চিত্র ৬.১ · ট্রেম্বলিং বেল (কভার খোলা)

ভেতরে ইলেকট্রোম্যাগনেটের কয়েল, লোহার আর্মেচার, হ্যামার ও কন্টাক্ট স্ক্রু দেখা যায়। কার্যপ্রণালি পরের চিত্রে।



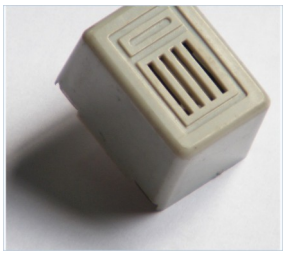
চিত্র ৬.২ · গং বেল

বড় ধাতব বাটি (গং) আলাদা করে লাগানো — শব্দ জোরালো ও দূর পর্যন্ত শোনা যায়। স্কুল, অফিস ও বড় গেটে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৬.৩ · সিঙ্গেল-স্ট্রোক বেল

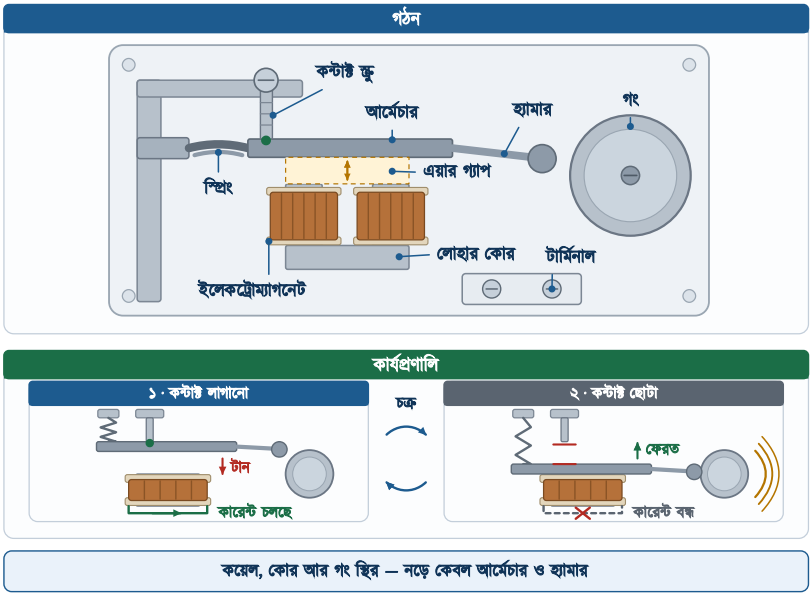
কন্টাক্ট স্ক্রু নেই — চাপ দিলে একবার আঘাত পড়ে, ছাড়লে থামে। রেলস্টেশন ও সংকেত ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় যেখানে গোনার দরকার হয়।



চিত্র ৬.৪ · বাজার (Buzzer)

গং নেই; আর্মেচারের দ্রুত কম্পনই সরাসরি ভনভন শব্দ তৈরি করে। ছোট ও কম বিদ্যুৎ খরচ করে বলে ইন্টারকম ও দরজার কলিং বেলে ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি



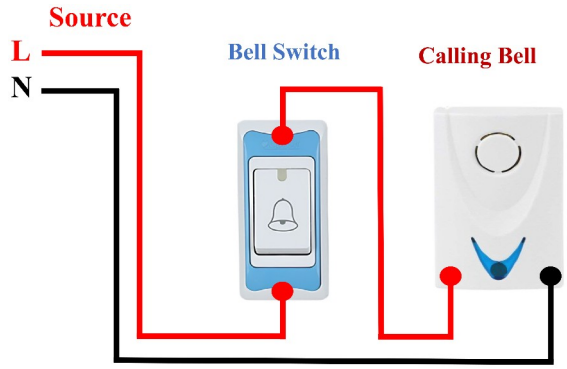
চিত্র ৬.৫: *ট্রেম্বলিং বেলের গঠন ও মেক-অ্যান্ড-ব্রেক কার্যচক্র — কন্টাক্ট স্ক্রু বারবার বর্তনী ভাঙে ও জোড়ে বলেই একটানা শব্দ হয়*

৬.২ বেল সংযোগের ধরন

দুই জায়গা থেকে একটা বেল বাজাতে হলে দুটো পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগাতে হয় — দুটোর যেকোনো একটা চাপলেই বেল বাজবে। সুইচ, বাতি আর বেল **সিরিজে** লাগালে সব একসঙ্গে চালু হয়, কিন্তু একটা নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে সবই বন্ধ হয়ে যায়। **ইমার্জেন্সি অ্যালার্মে** একাধিক বেল প্যারালালে লাগানো থাকে, যাতে ভবনের সব জায়গা থেকে শোনা যায়। **ইন্ডিকেটর বাতি** প্রতিটা সুইচের সঙ্গে সিরিজে বসে, তাই কোন ঘর থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখেই বোঝা যায়।

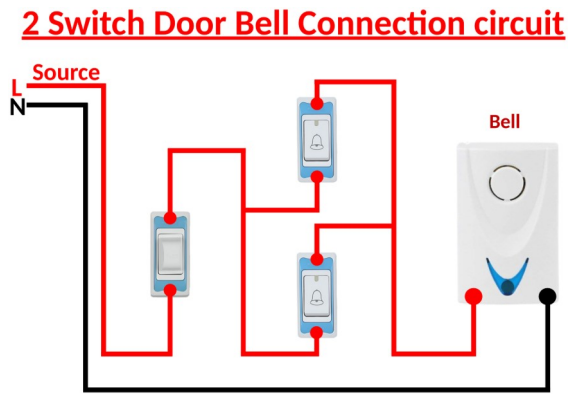
সারণি ৬.১: বেল সার্কিটের ধরন ও সংযোগ

ধরন	সংযোগ	যা ঘটে
দুই স্থান থেকে বেল	দুই পুশ সুইচ প্যারালালে	যেকোনো একটি চাপলেই বেল বাজে
সিরিজ বেল	সুইচ, বাতি, বেল সিরিজে	একটি নষ্ট হলে সবই বন্ধ
ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম	একাধিক বেল প্যারালালে	ভবনের সব প্রান্তে শোনা যায়
ইন্ডিকেটরসহ কলিং	প্রতিটি সুইচের সঙ্গে ইন্ডিকেটর বাতি সিরিজে	কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে দেখা যায়



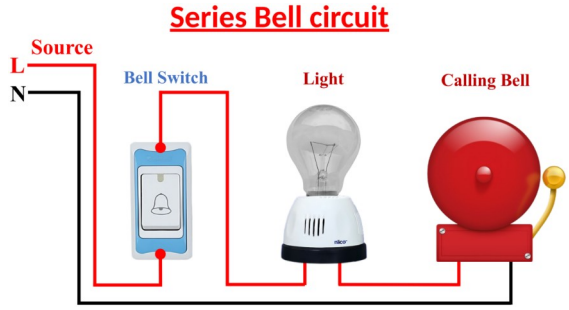
চিত্র ৬.৬ · সাধারণ কলিং বেল

ফেজ → পুশ সুইচ → বেল → নিউট্রাল। সুইচ চাপলে বর্তনী সম্পূর্ণ হয়ে বেল বাজে, ছাড়লে থামে। সুইচ সবসময় ফেজ তারে।



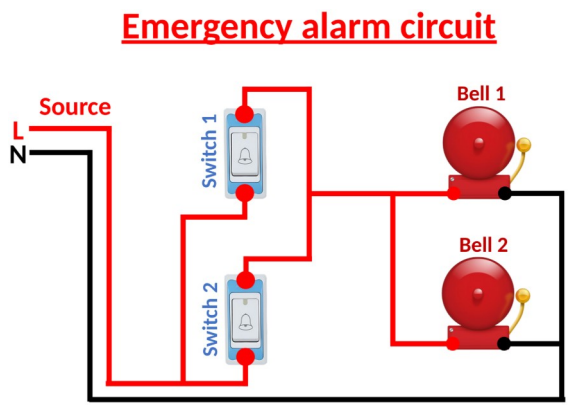
চিত্র ৬.৭ · দুই স্থান থেকে বেল

দুটি পুশ সুইচ পরস্পর **প্যারালালে** বেলের সঙ্গে সিরিজে — গেটে ও দরজায় দুই সুইচ, যেকোনো একটি চাপলেই একই বেল বাজে।



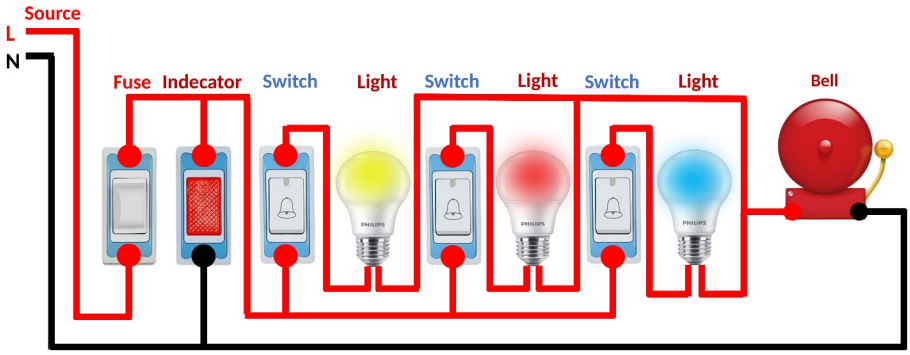
চিত্র ৬.৮ · সিরিজ বেল

সুইচ, বাতি ও বেল একটির পর একটি সিরিজে — সব একসঙ্গে চালু হয়, কিন্তু যেকোনো একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে পুরো লাইন বন্ধ।



চিত্র ৬.৯ · ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

একাধিক বেল পরস্পর প্যারালালে, দুটি সুইচও প্যারালালে — যেকোনো সুইচ চাপলে ভবনের সব প্রান্তের বেল একসঙ্গে বাজে।



চিত্র ৬.১০: *ইন্ডিকেটরসহ কলিং সিস্টেম*

প্রতিটি কক্ষের সুইচের সঙ্গে একটি করে ইন্ডিকেটর বাতি সিরিজে — বেল বাজলে রিসেপশনে দেখা যায় কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে।

◆ সারসংক্ষেপ

- বেল ইলেকট্রোম্যাগনেটে আর্মেচার-হ্যামার নাড়িয়ে শব্দ তৈরি করে।
- কন্টাক্ট স্ক্রু বারবার বর্তনী ভাঙে ও জোড়ে বলেই একটানা শব্দ — ট্রেম্বলিং বেল।
- বেল নিয়ন্ত্রণে সর্বদা পুশ সুইচ, ফেজ তারে।
- দুই স্থান থেকে বেল — দুই পুশ সুইচ প্যারালালে।
- সিরিজে লাগালে একটি নষ্ট হলে সব বন্ধ; ইমার্জেন্সি অ্যালার্মে বেলগুলো প্যারালালে।
- ইন্ডিকেটর বাতি প্রতিটি সুইচের সঙ্গে সিরিজে বসে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় কোন অংশটি চুম্বকে পরিণত হয়?

(ক) ইলেকট্রোম্যাগনেট (খ) আর্মেচার

(গ) গং (ঘ) হ্যামার

২. যে বেল একটানা শব্দ করে তাকে কী বলে?

(ক) সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল (খ) ট্রেম্বলিং বেল

(গ) বাজার (ঘ) চাইম

৩. বেল নিয়ন্ত্রণে কোন সুইচ ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১-ওয়ে সুইচ (খ) টু-ওয়ে সুইচ

(গ) পুশ সুইচ (ঘ) ইন্টারমিডিয়েট সুইচ

৪. পুশ সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) আর্থ

(গ) যেকোনো তারে (ঘ) ফেজ

৫. দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে সুইচ দুটি কীভাবে লাগাতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে

(গ) মিশ্রভাবে (ঘ) যেকোনোভাবে

৬. সিরিজ বেল সার্কিটে সুইচ চাপলে কী ঘটে?

(ক) শুধু বাতি জ্বলে (খ) শুধু বেল বাজে

(গ) বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হয় (ঘ) কিছুই হয় না

৭. সিরিজ বেল সার্কিটে বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) শুধু বাতি বন্ধ হবে, বেল বাজবে (খ) বেল আরও জোরে বাজবে

(গ) কিছুই হবে না (ঘ) বেলও বন্ধ হয়ে যাবে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ

অধ্যায় ৭

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সিরিজ · প্যারালাল · মিশ্র · মোট রোধের হিসাব · গৃহওয়্যারিংয়ে প্রয়োগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের গঠন ও আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রতিটি সংযোগে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও মোট রোধ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- গৃহওয়্যারিংয়ে কেন সব লোড প্যারালালে দেওয়া হয় তা বুঝতে পারবে।

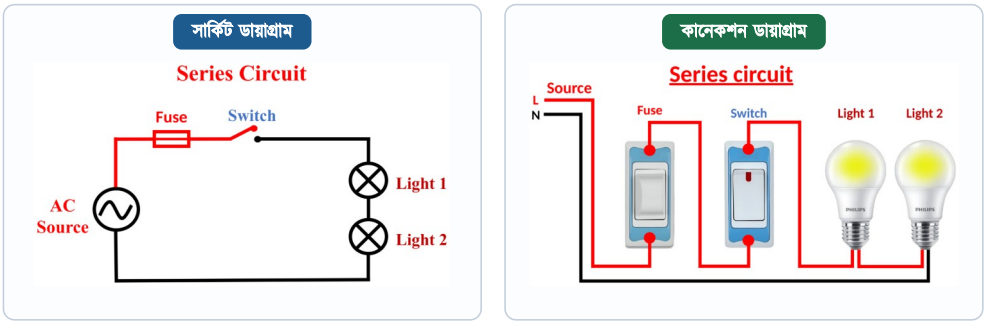
কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথই সার্কিট — উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লোড ও সুরক্ষা যন্ত্র নিয়ে গঠিত। সংযোগের ধরনই ঠিক করে দেয় প্রতিটি লোড কেমন আচরণ করবে।

৭.১ সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট

সিরিজ সার্কিটে কারেন্টের পথ একটিই — সব লোডে কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ হয়, মোট রোধ RT = R1 + R2 + R3। একটি লোড নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে সবই বন্ধ। **প্যারালাল সার্কিটে** পথ একাধিক — সব লোডে ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ হয়, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। একটি লোড নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে। প্যারালালে মোট রোধ সবসময় সবচেয়ে ছোট শাখা-রোধের চেয়েও কম।

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \qquad \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

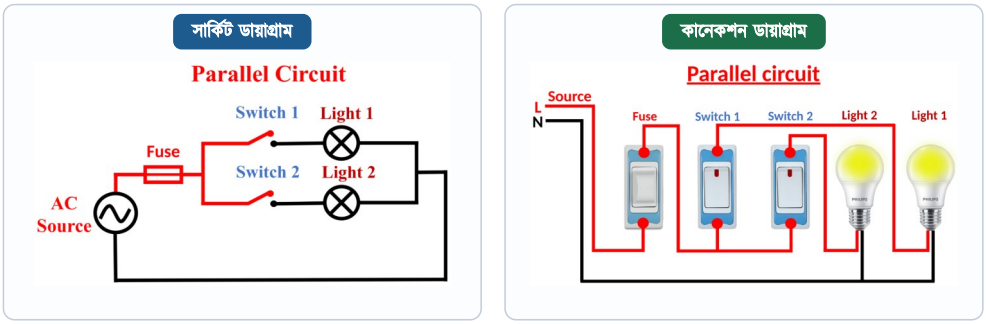
সিরিজ সার্কিট — দুটি বাতি একই পথে



প্রথম বাতির শেষ প্রান্ত দ্বিতীয় বাতির শুরুতে — একটি নষ্ট হলে দুটোই বন্ধ

চিত্র ৭.১: *সিরিজ সার্কিট — কারেন্টের একটিই পথ; সব লোডে কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ হয়, একটি নষ্ট হলে সব বন্ধ*

প্যারালাল সার্কিট — প্রতিটি বাতির নিজস্ব পথ



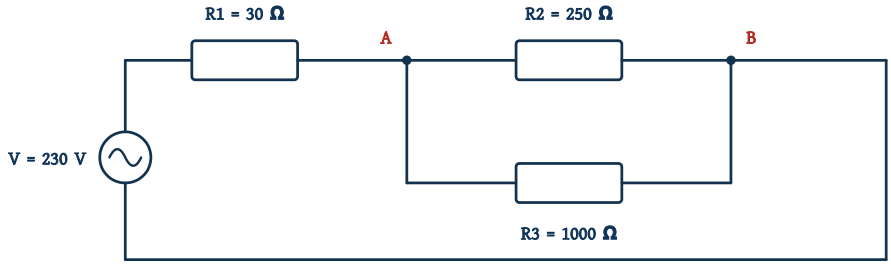
প্রতিটি শাখা আলাদা সুইচসহ ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে — প্রত্যেকে পূর্ণ ভোল্টেজ পায়

চিত্র ৭.২: *প্যারালাল সার্কিট — একাধিক পথ; সব লোডে ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ হয়, একটি নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে*

৭.২ মিশ্র সার্কিট ও গৃহওয়্যারিংয়ে প্রয়োগ

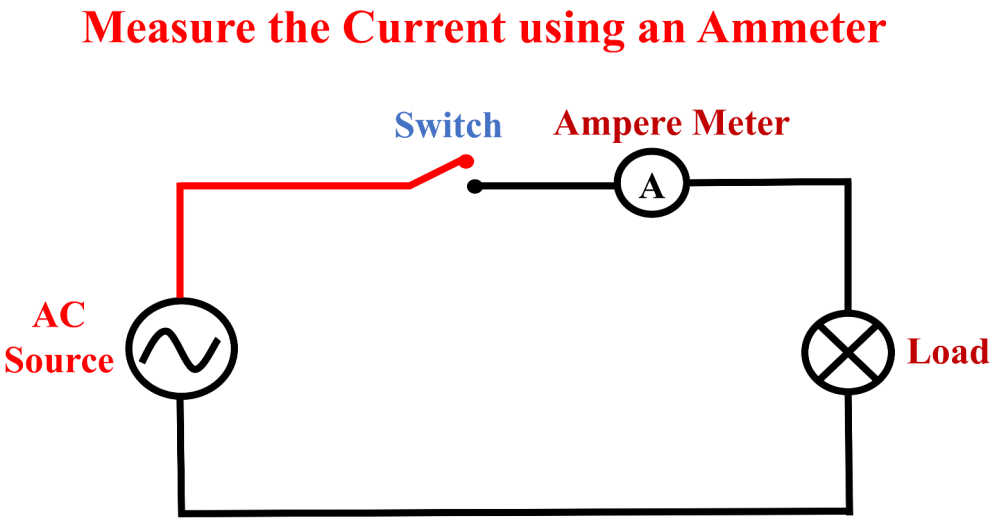
মিশ্র সার্কিটে দুই নিয়মই কাজ করে — আগে প্যারালাল অংশের হিসাব করতে হয়, তারপর সিরিজের সঙ্গে যোগ করতে হয়। গৃহওয়্যারিংয়ে **সব লোড প্যারালালে** দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেকে পুরো 230 V পায় আর আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায়। মিটারের নিয়মটা মনে রাখতে হবে — **অ্যামিটার সবসময় সিরিজে, ভোল্টমিটার সবসময় প্যারালালে** বসে; উল্টো করলে মিটার নষ্ট হয়ে যায়।

মিশ্র সার্কিটের হিসাব — R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে



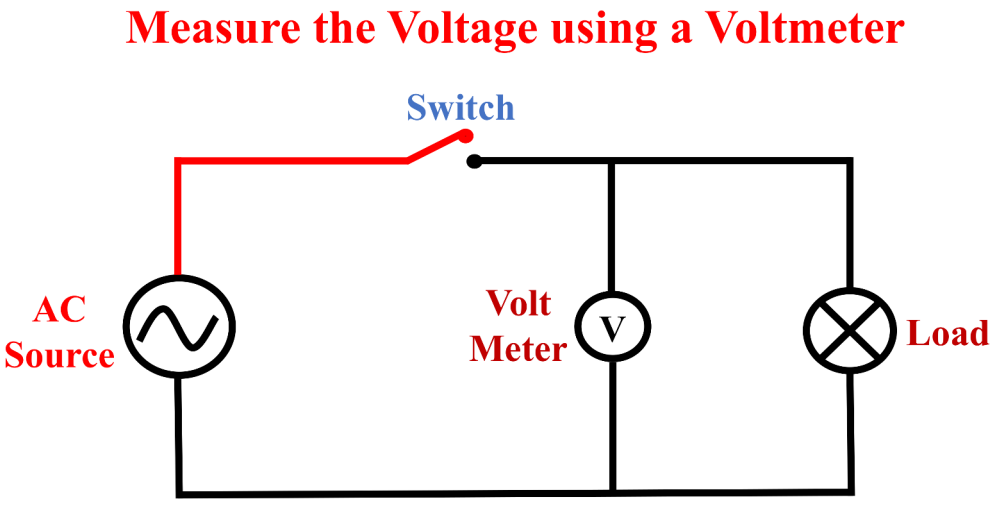
RP = (R2 × R3) / (R2 + R3) এবং RT = R1 + RP

চিত্র ৭.৩: *মিশ্র সার্কিটে হিসাবের ক্রম — আগে প্যারালাল অংশের সমতুল্য রোধ, পরে সিরিজ যোগ*



চিত্র ৭.৪: *অ্যামিটার — সিরিজে*

কারেন্ট মাপতে হলে বর্তনী কেটে অ্যামিটারকে লোডের সঙ্গে সিরিজে বসাতে হয়, যাতে একই কারেন্ট এর মধ্য দিয়ে যায়। ভুল করে প্যারালালে বসালে অ্যামিটারের রোধ কম বলে অনেক বেশি কারেন্ট গিয়ে সেটা পুড়ে যায়।



চিত্র ৭.৫: *ভোল্টমিটার — প্যারালালে*

ভোল্টেজ মাপতে হলে ভোল্টমিটার লোডের দুই প্রান্তে প্যারালালে ধরতে হয়, বর্তনী কাটতে হয় না। এর রোধ অনেক বেশি বলে এটা খুব সামান্যই কারেন্ট নেয়।

সারণি ৭.১: সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট
কারেন্টের পথ	একটিমাত্র	একাধিক
কারেন্ট	সব লোডে সমান	শাখায় ভাগ হয়
ভোল্টেজ	লোডে লোডে ভাগ হয়	সব লোডে সমান
মোট রোধ	RT = R1 + R2 + R3	1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
একটি লোড নষ্ট হলে	সবই বন্ধ	বাকিগুলো চলে
গৃহওয়্যারিংয়ে	টেস্ট বোর্ড, ইন্ডিকেটরসহ বাতি	সব বাতি, ফ্যান, সকেট

উদাহরণ ৭.১

তিনটি রোধ — 10 Ω, 20 Ω ও 30 Ω — (ক) সিরিজে ও (খ) প্যারালালে যুক্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রে মোট রোধ কত?

প্রদত্ত : R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30 Ω

নির্ণেয় : সিরিজে RT = ? প্যারালালে RT = ?

সমাধান :

$$\text{Series: } R_T = 10 + 20 + 30 = 60\ \Omega$$

$$\text{Parallel: } \frac{1}{R_T} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{11}{60}$$

$$R_T = \frac{60}{11} = 5.45\ \Omega$$

উত্তর : সিরিজে মোট রোধ 60 Ω; প্যারালালে মাত্র 5.45 Ω।

লক্ষ করুন — প্যারালালে মোট রোধ (5.45 Ω) সবচেয়ে ছোট শাখা-রোধ (10 Ω) থেকেও কম।

◆ সারসংক্ষেপ

- সিরিজে কারেন্টের পথ একটি — কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ, RT = R1 + R2 + R3; একটি নষ্ট হলে সব বন্ধ।
- প্যারালালে পথ একাধিক — ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ, 1/RT = Σ(1/R); একটি নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে।
- প্যারালালে মোট রোধ সবসময় সবচেয়ে ছোট শাখা-রোধের চেয়েও কম।
- মিশ্র সার্কিটে আগে প্যারালাল অংশ, পরে সিরিজ যোগ।
- গৃহওয়্যারিংয়ে সব লোড প্যারালালে — প্রত্যেকে পূর্ণ ভোল্টেজ ও আলাদা নিয়ন্ত্রণ।
- অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে — ব্যতিক্রমে মিটার নষ্ট হয়।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকে কী বলে?

(ক) সার্কিট (খ) কন্ডাক্টর

(গ) সুইচ (ঘ) লোড

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিট কত প্রকার?

(ক) পাঁচ (খ) দুই

(গ) তিন (ঘ) চার

৩. সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের পথ কয়টি?

(ক) তিনটি (খ) অসংখ্য

(গ) একটি (ঘ) দুটি

৪. সিরিজ সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) রোধ (খ) পাওয়ার

(গ) ভোল্টেজ (ঘ) কারেন্ট

৫. সিরিজে মোট রোধের সূত্র কোনটি?

(ক) 1/RT = 1/R1 + 1/R2 (খ) RT = R1 × R2

(গ) RT = R1 − R2 (ঘ) RT = R1 + R2

৬. প্যারালালে দুটি রোধের মোট রোধ নির্ণয়ের সহজ সূত্র কোনটি?

(ক) যোগফল ভাগ গুণফল (খ) গুণফল ভাগ যোগফল

(গ) গুণফল যোগ যোগফল (ঘ) বিয়োগফল ভাগ যোগফল

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ঘ, ৬-খ

অধ্যায় ৮

মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

অ্যানালগ ও ডিজিটাল · মাল্টিমিটার · ক্ল্যাম্প মিটার · মেগার · এনার্জি মিটার

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

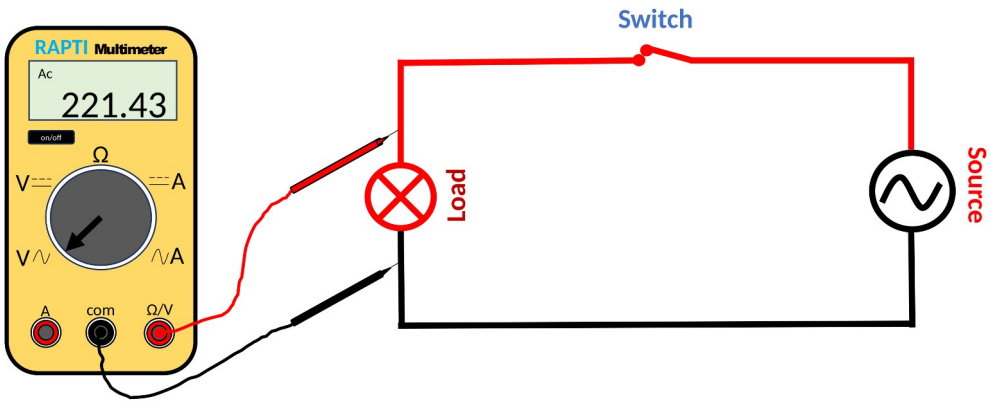
- কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ জানবে।
- ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ মাপার সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- ক্ল্যাম্প মিটার, মেগার ও এনার্জি মিটারের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মিটারের CAT রেটিং কাজের জায়গার উপযুক্ত কি না যাচাই করতে পারবে।

ওয়্যারিংয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত — তার ঠিক আছে কি না, লোড কত, ইনসুলেশন ভালো কি না — নির্ভর করে মিটারের পাঠের উপর। তাই সঠিকভাবে মাপা জানা মৌলিক দক্ষতা।

৮.১ যন্ত্রের শ্রেণি ও মাপার নিয়ম

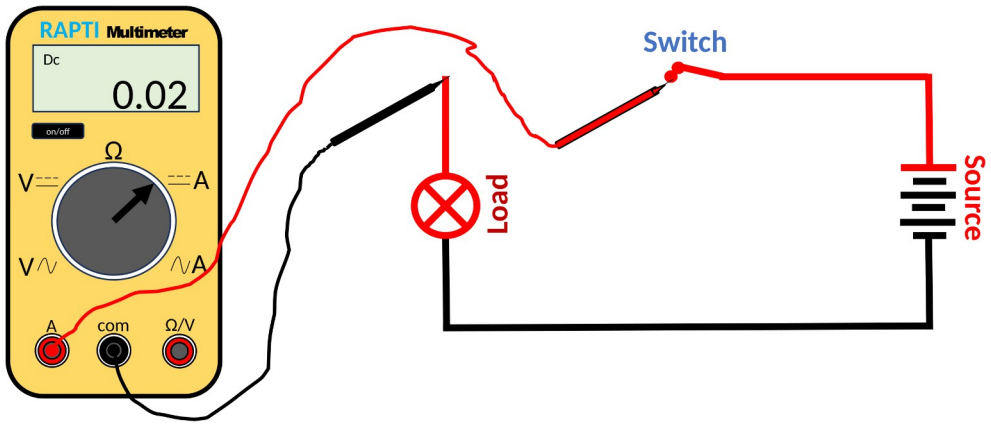
যন্ত্র দুই রকম — **অ্যাবসলিউট** ও **সেকেন্ডারি**। সেকেন্ডারি যন্ত্র আবার তিন রকম — **ইন্ডিকেটিং** (তখনকার মান দেখায়), **রেকর্ডিং** (সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখে) আর **ইন্টিগ্রেটিং** (সব যোগ করে রাখে — যেমন এনার্জি মিটার)। অ্যানালগ মিটারে কাঁটা ও স্কেল থাকে, ডিজিটাল মিটারে সরাসরি সংখ্যা দেখা যায় — ডিজিটালে চোখের ভুলে পড়া ভুল (প্যারালাক্স) হওয়ার সুযোগ নেই।

ভোল্টেজ মাপতে হয় প্যারালালে আর সরবরাহ চালু রেখে; **কারেন্ট** মাপতে হয় সিরিজে; **রোধ** মাপতে হয় সরবরাহ বন্ধ রেখে। কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোবটা A পোর্ট থেকে সরিয়ে Ω/V পোর্টে ফেরত আনতে হবে — না আনলে পরেরবার ভোল্টেজ মাপতে গেলেই শর্ট হয়ে যাবে।



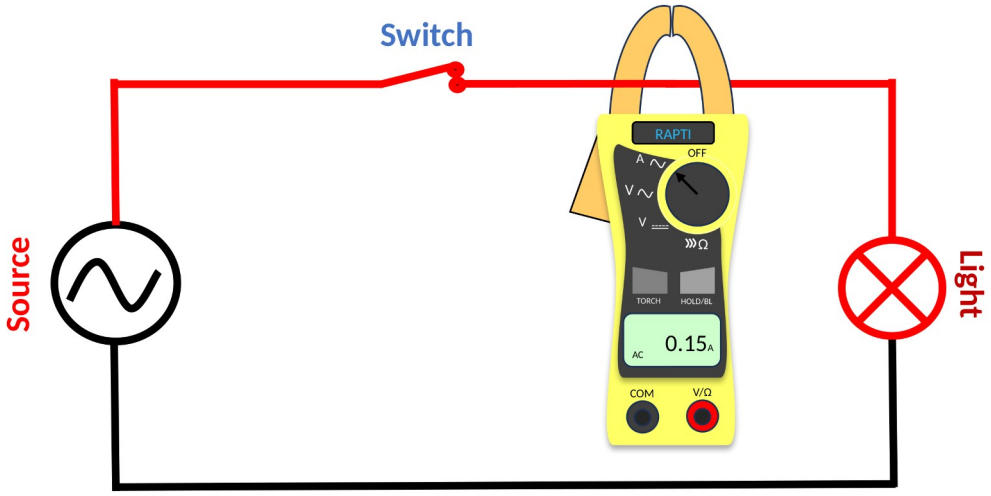
চিত্র ৮.১: *ভোল্টেজ মাপা*

মিটার লোডের দুই প্রান্তে **প্যারালালে**, সরবরাহ **চালু** রেখে। রেঞ্জ সন্দেহ থাকলে সবচেয়ে বড় রেঞ্জ থেকে শুরু করে নামাতে হয়।



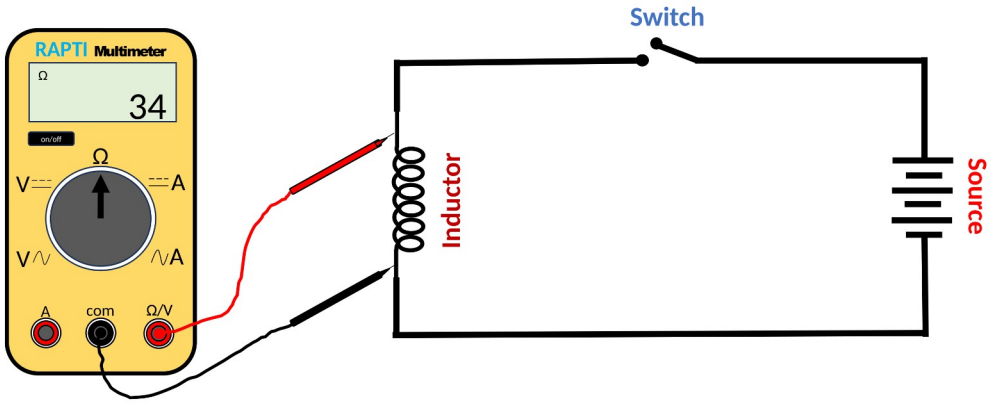
চিত্র ৮.২: *কারেন্ট মাপা*

বর্তনী কেটে মিটার লোডের সঙ্গে **সিরিজে**। লাল প্রোব A পোর্টে; মাপা শেষে প্রোব Ω/V পোর্টে ফেরত না আনলে পরের বার ভোল্টেজে ধরলেই শর্ট।



চিত্র ৮.৩: *ক্ল্যাম্প মিটারে কারেন্ট*

চোয়াল খুলে **একটি** তার ভেতরে নিয়ে পড়া — বর্তনী কাটতে হয় না। দুটি তার একসঙ্গে নিলে পাঠ শূন্যের কাছাকাছি আসে।



চিত্র ৮.৪: *রোধ মাপা*

সরবরাহ **বন্ধ** রেখে উপাদানের দুই প্রান্তে। বর্তনীতে থাকা অবস্থায় মাপলে সমান্তরাল পথের কারণে পাঠ ভুল হয় — এক প্রান্ত খুলে নিতে হয়।

৮.২ প্রধান পরিমাপক যন্ত্র

মাল্টিমিটার (AVO মিটার) দিয়ে ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার ও ওহম তিনটিই মাপা যায়। **ক্ল্যাম্প মিটার** বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপে, তবে চোয়ালের ভেতর একটামাত্র তার রাখতে হবে। **মেগার** অনেক বেশি ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে ইনসুলেশনের রোধ মেগাওহমে মাপে। **এনার্জি মিটার** ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্র — মোট কত ইউনিট (kWh) খরচ হলো তা জমা করে রাখে। মিটারের **CAT রেটিং** (IEC 61010-1) কাজের জায়গার জন্য ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হয়।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

মিটারের গায়ে লেখা **CAT রেটিং** দেখে তবেই কাজে নামতে হবে। IEC 61010-1 অনুযায়ী শ্রেণিগুলো —

- **CAT II** — সকেট আউটলেট ও তাতে লাগানো যন্ত্রের বর্তনী।
- **CAT III** — ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, এসডিবি ও স্থায়ী স্থাপনার লাইন।
- **CAT IV** — মিটারিং পয়েন্ট, সার্ভিস এন্ট্রান্স ও বাইরের লাইন।
- নিচু শ্রেণির মিটার উঁচু শ্রেণির জায়গায় ধরলে হঠাৎ আসা উঁচু ভোল্টেজে মিটার ফেটে গিয়ে আর্ক-ফ্ল্যাশ হতে পারে।



চিত্র ৮.৫ · ডিজিটাল মাল্টিমিটার

পর্দায় সরাসরি সংখ্যা — প্যারালাক্স ভুল হয় না। V, A ও Ω তিনটিই মাপে; কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোব A পোর্ট থেকে সরিয়ে Ω/V পোর্টে ফেরত আনতে হয়।



চিত্র ৮.৬ · অ্যানালগ মাল্টিমিটার (AVO)

কাঁটা ও স্কেল — দ্রুত ওঠানামা বা প্রবণতা দেখতে সুবিধা। পড়ার সময় চোখ কাঁটার ঠিক ওপরে রাখতে হয়, নইলে প্যারালাক্স ভুল হয়।



চিত্র ৮.৭ · ক্ল্যাম্প মিটার

চোয়াল খুলে একটি তার ভেতরে নিলেই কারেন্ট পড়া যায় — বর্তনী কাটতে হয় না। চোয়ালে একের বেশি তার থাকলে পাঠ ভুল হয়। চলন্ত লোডের কারেন্ট মাপতে সবচেয়ে নিরাপদ।



চিত্র ৮.৮ · মেগার (ইনসুলেশন টেস্টার)

হাত-ক্র্যাঙ্ক বা ব্যাটারিতে উঁচু ডিসি ভোল্টেজ (500/1000 V) প্রয়োগ করে ইনসুলেশন রোধ মেগাওহমে মাপে। সরবরাহ বন্ধ ও যন্ত্র খুলে তবেই।



চিত্র ৮.৯ · আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার

দুটি সহায়ক স্পাইক পুঁতে ফল-অফ-পোটেনশিয়াল পদ্ধতিতে আর্থ ইলেকট্রোডের রোধ মাপে (অধ্যায় ২৮)।



চিত্র ৮.১০ · এনার্জি মিটার

ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্র — মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) জমা রাখে। সার্ভিস লাইনে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে; মাসের ব্যবহার = এ মাসের পাঠ − গত মাসের পাঠ।

সারণি ৮.১: কোন রাশি কোন যন্ত্রে কীভাবে মাপা হয়

রাশি	যন্ত্র	সংযোগ	সরবরাহ
ভোল্টেজ	ভোল্টমিটার / মাল্টিমিটার	প্যারালালে	চালু রেখে
কারেন্ট	অ্যামিটার / মাল্টিমিটার	সিরিজে	চালু রেখে
কারেন্ট (বর্তনী না কেটে)	ক্ল্যাম্প মিটার	একটি তার চোয়ালে	চালু রেখে
রোধ	ওহমমিটার / মাল্টিমিটার	উপাদানের দুই প্রান্তে	বন্ধ রেখে
ইনসুলেশন রোধ	মেগার	L–N, L–E, N–E	বন্ধ রেখে, 500 V DC
মোট ইউনিট	এনার্জি মিটার	সার্ভিস লাইনে স্থায়ী	চালু রেখে

◆ সারসংক্ষেপ

- যন্ত্র দুই প্রকার — অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি; সেকেন্ডারি আবার ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং।
- মাল্টিমিটার (AVO) দিয়ে V, A ও Ω তিনটিই মাপা যায়।
- ভোল্টেজ প্যারালালে ও সরবরাহ চালু রেখে; কারেন্ট সিরিজে; রোধ সরবরাহ বন্ধ রেখে।
- কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোব A পোর্ট থেকে Ω/V পোর্টে ফেরত আনতে হয়।
- ক্ল্যাম্প মিটার বর্তনী না কেটে কারেন্ট মাপে; চোয়ালে একটিমাত্র তার থাকতে হবে।
- মেগার ইনসুলেশন রোধ (MΩ) মাপে; এনার্জি মিটার মোট ইউনিট (kWh) গোনে।
- মিটারের CAT রেটিং (IEC 61010-1) কাজের জায়গার উপযুক্ত কি না দেখে নিতে হয়।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. AVO মিটার দিয়ে কোনগুলো মাপা যায়?

(ক) শুধু কারেন্ট (খ) শুধু পাওয়ার

(গ) শুধু ভোল্টেজ (ঘ) ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ

২. যে যন্ত্র তুলনা ছাড়াই রাশির মান নির্ণয় করে তাকে কী বলে?

(ক) রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট (খ) সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট
(গ) অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট (ঘ) ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট

৩. এনার্জি মিটার কোন শ্রেণির যন্ত্র?

(ক) ইন্টিগ্রেটিং (খ) রেকর্ডিং
(গ) অ্যাবসলিউট (ঘ) ইন্ডিকেটিং

৪. অ্যামিটার বর্তনীতে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে
(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) যেকোনোভাবে

৫. ভোল্টমিটার বর্তনীতে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) নিউট্রালে
(গ) আর্থে (ঘ) সিরিজে

৬. রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় সরবরাহ কেমন থাকবে?

(ক) যেকোনো অবস্থায় (খ) চালু
(গ) বন্ধ (ঘ) অর্ধেক

৭. মাল্টিমিটারে কালো প্রোব কোন পোর্টে লাগাতে হয়?

(ক) Ω/V (খ) যেকোনোটিতে
(গ) A (ঘ) com

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ

অধ্যায় ৯

মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগ · মিশ্র সার্কিট · লোড-কারেন্টের হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

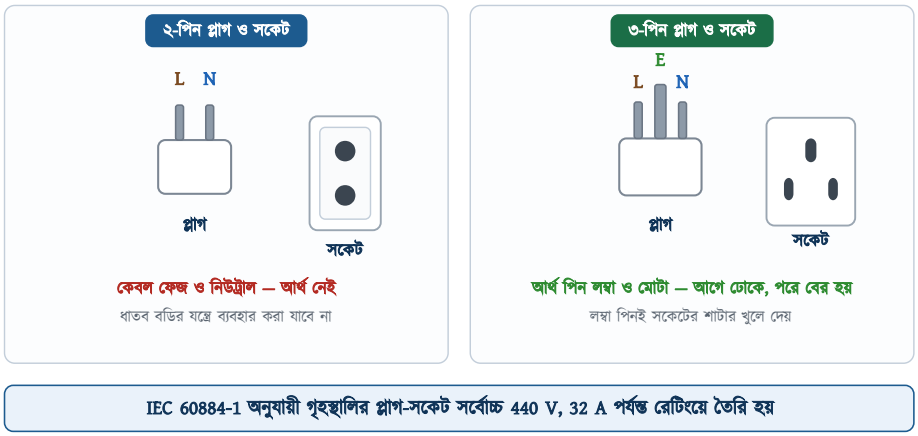
- মাল্টিপ্লাগের গঠন ও ভেতরের মিশ্র সার্কিট ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পার্থক্য জানবে।
- লোড-কারেন্ট নির্ণয় করে বোর্ডের রেটিংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে সক্ষম হবে।

মাল্টিপ্লাগ একটি প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে একাধিক সকেটে ভাগ করে দেয়। সুবিধার যন্ত্র, কিন্তু ভুল ব্যবহারে এটিই আগুনের সাধারণ উৎস।

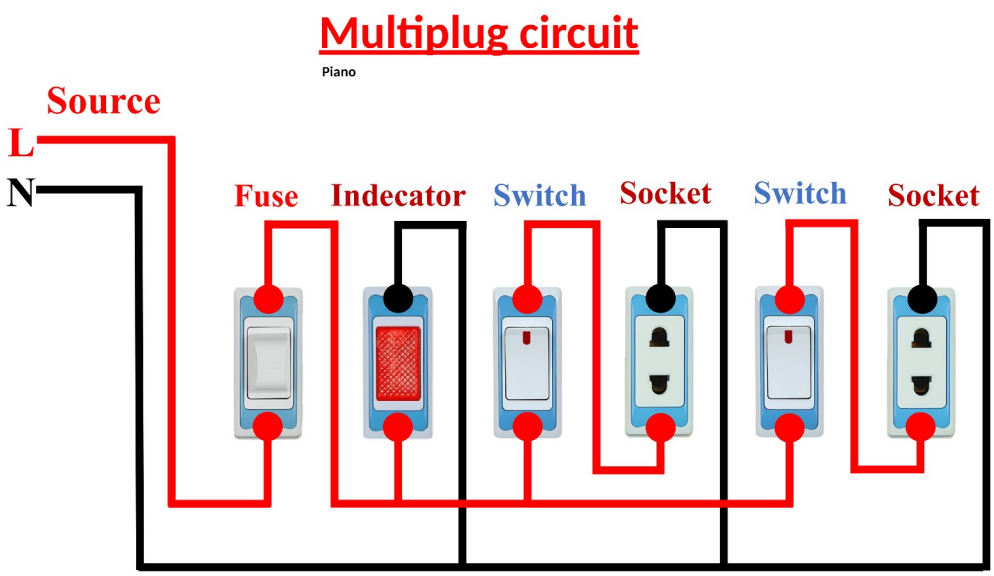
৯.১ গঠন ও প্রকারভেদ

মাল্টিপ্লাগের **মেইন ফিউজ সিরিজে** আর **সকেটগুলো পরস্পর প্যারালালে** — তাই এটি একটি **মিশ্র সার্কিট**। **পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে** সাধারণত ২-পিন সকেট থাকে, আর্থ থাকে না; **গ্যাং মাল্টিপ্লাগে** ৩-পিন সকেট ও আর্থ বাস থাকে। সুইচ ও ফিউজ সবসময় ফেজ তারে বসে; আর্থ ও নিউট্রালে কখনো নয়। ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা — আগে ঢোকে, পরে বের হয়।

২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস

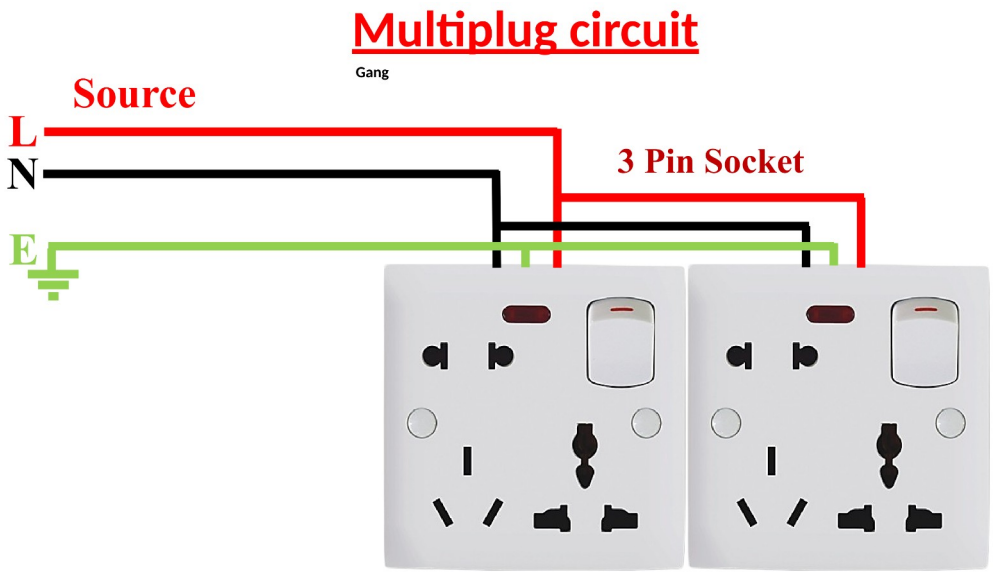


চিত্র ৯.১: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগের পিন-বিন্যাস — ৩-পিনে আর্থ পিন লম্বা ও মোটা, আগে ঢোকে ও পরে বেরোয়*



চিত্র ৯.২: *পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সংযোগ*

প্লাগ থেকে ফেজ যায় মেইন ফিউজ (ও সুইচ) হয়ে একটি বাসে, সেখান থেকে প্রতিটি সকেটে; নিউট্রাল আরেকটি বাসে। ফিউজ **সিরিজে**, সকেটগুলো পরস্পর **প্যারালালে** — তাই এটি মিশ্র সার্কিট।



চিত্র ৯.৩: *গ্যাং মাল্টিপ্লাগের সংযোগ*

একই ফেজ-নিউট্রাল বাস, বাড়তি একটি **আর্থ বাস** — প্রতিটি ৩-পিন সকেটের আর্থ পিন এতে যুক্ত। ধাতব বডির যন্ত্র (টিভি, ফ্রিজ) চালাতে এই ধরনই লাগে।

সারণি ৯.১: পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পার্থক্য

বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
সকেট	সাধারণত ২-পিন	৩-পিন
আর্থ	নেই	আছে (আর্থ বাস)
সুইচ ও ফিউজ	ফেজ তারে	ফেজ তারে

বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
উপযুক্ত লোড	চার্জার, ছোট যন্ত্র	টিভি, কম্পিউটার, ফ্রিজ (ধাতব বডি)

৯.২ লোড-কারেন্টের হিসাব ও নিরাপদ ব্যবহার

প্রতিটি যন্ত্রের লোড-কারেন্ট বের করার সূত্র I = P / V; সব যন্ত্রের কারেন্ট যোগ করে মোট কারেন্ট বোর্ডের রেটিংয়ের কম রাখতে হবে। যেসব যন্ত্র অনেক বেশি গরম হয় — ইস্ত্রি, হিটার, গিজার — সেগুলো মাল্টিপ্লাগে না চালিয়ে সরাসরি দেয়ালের সকেটে লাগাতে হবে। একটা মাল্টিপ্লাগে আরেকটা মাল্টিপ্লাগ লাগানো (ডেইজি চেইন) একদম নিষেধ।

উদাহরণ ৯.১

একটি ৬ A মাল্টিপ্লাগে একটি টেবিল ফ্যান (60 W), একটি ল্যাপটপ চার্জার (90 W) ও একটি টিভি (110 W) চালানো হচ্ছে। মোট কারেন্ট কত এবং এটি নিরাপদ কি না?

প্রদত্ত : মোট লোড = 60 + 90 + 110 = 260 W V = 230 V বোর্ডের রেটিং = 6 A

নির্ণেয় : মোট কারেন্ট = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{260}{230}$$

$$= 1.13 \text{ A}$$

উত্তর : মোট কারেন্ট প্রায় ১.১৩ A, যা ৬ A রেটিংয়ের অনেক নিচে — নিরাপদ।

এখন একটি ১৫০০ W হিটার যোগ করলে কারেন্ট দাঁড়ায় প্রায় ৭.৭ A — রেটিং ছাড়িয়ে যায় এবং তারের জোড়া গরম হয়ে গলে যেতে পারে।

◆ সারসংক্ষেপ

- মাল্টিপ্লাগ এক প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে একাধিক সকেটে ভাগ করে।
- মেইন ফিউজ সিরিজে, সকেটগুলো প্যারালালে — তাই এটি মিশ্র সার্কিট।
- পিয়ানোতে ২-পিন সকেট, আর্থ নেই; গ্যাংয়ে ৩-পিন সকেট ও আর্থ বাস।
- সুইচ ও ফিউজ সবসময় ফেজে; ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা।
- লোড-কারেন্ট I = P/V; মোট কারেন্ট বোর্ডের রেটিংয়ের কম রাখতে হবে।
- ভারী তাপ-উৎপাদী যন্ত্র সরাসরি দেয়ালের সকেটে; মাল্টিপ্লাগে মাল্টিপ্লাগ নিষিদ্ধ।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মাল্টিপ্লাগে সকেটগুলো পরস্পর কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) মিশ্রভাবে (খ) আলাদা বর্তনীতে

(গ) সিরিজে (ঘ) প্যারালালে

২. মাল্টিপ্লাগের সার্কিট কোন শ্রেণিতে পড়ে?

(ক) শর্ট সার্কিট (খ) সিরিজ সার্কিট

(গ) প্যারালাল সার্কিট (ঘ) মিশ্র সার্কিট

৩. মাল্টিপ্লাগে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) আর্থ

(গ) ফেজ (ঘ) যেকোনো তারে

৪. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে কেমন?

(ক) ছোট ও সরু (খ) লম্বা ও মোটা

(গ) একই মাপের (ঘ) গোল ও পাতলা

৫. গ্যাং মাল্টিপ্লাগে কোন সংযোগটি অতিরিক্ত থাকে?

(ক) আর্থ (খ) ইন্ডিকেটর

(গ) ফেজ (ঘ) নিউট্রাল

৬. IEC 60446 অনুযায়ী আর্থ তারের রং কী?

(ক) সবুজ-হলুদ (খ) কালো

(গ) বাদামি (ঘ) নীল

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-ক

অধ্যায় ১০

সিরিজ বোর্ড

গঠন ও অংশ · টেস্ট বাতির তিন অবস্থা · সার্কিট পরীক্ষার ধাপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিরিজ বোর্ডের অংশ ও প্রতিটির সংযোগ (সিরিজ না প্যারালাল) জানবে।
- টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা দেখে সার্কিটের অবস্থা নির্ণয় করতে পারবে।
- সিরিজ বোর্ড দিয়ে নিরাপদে সার্কিট পরীক্ষার ধাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

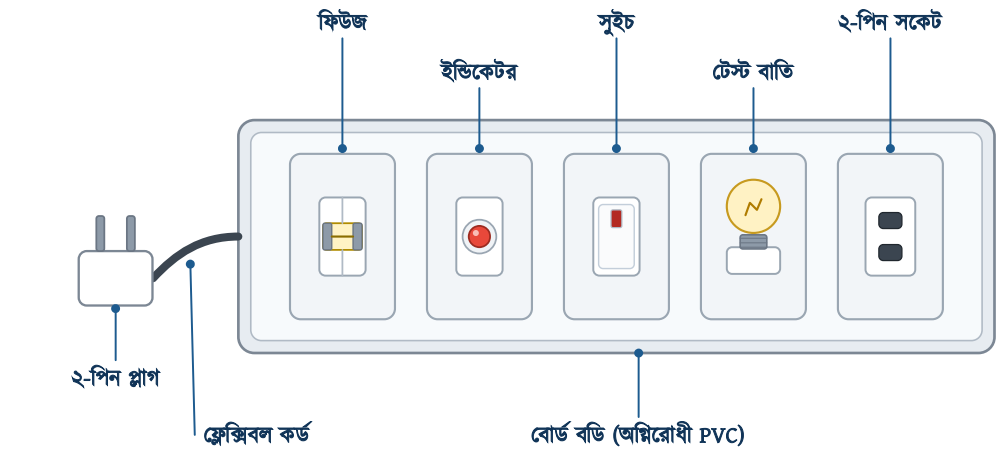
নতুন সার্কিট বা মেরামত করা যন্ত্র সরাসরি সাপ্লাইয়ে ধরার আগে সিরিজ বোর্ড দিয়ে যাচাই করে নিলে শর্ট থাকলেও কারেন্ট সীমিত থাকে, কিছু পোড়ে না।

১০.১ গঠন ও সংযোগ

সিরিজ বোর্ড হলো ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, **টেস্ট বাতি** ও সকেট দিয়ে তৈরি একটি পরীক্ষা-বোর্ড। টেস্ট বাতি পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে **সিরিজে** বসে কারেন্ট সীমিত রাখে। ফিউজ, সুইচ, বাতি ও সকেট সবই সিরিজে; কেবল **ইন্ডিকেটর প্যারালালে**। ফিউজ ও সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হয়। টেস্ট বাতি হিসেবে **ফিলামেন্ট বাতি** ব্যবহার করতে হয় — LED বা CFL চলবে না, কারণ এগুলোর ভেতরে ইলেকট্রনিক অংশ থাকে বলে এরা সিরিজে ঠিকমতো কাজ করে না।

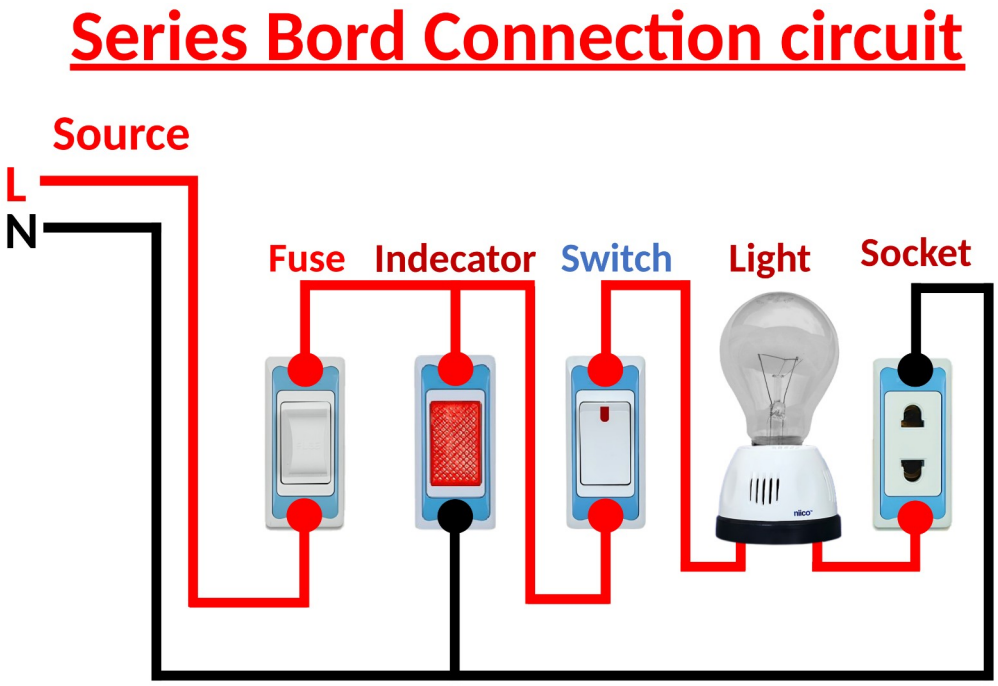
সিরিজ বোর্ড তৈরির ধাপ — একটি ছোট বোর্ডে উপকরণগুলো সাজিয়ে বসাতে হয়, তারপর ফেজ তার থেকে শুরু করে ক্রমে ফিউজ, সুইচ ও টেস্ট বাতির ভেতর দিয়ে তার নিয়ে আউটপুট টার্মিনালে আনতে হয়; নিউট্রাল তার সোজা আরেক টার্মিনালে যায়। ইন্ডিকেটর বাতিটি কেবল দুই টার্মিনালের মাঝে প্যারালালে জোড়া হয়। শেষে টেস্ট বাতির পরে একটি সকেট যোগ করলে মেরামত করা যন্ত্র সরাসরি প্লাগ করে পরীক্ষা করা যায়।

সিরিজ বোর্ডের গঠন ও অংশ পরিচিতি



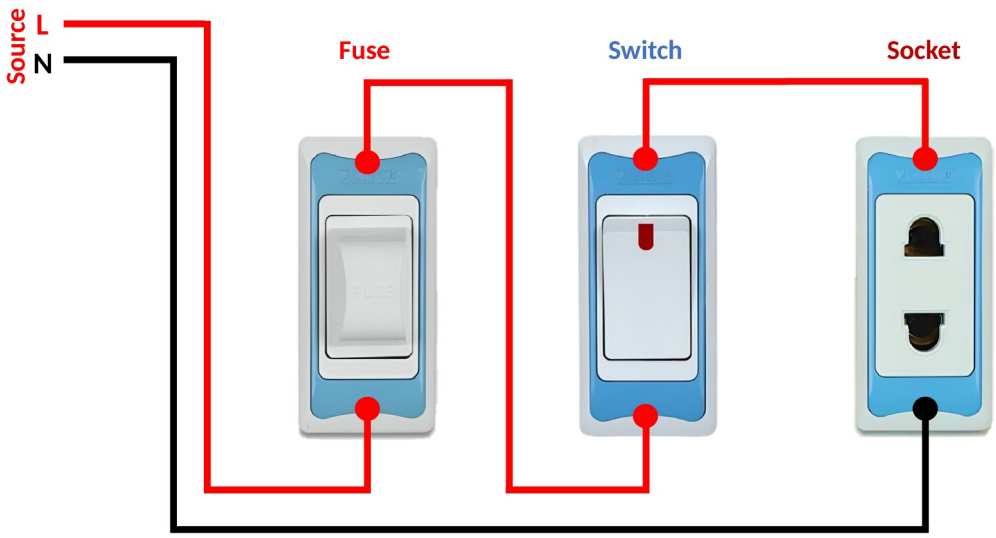
ফিউজ, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট — সবই একই লাইনে সিরিজে; কেবল ইন্ডিকেটর বাতি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে

চিত্র ১০.১: *সিরিজ বোর্ডের গঠন — ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট; কেবল ইন্ডিকেটর প্যারালালে, বাকি সব সিরিজে*



চিত্র ১০.২: *সিরিজ বোর্ডের কানেকশন*

ফেজ → ফিউজ → সুইচ → টেস্ট বাতি → পরীক্ষাধীন সার্কিট → নিউট্রাল — সবই একটির পর একটি সিরিজে। কেবল ইন্ডিকেটর বাতি ফেজ-নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে।



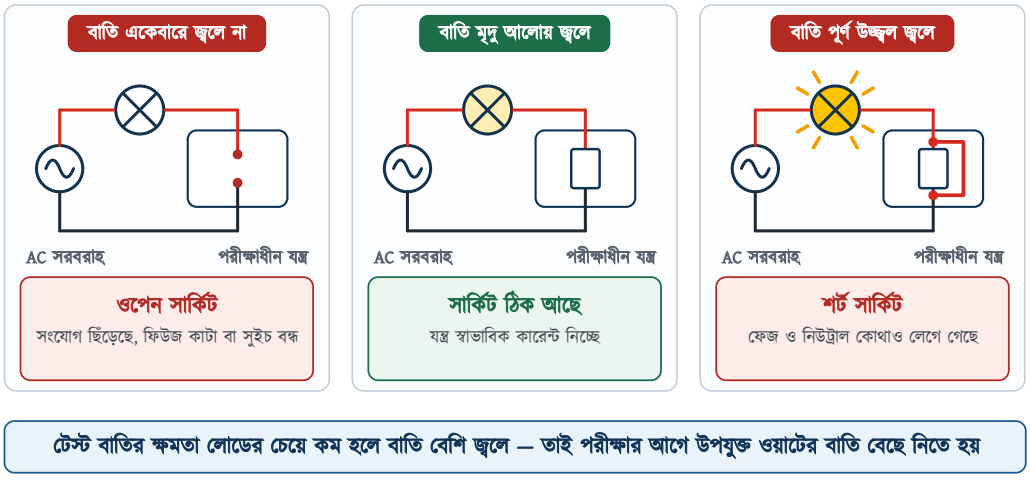
চিত্র ১০.৩: *সকেটসহ সিরিজ বোর্ড*

টেস্ট বাতির পরে একটি সকেট বসানো — মেরামত করা যন্ত্র সেখানে প্লাগ করে চালালে টেস্ট বাতি সিরিজে থেকে কারেন্ট সীমিত রাখে, শর্ট থাকলেও কিছু পোড়ে না।

১০.২ টেস্ট বাতির তিন অবস্থা

টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতাই সার্কিটের অবস্থা বলে দেয় — **না জ্বললে** ওপেন সার্কিট (পথ ভাঙা), **মৃদু জ্বললে** সার্কিট ঠিক (লোড কারেন্ট টানছে), **পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে** শর্ট সার্কিট। মনে রাখতে হবে, সিরিজ বোর্ড ত্রুটির **ধরন** দেখায়, মান মাপে না — মান জানতে মাল্টিমিটার বা মেগার লাগে।

টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তার অর্থ



চিত্র ১০.৪: *টেস্ট বাতির তিন অবস্থা — না জ্বললে ওপেন, মৃদু জ্বললে সার্কিট ঠিক, পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে শর্ট*

সারণি ১০.১: টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা থেকে সার্কিটের অবস্থা

টেস্ট বাতির অবস্থা	সার্কিটের অবস্থা	মানে
একেবারে জ্বলে না	ওপেন সার্কিট	কোথাও পথ ভাঙা — জোড়া বা লোড বিচ্ছিন্ন

সারণি ১০.২: সিরিজ বোর্ডের অংশ ও সংযোগ

অংশ	সংযোগ	কাজ
ফিউজ	ফেজে, সিরিজে	অতিরিক্ত কারেন্টে বিচ্ছিন্ন করে
ইন্ডিকেটর বাতি	প্যারালালে	সরবরাহ আছে কি না দেখায়
সুইচ	ফেজে, সিরিজে	টেস্ট সার্কিট চালু-বন্ধ
টেস্ট বাতি (ফিলামেন্ট)	সিরিজে	কারেন্ট সীমিত রাখে, অবস্থা দেখায়
সকেট	সিরিজে (টেস্ট বাতির পরে)	পরীক্ষাধীন যন্ত্র লাগানোর জায়গা

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

একটি 100 W ফিলামেন্ট বাতির কর্মরত রোধ প্রায় 529 Ω; সিরিজে বসানো অবস্থায় শর্ট হলেও কারেন্ট মাত্র প্রায় 0.43 A — তাই কিছু পোড়ে না।

◆ সারসংক্ষেপ

- সিরিজ বোর্ড ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট দিয়ে তৈরি পরীক্ষা-বোর্ড।
- টেস্ট বাতি পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে সিরিজে বসে কারেন্ট সীমিত রাখে।
- ফিউজ, সুইচ, বাতি ও সকেট সিরিজে; কেবল ইন্ডিকেটর প্যারালালে।
- ফিউজ ও সুইচ সবসময় ফেজ তারে।
- না জ্বললে ওপেন, মৃদু জ্বললে ঠিক, পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে শর্ট।
- টেস্ট বাতি হিসেবে ফিলামেন্ট বাতি ব্যবহার করতে হয় — LED বা CFL নয়।
- সিরিজ বোর্ড ত্রুটির ধরন দেখায়, মান মাপে না।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সিরিজ বোর্ডে টেস্ট বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) আর্থের সঙ্গে (খ) প্যারালালে

(গ) সিরিজে (ঘ) আলাদা বর্তনীতে

২. সিরিজ বোর্ডে ইন্ডিকেটর বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে
(খ) সকেটের সঙ্গে সিরিজে
(গ) ফিউজের সঙ্গে সিরিজে
(ঘ) সিরিজে

৩. টেস্ট বাতি একেবারে না জ্বললে সার্কিটের অবস্থা কী?

(ক) ওপেন সার্কিট
(খ) ওভারলোড
(গ) শর্ট সার্কিট
(ঘ) স্বাভাবিক

৪. টেস্ট বাতি পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে কী বোঝায়?

(ক) ওপেন সার্কিট
(খ) লোড কম
(গ) সার্কিট ঠিক আছে
(ঘ) শর্ট সার্কিট

৫. সিরিজ বোর্ডে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) আর্থ
(খ) ফেজ
(গ) যেকোনো তারে
(ঘ) নিউট্রাল

৬. টেস্ট বাতি হিসেবে কোনটি ব্যবহার করা উচিত?

(ক) LED বাতি
(খ) CFL বাতি
(গ) ফিলামেন্ট বাতি
(ঘ) সোডিয়াম বাতি

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ

অধ্যায় ১১

জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

জয়েন্ট তৈরির পাঁচ ধাপ · প্রধান জয়েন্টগুলো · সোল্ডারিং ও টেপিং

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ভালো জয়েন্টের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক শর্ত এবং তৈরির পাঁচ ধাপ জানবে।
- কাজভেদে উপযুক্ত জয়েন্ট (ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্যাপ, ব্রিটানিয়া, পিগটেল) নির্বাচন করতে পারবে।
- সোল্ডারিং ও টেপিং সঠিকভাবে করার দক্ষতা অর্জন করবে।

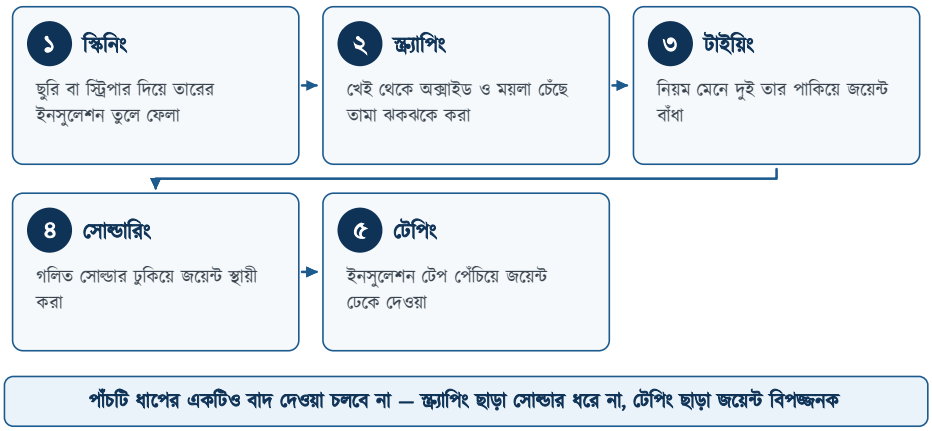
নির্দিষ্ট নিয়মে দুই বা ততোধিক তারের স্থায়ী সংযোগকে জয়েন্ট বলে; দৈর্ঘ্য বাড়ানোর সোজা জয়েন্টকে বলে স্প্লাইস। দুর্বল জয়েন্টই সবচেয়ে সাধারণ অগ্নিকাণ্ডের কারণ — “ছ’মাস পরে ওই জোড়াই পুড়বে।”

১১.১ জয়েন্ট তৈরির নিয়ম ও পাঁচ ধাপ

ভালো জয়েন্ট বৈদ্যুতিকভাবে **কম রোধের** ও যান্ত্রিকভাবে **মজবুত** হবে এবং সম্পূর্ণ **ইনসুলেটেড** থাকবে। জয়েন্টের রোধ যদি তারের চেয়ে বেশি হয়, ওই জায়গাতেই তাপ জমে — আর তাপ জমা মানেই একদিন আগুন।

তৈরির পাঁচটা ধাপ একটার পর একটা করতে হয় — **স্কিনিং** (ইনসুলেশন তোলা), **স্ক্র্যাপিং** (খেই চেঁছে ময়লা ও মরচে তোলা), **টাইয়িং** (নিয়ম মেনে দুই তার পাকানো), **সোল্ডারিং** (জোড়াকে একটাই ধাতুর মতো জোড়া লাগানো) ও **টেপিং** (হাফ-ল্যাপে ইনসুলেশন দেওয়া)। স্কিনিংয়ের সময় ছুরি তারের সঙ্গে **কাত করে** ধরতে হয়, সোজাসুজি নয় — সোজাসুজি ধরলে তারে খাঁজ পড়ে যায়, পরে সেখানেই জোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে।

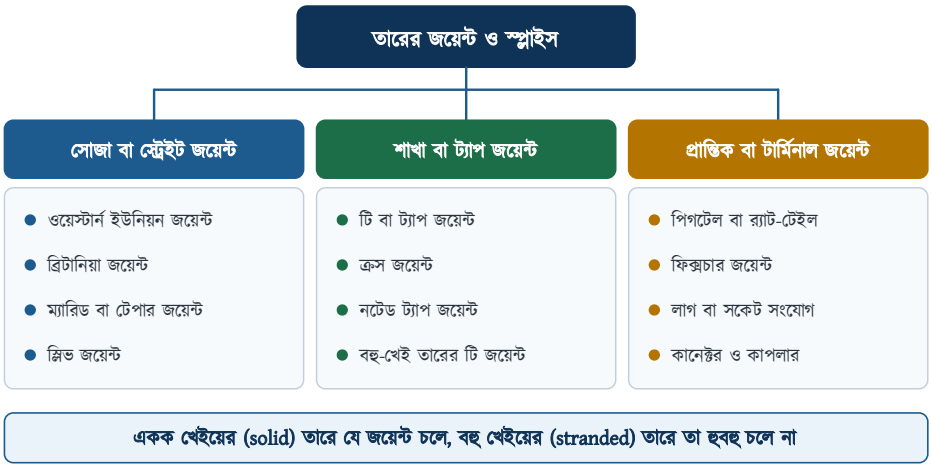
আদর্শ জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ



চিত্র ১১.১: *আদর্শ জয়েন্ট তৈরির পাঁচ ধাপ*

স্কিনিং → স্ক্র্যাপিং → টাইয়িং → সোল্ডারিং → টেপিং। কোনো ধাপ বাদ দিলে জোড়া হয় দুর্বল, নয়তো অরক্ষিত। প্রতিটি ধাপ শেষ করে পরেরটিতে যেতে হয়।

বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ



চিত্র ১১.২: *জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ*

গঠন অনুযায়ী তিন ভাগ — **সোজা** (দুই তার এক লাইনে জোড়া, দৈর্ঘ্য বাড়ায়), **শাখা** (মূল লাইন থেকে নতুন লাইন বের করে) ও **প্রান্তিক** (তারের মাথায় লুপ বা টার্মিনাল সংযোগ)।

১১.২ প্রধান জয়েন্টগুলো

কোন জায়গায় কোন জয়েন্ট — এটিই মিস্ত্রির প্রধান সিদ্ধান্ত। নিচে সবচেয়ে বেশি লাগে এমন চারটি দেওয়া হলো।

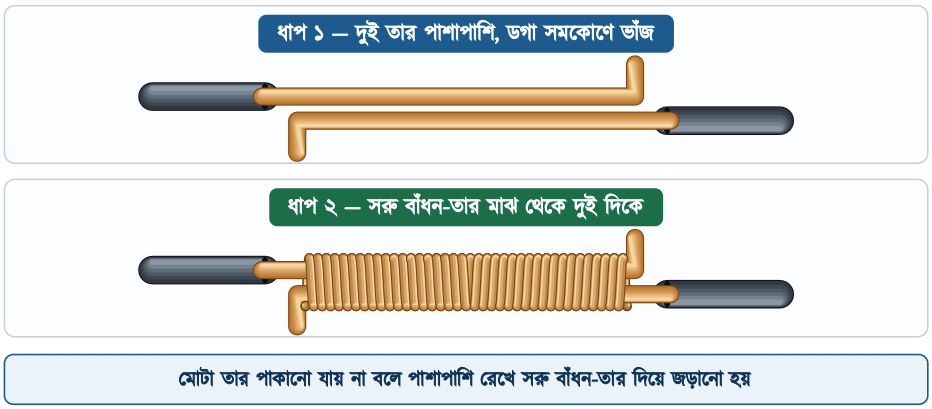
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট



চিত্র ১১.৩: *ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন স্প্লাইস*

একক খেইয়ের তার লম্বা করার প্রধান জয়েন্ট। দুই তারের খোলা প্রান্ত পরস্পরের গায়ে ৫–৬ প্যাঁচ শক্ত করে জড়ানো হয়, তারপর প্রান্ত ভাঁজ করে চেপে দেওয়া হয় যাতে কাঁটা না থাকে। টান সইতে পারে, তাই খোলা রানে ব্যবহার হয়।

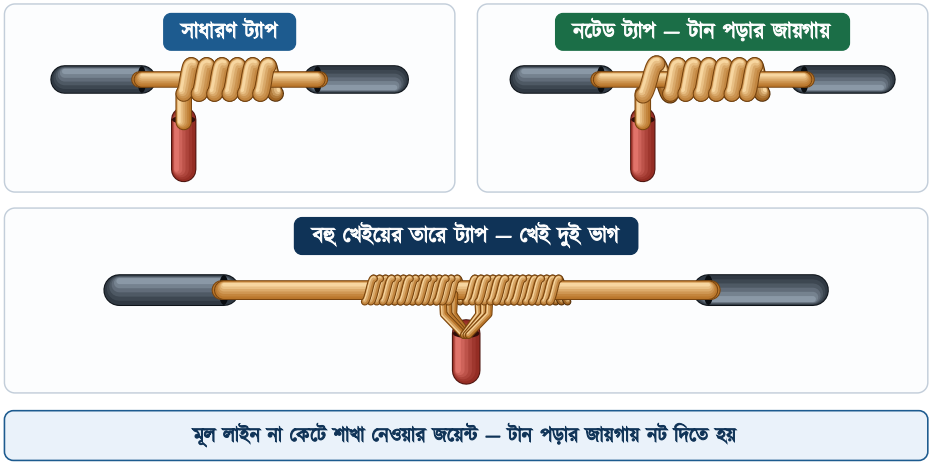
ব্রিটানিয়া জয়েন্ট



চিত্র ১১.৪: *ব্রিটানিয়া জয়েন্ট*

মোটা একক তার (যেগুলো পেঁচানো কষ্টকর) পাশাপাশি রেখে দুই প্রান্ত বিপরীত দিকে সামান্য বেঁকিয়ে, তারপর সরু বাঁধন-তার দিয়ে মাঝখান থেকে দুই দিকে জড়ানো হয়। সাবস্টেশন ও ওভারহেড লাইনের সংযোগে চলে।

টি বা ট্যাপ জয়েন্ট



চিত্র ১১.৫: *টি / ট্যাপ জয়েন্ট*

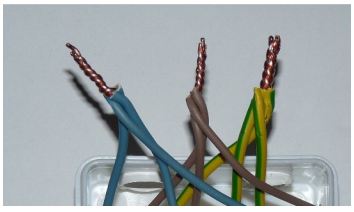
মূল লাইন **না কেটে** তার থেকে শাখা নেওয়া হয় — মূল তারের ইনসুলেশন সরিয়ে সেখানে শাখা তারের খেই ৫–৬ প্যাঁচ জড়ানো হয়। লুপ-ইন পদ্ধতির যুগে কম লাগে, কিন্তু পুরনো লাইনে শাখা টানতে এখনো দরকারি।

পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল জয়েন্ট



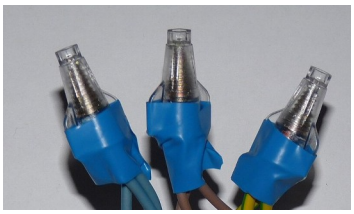
চিত্র ১১.৬: *পিগটেল (র‍্যাট-টেইল) জয়েন্ট*

জংশন বা সুইচ বক্সের ভেতরে কয়েকটি তারের খোলা প্রান্ত একসঙ্গে ধরে পেঁচিয়ে, প্রান্ত ভাঁজ করে ওয়্যার নাটে মোড়া হয়। টান পড়ে না এমন বদ্ধ জায়গার জন্যই — খোলা রানে কখনো নয়।



চিত্র ১১.৭ · জংশন বক্সে পিগটেল জয়েন্ট (আসল)

কয়েকটি তারের খেই একসঙ্গে পাকিয়ে প্রান্ত ভাঁজ করা — বক্সের ভেতরে একাধিক তার এক করার আসল রূপ। এরপর ওয়্যার নাট বা টেপে ঢাকা হয়।



চিত্র ১১.৮ · ওয়্যার নাটে মোড়া পিগটেল

পাকানো খেইয়ের ওপর প্লাস্টিকের কোন-আকৃতির নাট ঘুরিয়ে বসানো — ভেতরের ধাতব স্প্রিং খেই চেপে ধরে এবং ইনসুলেশনও দেয়। আলাদা টেপ লাগে না।



চিত্র ১১.৯ · লিভার কানেক্টর

প্রতিটি তারের জন্য একটি লিভার — খুলে খেই ঢুকিয়ে লিভার নামালেই চাপ পড়ে। খোলা-লাগানো সহজ, তাই টেস্টিং ও অস্থায়ী সংযোগে সুবিধাজনক।



চিত্র ১১.১০ · ওয়্যার নাট (কয়েক মাপের)

ভেতরে ধাতব স্প্রিং কাটা থাকে; পাকানো খেইয়ের ওপর ঘুরিয়ে বসালে স্প্রিং খেই চেপে ধরে এবং প্লাস্টিকের খোলসই ইনসুলেশন দেয়। রঙ অনুযায়ী মাপ আলাদা — কতগুলো ও কত মোটা তার জোড়া দেওয়া হবে সেই অনুযায়ী নাট বেছে নিতে হয়।

১১.৩ সোল্ডারিং ও টেপিং

বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সোল্ডার হলো **৬০% টিন ও ৪০% সীসার** মিশ্রণ, যা গলে প্রায় 183–190 °C-এ; ফ্লাক্স হিসেবে **রজন** ব্যবহার হয় (অ্যাসিড ফ্লাক্স নয় — সেটা ধাতু ক্ষয় করে ফেলে)।

সোল্ডার গলাতে হবে **জয়েন্টের নিজের গরমে**, সরাসরি আয়রনের ডগা দিয়ে নয় — নইলে ঠান্ডা জোড়া বা **ড্রাই জয়েন্ট** হয়ে যায়, দেখতে ঠিক মনে হলেও ভেতরে রোধ বেশি থাকে আর সহজে ভেঙে যায়। টেপ পেঁচাতে হয় **হাফ-ল্যাপ** পদ্ধতিতে — প্রতি পাকে আগের পাকের অর্ধেক ঢেকে, আর দুই পাশের আসল ইনসুলেশন একটু ছাড়িয়ে। জয়েন্ট সবসময় **জংশন বক্সের মতো সহজে হাত পৌঁছানো যায় এমন জায়গায়** রাখতে হবে, দেয়ালের ভেতরে লুকিয়ে রাখা যাবে না।



চিত্র ১১.১১ · সোল্ডারিং আয়রন ও সোল্ডার তার

পেন্সিল-আকৃতির সোল্ডারিং আয়রন বিদ্যুতে গরম হয়ে ডগায় তাপ জমা করে; সঙ্গে থাকে রজন-ভরা ৬০/৪০ সোল্ডার তারের কয়েল। কাজ শুরুর আগে ডগা ভেজা স্পঞ্জে মুছে পরিষ্কার রাখতে হয়, নইলে তাপ ঠিকমতো জয়েন্টে পৌঁছায় না।

সোল্ডারিং করার ধাপ



চিত্র ১১.১২: *সোল্ডারিং করার ধাপ*

প্রথমে আয়রনের বিট ও তারের খেই দুটিতেই সোল্ডারের পাতলা আবরণ (টিনিং); তারপর বিট জয়েন্টে ধরে জোড়াটাকে গরম করা; শেষে গরম জোড়ায় সোল্ডার ছোঁয়ানো — সোল্ডার নিজে থেকেই টেনে ঢুকবে। ঠান্ডা হওয়ার আগে নড়ানো যাবে না।

জয়েন্টে টেপ পেঁচানোর নিয়ম



- টেপ শুরু ও শেষ হবে তারের ইনসুলেশনের উপরে, অন্তত ২৫ মিমি ছাড়িয়ে;
- প্রতিটি পাক আগের পাকের অর্ধেক ঢেকে দেবে — একেই হাফ-ল্যাপ বলে;
- টেপ হালকা টান দিয়ে পেঁচাতে হবে, ঢিলা টেপ খুলে যায়;
- টেপের মোট পুরুত্ব তারের নিজস্ব ইনসুলেশনের চেয়ে কম হবে না।

টেপ IEC 60454-3-1 অনুযায়ী পিভিসি হতে হবে; কাপড়ের ফিতা বা কাগজের টেপ চলবে না

চিত্র ১১.১৩: *হাফ-ল্যাপ টেপিং*

টেপ শুরু হয় মূল ইনসুলেশনের ওপর থেকে, প্রতি পাকে আগের পাকের অর্ধেক ঢেকে টান-টান করে; শেষও হয় অন্য পাশের মূল ইনসুলেশনের ওপর। দুই স্তর দিলে জোড়া সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সারণি ১১.১: কাজভেদে জয়েন্ট নির্বাচন

কাজ	উপযুক্ত জয়েন্ট
একক তার লম্বা করা	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন স্প্লাইস
মোটা তার (পাশাপাশি রেখে বাঁধন)	ব্রিটানিয়া জয়েন্ট
বহু খেইয়ের কেবল জোড়া	ম্যারিড / টেপার জয়েন্ট
মূল লাইন না কেটে শাখা নেওয়া	টি বা ট্যাপ জয়েন্ট
দুই দিকে শাখা	ক্রস জয়েন্ট

কাজ	উপযুক্ত জয়েন্ট
বাক্সের ভেতরে তার একত্র	পিগটেল (টান পড়ে এমন জায়গায় নয়)
সরু ও মোটা তারের সংযোগ	ফিক্সচার জয়েন্ট

◆ সারসংক্ষেপ

- ভালো জয়েন্ট কম রোধের, মজবুত ও সম্পূর্ণ ইনসুলেটেড হবে।
- তৈরির পাঁচ ধাপ — স্কিনিং, স্ক্র্যাপিং, টাইয়িং, সোল্ডারিং, টেপিং।
- স্কিনিংয়ে ছুরি তারের সঙ্গে হেলিয়ে ধরতে হয়, সমকোণে নয়।
- তার লম্বা করতে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; মোটা তারে ব্রিটানিয়া; বহু খেইয়ে ম্যারিড।
- মূল লাইন না কেটে শাখায় টি/ট্যাপ; বাক্সের ভেতরে পিগটেল — টান পড়ে এমন জায়গায় নয়।
- সোল্ডার ৬০/৪০ টিন-সীসা, গলনাঙ্ক ~183–190 °C; ফ্লাক্স রজন; সোল্ডার গলবে জয়েন্টের তাপে।
- টেপ হাফ-ল্যাপে; জয়েন্ট সবসময় সহজলভ্য জংশন বক্সে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. তারের ইনসুলেশন তুলে ফেলার পদ্ধতিকে কী বলে?

(ক) স্কিনিং (খ) স্ক্র্যাপিং
(গ) টিনিং (ঘ) টেপিং

২. খেই চেঁছে পরিষ্কার করাকে কী বলে?

(ক) স্কিনিং (খ) টাইয়িং
(গ) টেপিং (ঘ) স্ক্র্যাপিং

৩. তারের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জয়েন্ট কোনটি?

(ক) টি জয়েন্ট (খ) পিগটেল জয়েন্ট
(গ) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট (ঘ) ক্রস জয়েন্ট

৪. জংশন বক্সের ভেতরে তার একত্র করতে কোন জয়েন্ট ব্যবহার হয়?

(ক) ব্রিটানিয়া (খ) পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল
(গ) ম্যারিড (ঘ) টি

৫. মূল লাইন না কেটে শাখা নিতে কোন জয়েন্ট করা হয়?

(ক) স্প্লাইস
(খ) ফিক্সচার জয়েন্ট
(গ) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
(ঘ) ট্যাপ বা টি জয়েন্ট

৬. বহু খেইয়ের মোটা কেবল জোড়া দিতে কোন জয়েন্ট উপযুক্ত?

(ক) ম্যারিড জয়েন্ট
(খ) ক্রস জয়েন্ট
(গ) পিগটেল জয়েন্ট
(ঘ) টি জয়েন্ট

৭. মোটা একক খেইয়ের তার পাশাপাশি রেখে সরু তার দিয়ে জড়ানো জয়েন্টের নাম কী?

(ক) ম্যারিড জয়েন্ট
(খ) ব্রিটানিয়া জয়েন্ট
(গ) ফিক্সচার জয়েন্ট
(ঘ) নটেড ট্যাপ

৮. বৈদ্যুতিক কাজের সাধারণ সোল্ডারের গঠন কী?

(ক) ৪০% টিন, ৬০% সীসা
(খ) ৫০% তামা, ৫০% টিন
(গ) ৬০% টিন, ৪০% সীসা
(ঘ) ১০০% টিন

৯. ৬০/৪০ সোল্ডারের আনুমানিক গলনাঙ্ক কত?

(ক) ১০০°C
(খ) ১৮৩–১৯০°C
(গ) ৩০০°C
(ঘ) ৪৫০°C

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-গ, ৯-খ

অধ্যায় ১২

ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

সিলিং ফ্যানের মোটর · রান ক্যাপাসিটর · কয়েল সংযোগ · রেগুলেটর

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিলিং ফ্যানের গঠন ও সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রান ক্যাপাসিটরের কাজ ও গায়ের মার্কিং পড়তে পারবে।
- কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ এবং ঘূর্ণনের দিক বদলানো আয়ত্ত করবে।
- কয়েল-টাইপ ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের পার্থক্য জানবে।

সিলিং ফ্যানের ভার বহন করে ছাদের হুক; ডাউন রড ও ক্যানোপি কেবল সংযোগ ঢেকে রাখে। ফ্যানের সব রহস্য দুটি কয়েল আর একটি ক্যাপাসিটরে।

১২.১ ফ্যানের মোটর ও ক্যাপাসিটর

ফ্যানের মোটর হলো **সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর**; এতে **রানিং** ও **স্টার্টিং** নামে দুটো কয়েল ৯০° কোণে বসানো থাকে। রানিং কয়েল মোটা তারের, তাই রোধ কম; স্টার্টিং কয়েল সরু তারের, রোধ বেশি। **ক্যাপাসিটর** দুই কয়েলের কারেন্টে একটু সময়ের তফাত তৈরি করে, আর এই তফাতই একটা ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র বানায় যা মোটরকে ঘোরায়। সিলিং ফ্যান PSC **মোটর** — ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে থাকে। ফ্যানের রান ক্যাপাসিটর সাধারণত **2.2–4.5 µF, 350–450 V AC**। বদলানোর সময় μF মান হুবহু মেলাতে হবে, ভোল্টেজ রেটিং কম নেওয়া যাবে না।

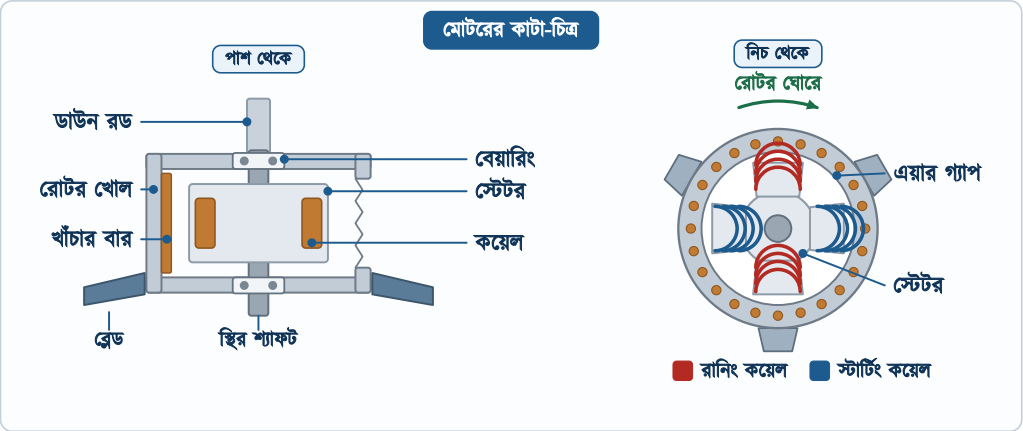
সিলিং ফ্যানের অংশ পরিচিতি



চিত্র ১২.১: *সিলিং ফ্যানের বাইরের অংশ*

বাস্তব ফ্যানের ছবিতে ব্লেড, ব্লেড ব্র্যাকেট ও মোটর হাউজিং নিচের দিকে, সিলিং রোজ ও সরবরাহ তার আর মোটরের উপরের ঢাকনা উপরের দিকে — বাইরে থেকে এই পাঁচটিই দেখা যায়। ভেতরে কী আছে তা পরের চিত্রে।

ফ্যানের মোটর — স্টেটর ভেতরে, রোটর বাইরে



চিত্র ১২.২: *সিলিং ফ্যানের মোটর আউটার-রোটর ধরনের — শাফট স্থির, বাইরের হাউজিং ঘোরে; স্টেটরে রানিং ও স্টার্টিং দুটি কয়েল ৯০° কোণে বসানো*



চিত্র ১২.৩ · গোল ক্যান রান ক্যাপাসিটর

বাজারের ফ্যানে যা বসে — ধূসর অ্যালুমিনিয়াম কৌটা, দুটি স্পেড টার্মিনাল। গায়ে সাধারণত `SH CAPACITOR 2.5 µF 350V.AC` লেখা; শেলফে 2.5 / 3.15 / 3.5 μF।



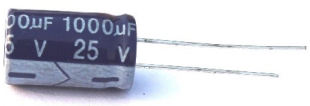
চিত্র ১২.৪ · ক্যাপাসিটরের গায়ের মার্কিং

`µF` মান, ভোল্টেজ গ্রেড, `SH` (সেলফ-হিলিং), `NO-PCB'S` (তেলে বিষাক্ত যৌগ নেই)। বদলানোর সময় μF হুবহু মেলাতে হবে, ভোল্টেজ কম নেওয়া যাবে না।



চিত্র ১২.৫ · বাক্স রান ক্যাপাসিটর (CBB61)

চার-তারের মাল্টি-ভ্যালু বাক্স — মূলত স্পিড-রেগুলেটরযুক্ত ফ্যানে। দুই টার্মিনালের গোল কৌটাই বেশি সহজলভ্য।



চিত্র ১২.৬ · ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর

মেরুবিশিষ্ট (polar) — গায়ে - দাগ ও লম্বা/খাটো লেগ দিয়ে দিক বোঝা যায়। উল্টো লাগালে ফেটে যায়। ফ্যানে নয়, ডিসি সার্কিটে ব্যবহৃত।



চিত্র ১২.৭ · স্টার্ট ক্যাপাসিটর

বড় মান, শুধু চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড লাইনে থাকে — সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কেটে দেয়। এয়ার কম্প্রেসার ও ফ্রিজে।

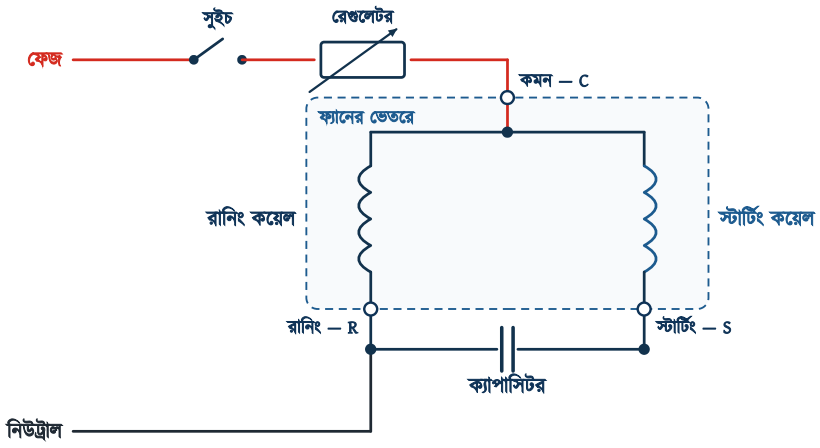
১২.২ কয়েল সংযোগ, দিক ও রেগুলেটর

রানিং কয়েল আর ক্যাপাসিটরসহ স্টার্টিং কয়েল — দুটোই ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে **প্যারালালে** বসে। তিনটা প্রান্তের মধ্যে যে দুটোর মাঝে রোধ সবচেয়ে বেশি, বাকি প্রান্তটাই হলো **কমন**। ঘূর্ণনের দিক উল্টাতে হলে **নিউট্রালের তারটি রানিং প্রান্ত (R) থেকে খুলে স্টার্টিং প্রান্তে (S) লাগাতে হয়** — তাতে দুই কয়েলের ভূমিকা বদলে যায়। ক্যাপাসিটরের তার উল্টে লাগিয়ে লাভ নেই, ওর দুই দিক সমান; আর ফ্যানের কয়েলের প্রান্ত মাত্র তিনটি (C, R, S) বলে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা আলাদা করে অদলবদল করা যায় না। রেগুলেটর সবসময় ফেজ তারে বসে, সুইচের পরে। **কয়েল-টাইপ রেগুলেটরে** গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ কমে না; **ইলেকট্রনিক (TRIAC) রেগুলেটরে** কমে।

সারণি ১২.১: ফ্যান রেগুলেটরের দুই ধরনের তুলনা

বিষয়	কয়েল-টাইপ রেগুলেটর	ইলেকট্রনিক (TRIAC) রেগুলেটর
গতি নিয়ন্ত্রণ	ধাপে ধাপে	মসৃণ / ধাপে
গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ	কমে না (তাপ হয়ে যায়)	কমে
আকার ও ওজন	বড়, ভারী	ছোট, হালকা
গরম হয়	হ্যাঁ, বেশ	সামান্য
দাম	কম	বেশি

ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ

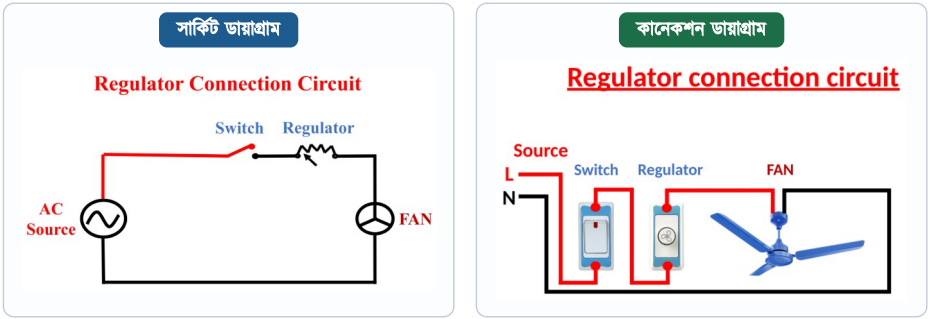


ফেজ যায় কমন প্রান্তে, নিউট্রাল রানিং প্রান্তে; ক্যাপাসিটর বসে রানিং ও স্টার্টিং প্রান্তের মাঝে

চিত্র ১২.৮: *কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

তিন প্রান্ত — **C** (কমন), **R** (রানিং), **S** (স্টার্টিং)। রানিং কয়েল C–R, ক্যাপাসিটরসহ স্টার্টিং কয়েল C–S — দুটিই ফেজ-নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে। নিউট্রাল R থেকে সরিয়ে S-এ লাগালে ঘূর্ণনের দিক উল্টে যায়।

ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ



ফেজ তার আগে সুইচে, সুইচ থেকে রেগুলেটরে, তারপর ফ্যানে; নিউট্রাল সরাসরি ফ্যানে যায়

চিত্র ১২.৯: *ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ*

রেগুলেটর সবসময় **ফেজ** তারে, সুইচের **পরে** — ফেজ → সুইচ → রেগুলেটর → ফ্যানের C প্রান্ত। নিউট্রাল সরাসরি ফ্যানে।



চিত্র ১২.১০ · ইলেকট্রনিক (TRIAC) রেগুলেটর

ছোট, হালকা, সামান্য গরম হয়; গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচও কমে। ভেতরে একটি TRIAC কারেন্টের অংশ কেটে দেয়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ফ্যান গুনগুন শব্দ করে অথচ ঘোরে না — প্রথম সন্দেহ ক্যাপাসিটরের উপর। পুরনো ফ্যান একটানা ঘষা শব্দ করলে সন্দেহ ক্ষয়ে যাওয়া বেয়ারিংয়ের উপর।

◆ সারসংক্ষেপ

- ফ্যানের মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর; দুটি কয়েল ৯০° কোণে।
- রানিং কয়েল মোটা তার/কম রোধ, স্টার্টিং কয়েল সরু তার/বেশি রোধ।
- ক্যাপাসিটর দুই কয়েলের কারেন্টে সময়ের ব্যবধান এনে ঘূর্ণন-ক্ষেত্র তৈরি করে।
- সিলিং ফ্যান PSC মোটর — ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে; রান ক্যাপাসিটর 2.2–4.5 μF, 350–450 V AC।
- বদলানোর সময় μF হুবহু মেলাতে হবে, ভোল্টেজ কম নয়।
- ঘূর্ণনের দিক উল্টাতে নিউট্রাল R প্রান্ত থেকে সরিয়ে S প্রান্তে লাগাতে হয়।
- কয়েল রেগুলেটরে গতি কমালেও বিদ্যুৎ খরচ কমে না; ইলেকট্রনিক রেগুলেটরে কমে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের পুরো ভার কে বহন করে?

(ক) ছাদের হুক
(খ) ডাউন রড
(গ) ক্যানোপি
(ঘ) ব্লেড ব্র্যাকেট

২. ফ্যানের মোটরে কয়টি কয়েল থাকে?

(ক) একটি (খ) তিনটি
(গ) দুটি (ঘ) চারটি

৩. রানিং কয়েলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) সরু তার, রোধ বেশি (খ) মোটা তার, রোধ বেশি
(গ) সরু তার, রোধ কম (ঘ) মোটা তার, রোধ কম

৪. স্টার্টিং কয়েল রানিং কয়েলের সঙ্গে কত কোণে বসানো থাকে?

(ক) ৪৫° (খ) ৯০°
(গ) ৬০° (ঘ) ১৮০°

৫. সিলিং ফ্যানের মোটরকে কী বলে?

(ক) ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর (খ) শেডেড পোল মোটর
(গ) ইউনিভার্সাল মোটর (ঘ) PSC মোটর

৬. ফ্যানের রান ক্যাপাসিটরের সাধারণ মান কত?

(ক) 2.2 – 4.5 μF (খ) 0.1 – 0.5 μF
(গ) 50 – 100 μF (ঘ) 500 μF-এর বেশি

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক

অধ্যায় ১৩

টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

SPDT · স্ট্র্যাপার · স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং · ইন্টারমিডিয়েট সুইচ · টানেল ওয়্যারিং

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

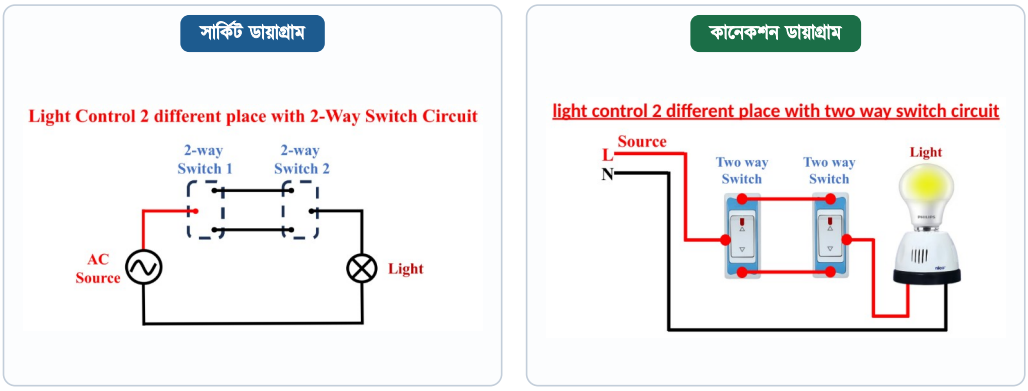
- টু-ওয়ে সুইচের তিন প্রান্ত ও SPDT গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সংযোগ (স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং) করতে সক্ষম হবে।
- ইন্টারমিডিয়েট সুইচ দিয়ে তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- টানেল ওয়্যারিংয়ের নীতি ও তারের হিসাব জানবে।

সিঁড়ি, লম্বা করিডর বা গুদামে একই বাতি একাধিক জায়গা থেকে জ্বালানো-নেভানো দরকার হয়। টু-ওয়ে সুইচ এই কাজ করে — বর্তনী কাটে না, কেবল পথ বদলায়।

১৩.১ টু-ওয়ে সুইচ ও স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং

টু-ওয়ে সুইচের তিনটি প্রান্ত — **কমন, L1 ও L2**; এটি একটি SPDT সুইচ। এর আলাদা অফ অবস্থান নেই, কারণ এটি বর্তনী কাটে না। দুই সুইচকে জোড়া তার দুটির নাম **স্ট্র্যাপার** বা ট্রাভেলার। ফেজ যায় প্রথম সুইচের কমনে, বাতির তার আসে দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে; নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে। দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে থাকলে বাতি জ্বলে, আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে নেভে। (একই সুইচকে ব্রিটিশ ধারায় টু-ওয়ে, আমেরিকান ধারায় থ্রি-ওয়ে বলে।)

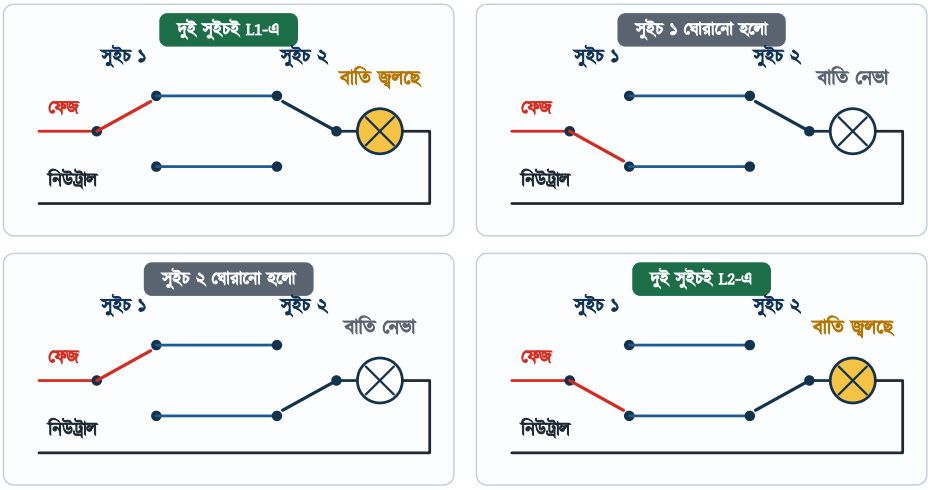
দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



ফেজ যায় প্রথম সুইচের কমনে, দুই স্ট্র্যাপার দুই সুইচকে জোড়ে, দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যায় বাতিতে

চিত্র ১৩.১: *দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ — ফেজ প্রথম সুইচের কমনে, বাতির তার দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে, নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে; দুই স্ট্র্যাপার মাঝে*

দুই সুইচের চার অবস্থা

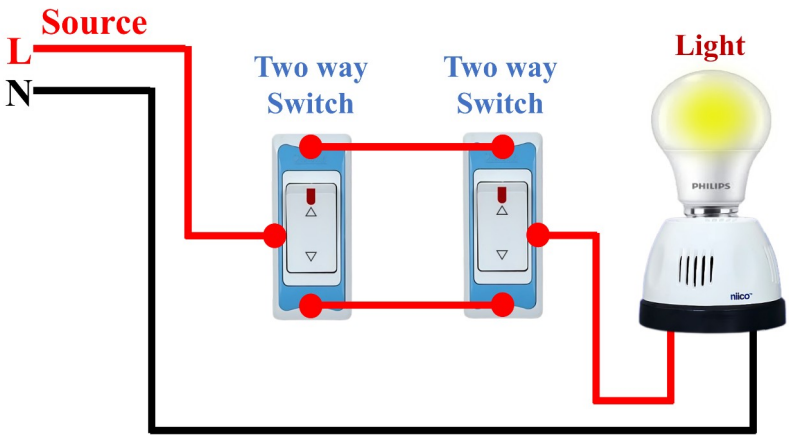


দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে থাকলে পথ পূর্ণ হয়, আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে পথ কাটা — তাই যেকোনো সুইচেই কাজ হয়

চিত্র ১৩.২: *দুই সুইচের চার অবস্থা*

দুই সুইচ **একই** স্ট্র্যাপারে থাকলে বর্তনী সম্পূর্ণ — বাতি জ্বলে; **আলাদা** স্ট্র্যাপারে থাকলে পথ ভাঙা — বাতি নেভে। যেকোনো এক সুইচ টিপলেই অবস্থা উল্টে যায়।

light control 2 different place with two way switch circuit



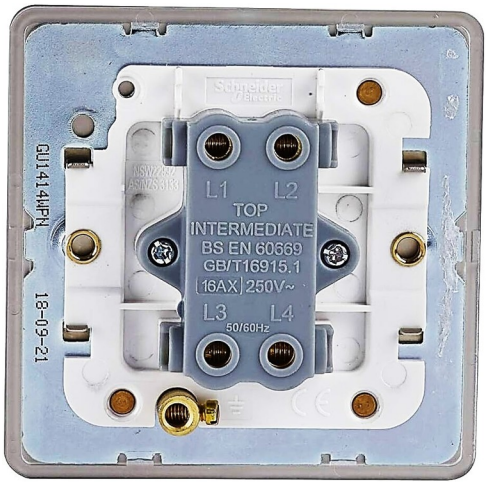
চিত্র ১৩.৩: *স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং — কানেকশন*

প্রতিষ্ঠানের স্লাইড — ফেজ প্রথম সুইচের কমনে, দুই স্ট্র্যাপার দুই সুইচের L1–L1 ও L2–L2 জুড়ে, বাতির তার দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে, নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **দুই তারের পদ্ধতিতে** টু-ওয়ে করা বিপজ্জনক — নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারের দুই প্রান্তে ফেজ থাকতে পারে। দুই বোর্ডের মাঝে অন্তত তিনটি তার টানতে হয়। স্ট্র্যাপার ফেজেরই তার — এতে নিউট্রালের রং দেওয়া চলবে না।

১৩.২ ইন্টারমিডিয়েট সুইচ ও টানেল ওয়্যারিং

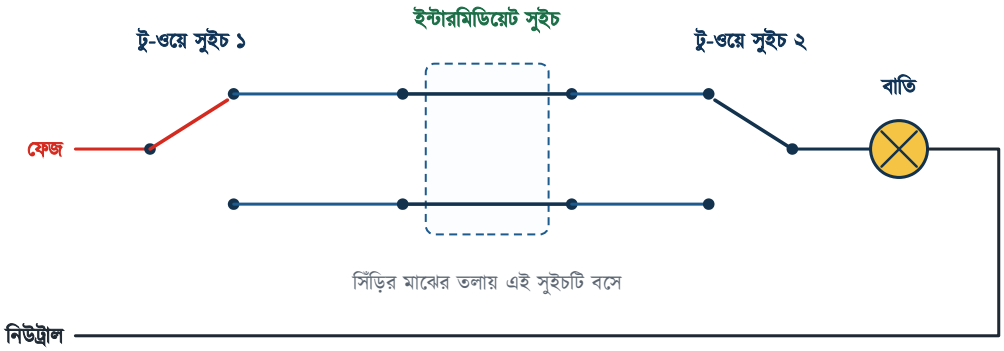
তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ বসাতে হয় এবং তাদের মাঝখানে একটি **ইন্টারমিডিয়েট সুইচ** যোগ করতে হয়। এই সুইচের প্রান্ত থাকে চারটি; সুইচটি চাপলে এটি দুই স্ট্র্যাপারের পথ হয় সোজা রাখে, নয়তো আড়াআড়ি করে দেয়। **টানেল ওয়্যারিংয়ে** n সংখ্যক টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে **n+১টি** বাতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একবারে কেবল একটি বাতিই জ্বলে — লম্বা গুদাম বা টানেলে হেঁটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাতি জ্বলে ওঠে আর পেছনের বাতি নিভে যায়।



চিত্র ১৩.৪ · ইন্টারমিডিয়েট সুইচ — পেছনের দিক

সাধারণ সুইচের মতো দেখতে হলেও পেছনে **চারটি প্রান্ত** থাকে — L1, L2 (উপরে) এবং L3, L4 (নিচে)। ভেতরের দুটি টু-ওয়ে সুইচকে জোড়া দুই স্ট্র্যাপার তার এই চারটি প্রান্তেই যুক্ত হয়। গায়ে লেখা `BS EN 60669` ও `16AX 250V~` দেখে বোঝা যায় এটি ইন্টারমিডিয়েট ধরনের সুইচ।

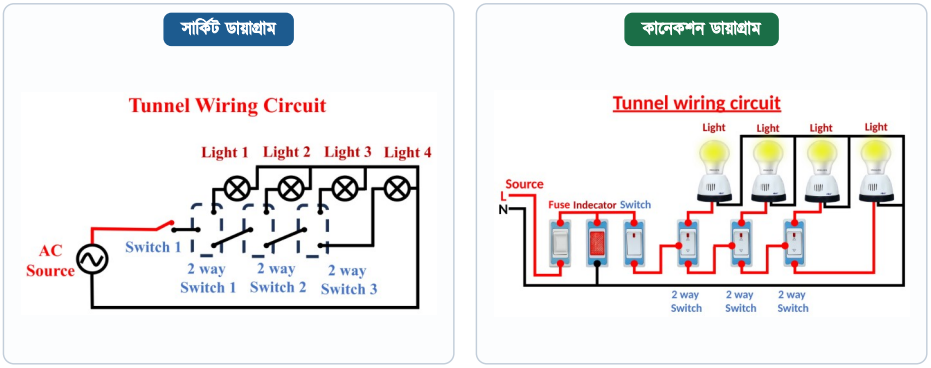
তিন জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চার জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আর একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ মাঝখানে যোগ করলেই হয়

চিত্র ১৩.৫: *তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ — দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ, মাঝে ইন্টারমিডিয়েট (চার প্রান্ত) সুইচ যা দুই স্ট্র্যাপারের পথ সোজা বা আড়াআড়ি করে*

টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং

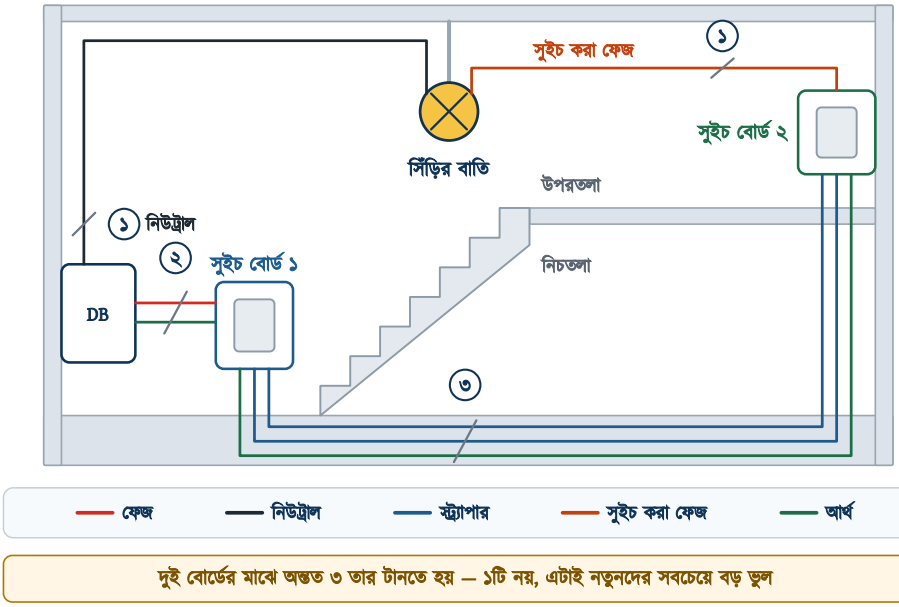


প্রতিটি টু-ওয়ে সুইচের এক প্রান্তে বাতি, অন্য প্রান্তে পরের সুইচ — তাই একবারে একটি বাতিই জ্বলে

চিত্র ১৩.৬: *টানেল / গোডাউন ওয়্যারিং*

n-টি টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে n+১টি বাতি নিয়ন্ত্রণ, একবারে একটিই জ্বলে। লম্বা গুদাম বা টানেলে হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাতি জ্বলে, পেছনেরটা নেভে।

সিঁড়ির ওয়্যারিং — বোর্ড কোথায়, তার কয়টি



চিত্র ১৩.৭: *সিঁড়ির দুই বোর্ডের মাঝে তারের রুট*

নিচতলা ও উপরতলার দুই সুইচ বোর্ডের মাঝে অন্তত **তিনটি** তার লাগে — এক ফেজ ও দুই স্ট্র্যাপার। দুই তারের পদ্ধতি বিপজ্জনক, কারণ নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারে ফেজ থাকতে পারে।

সারণি ১৩.১: দুই টু-ওয়ে সুইচের সত্য-সারণি (একই স্ট্র্যাপার = জ্বলে)

সুইচ ১	সুইচ ২	বাতি
L1-এ	L1-এ	জ্বলে
L1-এ	L2-এ	নেভে
L2-এ	L1-এ	নেভে
L2-এ	L2-এ	জ্বলে

◆ সারসংক্ষেপ

- টু-ওয়ে সুইচের তিন প্রান্ত — কমন, L1, L2; এটি SPDT, আলাদা অফ অবস্থান নেই।
- দুই সুইচকে জোড়া তার দুটির নাম স্ট্র্যাপার বা ট্রাভেলার।
- ফেজ প্রথম সুইচের কমনে, বাতির তার দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে; নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে।
- দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে — বাতি জ্বলে; আলাদা স্ট্র্যাপারে — নেভে।
- তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণে দুই প্রান্তে টু-ওয়ে, মাঝে ইন্টারমিডিয়েট (চার প্রান্ত) সুইচ।
- টানেল ওয়্যারিংয়ে n-টি সুইচে n+১টি বাতি, একবারে একটিই জ্বলে।
- দুই তারের টু-ওয়ে বিপজ্জনক; দুই বোর্ডের মাঝে অন্তত তিনটি তার; স্ট্র্যাপার ফেজেরই তার।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. টু-ওয়ে সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) পাঁচটি (খ) দুটি
(গ) তিনটি (ঘ) চারটি

২. টু-ওয়ে সুইচ ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় কোন ধরনের সুইচ?

(ক) SPST (খ) SPDT
(গ) DPST (ঘ) DPDT

৩. চলমান পাতটি কোন প্রান্তের সঙ্গে গাঁথা থাকে?

(ক) আর্থ (খ) L1
(গ) L2 (ঘ) কমন

৪. দুই সুইচকে জোড়া তার দুটিকে কী বলে?

(ক) ফিডার (খ) স্ট্র্যাপার
(গ) নিউট্রাল (ঘ) আর্থ কন্টিনিউইটি

৫. ফেজ তার কোথায় লাগাতে হয়?

(ক) বাতির হোল্ডারে (খ) দ্বিতীয় সুইচের L2-তে
(গ) প্রথম সুইচের L1-এ (ঘ) প্রথম সুইচের কমনে

৬. দুই সুইচ কখন বাতি জ্বালায়?

(ক) দুটি একই স্ট্র্যাপারে থাকলে
(খ) দুটি অফ থাকলে
(গ) যেকোনো অবস্থায়
(ঘ) দুটি আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে

৭. আমেরিকান ধারায় টু-ওয়ে সুইচকে কী বলে?

(ক) ওয়ান-ওয়ে সুইচ
(খ) থ্রি-ওয়ে সুইচ
(গ) ফোর-ওয়ে সুইচ
(ঘ) ডাবল পোল সুইচ

৮. ইন্টারমিডিয়েট সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) দুটি
(খ) তিনটি
(গ) চারটি
(ঘ) ছয়টি

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-গ

অধ্যায় ১৪

হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

ওয়্যারিং পদ্ধতি · লুপ-ইন · সার্কিট ভাগ · লোড হিসাব · মালামালের এস্টিমেট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ওভারহেড, আন্ডারগ্রাউন্ড ও অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং এবং ঘরের চার পদ্ধতি জানবে।
- লুপ-ইন পদ্ধতি ও এর BNBC ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পয়েন্ট গণনা করে সার্কিট ভাগ ও তারের রুট ঠিক করতে পারবে।
- লোড ও সর্বোচ্চ চাহিদা থেকে মেইন ব্রেকার এবং মালামালের এস্টিমেট তৈরি করতে সক্ষম হবে।

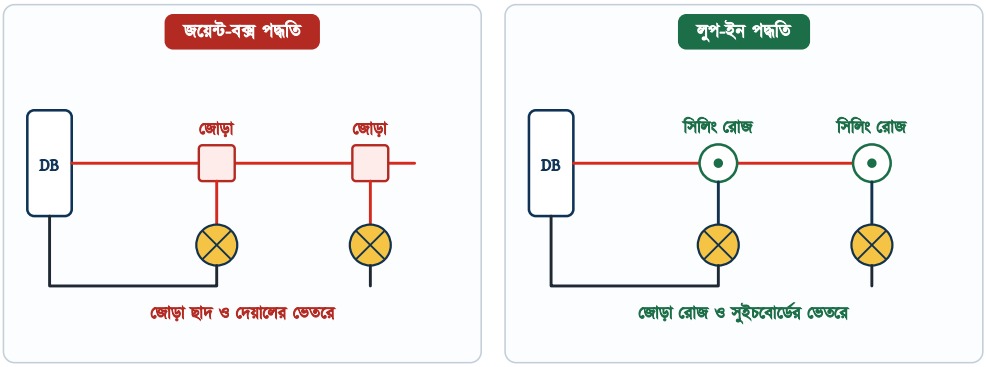
একটি ফ্ল্যাটের ওয়্যারিং মানে কেবল তার টানা নয় — পদ্ধতি বাছা, পয়েন্ট গোনা, সার্কিটে ভাগ করা, লোড হিসাব করা আর মালামালের তালিকা করা। এই অধ্যায় সেই পুরো কাজটাকে ধাপে সাজায়।

১৪.১ ওয়্যারিং পদ্ধতি ও লুপ-ইন

অবস্থানভেদে ওয়্যারিং তিন ভাগ — **ওভারহেড, আন্ডারগ্রাউন্ড ও অভ্যন্তরীণ**। ঘরের ভেতরের চারটি পদ্ধতি — ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট; আজ কার্যত শেষ দুটিই চলে। **কন্ডুইট ওয়্যারিং** দুই রকম — সারফেস (পাইপ দেয়ালের বাইরে) ও কনসিল্ড (পাইপ দেয়ালের ভেতরে)। কনসিল্ড পাইপে **পুল-ওয়্যার** রেখে দিলে পরে দেয়াল না ভেঙেই তার বদলানো যায়।

সব ফাইনাল সার্কিট **লুপ ওয়্যারিং** পদ্ধতিতে করতে হবে — টার্মিনালের ভেতর দিয়ে তার এগোয়, মাঝে কোনো জোড়া থাকে না; জয়েন্ট বক্স নিষিদ্ধ (BNBC ১.৩.৯.৩.১)। পুল বক্স আর জয়েন্ট বক্স এক নয় — পুল বক্সে জোড়া দেওয়া হয় না। প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে; কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।

জয়েন্ট-বক্স পদ্ধতি বনাম লুপ-ইন পদ্ধতি



বিএনবিসি পার্ট ৮-এর ১.৩.৯.৩.১ ধারা স্পষ্ট — সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে, কোনো জয়েন্ট বক্স ব্যবহার করা যাবে না

চিত্র ১৪.১: *লুপ-ইন পদ্ধতি — তার টার্মিনালের ভেতর দিয়ে এগোয়, মাঝে কোনো জোড়া নেই; জয়েন্ট বক্স নিষিদ্ধ (BNBC ১.৩.৯.৩.১)*



চিত্র ১৪.২ · ওভারহেড ওয়্যারিং

খুঁটির উপর দিয়ে খোলা তার বা এরিয়াল বান্ডল ক্যাবল — বিতরণ কোম্পানির লাইন ও গ্রামীণ সার্ভিস ড্রপে। সস্তা, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি ও গাছের ঝুঁকি।



চিত্র ১৪.৩ · আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়্যারিং

মাটির নিচে আর্মার্ড ক্যাবল বা নালার ভেতরে — শহরের ঘন এলাকা ও ভবনের সার্ভিস সংযোগে। নিরাপদ ও পরিপাটি, কিন্তু বসানো ও মেরামত ব্যয়বহুল।



চিত্র ১৪.৪ · ব্যাটেন ওয়্যারিং

কাঠ বা PVC পাটাতনের উপর ক্লিপে তার বসানো — পুরোনো ভবনে বেশি দেখা যায়। তার খোলা থাকে, কাঠ আগুনের ঝুঁকি বাড়ায়।



চিত্র ১৪.৫ · কেসিং-ক্যাপিং

দেয়ালের গায়ে PVC খাঁজে তার শুইয়ে উপরে ক্যাপ — তৈরি বাড়িতে নতুন লাইন টানার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। তার সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে।



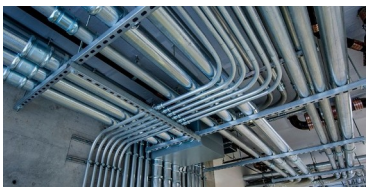
চিত্র ১৪.৬ · কনসিল্ড কন্ডুইট — দেয়াল

দেয়ালের খাঁজে PVC/জিআই পাইপ গেঁথে, ভেতর দিয়ে তার। পাইপে পুল-ওয়্যার রেখে দিলে দেয়াল না ভেঙেই পরে তার বদলানো যায়।



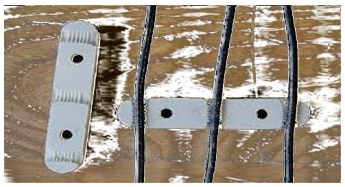
চিত্র ১৪.৭ · কনসিল্ড কন্ডুইট — স্ল্যাব

ছাদ ঢালাইয়ের সময় পাইপ পুরুত্বের মাঝখানে চেয়ারের উপরে বসানো হয় — সিলিং পয়েন্ট ও উপরতলার সার্কিটের জন্য।



চিত্র ১৪.৮ · সারফেস কন্ডুইট

পাইপ দেয়ালের বাইরে স্যাডলে আঁটা — কারখানা, গুদাম ও তৈরি ভবনে যেখানে দেয়াল ভাঙা যাবে না। যান্ত্রিক আঘাত থেকে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষা।



চিত্র ১৪.৯ · ক্লিট ওয়্যারিং

কাঠ বা দেয়ালের গায়ে চীনামাটির ক্লিটে তার আটকে রাখা হয়। বসানো সহজ ও সস্তা, কিন্তু তার খোলা থাকে বলে এখন শুধু অস্থায়ী শেড বা সাইট-অফিসে ব্যবহার হয়।

সারণি ১৪.১: চার ওয়্যারিং পদ্ধতির তুলনা

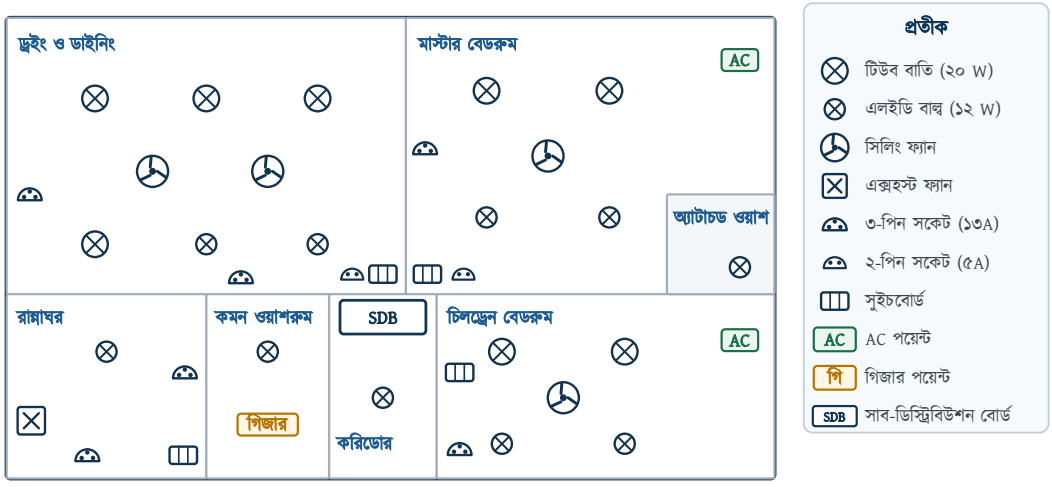
বিষয়	ক্লিট	ব্যাটেন	কেসিং-ক্যাপিং	কন্ডুইট
খরচ	সবচেয়ে কম	কম	মাঝারি	বেশি
তার ঢাকা থাকে?	না	না	হ্যাঁ	সম্পূর্ণ
আর্দ্রতা ও আগুন	অরক্ষিত	কাঠ ঝুঁকি বাড়ায়	মোটামুটি নিরাপদ	সবচেয়ে নিরাপদ
পরে তার বদলানো	সহজ	কষ্টকর	সহজ	পুল-ওয়্যার থাকলে সহজ
আয়ু	২–৩ বছর	১০–১৫ বছর	১৫–২০ বছর	৩০ বছরের বেশি
কোথায় চলে	অস্থায়ী সেড, সাইট	পুরোনো ভবন	তৈরি বাড়িতে নতুন লাইন	সব নতুন কাজ

১৪.২ লে-আউট, সার্কিট ভাগ ও উচ্চতা

লে-আউটে প্রতিটি বাতি, ফ্যান, সুইচ ও সকেট কোথায় বসবে আর তারের পথ কোন দিক দিয়ে যাবে তা এঁকে দেখানো হয়। বাসাবাড়ির **আলো-ফ্যান সার্কিট** 5 A, তার 1.5 mm²; **সকেট সার্কিট** 16 A, তার 4 mm²; 20 A-র

সার্কিটে তার 6 mm² (১.৩.১২.২)। 500 W-এর বেশি স্থায়ী যন্ত্র — গিজার, AC, পাম্প — আলাদা সার্কিটে যাবে। একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার 50%-এর বেশি লোড করা যাবে না। লাইট-ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে **1220 mm**, ৩-পিন সকেট **254 mm**। বাথরুম বা ভেজা মেঝের ঘরে সকেট আউটলেট বসানো যাবে না (১.৩.৮.২.৫)। প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে খালি রাখতে হবে।

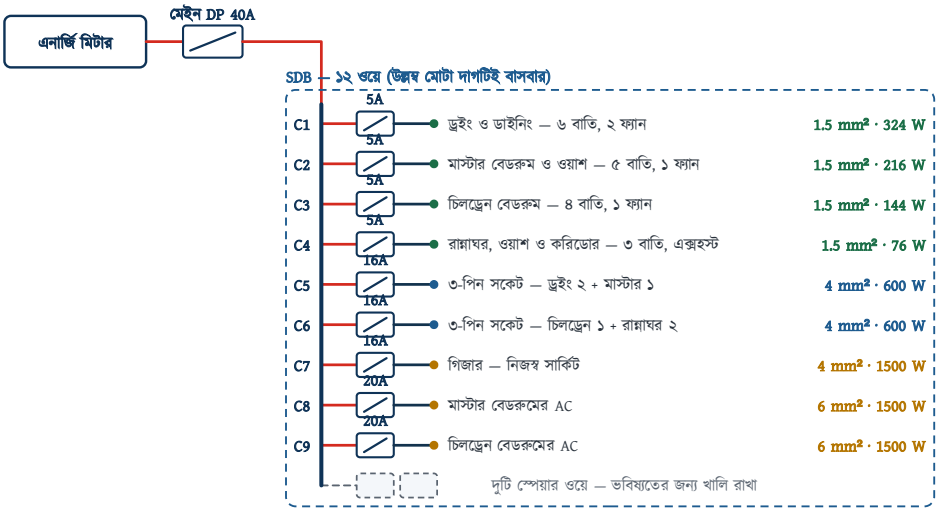
একটি ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট (১০.০ × ৬.০ মি)



লে-আউটে আগে পয়েন্ট বসে, তারপর সার্কিট ভাগ হয়, সবশেষে কন্ডুইটের পথ আঁকা হয় — উল্টো করলে পাইপ টানার পর পয়েন্ট সরাতে হয়

চিত্র ১৪.১০: *একটি ফ্ল্যাটের লে-আউট — প্রতিটি বাতি, ফ্যান, সুইচ ও সকেটের অবস্থান, তার রুট এবং SDB*

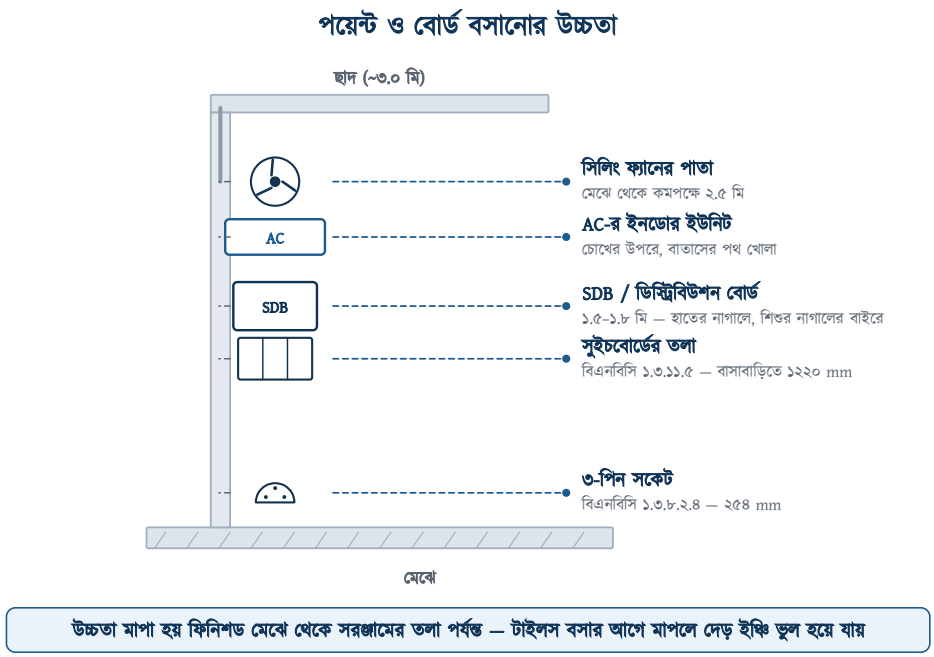
ফ্ল্যাটটির SDB ও সার্কিট বিভাজন



প্রতি পাঁচ ব্যবহৃত ওয়েতে একটি স্পেয়ার — নয়টির জন্য দুটি, মোট ১১; বাজারে মেলে ১২ ওয়ের বোর্ড

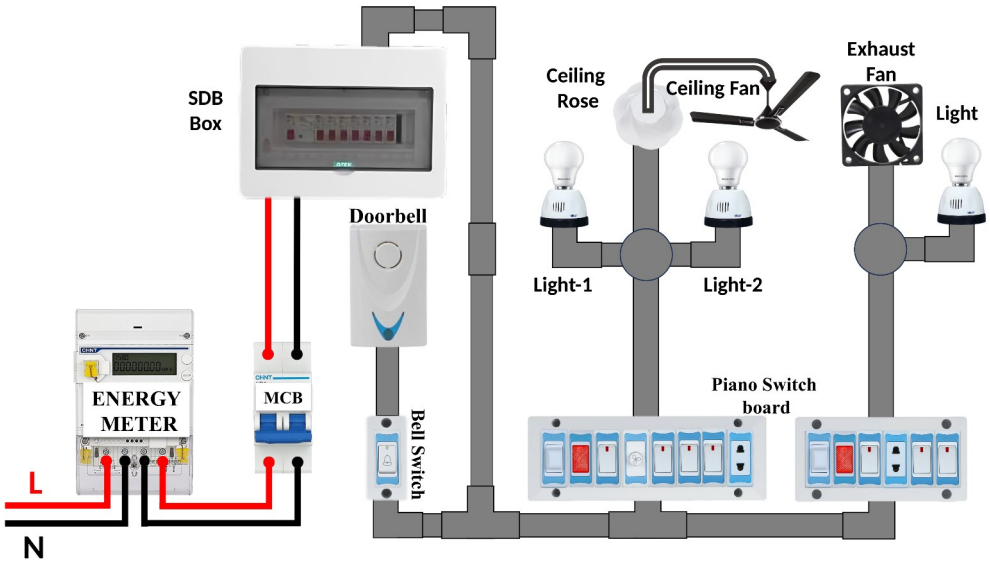
চিত্র ১৪.১১: *SDB ও সার্কিট বিভাজন*

ফ্ল্যাটের নয়টি সার্কিট — আলো-ফ্যান (5A, 1.5 mm²), সকেট ও গিজার (16A, 4 mm²), দুই AC (20A, 6 mm²)। প্রতি পাঁচ ব্যবহৃত ওয়েতে একটি স্পেয়ার খালি।



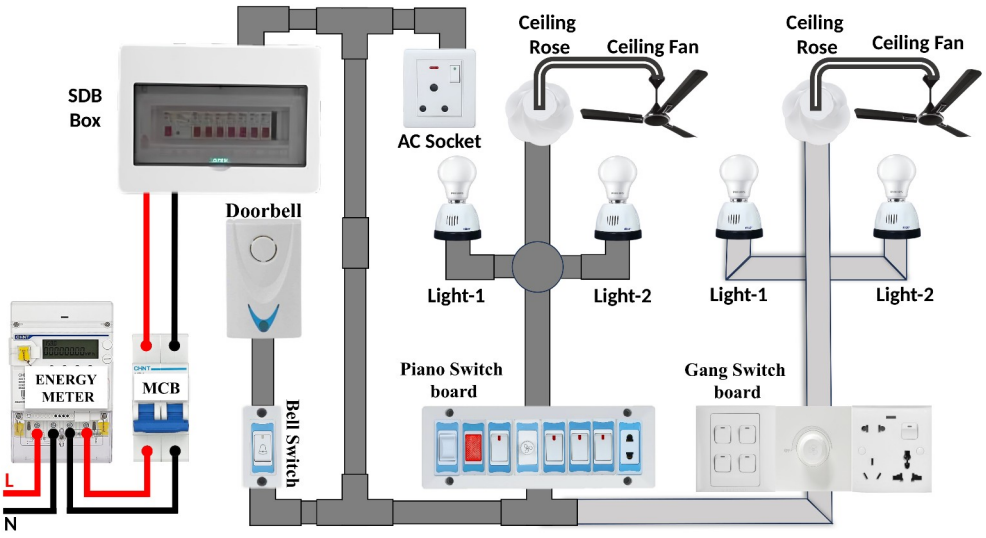
চিত্র ১৪.১২: *পয়েন্ট ও বোর্ডের উচ্চতা*

লাইট-ফ্যান সুইচবোর্ড মেঝে থেকে 1220 mm, ৩-পিন সকেট 254 mm, SDB 1.5–1.8 m, সিলিং ফ্যানের পাতা ন্যূনতম 2.5 m।



চিত্র ১৪.১৩: *একই ঘর — কন্ডুইট পদ্ধতিতে*

প্রতিটি পয়েন্টে পাইপের রান, ছাদ থেকে ড্রপ ও পুল বক্স দেখানো। নতুন নির্মাণে এটিই আদর্শ — সবচেয়ে টেকসই ও নিরাপদ।



চিত্র ১৪.১৪: *একই ঘর — মিশ্র পদ্ধতিতে*

কনসিল্ড অংশ কন্ডুইটে, তৈরি দেয়ালের নতুন লাইন কেসিং-ক্যাপিংয়ে — বাস্তবে বাড়ি সম্প্রসারণে এভাবেই মেশানো হয়।

সারণি ১৪.২: সার্কিটভেদে ব্রেকার ও তারের সাইজ

সার্কিটের ধরন	ব্রেকার	তারের সাইজ	BNBC ধারা
আলো ও ফ্যান — বাসাবাড়ি	5A	1.5 mm²	১.৩.৯.৩.২
আলো ও ফ্যান — বড় খোলা ফ্লোর	10A	2.5 mm²	১.৩.৯.৩.৩
৩-পিন সকেট	15–16A	4 mm²	১.৩.৯.৩.১২
৩-পিন সকেট, ৩০ মি-র বেশি দূরত্ব	15–16A	6 mm²	১.৩.৯.৩.১২
গিজার ও স্থায়ী যন্ত্র	16A	4 mm²	১.৩.১২.২
AC ও ভারী স্থায়ী যন্ত্র	20A	6 mm²	১.৩.১২.২
আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	—	1.5 mm² (সর্বনিম্ন)	১.৩.৮.২.৩

সারণির শেষ দুই সারি খেয়াল করতে হবে। BNBC ১.৩.১২.২ তারের মাপ বেঁধে দিয়েছে **ব্রেকারের রেটিং ধরে** — 5A হলে 1.5, 10A হলে 2.5, 15A হলে 4 আর **20A হলে 6 mm²**। বাজারে 15A-র এমসিবি নেই, চলে 16A; তাই 16A-কে কোডের 15A সারির বিপরীতে পড়া হয়। কিন্তু 20A আলাদা সারি — সেখানে 6 mm² লাগবেই। একই 1500 W লোড হলেও গিজার 16A-তে 4 mm² পায়, আর AC 20A-তে 6 mm² — পার্থক্যটা লোডের নয়, ব্রেকারের।

সারণি ১৪.৩: পয়েন্ট ও বোর্ড বসানোর প্রমাণ উচ্চতা

সরঞ্জাম	মেঝে থেকে উচ্চতা	সূত্র
লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড	1220 mm (বোর্ডের তলা পর্যন্ত)	BNBC ১.৩.১১.৫
৩-পিন সুইচড শাটারড সকেট	254 mm	BNBC ১.৩.৮.২.৪

সরঞ্জাম	মেঝে থেকে উচ্চতা	সূত্র
SDB / ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	1.5–1.8 মি	প্রচলিত চর্চা
সিলিং ফ্যানের পাতা	মেঝে থেকে ন্যূনতম 2.5 মি	প্রচলিত চর্চা

১৪.৩ লোড হিসাব ও এস্টিমেট

মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় **সর্বোচ্চ চাহিদা** থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়; সঙ্গে **২০% ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি** ধরতে হয় (BNBC ১.৩.৯.৩.৮)। সকেট সার্কিটে সাধারণত 40% ডাইভার্সিটি, বাকি সবে 100% ধরা হয়। **এস্টিমেট করার কাজটি ছয় ধাপে সাজানো হয়** — প্রথমে লে-আউট আঁকা, তারপর পয়েন্ট গণনা করা, সার্কিটে ভাগ করা, প্রতিটি লাইনের দৈর্ঘ্য মাপা, মালামালের তালিকা তৈরি করা এবং সবশেষে মজুরি ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করা। তারের হিসাবে প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা গুনতে হয় এবং তার সঙ্গে **10% অপচয়** ধরতে হয়। মজুরি ধরা হয় পয়েন্ট-রেটে; সাধারণ ও পাওয়ার পয়েন্টের রেট আলাদা।

◆ সারসংক্ষেপ

- অবস্থানভেদে ওয়্যারিং — ওভারহেড, আন্ডারগ্রাউন্ড, অভ্যন্তরীণ; ঘরে আজ কেসিং ও কন্ডুইটই চলে।
- কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রাখলে দেয়াল না ভেঙে তার বদলানো যায়।
- সব ফাইনাল সার্কিট লুপ-ইন; জয়েন্ট বক্স নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১); কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।
- তারের মাপ ব্রেকার থেকে (১.৩.১২.২) — 5A/1.5, 10A/2.5, 15–16A/4, 20A/6 mm²; 500 W-এর বেশি স্থায়ী যন্ত্র আলাদা সার্কিটে।
- সুইচবোর্ড 1220 mm, ৩-পিন সকেট 254 mm; বাথরুমে সকেট নয়।
- মেইন ব্রেকার সর্বোচ্চ চাহিদা থেকে + ২০% বৃদ্ধি (১.৩.৯.৩.৮); প্রতি ৫ ওয়েতে ১ স্পেয়ার।
- এস্টিমেটের ছয় ধাপ; তারে ১০% অপচয়; মজুরি পয়েন্ট-রেটে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অবস্থানভেদে ওয়্যারিং প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ক) তিন (খ) চার

(গ) পাঁচ (ঘ) দুই

২. কোন পদ্ধতিতে কাঠের পাটাতনের উপর তার বসানো হয়?

(ক) ক্লিট (খ) ব্যাটেন
(গ) কেসিং (ঘ) কন্ডুইট

৩. অস্থায়ী সেড বা নির্মাণ সাইটে কোন ওয়্যারিং চলে?

(ক) ট্রাঙ্কিং (খ) কেসিং
(গ) ক্লিট (ঘ) কনসিল্ড কন্ডুইট

৪. তৈরি হয়ে যাওয়া বাড়িতে নতুন লাইন টানতে কোনটি সবচেয়ে সুবিধাজনক?

(ক) কনসিল্ড কন্ডুইট (খ) কেসিং-ক্যাপিং
(গ) ব্যাটেন (ঘ) আন্ডারগ্রাউন্ড

৫. কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রাখা হয় কেন?

(ক) পরে তার বদলানোর জন্য (খ) আর্থিংয়ের জন্য
(গ) পাইপ সোজা রাখতে (ঘ) তার শক্ত রাখতে

৬. বিএনবিসি অনুযায়ী সব ফাইনাল সার্কিট কোন পদ্ধতিতে করতে হবে?

(ক) যেকোনোটি (খ) জয়েন্ট বক্স
(গ) লুপ ওয়্যারিং (ঘ) টি-জয়েন্ট

৭. লুপ-ইন পদ্ধতিতে জোড়াগুলো কোথায় থাকে?

(ক) প্লাস্টারের নিচে (খ) রোজ ও বোর্ডের টার্মিনালে
(গ) পাইপের ভেতরে (ঘ) ছাদের ভেতরে

৮. লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ১৮৩০ mm (খ) ২৫৪ mm
(গ) ৯১৪ mm (ঘ) ১২২০ mm

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ঘ

অধ্যায় ১৫

সুইচ বোর্ড

ব্যাক বক্স, গ্যাং ও মডিউল · পিয়ানো বোর্ড · ভেতরের তারের পথ · বসানোর ধাপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সুইচ বোর্ডের তিন অংশ এবং গ্যাং ও মডিউলের হিসাব জানবে।
- পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বোর্ডের ভেতরে ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসির পথ চিনতে পারবে।
- সুইচ বোর্ড বসানো ও পরীক্ষার ধাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

সুইচ বোর্ড ঘরের বাতি-ফ্যান নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত — ব্যাক বক্স, সুইচ ও আনুষঙ্গিক, এবং কভার প্লেট।

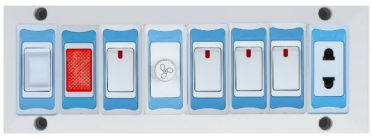
১৫.১ গঠন, গ্যাং ও মডিউল

একটা বোর্ডে যতগুলো ইউনিট (সুইচ, সকেট) থাকে, বোর্ডটাকে ততো **গ্যাংয়ের** বলা হয়। কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে **পিয়ানো সুইচ** বসে; আজকাল সারফেসেও পিয়ানো সুইচই চলে (BNBC ১.৩.৮.১)। সুইচের সবচেয়ে কম রেটিং 5 A; সাধারণ ঘরে এক-মুখী বা SPST সুইচ, সিঁড়িতে SPDT, গিজার-এসিতে DPST লাগে। মডিউলার বোর্ডে মাপ হয় **মডিউলে** — সুইচ 1M, সকেট ও রেগুলেটর 2M, 13 A সকেট 3M; প্লেট কেনার আগে এগুলো যোগ করে নিতে হয়।

পিয়ানো বোর্ড ও গ্যাং বোর্ড



চিত্র ১৫.১: *পিয়ানো বোর্ড (লম্বাটে খাড়া সুইচ) ও মডিউলার গ্যাং বোর্ড (গ্রিড প্লেটে মডিউল বসানো) — ইউনিট যতগুলো, বোর্ড ততো গ্যাংয়ের*



চিত্র ১৫.২ · পিয়ানো সুইচ বোর্ড

লম্বাটে খাড়া (পিয়ানো-কি-এর মতো) সুইচ সারিবদ্ধ, স্ক্রু-টার্মিনাল পেছনে। কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে সবচেয়ে প্রচলিত; সস্তা ও মেরামত সহজ।



চিত্র ১৫.৩ · মডিউলার গ্যাং বোর্ড

গ্রিড প্লেটে আলাদা আলাদা মডিউল (সুইচ 1M, সকেট 2M ...) স্ন্যাপ করে বসানো — পরে যেকোনো মডিউল আলাদা বদলানো যায়। প্লেট কেনার আগে মডিউল যোগ করে নিতে হয়।



চিত্র ১৫.৪ · এক-গ্যাং সুইচ

একটিমাত্র সুইচ — একটি বাতি বা ফ্যান চালু-বন্ধ করে। সাধারণ ঘরের জন্য এই এক-মুখী (SPST) সুইচই যথেষ্ট।



চিত্র ১৫.৫ · চার-গ্যাং সুইচ

একই প্লেটে চারটি সুইচ পাশাপাশি — চারটি আলাদা বাতি বা ফ্যান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বোর্ডে যত ইউনিট, বোর্ডকে তত গ্যাংয়ের বলা হয়।



চিত্র ১৫.৬ · ডাবল-পোল (DP) সুইচ

একটি বড় রকার একসঙ্গে ফেজ ও নিউট্রাল দুটো তারই কাটে; সঙ্গে থাকে লাল ইন্ডিকেটর বাতি। গিজার, এসি ও পানির পাম্পের মতো ভারী স্থায়ী যন্ত্রে এটি বাধ্যতামূলক।



চিত্র ১৫.৭ · সারফেস ব্যাক-বক্স (PVC)

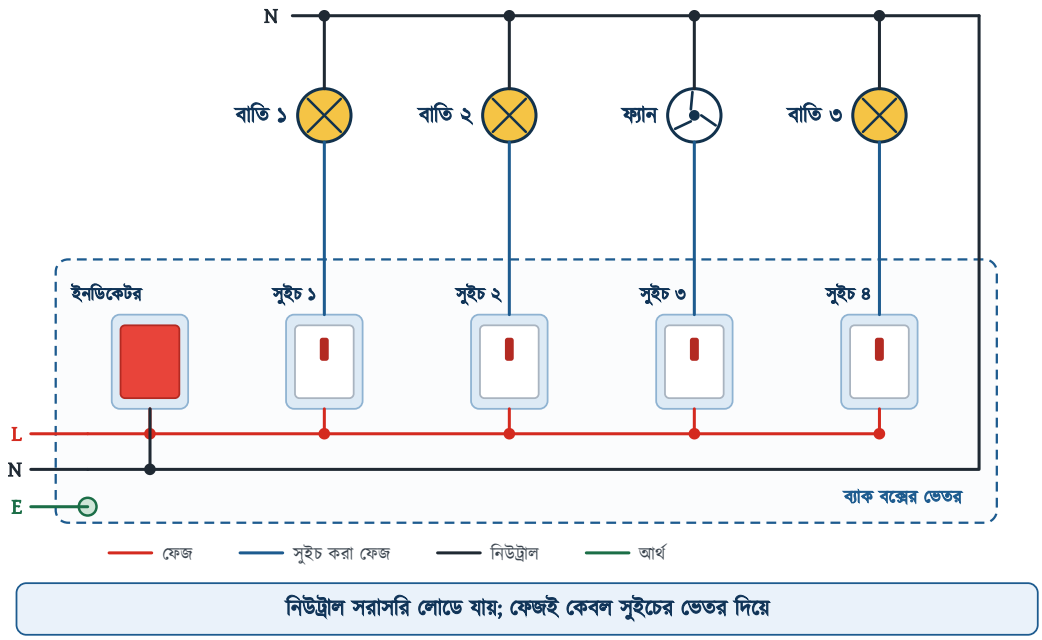
সুইচ বোর্ডের পেছনের অংশ — এক, দুই বা তিন গ্যাংয়ের মাপে পাওয়া যায়। সুইচ ও কভার প্লেট এই বাক্সের মুখেই স্ক্রু করে বসে।

১৫.২ ভেতরের তারের পথ ও বসানো

বোর্ডের ভেতরে **ফেজ** যায় বাস হয়ে সব সুইচের এক প্রান্তে, **নিউট্রাল** যায় সোজা লোডে, আর **ইসিসি** শেষ হয় বক্সের আর্থিং টার্মিনালে। সুইচ সবসময় ফেজে বসবে, নিউট্রালে নয় — নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থাকে। রং নির্দিষ্ট — ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো, ইসিসি সবুজ-হলুদ; সর্বনিম্ন সাইজ 1.5 mm² (BNBC ১.৩.৯.৩.১৫, ১.৩.৮.২.৩)। SDB থেকে বোর্ড এবং পয়েন্ট থেকে বোর্ড পর্যন্ত তারে জোড়া দেওয়া যাবে না (১.৩.১১.৭)।

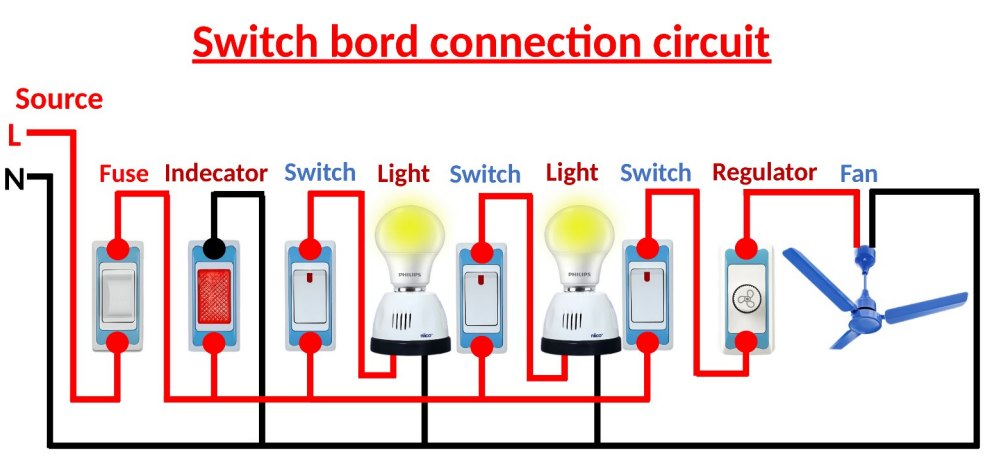
সব সকেট **সুইচড ও শাটারড** হবে; 5 A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গেই বসানো যায় (১.৩.৮.২.৬)। বোর্ডের তলা মেঝে থেকে 1220 mm; গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের উপরে এবং ওয়াশিং ইউনিটের 2.5 মিটারের মধ্যে বোর্ড বসানো নিষেধ (১.৩.৩১.৩)। সাপ্লাই দেওয়ার আগে **পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা** বাধ্যতামূলক।

বোর্ডের ভেতরের তারের পথ



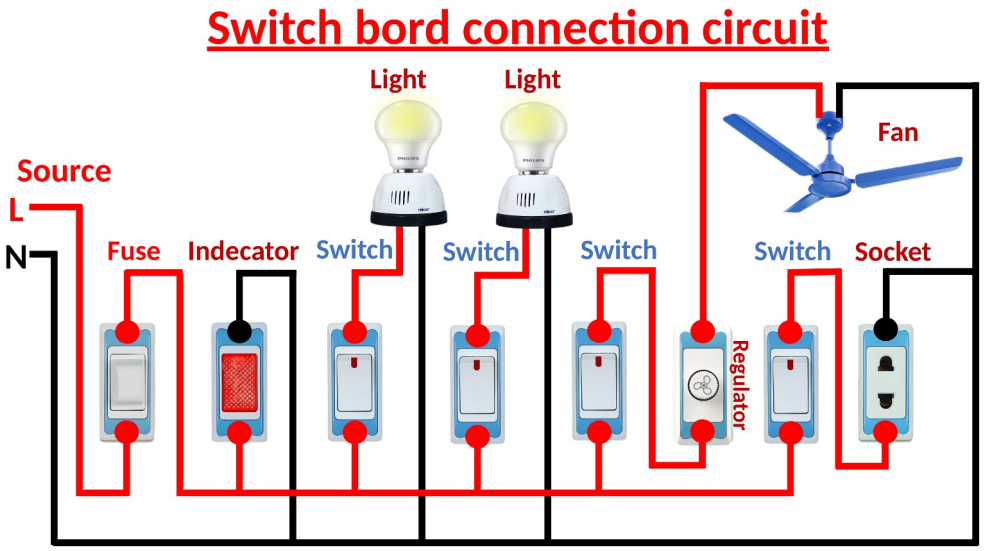
নিউট্রাল সরাসরি লোডে যায়; ফেজই কেবল সুইচের ভেতর দিয়ে

চিত্র ১৫.৮: *বোর্ডের ভেতরে ফেজ বাস হয়ে সব সুইচের এক প্রান্তে, নিউট্রাল সোজা লোডে, ইসিসি শেষ হয় বক্সের আর্থিং টার্মিনালে*



চিত্র ১৫.৯: *সুইচবোর্ডের কানেকশন*

ফেজ ব্যাক-বক্সে ঢুকে একটি বাস হয়ে প্রতিটি সুইচের এক প্রান্তে; প্রতিটি সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে সুইচ-করা ফেজ নিজ নিজ বাতিতে; নিউট্রাল সব বাতিতে সরাসরি; ইসিসি বক্সের আর্থ টার্মিনালে শেষ।



চিত্র ১৫.১০: *সকেটসহ সুইচবোর্ডের কানেকশন*

একই বোর্ডে সকেট থাকলে সকেটে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ তিনটিই সরাসরি — সুইচের নিয়ন্ত্রণে নয়। ৫A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডেই বসে (BNBC ১.৩.৮.২.৬)।

সারণি ১৫.১: মডিউলার বোর্ডে যন্ত্রের মডিউল-প্রস্থ

যন্ত্র	মডিউল (M)	কোথায়
সুইচ (SPST/SPDT)	1M	সাধারণ ঘর, সিঁড়ি
ফ্যান রেগুলেটর	2M	ফ্যানের সঙ্গে
5A সকেট	2M	লাইট-ফ্যান বোর্ড
13A সুইচড শাটারড সকেট	3M	টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার
ইনডিকেটর	1M	সাপ্লাই দেখাতে

◆ **সারসংক্ষেপ**

- সুইচ বোর্ড তিন অংশ — ব্যাক বক্স, সুইচ ও আনুষঙ্গিক, কভার প্লেট; ইউনিট যতগুলো, ততো গ্যাং।
- কনসিল্ড ও সারফেস দুটোতেই এখন পিয়ানো সুইচ; সর্বনিম্ন রেটিং 5 A।
- মডিউল — সুইচ 1M, সকেট ও রেগুলেটর 2M, 13 A সকেট 3M; প্লেট কেনার আগে যোগ করতে হয়।
- ভেতরে ফেজ বাস হয়ে সব সুইচে, নিউট্রাল সোজা লোডে, ইসিসি বক্সের আর্থ টার্মিনালে।
- সুইচ সবসময় ফেজে; রং — ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো, ইসিসি সবুজ-হলুদ, সর্বনিম্ন 1.5 mm²।
- SDB→বোর্ড ও পয়েন্ট→বোর্ড তারে জোড়া নয় (১.৩.১১.৭)।
- সব সকেট সুইচড ও শাটারড; বোর্ড 1220 mm; সাপ্লাইয়ের আগে পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সুইচ বোর্ডের তলা ফিনিশড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ১৫০০ mm (খ) ২৫৪ mm
(গ) ৯১৪ mm (ঘ) ১২২০ mm

২. বিএনবিসি অনুযায়ী সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং কত?

(ক) ৫A (খ) ১০A
(গ) ১৫A (ঘ) ৩A

৩. সুইচ কোন তারে বসাতে হবে?

(ক) যেকোনোটিতে (খ) নিউট্রাল
(গ) ফেজ (ঘ) আর্থ

৪. মডিউলার বোর্ডে একটি সাধারণ সুইচ কত মডিউল?

(ক) ৬M (খ) ১M
(গ) ২M (ঘ) ৩M

৫. ইসিসি তারের রং কী?

(ক) নীল (খ) লাল
(গ) কালো (ঘ) সবুজ + হলুদ

৬. ইনডিকেটর বাতি কীভাবে সংযুক্ত থাকে?

(ক) লোডের সঙ্গে সিরিজে
(খ) সুইচের সঙ্গে সিরিজে
(গ) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে
(ঘ) আর্থের সঙ্গে

৭. ৫A দুই-পিন সকেট কোথায় বসানো যায়?

(ক) কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গে
(খ) বাথরুমে
(গ) যেকোনো জায়গায়
(ঘ) স্কার্টিং লেভেলে

৮. ধাতব ব্যাক বক্সে কোনটি বাধ্যতামূলক?

(ক) ফিউজ
(খ) আর্থিং টার্মিনাল
(গ) ইনডিকেটর
(ঘ) রেগুলেটর

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-খ

অধ্যায় ১৬

পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

পাওয়ার ও এনার্জি · পাওয়ার ফ্যাক্টর · স্টার-ডেল্টা · কারেন্টের হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

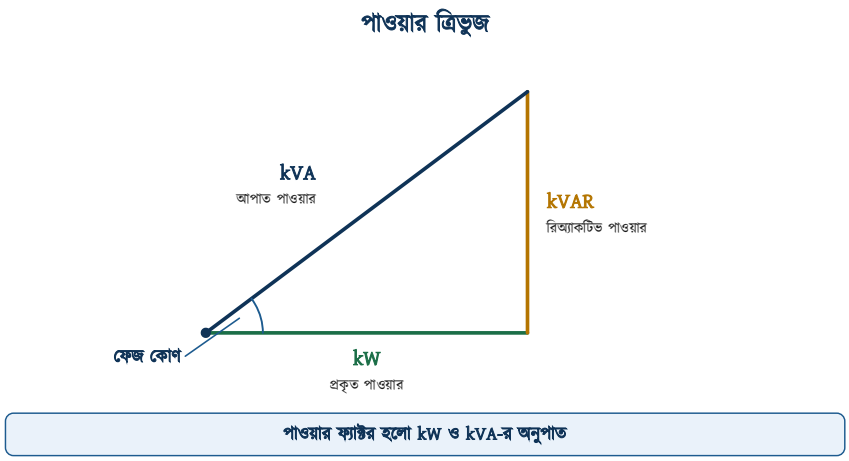
- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য এবং ওয়াট, কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-ঘণ্টার সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে এবং কেন এসি হিসাবে তা যোগ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের পার্থক্য জানবে।
- সিঙ্গেল ও থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

পাওয়ার হলো খরচের হার (ওয়াট), এনার্জি হলো মোট খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট)। ব্রেকার, তার আর বিল — সব হিসাবের শুরু এখান থেকে।

১৬.১ পাওয়ার, পাওয়ার ফ্যাক্টর ও ত্রিভুজ

রেজিস্টিভ লোডে P = V × I; এসিতে কয়েল (কুণ্ডলী) থাকলে P = V × I × cos ϕ। পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে ভোল্টেজ আর কারেন্টের মাঝে যে কোণ তৈরি হয় তার কোসাইন; cos ϕ যত কম হবে, একই কাজ করতে কারেন্ট তত বেশি লাগবে। আসল পাওয়ার মাপা হয় kW-এ, রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার kVAR-এ, আর আপাত পাওয়ার kVA-এ; পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে kW আর kVA-র অনুপাত। ব্রেকার ও ক্যাবলের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, ফ্যান ও 1 kW পর্যন্ত ইন্ডাকটিভ লোডে **1.65 গুণক** ধরা হয় (BNBC ১.৩.৭.৪); এই গুণক বসালে আলাদা করে cos ϕ ধরার দরকার নেই।

$$P = V \times I \times \cos\varphi \qquad \text{PF} = \frac{\text{kW}}{\text{kVA}}$$



চিত্র ১৬.১: *পাওয়ার ত্রিভুজ — ভূমি kW (প্রকৃত), লম্ব kVAR (রিঅ্যাকটিভ), অতিভুজ kVA (আপাত); cos ϕ = kW / kVA*

সারণি ১৬.১: বিভিন্ন লোডের প্রচলিত পাওয়ার ফ্যাক্টর

লোড	আনু. cos ϕ	ধরন
ভাস্বর বাতি, হিটার, ইস্ত্রি, রাইস কুকার	1.0	রেজিস্টিভ
এলইডি বাতি (ড্রাইভারসহ)	0.9	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট — ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট	0.95	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট — চোক ব্যালাস্ট	0.5	ইন্ডাকটিভ
সিলিং ফ্যান, ফ্রিজ, এসির কম্প্রেসর	0.8	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর — পূর্ণ লোডে	0.85	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর — হালকা লোডে	0.4	ইন্ডাকটিভ

১৬.২ সিঙ্গেল ও থ্রি-ফেজ কারেন্ট, স্টার-ডেল্টা

বাংলাদেশে সিঙ্গেল ফেজে 230 V, থ্রি-ফেজে 400 V (BNBC ১.৩.৩); থ্রি-ফেজে তারের রং L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ। থ্রি-ফেজ পাওয়ার P = 1.732 × VL × IL × cos ϕ। **স্টারে** লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের 1.732 গুণ, লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের সমান; **ডেল্টায়** উল্টো। থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিন ফেজে লোড সমান ভাগ করা বাধ্যতামূলক এবং ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই করতে হবে (BNBC ১.৩.৯.৩.১৬)।

লোড ক্যালকুলেশন মানে ভবনের সব যন্ত্রের ওয়াট যোগ করে **মোট সংযুক্ত লোড** বের করা, তারপর তাকে **ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর** দিয়ে গুণ করে **সর্বোচ্চ চাহিদা** পাওয়া — কারণ সব যন্ত্র একসঙ্গে কখনো চলে না। এই চাহিদা থেকেই উপরের সূত্রে মেইন কারেন্ট, তারপর মেইন ব্রেকার ও ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় (বিস্তারিত অধ্যায় ১৪, ২১ ও ২৪ দ্রষ্টব্য)।

$$I_{1ph} = \frac{P}{V \times \cos\varphi} \qquad I_{3ph} = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

সারণি ১৬.২: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
নিউট্রাল	আছে	নেই
লাইন ভোল্টেজ	ফেজ ভোল্টেজের 1.732 গুণ	ফেজ ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের 1.732 গুণ
সাধারণ ব্যবহার	বিতরণ, বাসাবাড়ির সরবরাহ	মোটর, শিল্প লোড

উদাহরণ ১৬.১

একটি 2000 ওয়াটের ইমার্শন রড 230 ভোল্ট সাপ্লাইয়ে চলে। রডটি কত কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V লোড রেজিস্টিভ, cos ϕ = 1

নির্ণেয় : I = ? R = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{230} = 8.7 \text{ A}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{230}{8.7} = 26.4 \ \Omega$$

উত্তর : রডটি প্রায় ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানে এবং রেজিস্ট্যান্স প্রায় ২৬.৪ ওহম।

৮.৭ অ্যাম্পিয়ার মানে 5 A সকেটে এটি চালানো যাবে না — 13 A বা তার বেশি রেটিংয়ের সুইচড শাটারড সকেট এবং নিজস্ব 16 A সার্কিট লাগবে (অধ্যায় ১৪)।

◆ সারসংক্ষেপ

- পাওয়ার = খরচের হার (W); এনার্জি = মোট খরচ (kWh)।
- রেজিস্টিভে P = V×I; ইন্ডাকটিভে P = V×I×cos ϕ।
- cos ϕ কম হলে একই কাজে কারেন্ট বেশি; PF = kW / kVA।
- 1 kW পর্যন্ত ইন্ডাকটিভ লোডে 1.65 গুণক (BNBC ১.৩.৭.৪)।
- থ্রি-ফেজ P = 1.732 × VL × IL × cos ϕ; স্টারে VL = 1.732 Vph, ডেল্টায় উল্টো।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিন ফেজে লোড সমান, ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই (১.৩.৯.৩.১৬)।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে থ্রি-ফেজ সরবরাহের নামমাত্র ভোল্টেজ কত?

(ক) ২৩০ V (খ) ৪০০ V
(গ) ৪৪০ V (ঘ) ১১০ V

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন দুটি রাশির অনুপাত?

(ক) kW ও kVA (খ) kVA ও kVAR
(গ) kW ও kVAR (ঘ) kVAR ও kW

৩. খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত?

(ক) শূন্য (খ) ০.৮
(গ) ০.৫ (ঘ) এক

৪. থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১.৫ (খ) ১.৭৩২
(গ) ২.০ (ঘ) ৩.০

৫. স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টের সম্পর্ক কী?

(ক) সমান (খ) ১.৭৩২ গুণ
(গ) অর্ধেক (ঘ) দ্বিগুণ

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী সিলিং ফ্যানের রেটিংকে কত দিয়ে গুণ করতে হয়?

(ক) ১.২৫ (খ) ১.৩৫
(গ) ১.৬৫ (ঘ) ২.০

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ

অধ্যায় ১৭

বিদ্যুৎ বিল

ইউনিট ও মিটার পাঠ · ধাপভিত্তিক ট্যারিফ · ডিমান্ড চার্জ · ভ্যাট ও মাশুল

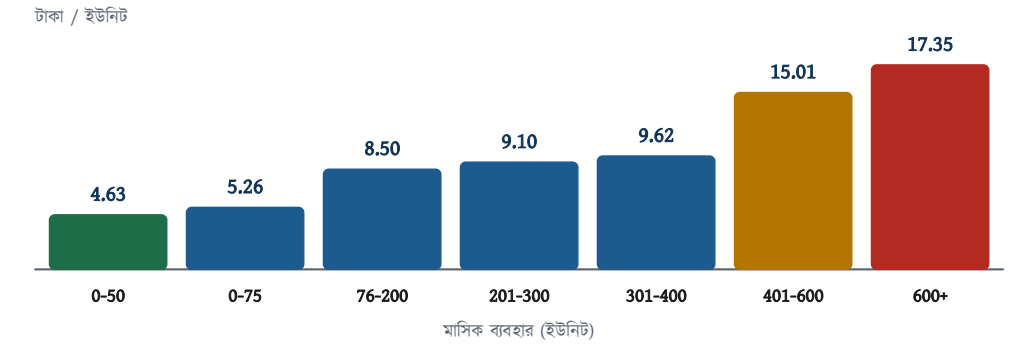
এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইউনিট (kWh) ও মিটার পাঠ থেকে মাসিক ব্যবহার নির্ণয় করতে পারবে।
- আবাসিক ট্যারিফের ধাপভিত্তিক হিসাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট ও বিলম্ব মাশুলের প্রয়োগ জানবে।
- একটি সম্পূর্ণ মাসিক বিল হিসাব করতে সক্ষম হবে।

এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা = ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা = এক ইউনিট; বিল হয় ইউনিটের উপর। যন্ত্রের মাসিক ইউনিট = ওয়াট × দৈনিক ঘণ্টা × দিন কে ১০০০ দিয়ে ভাগ।

১৭.১ মিটার পাঠ ও ধাপভিত্তিক ট্যারিফ

এনার্জি মিটার মোট পাঠ জমা রাখে; মাসের ব্যবহার = এ মাসের পাঠ − গত মাসের পাঠ। চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি দশমিকের ঘর, ইউনিট নয়। **আবাসিক ট্যারিফ ধাপে ধাপে** — প্রতিটি ধাপের ইউনিট ওই ধাপের হারে হিসাব হয়, মোট ইউনিট এক হারে নয়। মাসের ব্যবহার 50 ইউনিটের মধ্যে থাকলে লাইফলাইন হার; 50 পেরোলে হিসাব শুরু 0–75 ধাপ থেকে। নতুন যোগ হওয়া ইউনিট সবসময় সবচেয়ে উপরের ধাপে বসে — তাই এসি বসালে বিল অনুপাতের চেয়ে বেশি বাড়ে।



চিত্র ১৭.১: *আবাসিক ট্যারিফের ধাপ — প্রতিটি ধাপের ইউনিট ওই ধাপের হারে, নতুন ইউনিট সবসময় সবচেয়ে উপরের ধাপে বসে*

সারণি ১৭.১: আবাসিক (এলটি-এ) ট্যারিফ — বিইআরসি, ২০২৬ সালের জুন মাসের বিল থেকে কার্যকর

ধাপ	মাসিক ব্যবহার (ইউনিট)	হার (টাকা/ইউনিট)
লাইফলাইন	0 – 50	4.63
প্রথম ধাপ	0 – 75	5.26
দ্বিতীয় ধাপ	76 – 200	8.50
তৃতীয় ধাপ	201 – 300	9.10
চতুর্থ ধাপ	301 – 400	9.62
পঞ্চম ধাপ	401 – 600	15.01
ষষ্ঠ ধাপ	600-এর বেশি	17.35

সারণি ১৭.২: প্রচলিত যন্ত্রের আনুমানিক মাসিক ইউনিট (মাস ৩০ দিন ধরা)

যন্ত্র	সাধারণ ওয়াট	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট
এলইডি বাতি	12	6	2.2
টিউব লাইট (চোকসহ)	50	6	9
সিলিং ফ্যান	75	12	27
টেলিভিশন (এলইডি)	100	5	15
ফ্রিজ (২৫০ লিটার)	150	10	45
পানির পাম্প	750	1	22.5
এসি ১.৫ টন	1500	6	270

১৭.২ ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট ও বিলের অংশ

ডিমান্ড চার্জ মানে অনুমোদিত লোডের প্রতি কিলোওয়াটে 42 টাকা — কত ব্যবহার হলো তার উপর এটা নির্ভর করে না। **ভ্যাট 5%** বসে এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ আর মিটার ভাড়া — এই তিনটার যোগফলের উপর। নির্দিষ্ট তারিখের পরে বিল দিলে মোট বিলের উপর **5% বিলম্ব মাশুল** যোগ হয়। প্রিপেইড মিটারে হার একই থাকে; শুধু টাকা আগে দিতে হয়, আর বিলম্ব মাশুল লাগে না।

উদাহরণ ১৭.১

একটি ঘরে চারটি এলইডি বাতি (প্রতিটি 12 W) দৈনিক 6 ঘণ্টা, দুটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) দৈনিক 10 ঘণ্টা এবং একটি টেলিভিশন (100 W) দৈনিক 5 ঘণ্টা চলে। 30 দিনে মোট কত ইউনিট খরচ হবে?

প্রদত্ত : চার বাতি × 12 W, 6 ঘণ্টা দুই ফ্যান × 75 W, 10 ঘণ্টা টিভি 100 W, 5 ঘণ্টা d = 30 দিন

নির্ণেয় : মোট ইউনিট = ?

সমাধান :

$$E_1 = \frac{4 \times 12 \times 6 \times 30}{1000} = 8.64 \text{ kWh}$$

$$E_2 = \frac{2 \times 75 \times 10 \times 30}{1000} = 45 \text{ kWh}$$

$$E_3 = \frac{100 \times 5 \times 30}{1000} = 15 \text{ kWh}$$

$$E = 8.64 + 45 + 15 = 68.64 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে প্রায় ৬৮.৬৪ ইউনিট খরচ হবে।

তিনটি যন্ত্রের মধ্যে ফ্যানই সবচেয়ে বেশি খাচ্ছে — চার বাতির পাঁচগুণেরও বেশি। কারণ ওয়াট বেশি নয়, চলার সময় বেশি। বিল কমাতে হলে প্রথমে দেখতে হয় কোনটি বেশিক্ষণ চলে।

সারণি ১৭.৩: বিলের অংশগুলো ও তাদের ভিত্তি

বিলের অংশ	কীসের উপর	সাধারণ মান
এনার্জি চার্জ	ব্যবহৃত ইউনিট ও ধাপের হার	উপরের ট্যারিফ সারণি দ্রষ্টব্য
ডিমান্ড চার্জ	অনুমোদিত লোড (কিলোওয়াট)	প্রতি কিলোওয়াটে 42 টাকা
মিটার ভাড়া	মিটারের ধরন	সিঙ্গেল ফেজে প্রায় 40 টাকা
ভ্যাট	উপরের তিনটির যোগফল	5 শতাংশ
বিলম্ব মাশুল	মোট বিল	5 শতাংশ, একবার

উদাহরণ ১৭.২

একটি বাসার গত মাসের মিটার পাঠ ছিল 04380, এ মাসের পাঠ 04628। অনুমোদিত লোড 2 কিলোওয়াট, মিটার ভাড়া 40 টাকা, ভ্যাট 5 শতাংশ। মোট বিল কত হবে?

প্রদত্ত : গত মাসের পাঠ = 04380 · এ মাসের পাঠ = 04628 অনুমোদিত লোড = 2 kW · মিটার ভাড়া = 40 টাকা
ডিমান্ড চার্জ = 42 টাকা/kW · ভ্যাট = 5 শতাংশ

নির্ণেয় : ব্যবহৃত ইউনিট ও মোট বিল = ?

সমাধান :

$$N = 4628 - 4380 = 248 \text{ unit}$$

$$E_c = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (48 \times 9.10) = 1893.80$$

$$D_c = 2 \times 42 = 84.00 \qquad S = 1893.80 + 84.00 + 40.00 = 2017.80$$

$$V = 0.05 \times 2017.80 = 100.89 \qquad T = 2017.80 + 100.89 = 2118.69$$

উত্তর : মাসে ২৪৮ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে এবং মোট বিল দাঁড়ায় ২১১৮.৬৯ টাকা।

২৪৮ ইউনিট ধাপে ভাগ হলো এভাবে — প্রথম ৭৫ ইউনিট প্রথম ধাপের হারে (5.26), পরের ১২৫ ইউনিট (৭৬–২০০) দ্বিতীয় ধাপে (8.50), আর বাকি ৪৮ ইউনিট তৃতীয় ধাপে (9.10)। নির্ধারিত তারিখ পেরিয়ে গেলে ৫ শতাংশ বিলম্ব মাশুল ১০৫.৯৩ টাকা যোগ হয়ে বিল দাঁড়াবে ২২২৪.৬২ টাকা।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

সব লোড বন্ধ রেখেও মিটার ঘুরলে লিকেজ বা চুরি — ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে।

◆ সারসংক্ষেপ

- 1 kWh = 1000 Wh = এক ইউনিট; বিল হয় ইউনিটের উপর।
- যন্ত্রের মাসিক ইউনিট = (ওয়াট × দৈনিক ঘণ্টা × দিন) / 1000।
- মাসের ব্যবহার = এ মাসের পাঠ − গত মাসের পাঠ; লাল ঘর দশমিকের।
- আবাসিক ট্যারিফ ধাপভিত্তিক — প্রতিটি ধাপ ওই ধাপের হারে; নতুন ইউনিট উপরের ধাপে।
- ডিমান্ড চার্জ 42 টাকা/kW অনুমোদিত লোডে; ভ্যাট 5%; বিলম্ব মাশুল 5%।
- প্রিপেইড মিটারে হার একই, শুধু আগে টাকা; বিলম্ব মাশুল নেই।
- সব লোড বন্ধ রেখেও মিটার ঘুরলে লিকেজ বা চুরি।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. এক ইউনিট বিদ্যুৎ বলতে কী বোঝায়?

(ক) ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা (খ) ১০০০ ওয়াট

(গ) ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা (ঘ) ১০০০ ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার

২. মাসের ব্যবহৃত ইউনিট বের করার নিয়ম কোনটি?

(ক) এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ (খ) দুই পাঠ যোগ করা

(গ) পাঠকে ৩০ দিয়ে ভাগ (ঘ) পাঠকে হার দিয়ে গুণ

৩. চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি কী নির্দেশ করে?

(ক) ইউনিট (খ) মিটার নম্বর

(গ) ভোল্টেজ (ঘ) দশমিকের পরের অঙ্ক

৪. ১০০০ ওয়াটের ইস্ত্রি আধা ঘণ্টা চললে কত ইউনিট খরচ হবে?

(ক) ০.২৫ (খ) ০.৫

(গ) ১ (ঘ) ২

৫. আবাসিক গ্রাহকের ডিমান্ড চার্জ কীসের উপর ধার্য হয়?

(ক) ব্যবহৃত ইউনিট (খ) মিটারের ধরন

(গ) অনুমোদিত লোড (ঘ) সংযোগের বয়স

৬. বিদ্যুৎ বিলে ভ্যাটের হার কত?

(ক) পাঁচ শতাংশ (খ) দুই শতাংশ

(গ) সাত শতাংশ (ঘ) দশ শতাংশ

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-ক

অধ্যায় ১৮

মোটর

স্টেটর ও রোটর · সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর · ক্যাপাসিটর · স্টার-ডেল্টা · FLC

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মোটরের গঠন — স্টেটর, রোটর ও এয়ার গ্যাপ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েল এবং ক্যাপাসিটরের ভূমিকা জানবে।
- মোটরের নেমপ্লেট পড়ে ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ করতে পারবে।

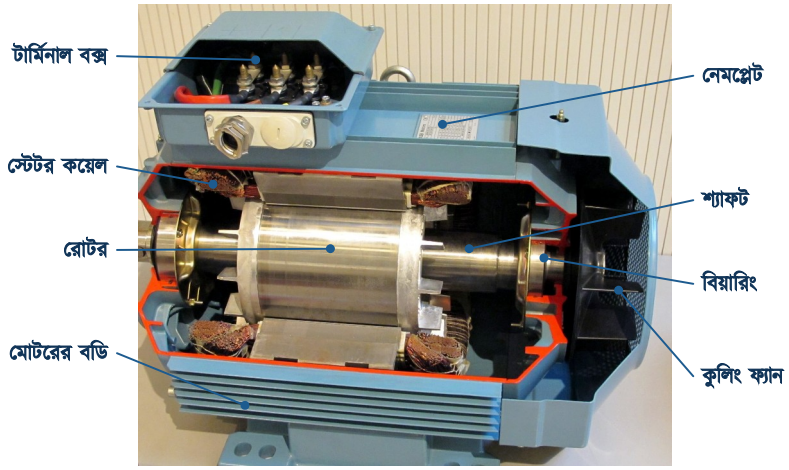
মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। স্থির অংশের নাম স্টেটর, ঘূর্ণায়মান অংশের নাম রোটর; দুইয়ের মাঝের সরু ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ।

১৮.১ গঠন ও সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর

স্কুইরেল কেজ রোটরে কোনো তার বা ব্রাশ থাকে না, বিদ্যুৎ সেখানে নিজে থেকেই তৈরি (আবিষ্ট) হয়ে যায় — তাই এর নাম ইন্ডাকশন মোটর। বাসাবাড়ির প্রায় সব মোটরই **সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর**, যা নিজে থেকে চালু হতে পারে না। স্টেটরে দুটো কয়েল থাকে — **রানিং** (মোটা তার, রোধ কম) আর **স্টার্টিং** (সরু তার, রোধ বেশি)। তিনটা প্রান্তের মধ্যে যে দুটোর মাঝে রোধ সবচেয়ে বেশি, বাকি প্রান্তটাই হলো **কমন**।

ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে, রানিং কয়েলে নয়। **স্টার্ট ক্যাপাসিটর** মান বড় (সাধারণত 50–250 μF), কেবল চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড থাকে এবং সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ সেটিকে কেটে দেয়; **রান ক্যাপাসিটর** মান ছোট (সাধারণত 5–40 μF, 400–450 V AC) এবং সারাক্ষণ লাইনে থাকে। **ক্যাপাসিটর নির্বাচনের নিয়ম** — নেমপ্লেটে বা পুরনো ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা μF মান হুবহু মেলাতে হবে, আর ভোল্টেজ রেটিং কখনো কম নেওয়া যাবে না (বেশি নেওয়া চলে)। সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়; থ্রি-ফেজে যেকোনো দুই ফেজ বদলালেই হয়।

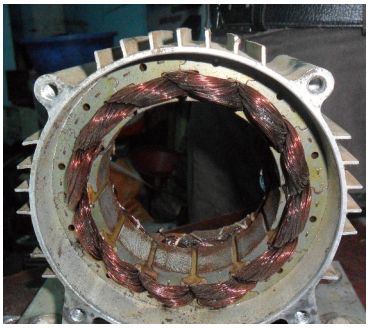
মোটরের গঠন



স্টেটর স্থির থাকে, রোটর ঘোরে — মাঝের ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ

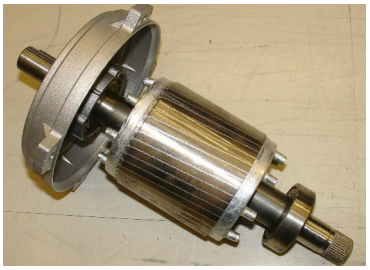
চিত্র ১৮.১: *মোটরের গঠন*

কাটা মোটরের আসল ছবিতে বাইরের টার্মিনাল বক্স ও নেমপ্লেট, ভেতরে স্টেটর কয়েল ও রোটর, দুই মাথায় শ্যাফট-বিয়ারিং আর পেছনে কুলিং ফ্যান — স্টেটর স্থির থাকে, রোটর তার ভেতরে ঘোরে।



চিত্র ১৮.২ · স্টেটর

মোটরের স্থির অংশ — সরু সিলিকন-স্টিল পাত পরপর সাজিয়ে খাঁজে এনামেল করা তামার কয়েল বসানো। কয়েলে কারেন্ট গেলে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়।



চিত্র ১৮.৩ · স্কুইরেল কেজ রোটর

কোনো তার বা ব্রাশ নেই — অ্যালুমিনিয়াম/তামার বার দুই মাথায় রিং দিয়ে জোড়া, দেখতে খাঁচার মতো। এতে বিদ্যুৎ **আবিষ্ট** হয়, তাই নাম ইন্ডাকশন মোটর।

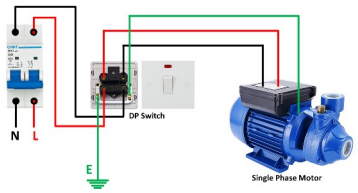
সারণি ১৮.১: মোটরের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন	230 V, এক ফেজ	নিজে চালু হয় না, ক্যাপাসিটর লাগে	পানির পাম্প, ফ্যান, ফ্রিজ
থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন	400 V, তিন ফেজ	নিজেই চালু হয়, স্টার্টিং টর্ক বেশি	কারখানা, বড় পাম্প, লিফট

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
ইউনিভার্সেল	এসি ও ডিসি দুটিতেই	স্টেটর-রোটর সিরিজে, গতি অনেক বেশি	ড্রিল, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার
ডিসি মোটর	ডিসি	গতি সহজে কমানো-বাড়ানো যায়, ব্রাশ থাকে	খেলনা, ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, গাড়ির স্টার্টার

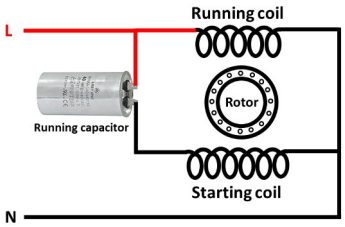
সারণি ১৮.২: মোটরের ক্যাপাসিটরের ধরন

ধরন	কোথায় বসে	কতক্ষণ থাকে	যেসব যন্ত্রে
স্টার্ট ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	শুধু চালুর কয়েক সেকেন্ড	এয়ার কম্প্রেসার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন
রান ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে	সিলিং ফ্যান, পানির পাম্প, ব্লোয়ার
স্টার্ট-রান দুটিই	দুটিই স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	স্টার্টেরটি কেটে যায়, রানেরটি থাকে	ভারী লোডের পাম্প ও কম্প্রেসার



চিত্র ১৮.৪ · ডিপি সুইচ দিয়ে পাম্পের সংযোগ

ডাবল-পোল সুইচ ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে — মেরামতের সময় পাম্প সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। মোটরের কাছেই এটি বসানো বাধ্যতামূলক।



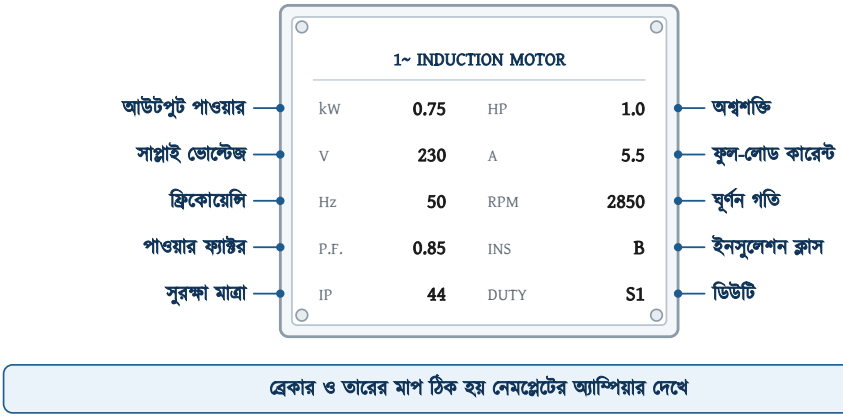
চিত্র ১৮.৫ · রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ

ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে; রানিং কয়েল ও ক্যাপাসিটরসহ স্টার্টিং কয়েল দুটিই ফেজ-নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে।

১৮.২ নেমপ্লেট, FLC ও স্টার-ডেল্টা

1 অশ্বশক্তি = 746 ওয়াট; নেমপ্লেটের পাওয়ার হলো **আউটপুট** পাওয়ার। সিঙ্গেল ফেজে I = P / (V × cos ϕ × **দক্ষতা)**, থ্রি-ফেজে হরের সঙ্গে 1.732 যোগ হয়। মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের **5–7 গুণ** টানে, তাই ব্রেকার নেওয়া হয় FLC-র অন্তত **1.25 গুণ**, C বা D কার্ভের। মোটরের কাছেই একটি লিংকড বা DP সুইচ বাধ্যতামূলক, আর মোটরের জন্য **দুটি স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ** লাগে (BNBC ১.৩.৪৭.৮.২)।

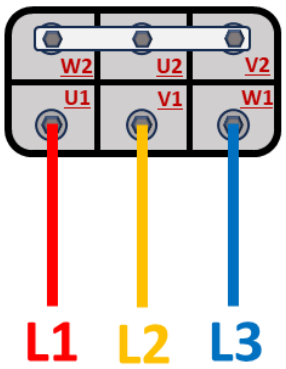
মোটরের নেমপ্লেট



চিত্র ১৮.৬: *মোটরের নেমপ্লেট*

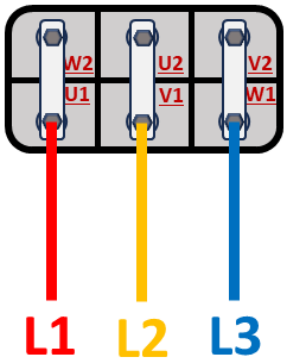
প্লেটের বাঁ পাশে যা লেখা থাকে তার মানে ডান পাশে — kW ও HP দুটোই আউটপুট পাওয়ার, V ও Hz সাপ্লাইয়ের, আর A ঘরের সংখ্যাটাই ফুল-লোড কারেন্ট (FLC), যা দিয়ে ব্রেকার ও তারের মাপ ঠিক হয়। P.F. ঘরটাই পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ); ইনসুলেশন ক্লাস ও ডিউটির ঘর দুটো বদলায় না — মেরামতের সময় শুধু মেলানো লাগে।

থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে ছয়টি প্রান্ত থাকে — U1, V1, W1 এবং U2, V2, W2। উপরের তিনটি প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া দিলে সংযোগটি হয় **স্টার**, আর প্রতিটি উপরের প্রান্তকে নিচের প্রান্তের সঙ্গে জোড়া দিলে হয় **ডেল্টা**।



চিত্র ১৮.৭ · টার্মিনাল বক্সে স্টার সংযোগ

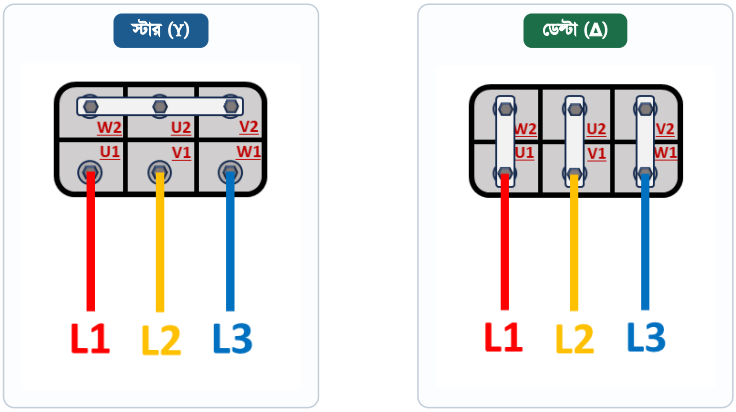
ছয় প্রান্তের U2, V2, W2 একটি লিংক-প্লেটে জোড়া (নিউট্রাল পয়েন্ট); সাপ্লাই যায় U1, V1, W1-এ। স্টার্টিং কারেন্ট কম, তাই বড় মোটর এভাবে চালু হয়।



চিত্র ১৮.৮ · টার্মিনাল বক্সে ডেল্টা সংযোগ

W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে তিন কয়েল ত্রিভুজাকারে — প্রতিটি কয়েল পূর্ণ লাইন ভোল্টেজ পায়, টর্ক বেশি। মোটর গতি পেলে স্টার থেকে ডেল্টায় বদলানো হয়।

টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা



চিত্র ১৮.৯: *টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগের লিংক-বিন্যাস*

সারণি ১৮.৩: প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট

অশ্বশক্তি	কিলোওয়াট	সিঙ্গেল ফেজ (230 V)	থ্রি ফেজ (400 V)
0.5	0.37	3.0 A	0.9 A
1	0.75	5.5 A	1.7 A
2	1.5	10.2 A	3.1 A
3	2.2	14.7 A	4.6 A
5	3.7	সাধারণত হয় না	7.4 A

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির সংখ্যা কষা হয়েছে cos ϕ 0.85 ধরে, আর দক্ষতা মাপভেদে আলাদা — ছোট মোটরে কম, বড় মোটরে বেশি (0.5 HP-তে ~0.64, 1-এ 0.70, 2-এ 0.75)। তাই 2 HP-র ঘরে 10.2 A, অথচ 1 HP-র 0.70 দক্ষতাই ধরে কষলে আসে 10.9 A (অধ্যায় ২০ দ্রষ্টব্য)। কোন দক্ষতা ধরা হয়েছে সেটাই আসল কথা; চূড়ান্ত হিসাব সবসময় নেমপ্লেট দেখে।

সারণি ১৮.৪: মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
গুনগুন শব্দ, কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট বা স্টার্টিং কয়েল ছেঁড়া	ক্যাপাসিটর ও তিন প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে
চালু হয়ে কিছুক্ষণ পর বন্ধ	ওভারলোড, ভোল্টেজ কম বা বাতাস বন্ধ	কারেন্ট মেপে দেখতে হবে, বডির খাঁজ পরিষ্কার করতে হবে

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
ঘরঘর বা ঘষার শব্দ	বেয়ারিং ক্ষয়ে গেছে, এয়ার গ্যাপ অসমান	বেয়ারিং বদলাতে হবে
পাম্প ঘোরে কিন্তু পানি ওঠে না	প্রাইমিং নেই, বা ঘোরার দিক উল্টো	আগে পাম্প পানি দিয়ে ভরে (প্রাইম করে) দেখতে হবে; তাতেও না উঠলে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হবে

উদাহরণ ১৮.১

একটি 1 HP সিঙ্গেল ফেজ পাম্প মোটর 230 V-এ চলে; পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85, দক্ষতা 0.70। ফুল-লোড কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 1 HP = 746 W V = 230 V cos ϕ = 0.85, দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : FLC = ?

সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.9} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : ফুল-লোড কারেন্ট প্রায় ৫.৪৫ অ্যাম্পিয়ার।

চালু হওয়ার মুহূর্তে এটি ~৩০ A পর্যন্ত টানতে পারে; তাই সাধারণ B কার্ভ নয়, C কার্ভের ব্রেকার নিতে হয়।

◆ সারসংক্ষেপ

- স্থির অংশ স্টেটর, ঘূর্ণায়মান অংশ রোটর, মাঝের ফাঁক এয়ার গ্যাপ।
- স্কুইরেল কেজ রোটরে তার/ব্রাশ নেই — বিদ্যুৎ আবিষ্ট হয়, তাই ইন্ডাকশন মোটর।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে রানিং (মোটা/কম রোধ) ও স্টার্টিং (সরু/বেশি রোধ) কয়েল; সবচেয়ে বড় রোধের বাইরেরটিই কমন।
- ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে; স্টার্ট ক্যাপ শুধু চালুর সময়, রান ক্যাপ সারাক্ষণ।
- দিক বদলাতে সিঙ্গেল ফেজে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা, থ্রি-ফেজে যেকোনো দুই ফেজ।
- 1 HP = 746 W; I = P/(V×cos ϕ×দক্ষতা); স্টার্টিং কারেন্ট FLC-র 5–7 গুণ, ব্রেকার ≥ 1.25×FLC, C/D কার্ভ।
- মোটরের কাছে লিংকড/DP সুইচ ও দুটি স্বতন্ত্র আর্থ (১.৩.৪৭.৮.২); ছয় প্রান্তে স্টার/ডেল্টা।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মোটর কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তর করে?

(ক) বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে
(খ) যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(গ) তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(ঘ) বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে

২. মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশটির নাম কী?

(ক) স্টেটর
(খ) ফ্রেম
(গ) রোটর
(ঘ) বিয়ারিং

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কোন কয়েলের সিরিজে বসে?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) স্টার্টিং কয়েল
(গ) দুটোতেই
(ঘ) কোনোটিতেই নয়

৪. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কোন কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) দুটোরই সমান
(গ) বলা যায় না
(ঘ) স্টার্টিং কয়েল

৫. ১ অশ্বশক্তি সমান কত ওয়াট?

(ক) ১০০০
(খ) ৭৪৬
(গ) ৭৫০
(ঘ) ৫০০

৬. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কাজ কী?

(ক) মোটর বন্ধ করা
(খ) ভোল্টেজ কমানো
(গ) গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেওয়া
(ঘ) কারেন্ট মাপা

৭. ডিপি সুইচ কী কাটে?

(ক) শুধু ফেজ
(খ) শুধু নিউট্রাল
(গ) ফেজ ও আর্থ
(ঘ) ফেজ ও নিউট্রাল

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কী করতে হয়?

(ক) ফেজ ও নিউট্রাল বদলাতে হয়

(খ) স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়

(গ) ক্যাপাসিটর বদলাতে হয়

(ঘ) রানিং কয়েলের মাথা উল্টে দিতে হয়

৯. থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনালে স্টার সংযোগ কীভাবে হয়?

(ক) W2, U2, V2 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(খ) W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে

(গ) U1, V1, W1 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(ঘ) কোনো লিংক না দিয়ে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক

অধ্যায় ১৯

আইপিএস ও ইউপিএস

ভেতরের চার অংশ · তিন ধরন · আউটপুট তরঙ্গ · VA ও AH হিসাব · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- আইপিএস ও ইউপিএসের পার্থক্য এবং ভেতরের চারটি অংশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অফলাইন, লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ ও অনলাইন ধরন এবং তিন ধরনের আউটপুট তরঙ্গ জানবে।
- নেমপ্লেটের VA ও ওয়াট থেকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করতে পারবে।
- লোড থেকে আইপিএসের VA ও ব্যাটারির AH নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

আইপিএস ও ইউপিএস দুটিরই কাজ এক — মেইন গেলে ব্যাটারির ডিসিকে এসিতে বদলে লোড চালানো। আইপিএস চালায় ঘণ্টার হিসাবে, ইউপিএস মিনিটের হিসাবে কিন্তু অনেক দ্রুত বদলে।

১৯.১ গঠন, ধরন ও আউটপুট তরঙ্গ

ভেতরে চারটা অংশ থাকে — **চার্জার, ব্যাটারি, ইনভার্টার ও চেঞ্জওভার সুইচ**। মেইন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর চেঞ্জওভার সুইচ দিক বদলাতে যে সময়টুকু নেয়, তাকে বলে **ট্রান্সফার টাইম**। IEC 62040-3 অনুযায়ী তিন রকম হয় — অফলাইন (VFD), লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ (VI) আর অনলাইন ডাবল কনভার্শন (VFI); বাসাবাড়ির জন্য **লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ** ধরনটিই সবচেয়ে কাজের। আউটপুট তরঙ্গও তিন রকম — স্কয়ার ওয়েভ, মডিফাইড সাইন ওয়েভ আর **পিওর সাইন ওয়েভ**। ফ্যান, ফ্রিজ বা মোটর চালাতে হলে অবশ্যই পিওর সাইন ওয়েভের আইপিএস নিতে হবে।



চিত্র ১৯.১ · হোম আইপিএস

দেয়ালে বা ট্রলিতে বসে, বাইরে টল টিউবুলার ব্যাটারি। বাতি, ফ্যান, টিভি ও নির্দিষ্ট সকেট চালায়; এসি, ফ্রিজ ও পাম্প কখনো এতে নয়। ব্যাকআপ ঘণ্টার হিসাবে।



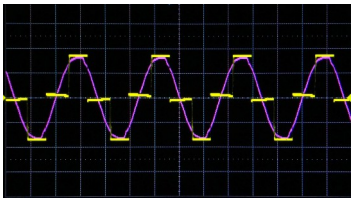
চিত্র ১৯.২ · টল টিউবুলার ব্যাটারি

নলাকার প্লেট — ঘন খালি-ভরা (deep cycle) সইতে পারে, আয়ু ৪–৬ বছর। ছয়টি সেলে ভেন্ট ক্যাপ; দু-তিন মাসে ডিস্টিল্ড ওয়াটার দিতে হয়।



চিত্র ১৯.৩ · SMF / VRLA ব্যাটারি

সিল করা, পানি দিতে হয় না, গ্যাস কম ছাড়ে — ঘরের ভেতরে ও অফিসে। কম্পিউটার ইউপিএসে ছোট ৭–৯ AH সংস্করণ যন্ত্রের ভেতরেই বসে।



চিত্র ১৯.৪ · মডিফাইড সাইন বনাম মেইন

স্কোপে মেইনের মসৃণ সাইনের পাশে মডিফাইড সাইনের ধাপে-ধাপে ঢেউ। ফ্যান এতে গুনগুন করে ও গরম হয়; ফ্রিজ-মোটর চালাতে পিওর সাইন লাগে।

ইউপিএসের নেমপ্লেট



300 W ও 500 VA — দুটোই লেখা; ভাগ করলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৬

চিত্র ১৯.৫: *ইউপিএসের পেছনের নেমপ্লেট*

`Output 220–240V~ 50Hz, 300W, 500VA` — VA আর ওয়াট দুটিই লেখা। ওয়াটকে VA দিয়ে ভাগ করলে পাওয়ার ফ্যাক্টর (এখানে 0.6)। 500 VA মানেই 500 W নয়।

সারণি ১৯.১: আইপিএস ও ইউপিএসের পার্থক্য

বিষয়	আইপিএস (হোম ইউপিএস)	ইউপিএস (কম্পিউটার)
মূল লক্ষ্য	দীর্ঘ সময় ব্যাকআপ	দ্রুত বদল, একটানা চলা
ব্যাকআপ সময়	৩–৮ ঘণ্টা	৫–২০ মিনিট
বদলের সময়	10–20 ms	0–8 ms
ব্যাটারি	বাইরে, টল টিউবুলার 100–200 AH	ভেতরে, ছোট SLA 7–9 AH
সাধারণ ক্ষমতা	600–2000 VA	600–1500 VA

সারণি ১৯.২: আউটপুট তরঙ্গের তুলনা

তরঙ্গ	যা হয়	যে লোডে চলে
স্কয়ার ওয়েভ	সোজা কেটে ওঠানামা, হার্মোনিক প্রচুর	শুধু ফিলামেন্ট বাতি; বাজারে প্রায় নেই
মডিফাইড সাইন	ধাপে ধাপে ওঠানামা, সাইনের কাছাকাছি	বাতি, টিভি; ফ্যান গুনগুন করে ও গরম হয়
পিওর সাইন	মেইনের মতোই মসৃণ ঢেউ	সব লোড — ফ্যান, ফ্রিজ, কম্পিউটার, মোটর

১৯.২ VA, AH ও সংযোগ

নেমপ্লেটে VA আর ওয়াট দুটোই লেখা থাকে; **ওয়াটকে VA দিয়ে ভাগ** করলে যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়া যায় — 500 VA লেখা থাকা মানেই 500 ওয়াট নয়। ব্যাটারির গায়ে `4.5AH/20HR` লেখার মানে 20 ঘণ্টা ধরে খালি করলে এই ক্ষমতা পাওয়া যাবে। **সিরিজে জুড়লে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে জুড়লে AH যোগ হয়** — দুই ক্ষেত্রেই দুটো ব্যাটারির ক্ষমতা, ব্র্যান্ড ও বয়স একই হতে হবে। ভোল্টেজ দ্বিগুণ হলে ডিসি কারেন্ট অর্ধেক হয়ে যায় — তাই বড় আইপিএস 24 ভোল্টে চলে, আর তখন ব্যাটারি যন্ত্রের কাছেই বসাতে হয়।

$$S = \frac{P}{\text{PF}} \qquad \text{AH} = \frac{P \times t}{V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}$$

আইপিএস সংযোগের মূল কথা — মেইন ডিবি থেকে আলাদা লাইন টেনে **আইপিএস ডিবি** নামে ছোট একটি ডিবি বানাতে হয়; সেখান থেকেই কেবল বাতি, ফ্যান ও কয়েকটি নির্দিষ্ট সকেট চালানো হয়। **এসি, ফ্রিজ, পানির পাম্প ও গিজার কখনো আইপিএস ডিবিতে দেওয়া যাবে না** — এদের কারেন্ট বেশি বলে ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়। ত্রুটি খুঁজতে হয় এই ক্রমে — আগে ব্যাটারি, তারপর তার ও জোড়া, তারপর ফিউজ, সবশেষে বোর্ড।

উদাহরণ ১৯.১

একটি ফ্ল্যাটে চারটি LED বাতি (প্রতিটি 10 W), তিনটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি টিভি (60 W) ও একটি রাউটার (15 W) আইপিএসে চালাতে হবে। কত VA-এর আইপিএস লাগবে?

প্রদত্ত : বাতি 4 × 10 W · ফ্যান 3 × 75 W টিভি 60 W · রাউটার 15 W PF = 0.8

নির্ণেয় : আইপিএসের VA রেটিং

সমাধান :

$$P = (4 \times 10) + (3 \times 75) + 60 + 15 = 340 \text{ W}$$

$$P = 350 \text{ W} \quad (\text{design})$$

$$S = \frac{350}{0.8} = 437.5 \text{ VA}$$

উত্তর : হিসাবে ৪৩৭.৫ VA আসে। বাজারে ওই মাপ নেই, তাই তার পরের মাপ — 600 VA-এর আইপিএস নিতে হবে।

মোট 340 ওয়াট বেরোলেও নকশায় 350 ধরা হয়েছে, যাতে পরে একটি বাতি বা রাউটার বাড়লে হিসাব ভেঙে না পড়ে।

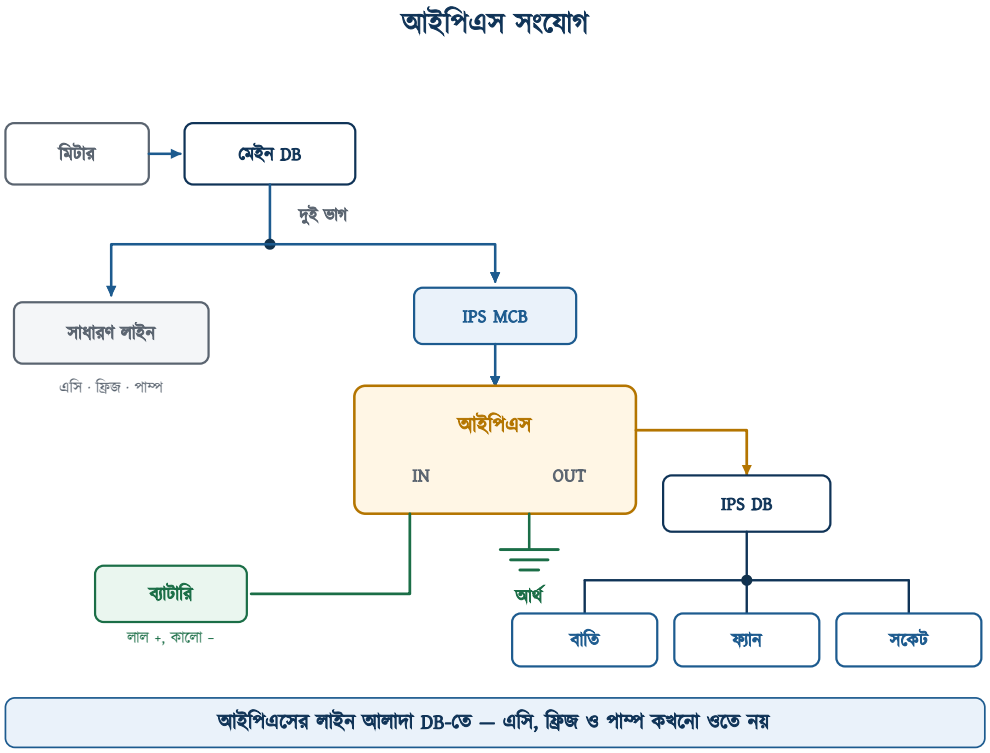
ব্যাটারির নেমপ্লেট



4.5AH/20HR মানে ২০ ঘণ্টায় নিঃশেষ করলে ৪.৫ অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার

চিত্র ১৯.৬: *ব্যাটারির গায়ের লেখা*

12V 4.5AH/20HR — ২০ ঘণ্টা ধরে খালি করলে এই ক্ষমতা মিলবে; দ্রুত খালি করলে কম পাওয়া যায়। CYCLE USE 14.6–14.8 V রোজ খালি-ভরার চার্জ ভোল্টেজ, STANDBY USE 13.7–13.9 V সবসময় ভরা রাখার (ফ্লোট) ভোল্টেজ।



চিত্র ১৯.৭: *আইপিএসের সংযোগ — মেইন ডিবি থেকে আলাদা লাইনে আইপিএস ডিবি; সেখান থেকে শুধু বাতি, ফ্যান ও নির্দিষ্ট সকেট*

সারণি ১৯.৩: বাজারচলতি আইপিএসের মাপ ও উপযোগিতা

আইপিএসের মাপ	কাজের ক্ষমতা	ব্যাটারি	যা চালানো যায়
600 VA	≈ 480 W	12 V, একটি	৪–৬টি বাতি ও ২–৩টি ফ্যান
800 VA	≈ 640 W	12 V, একটি	উপরেরটির সঙ্গে টিভি ও রাউটার
1200 VA	≈ 960 W	24 V, দুটি সিরিজে	মাঝারি ফ্ল্যাটের বাতি-ফ্যান-টিভি
1600 VA	≈ 1280 W	24 V, দুটি সিরিজে	বড় ফ্ল্যাট, ছোট ফ্রিজসহ

সারণি ১৯.৪: 12 ভোল্ট ব্যাটারিতে আনুমানিক ব্যাকআপ সময়

ব্যাটারি	200 W লোডে	350 W লোডে	500 W লোডে
100 AH	4.1 ঘণ্টা	2.3 ঘণ্টা	1.6 ঘণ্টা
130 AH	5.3 ঘণ্টা	3.0 ঘণ্টা	2.1 ঘণ্টা
165 AH	6.7 ঘণ্টা	3.9 ঘণ্টা	2.7 ঘণ্টা
200 AH	8.2 ঘণ্টা	4.7 ঘণ্টা	3.3 ঘণ্টা

◆ সারসংক্ষেপ

- আইপিএস ও ইউপিএস — মেইন গেলে ব্যাটারির ডিসিকে এসিতে বদলে লোড চালায়; ইউপিএস দ্রুত বদলে।
- চার অংশ — চার্জার, ব্যাটারি, ইনভার্টার, চেঞ্জওভার; দিক বদলের সময় = ট্রান্সফার টাইম।
- তিন ধরন (IEC 62040-3) — অফলাইন, লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ, অনলাইন; বাসায় লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ।
- মোটর/ফ্রিজ চালাতে পিওর সাইন লাগে।
- PF = ওয়াট / VA; 500 VA মানেই 500 W নয়।
- সিরিজে ভোল্টেজ যোগ, প্যারালালে AH যোগ; ব্যাটারি সমান ক্ষমতা/ব্র্যান্ড/বয়সের।
- S = P/PF; AH = (P×t)/(V×DoD×দক্ষতা); এসি-ফ্রিজ-পাম্প কখনো আইপিএসে নয়।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. আইপিএসের ভেতরে কোন অংশটি ডিসিকে এসিতে বদলায়?

(ক) চার্জার (খ) রেক্টিফায়ার
(গ) ইনভার্টার (ঘ) চেঞ্জওভার সুইচ

২. IEC 62040-3 অনুযায়ী অনলাইন ডাবল কনভার্শন ইউপিএসের সংকেত কোনটি?

(ক) VFI (খ) VFD
(গ) VI (ঘ) AVR

৩. একটি ইউপিএসের গায়ে 500 VA ও 300 W লেখা। এর পাওয়ার ফ্যাক্টর কত?

(ক) ০.৮ (খ) ০.৭৫
(গ) ১.০ (ঘ) ০.৬

৪. সিলিং ফ্যান চালাতে কোন তরঙ্গের আইপিএস লাগবে?

(ক) স্কয়ার ওয়েভ (খ) পিওর সাইন ওয়েভ
(গ) মডিফাইড সাইন ওয়েভ (ঘ) যেকোনোটি

৫. ব্যাটারির গায়ে '12V 4.5AH/20HR' লেখার অর্থ কী?

(ক) ২০ ঘণ্টা ধরে খালি করলে ৪.৫ AH মিলবে (খ) ২০ ঘণ্টায় ৪.৫ ভোল্ট দেবে
(গ) ৪.৫ ঘণ্টায় পূর্ণ চার্জ হবে (ঘ) ২০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দেবে

৬. ১২ ভোল্টের দুটি ব্যাটারি সিরিজে জুড়লে কী হয়?

(ক) AH দ্বিগুণ হয়
(খ) ভোল্টেজ ও AH দুটিই দ্বিগুণ হয়
(গ) ভোল্টেজ ২৪ হয়, AH একই থাকে
(ঘ) কিছুই বদলায় না

৭. ২০০ AH ব্যাটারির উপযুক্ত চার্জিং কারেন্ট কত?

(ক) ২ A
(খ) ৫০ A
(গ) ১০০ A
(ঘ) ২০ A

৮. নিচের কোন লোডটি আইপিএসে দেওয়া চলবে না?

(ক) LED বাতি
(খ) পানির পাম্প
(গ) ওয়াই-ফাই রাউটার
(ঘ) সিলিং ফ্যান

৯. পূর্ণ চার্জ অবস্থায় ১২ ভোল্ট ব্যাটারির খোলা ভোল্টেজ কত হওয়া উচিত?

(ক) ১১.৮ V
(খ) ১২.০ V
(গ) ১২.৭ V
(ঘ) ১৩.৮ V

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-গ

অধ্যায় ২০

ফ্লোট সুইচ

কেবল-ফ্লোটের গঠন · COM/NO/NC · কন্টাক্টর · সিঙ্গেল ও ডাবল কন্ডিশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ফ্লোট সুইচের বাইরের ও ভেতরের অংশ এবং স্ন্যাপ-অ্যাকশন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- COM, NO ও NC প্রান্তের কাজ এবং ভরা বনাম খালি করার সংযোগ জানবে।
- পাম্পের কারেন্ট অনুযায়ী কন্টাক্টর লাগবে কি না নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- সিঙ্গেল ও ডাবল কন্ডিশন সংযোগ করতে পারবে।

ফ্লোট সুইচ তরলের উপরে ভাসমান একটি খোলসের ওঠানামা থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু-বন্ধ করে — পানির ট্যাংক ভরা বা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাম্প নিয়ন্ত্রণ করে।

২০.১ গঠন ও প্রান্ত

ভেতরে থাকে একটা **ইস্পাতের বল**, একটা **লিভার** আর একটা **মাইক্রোসুইচ** — বল গড়িয়ে গেলে **স্ন্যাপ অ্যাকশনে** কন্টাক্ট এক ধাক্কায় বদলে যায় (আধা-লাগা অবস্থা হয় না)। তিনটা প্রান্ত থাকে — COM সাধারণ প্রান্ত, NC ফ্লোট নিচে থাকলে বন্ধ থাকে, NO ফ্লোট উপরে উঠলে বন্ধ হয়। গায়ে লেখা 16(8) A মানে 16 A রেজিস্টিভ লোডে আর 8 A ইনডাক্টিভ লোডে; পাম্পের বেলায় বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাটাই ধরতে হবে। **ঝুলন্ত কেবলের লম্বাই ঠিক করে দেয়** কতটুকু পানি ওঠানামা করলে সুইচ চালু-বন্ধ হবে; কেবল খুব ছোট রাখলে পাম্প বারবার চালু-বন্ধ হয় আর কন্টাক্ট তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়।

কেবল-ফ্লোট সুইচের অংশ



ওজনটি যেখানে বাঁধা, ফ্লোট তার চারপাশেই ওঠানামা করে

চিত্র ২০.১: *কেবল-ফ্লোট সুইচের বাইরের অংশ*

ঝুলন্ত কেবলের মাথায় প্লাস্টিকের নাশপাতি-আকৃতির খোলস। পানি ওঠানামায় খোলস কাত হয়ে ভেতরের সুইচ চালু-বন্ধ করে। কেবলের গায়ে কাউন্টার-ওয়েট দোলের কেন্দ্র ঠিক করে।



চিত্র ২০.২ · ভেতরে — অফ অবস্থা

খোলস নিচে ঝুললে ইস্পাতের বল লিভারের এক পাশে গড়িয়ে থাকে, মাইক্রোসুইচ খোলা।

ফ্লোট সুইচের ভেতরে



বল গড়িয়ে লিভারকে ঠেলে, লিভার মাইক্রোসুইচের পিন চাপে

চিত্র ২০.৩: *কেটে খোলা ফ্লোট সুইচ — বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচ*

খোলস উপরে উঠলে বল গড়িয়ে অন্য পাশে যায় এবং **স্ন্যাপ অ্যাকশনে** কন্টাক্ট বদলায় — আধা-লাগা অবস্থা হয় না।

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের টার্মিনাল



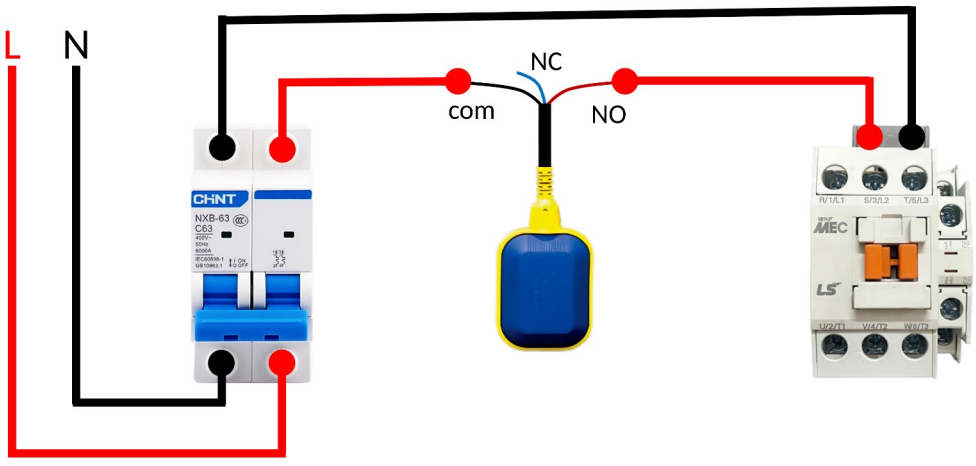
ফ্লোট সুইচের তার যায় কেবল A1 আর A2-তে

চিত্র ২০.৪: *কন্টাক্টরের টার্মিনালগুলো*

কয়েলে (A1–A2) কারেন্ট গেলে চুম্বকে মূল কন্টাক্ট টেনে পাম্পের ভারী কারেন্ট বহন করে। ফ্লোট সুইচ কেবল A1–A2 নিয়েই কাজ করে।

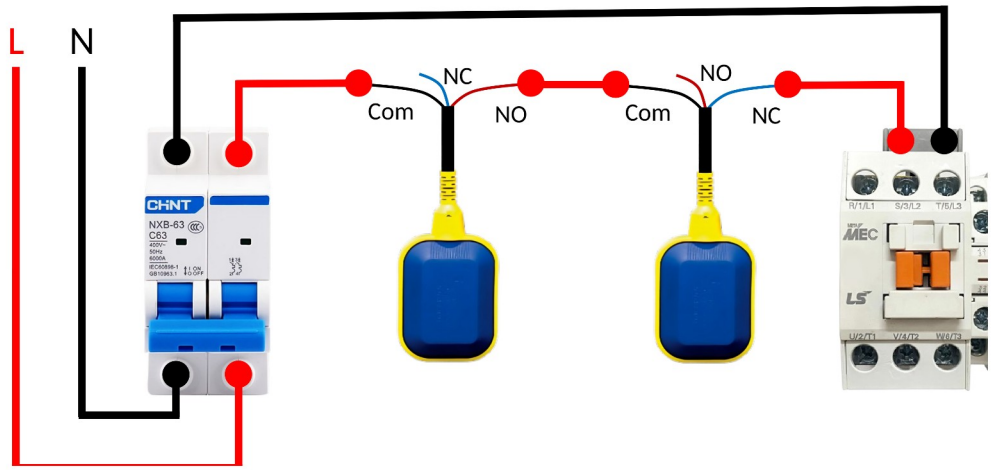
২০.২ কন্টাক্টর ও সংযোগ

পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিংয়ের কম হলে **সরাসরি সংযোগ** চলবে, নইলে **ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর** লাগবেই। কন্টাক্টরের **A1 ও A2** হলো কয়েলের দুই প্রান্ত — ফ্লোট সুইচ শুধু এই দুটো নিয়েই কাজ করে; পাম্পের ভারী কারেন্ট বয়ে নেয় কন্টাক্টরের বড় কন্টাক্টগুলো। **ট্যাংক ভরতে** COM–NC, **খালি করতে** COM–NO ব্যবহার হয়। সিঙ্গেল কন্ডিশনে এক ট্যাংকে এক সুইচ লাগে; **ডাবল কন্ডিশনে** রিজার্ভার আর ছাদের ট্যাংকে দুটো সুইচ সিরিজে বসানো হয়, তাতে ড্রাই রান আটকানো যায়।



চিত্র ২০.৫: *সিঙ্গেল কন্ডিশন সংযোগ*

এক ট্যাংকে একটি ফ্লোট সুইচ — কন্টাক্টরের কয়েল (A1–A2) ফ্লোট সুইচের মধ্য দিয়ে ফেজ-নিউট্রালে যুক্ত। ওভারহেড ট্যাংক ভরতে COM–NC ব্যবহার হয়।



চিত্র ২০.৬: *ডাবল কন্ডিশন সংযোগ*

রিজার্ভার ও ছাদের ট্যাংকে দুটি ফ্লোট সুইচ **সিরিজে** — রিজার্ভারে পানি থাকলে **এবং** ছাদের ট্যাংক খালি হলে তবেই পাম্প চলে, ড্রাই রান ঠেকে।

সারণি ২০.১: ভরা বনাম খালি করার সংযোগ

কাজ	সংযোগ	যুক্তি
ওভারহেড ট্যাংক ভরা	COM–NC	পানি নামলে বন্ধ কন্টাক্ট মিলে পাম্প চলে
ড্রেন / সাম্প খালি করা	COM–NO	পানি উঠলে খোলা কন্টাক্ট মিলে পাম্প চলে
সিঙ্গেল কন্ডিশন	এক ট্যাংক, এক সুইচ	শুধু গন্তব্য ট্যাংকের স্তর দেখে
ডাবল কন্ডিশন	দুই সুইচ সিরিজে	রিজার্ভারে পানি থাকলে তবেই পাম্প — ড্রাই রান ঠেকে

উদাহরণ ২০.১

একটি 1 HP পাম্প (FLC 5.45 A) একটি ফ্লোট সুইচ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সুইচের গায়ে লেখা 16(8) A। সরাসরি সংযোগ চলবে কি?

প্রদত্ত : পাম্পের FLC = 5.45 A (ইনডাক্টিভ লোড) সুইচ রেটিং = 16(8) A → ইনডাক্টিভ 8 A

নির্ণেয় : সরাসরি সংযোগ চলবে কি না

সমাধান :

$$5.45\ \text{A} < 8\ \text{A}$$

উত্তর : পাম্পের কারেন্ট (৫.৪৫ A) সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিংয়ের (৮ A) নিচে — সরাসরি সংযোগ চলবে, কন্টাক্টর লাগবে না।

2 HP পাম্পে FLC দাঁড়াত ~১০.৯ A, যা ৮ A ছাড়িয়ে যায় — তখন ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর বাধ্যতামূলক।

◆ সারসংক্ষেপ

- ভেতরে ইস্পাতের বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচ — স্ন্যাপ অ্যাকশনে কন্টাক্ট বদলায়।
- COM সাধারণ, NC ফ্লোট নিচে থাকলে বন্ধ, NO ফ্লোট উপরে উঠলে বন্ধ।
- 16(8) A মানে 16 A রেজিস্টিভ, 8 A ইনডাক্টিভ; পাম্পে বন্ধনীর সংখ্যাটি ধরতে হয়।
- পাম্পের FLC সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিংয়ের কম হলে সরাসরি, নইলে কন্টাক্টর।
- কন্টাক্টরের A1, A2 কয়েলের দুই প্রান্ত — ফ্লোট সুইচ শুধু ওই দুটি নিয়ে কাজ করে।
- ভরার কাজে COM–NC, খালি করার কাজে COM–NO।
- ডাবল কন্ডিশনে দুই ট্যাংকে দুই সুইচ সিরিজে — ড্রাই রান ঠেকে; BNBC ১.৩.২৭(ঘ) দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ফ্লোট সুইচের ভেতরে কোন জিনিসটি গড়িয়ে গিয়ে কন্টাক্ট বদলায়?

(ক) ইস্পাতের বল (খ) পারদের ফোঁটা

(গ) স্প্রিং (ঘ) চুম্বক

২. ফ্লোট নিচের দিকে ঝুলে থাকলে COM-এর সঙ্গে কোনটি জোড়া থাকে?

(ক) NO (খ) NC

(গ) দুটিই (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. গায়ে 16(8) A লেখা থাকলে পাম্পের জন্য কোন সংখ্যাটি ধরতে হবে?

(ক) ২৫০ (খ) ১৬

(গ) ৮ (ঘ) ১৬ ও ৮-এর গড়

৪. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কোন দুটি টার্মিনালে ফ্লোট সুইচের তার যায়?

(ক) L1 ও L2 (খ) T1 ও T2

(গ) 13 ও 14 (ঘ) A1 ও A2

৫. ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে কোন কন্টাক্ট ব্যবহার হয়?

(ক) COM – NO (খ) COM – NC

(গ) NO – NC (ঘ) যেকোনোটি

৬. ডাবল কন্ডিশনে দুটি ফ্লোট সুইচ কীভাবে জোড়া হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) একটি লাইভে একটি নিউট্রালে

(গ) সিরিজে (ঘ) আলাদা দুটি কন্টাক্টরে

৭. পাম্প মিনিটে দু-তিন বার চালু-বন্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) কয়েল পুড়েছে (খ) ফ্রি কেবল বেশি লম্বা

(গ) ফ্রি কেবল খুব ছোট (ঘ) ব্রেকার ছোট

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-গ

অধ্যায় ২১

বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

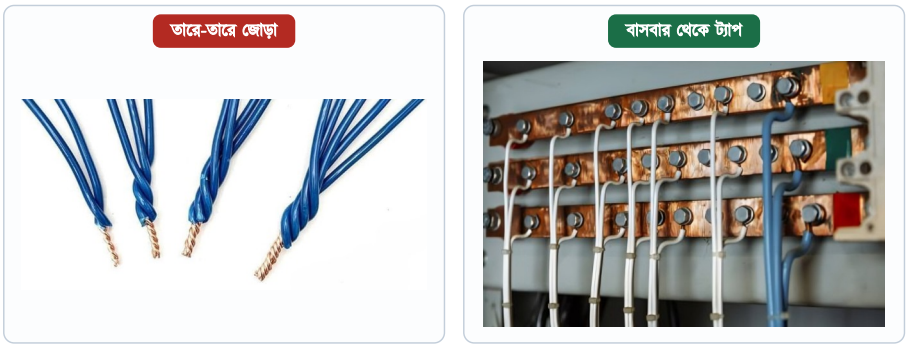
তামা ও অ্যালুমিনিয়াম · প্রকারভেদ · রঙের কোড · প্রস্থচ্ছেদ ও মাপের হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বাসবার কী এবং কেন তারে-তারে জোড়ার চেয়ে ভালো তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বারের পরিবাহিতা ও প্রস্থচ্ছেদের পার্থক্য জানবে।
- বাসবারের প্রকারভেদ ও BNBC রঙের কোড প্রয়োগ করতে পারবে।
- লোড থেকে বারের প্রস্থচ্ছেদ ও মাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

বাসবার মানে নিরেট চ্যাপ্টা ধাতুর পাত, যা একদিক থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে অনেক দিকে ভাগ করে দেয় — এটা একটা সাধারণ সংযোগবিন্দু। তার দিয়ে শিকলের মতো একটার পর একটা জোড়া দিলে ভার অসমান হয়ে যায়; কিন্তু বারে প্রতিটা সংযোগ আলাদা, চোখেও দেখা যায়।

কেন বাসবার



চিত্র ২১.১: *তারে-তারে জোড়া বনাম বাসবার থেকে ট্যাপ*

একই চারটি লোড দুইভাবে খাওয়ানো যায় — বাঁয়ে তার-থেকে-তার শিকল জোড়া, যেখানে একটি জোড়া আলগা হলে তার পরের সবই বন্ধ হয়ে যায়; ডানে একটি বাসবার থেকে চারটি স্বাধীন ট্যাপ, যেখানে একটির গোলমালে বাকিগুলো অক্ষত থাকে। প্যানেলের ভেতরে তাই তারের জট নয়, বাসবারই নিয়ম।

২১.১ উপাদান, প্রকারভেদ ও রঙের কোড

উপাদান দুটি — **তামা** ও **অ্যালুমিনিয়াম**। অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় 61%, তাই একই কারেন্টে প্রায় **1.6 গুণ** প্রস্থচ্ছেদ লাগে। প্রকারভেদ তিনটি — খোলা **ফ্ল্যাট বার** (প্যানেলে), **টার্মিনাল বার** (ঘরের ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিংয়ে), **বাসবার ট্রাংকিং** (উঁচু ভবনের রাইজারে)। রঙের কোড (BNBC ১.৩.৯.৩.১৫) — L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ; ক্রম উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল। প্রতিটি LT প্যানেল, MDB ও DB-তে **তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক** (১.৩.৩৭.৩.৫); নিউট্রাল ও আর্থিং বার কখনো এক করা যাবে না।



চিত্র ২১.২ · তামার ফ্ল্যাট বার

নিরেট চ্যাপ্টা তামা — প্রস্থ × পুরুত্ব দিয়ে মাপ। ইনসুলেটরের উপর বসিয়ে প্যানেলের ভেতরে সাধারণ সংযোগবিন্দু হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ২১.৩ · প্যানেলে বসানো বাসবার-সেট

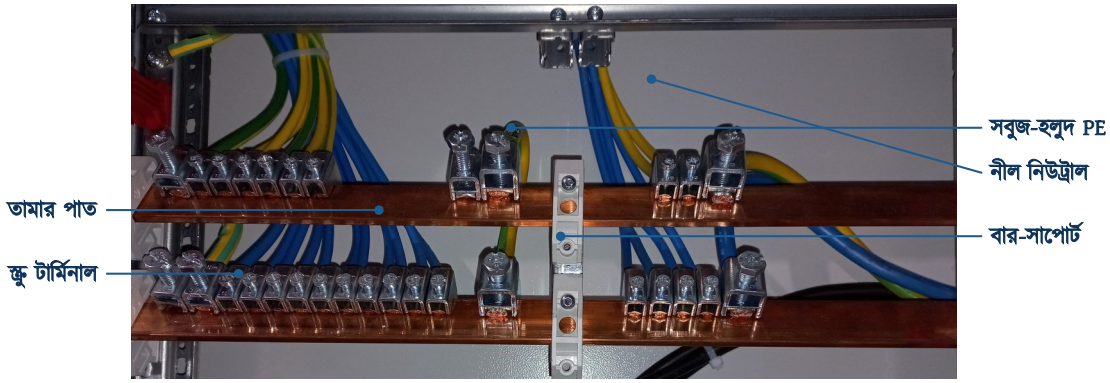
L1, L2, L3 তিনটি ফেজ বার উপর থেকে নিচে, তারপর নিউট্রাল — স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটরে ধরা। প্রতিটি আউটগোয়িং ব্রেকার নিজের ড্রপার দিয়ে বারে যুক্ত।



চিত্র ২১.৪ · বাসবার ট্রাংকিং

ধাতব খাপে ঢাকা ইনসুলেটেড বার — উঁচু ভবনের রাইজারে (৯ তলার বেশি হলে বাধ্যতামূলক, ১.৩.১৮.২)। গা থেকে ট্যাপ-অফ বক্সে সংযোগ নেওয়া যায়।

আর্থিং ও নিউট্রাল বার



চিত্র ২১.৫: *তামার আর্থিং বাসবার*

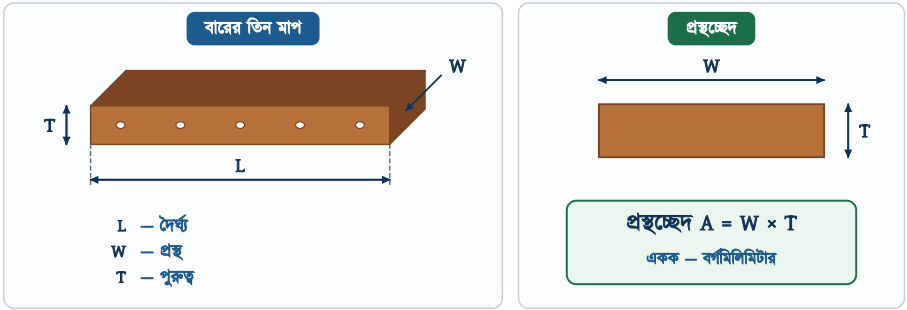
প্রতিটি LT প্যানেল, MDB ও DB-তে বাধ্যতামূলক (BNBC ১.৩.৩৭.৩.৫)। সব ইসিসি এখানে ক্রিম্পড লাগ ও পিতলের বোল্টে বসে। নিউট্রাল বারের সঙ্গে কখনো এক নয়।

২১.২ প্রস্থচ্ছেদ ও মাপের হিসাব

প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব; দৈর্ঘ্য এই হিসাবে ধরা হয় না। **কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি**; এই বইয়ে তামার জন্য J = 1.6 আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য J = 1.0 ধরা হয়েছে। বাস্তবে অবশ্য হিসাবটা উল্টো দিক থেকে করতে হয় — **আগে জানা থাকে ব্রেকার বা লোডের অ্যাম্পিয়ার রেটিং**, সেখান থেকে **দরকারি প্রস্থচ্ছেদ = কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি** বের করে সারণি থেকে সমান বা তার চেয়ে বড় মাপ বেছে নিতে হয় — কখনো ছোট মাপ নেওয়া যাবে না।

$$A = W \times T \qquad I = A \times J \qquad A = \frac{I}{J}$$

বারের মাপ ও প্রস্থচ্ছেদ



চিত্র ২১.৬: *বারের তিন মাপ আর প্রস্থচ্ছেদ*

প্রস্থ (W) ও পুরুত্ব (T) মিলে প্রস্থচ্ছেদ (A) তৈরি করে — দৈর্ঘ্য এখানে ধরাই নয়। বাজারে বার বিক্রি হয় W × T বলে, যেমন 40 × 5 মিলিমিটার; সেই দুটি সংখ্যা গুণ করলেই মাপ-বইয়ের প্রথম কলামের সংখ্যা মেলে।

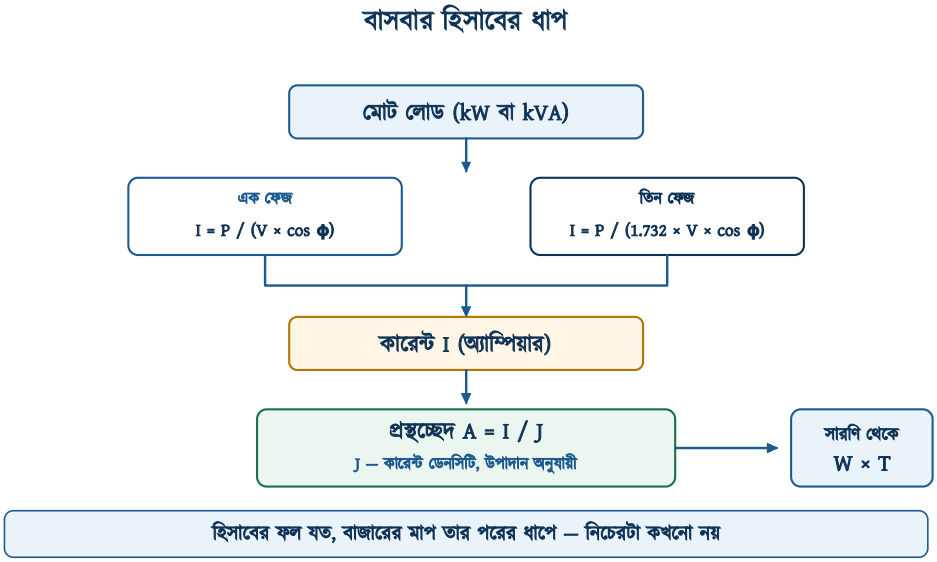
সারণি ২১.১: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহিতা (IACS)	100%	প্রায় 61%
একই কারেন্টে প্রস্থচ্ছেদ	1 গুণ (ধরা)	প্রায় 1.6 গুণ
একই কারেন্টে ওজন	1 গুণ (ধরা)	প্রায় 0.5 গুণ
এই বইয়ে J	1.6	1.0
জোড়ার ঝামেলা	কম — অক্সাইড পরিবাহী	বেশি — অক্সাইড ইনসুলেটর, যৌগ দিতে হয়
সাধারণ ব্যবহার	ডিবি, MDB, আর্থিং বার	বড় সাবস্টেশন, লম্বা রান, ওভারহেড

২১.৩ লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে মাপ

বার বসাতে হলে আগে জানতে হবে ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট যাবে। ভবনের মোট সংযুক্ত লোডকে **ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর** দিয়ে গুণ করে সর্বোচ্চ চাহিদা বের করা হয় (অধ্যায় ১৪ দ্রষ্টব্য) — পুরো সংযুক্ত লোড ধরে বার বসালে খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়, অথচ ওই ক্ষমতা কখনো কাজে লাগে না। তারপর তিন ফেজের সূত্রে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারচলতি মাপ — এই চারটি ধাপই বাসবার-হিসাবের গোটা কাজ।

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi} \qquad A = \frac{I}{J}$$



চিত্র ২১.৭: *লোড থেকে বারের মাপ — হিসাবের ধাপ*

সংযুক্ত লোড থেকে শুরু করে বাসবারের চূড়ান্ত মাপ পর্যন্ত একই চারটি ধাপ প্রতিবার — ডাইভার্সিটি, কারেন্ট, প্রস্থচ্ছেদ, তারপর সারণি থেকে মাপ বাছাই। ইনস্টিটিউটের পুরোনো স্লাইডের সূত্রে kVA হাজার দিয়ে ভাগের বদলে গুণ লেখা ছিল — এই ছবিতে সংশোধিত রূপ।

সারণি ২১.২: কয়েকটি বাজারচলতি মাপ ও তাদের কারেন্ট ক্ষমতা

মাপ (মিমি)	প্রস্থচ্ছেদ (mm²)	তামায় ক্ষমতা (A)	অ্যালুতে ক্ষমতা (A)
25 × 5	১২৫	২০০	১২৫
40 × 5	২০০	৩২০	২০০
50 × 5	২৫০	৪০০	২৫০
60 × 5	৩০০	৪৮০	৩০০
80 × 8	৬৪০	১০২৪	৬৪০
100 × 10	১০০০	১৬০০	১০০০
120 × 12	১৪৪০	২৩০৪	১৪৪০

উদাহরণ ২১.১

একটি ছয়তলা ভবনের মোট সংযুক্ত লোড 250 কিলোওয়াট, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর 0.7। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ 400 ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। মেইন প্যানেলে কত মাপের তামার বাসবার বসবে?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.7 VL = 400 V, cos ϕ = 0.85, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : মেইন কারেন্ট ও বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$P = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW} = 175000 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi} = \frac{175000}{1.732 \times 400 \times 0.85} = 297 \text{ A}$$

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.6} = 186 \text{ mm}^2$$

$$1.2 \times 297 = 356 \text{ A} \qquad A = \frac{356}{1.6} = 223 \text{ mm}^2$$

উত্তর : স্পেয়ার ছাড়া প্রয়োজন 186 বর্গমিলিমিটার — এর পরের বাজারচলতি মাপ 40 × 5 (200, ক্ষমতা 320 A)। কিন্তু বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.৮ অন্তত 20% বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলে; সেই হিসাবে দরকার 223 বর্গমিলিমিটার, আর সারণির পরের মাপ 50 × 5 (250, ক্ষমতা 400 A) — তিনটি ফেজ বারই এই মাপের।

একই কারেন্টে অ্যালুমিনিয়ামে (J = 1.0) লাগত 297 বর্গমিলিমিটার — পরের মাপ 60 × 5। তামায় যা 40 × 5-তে হয়, অ্যালুমিনিয়ামে তার জন্য বড় মাপ লাগে, এটিই ~1.6 গুণের ব্যবহারিক ফল।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

আলগা বোল্ট বাসবারের প্রধান ত্রুটি — স্প্রিং ওয়াশার ব্যবহার করতে হবে এবং বছরে অন্তত একবার টর্ক মিলিয়ে দেখতে হবে।

◆ সারসংক্ষেপ

- বাসবার নিরেট চ্যাপ্টা পরিবাহী — সাধারণ সংযোগবিন্দু; বারে প্রতিটি সংযোগ স্বাধীন ও দৃশ্যমান।
- অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার ~61% — একই কারেন্টে ~1.6 গুণ প্রস্থচ্ছেদ।
- প্রকার — ফ্ল্যাট বার (প্যানেল), টার্মিনাল বার (ঘরের ডিবি), বাসবার ট্রাংকিং (রাইজার)।
- রঙ (১.৩.৯.৩.১৫) — L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, N কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ।
- প্রতিটি প্যানেল/MDB/DB-তে তামার আর্থিং বার বাধ্যতামূলক; N ও আর্থ বার এক নয়।
- প্রস্থচ্ছেদ = W × T; I = A × J; A = I / J; তামা J = 1.6, অ্যালু. J = 1.0।
- হিসাব — লোড → ডাইভার্সিটি → কারেন্ট → প্রস্থচ্ছেদ → +20% স্পেয়ার → সারণি থেকে মাপ।
- আলগা বোল্টই প্রধান ত্রুটি — স্প্রিং ওয়াশার ও বার্ষিক টর্ক-চেক।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাসবারের প্রধান কাজ কী?

(ক) কারেন্ট মাপা
(খ) ভোল্টেজ বাড়ানো
(গ) এক জায়গা থেকে বহু সংযোগ দেওয়া
(ঘ) শর্ট সার্কিট ঠেকানো

২. বাসবারের প্রস্থচ্ছেদ কীভাবে বের করা হয়?

(ক) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
(খ) প্রস্থ × পুরুত্ব
(গ) দৈর্ঘ্য × পুরুত্ব
(ঘ) তিনটির গুণফল

৩. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৯০
(খ) ৭৫
(গ) ৬১
(ঘ) ৩০

৪. বিএনবিসি অনুযায়ী তিন ফেজে L2-এর রং কোনটি?

(ক) হলুদ **(খ)** লাল

(গ) নীল **(ঘ)** কালো

৫. 50 × 10 মিলিমিটারের তামার বারের প্রস্থচ্ছেদ কত বর্গমিলিমিটার?

(ক) ৬০ **(খ)** ১২৫

(গ) ১০০০ **(ঘ)** ৫০০

৬. কারেন্ট ডেনসিটির একক কী?

(ক) অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার **(খ)** ওয়াট প্রতি বর্গমিটার

(গ) ভোল্ট প্রতি মিটার **(ঘ)** ওহম প্রতি মিটার

৭. তিন ফেজে লাইন কারেন্ট বের করার সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) 1.732 **(খ)** 1.414

(গ) 3.142 **(ঘ)** 2.000

৮. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় **(খ)** ভোল্টেজ স্থির থাকে

(গ) কিছুই হয় না **(ঘ)** আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-ঘ

অধ্যায় ২২

সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

চার বিপদ · MCB, MCCB, RCCB, RCBO, SPD · ট্রিপ কার্ভ · নেমপ্লেট · নির্বাচন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

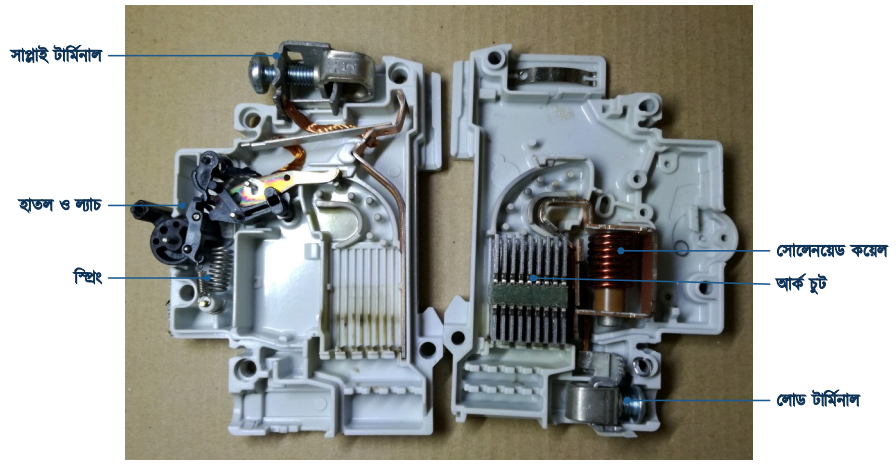
- ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ — চার বিপদ এবং প্রতিটির উপযুক্ত যন্ত্র জানবে।
- ব্রেকারের ভেতরের দুই ট্রিপ ব্যবস্থা ও B/C/D কার্ভ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- MCB, MCCB, RCCB, RCBO ও SPD-র গায়ের মার্কিং পড়তে সক্ষম হবে।
- বাসার ডিবি থেকে শিল্প-প্যানেল পর্যন্ত সব ধরনের ব্রেকার ও প্রতিরক্ষা যন্ত্র চেহারা দেখে চিনতে শিখবে।
- IB ≤ In ≤ IZ নিয়ম অনুসরণ করে ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করতে পারবে।

বৈদ্যুতিক বিপদ চার রকম — ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ। প্রতিটির জন্য আলাদা যন্ত্র লাগে; একটি যন্ত্র সব বিপদ ঠেকায় না। সার্কিট ব্রেকার মূলত **তার বাঁচায়** — যন্ত্র নয়, মানুষ নয়। মানুষের সুরক্ষায় RCCB বা RCBO লাগে।

২২.১ ব্রেকারের ভেতর, MCB ও MCCB

ব্রেকারের ভেতরে দুটো ট্রিপ করার ব্যবস্থা থাকে — **বাইমেটাল স্ট্রিপ** (ধীরে কাজ করে, ওভারলোডের জন্য) আর **সোলেনয়েড কয়েল** (সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে, শর্ট সার্কিটের জন্য); আগুনের ফুলকি নেভায় **আর্ক চুট**। **MCB** 0.5–125 A (IEC 60898-1); **MCCB** 16–1600 A (IEC 60947-2), আর অনেক মডেলে Ir আর Im ঘুরিয়ে ঠিক করা যায়। **Icu** মানে একবারের ক্ষমতা, **Ics** মানে বারবার ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা; ইনস্টলেশনে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট এর চেয়ে বেশি হলে ব্রেকার নিজেই ভেঙে যাবে।

MCB-র ভেতরে



দুই ফালি করা একটি MCB — সব ক'টি পোলে এই একই যন্ত্রাংশ

চিত্র ২২.১: *দুই ফালি করা একটি MCB*

ডান ফালিতে সোলেনয়েড কয়েল ও আর্ক চুট, বাঁ ফালিতে হাতল ও ল্যাচ। বাইমেটাল স্ট্রিপ গরম হয়ে ধীরে বেঁকে ওভারলোডে ট্রিপ করায়; সোলেনয়েড শর্ট সার্কিটের আকস্মিক কারেন্টে তাৎক্ষণিক হাতল টেনে ধরে। দুটি আলাদা প্রক্রিয়া, একই হাতলে।

গায়ে `C16` মানে C কার্ভের 16 অ্যাম্পিয়ার। চৌকো ঘরে লেখা সংখ্যাটি **ব্রেকিং ক্যাপাসিটি**, অ্যাম্পিয়ারে — A লেখা থাকে না। কার্ভ B 3–5 গুণ, C 5–10 গুণ, D 10–20 গুণ কারেন্টে চৌম্বক ট্রিপ করে। তাপীয় অংশ সব কার্ভেই এক — 1.13 গুণে ট্রিপ করে না, 1.45 গুণে করে। নিচের চারটি আসল ছবিতে লেখাগুলো আলাদা করে দেখানো হলো — মিলিয়ে দেখা যাক গায়ে আসলে কী লেখা থাকে।

MCB-র গায়ের লেখা



ছকটা সব ব্র্যান্ডেই এক — IEC 60898-1 ঠিক করে দিয়েছে

চিত্র ২২.২: *MCB — গায়ের প্রতিটি লেখা*

C16 = C কার্ভের 16 A। চৌকো ঘরে লেখা সংখ্যা (যেমন 4500) হলো ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, অ্যাম্পিয়ারে — A লেখা থাকে না। সঙ্গে ব্র্যান্ড-সিরিজ, রেটেড ভোল্টেজ, শক্তি-সীমার শ্রেণি ও টার্মিনালের ছক — ছকটা IEC 60898-1 অনুযায়ী সব ব্র্যান্ডেই এক।

MCCB-র গায়ের লেখা

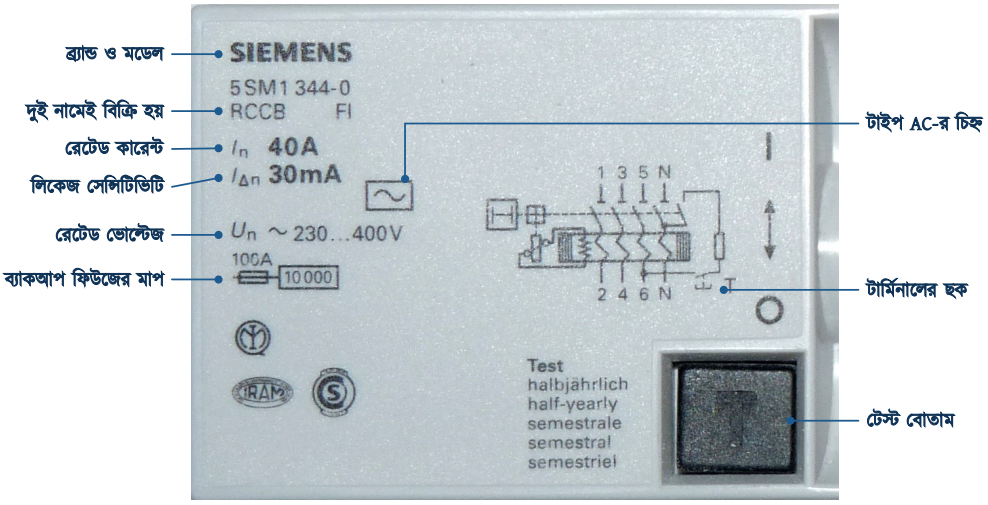


Ue বদলালে Icu বদলায় — নিজের ভোল্টেজের সারিটাই দেখতে হয়

চিত্র ২২.৩: *MCCB — নেমপ্লেট, ভোল্টেজভেদে আলাদা Icu ও Ics*

16–1600 A, IEC 60947-2। অনেক মডেলে Ir (তাপীয় সেটিং) ও Im (চৌম্বক সেটিং) ঘুরিয়ে ঠিক করা যায়। Icu (একবারের ক্ষমতা) ও Ics (সেবাযোগ্য ক্ষমতা) আলাদা লেখা — এই নেমপ্লেটে ভোল্টেজভেদে দুটোই সারণি করে দেওয়া আছে।

RCCB-র গায়ের লেখা

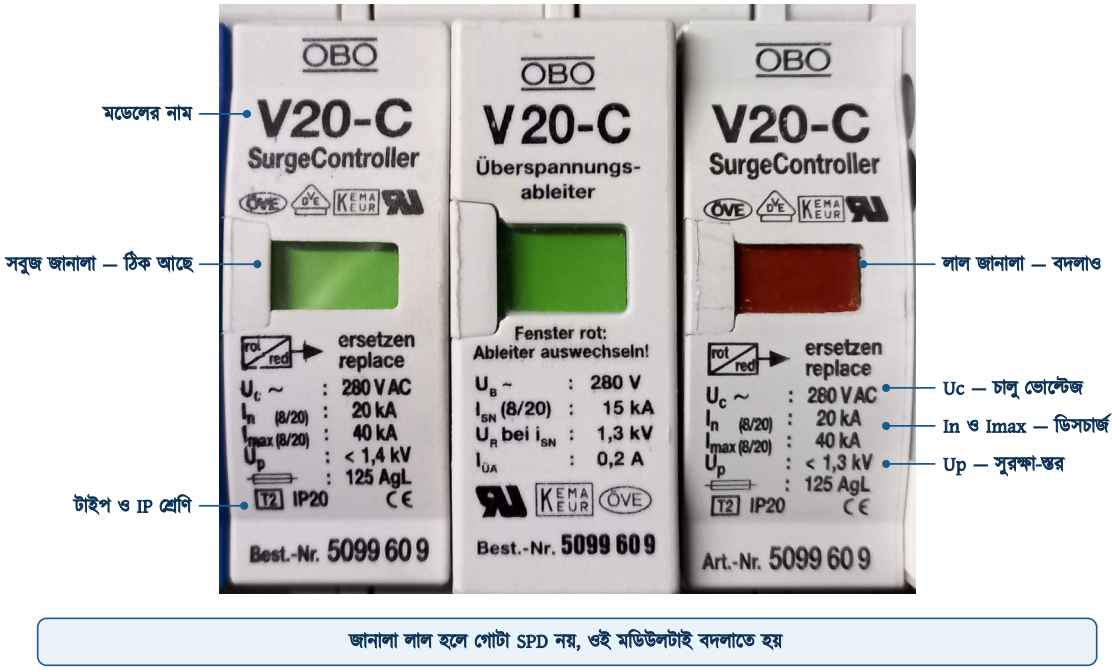


30 mA মানুষের জন্য; 100 বা 300 mA কেবল আগুন ঠেকাতে

চিত্র ২২.৪: *RCCB — গায়ের প্রতিটি লেখা*

`IΔn 30 mA` = সংবেদনশীলতা (মানুষের জন্য); `In 40 A` = বহন-ক্ষমতা। টাইপ চিহ্ন (AC/A) দেখে বুঝতে হয় কোন ধরনের লিকেজ ধরবে। মাসে একবার T বোতাম টিপে যাচাই।

SPD-র গায়ের লেখা



জানালা লাল হলে গোটা SPD নয়, ওই মডিউলটাই বদলাতে হয়

চিত্র ২২.৫: *SPD — গায়ের লেখা ও জানালার রং*

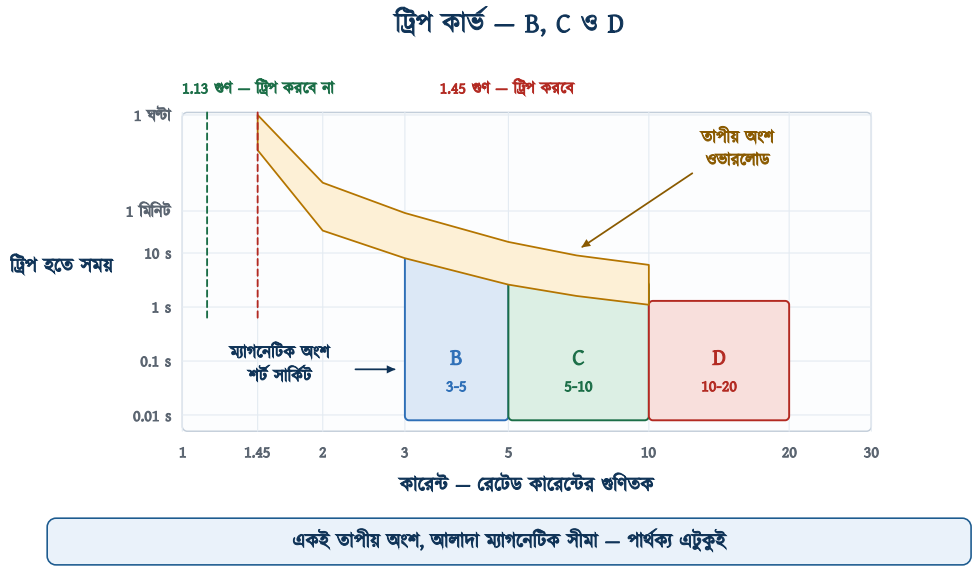
Type 2, Uc (সর্বোচ্চ কাজের ভোল্টেজ), In / Imax (8/20 μs তরঙ্গে ডিসচার্জ কারেন্ট), Up (সুরক্ষা-স্তর)। সামনের জানালা লাল হলে মডিউল বদলাতে হয়।

সারণি ২২.১: কোন যন্ত্র কোন সুরক্ষা দেয়

যন্ত্র	ওভারলোড	শর্ট সার্কিট	আর্থ লিকেজ	সার্জ	যে মান অনুযায়ী
MCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60898-1
MCCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60947-2
RCCB	না	না	হ্যাঁ	না	IEC 61008-1
RCBO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	IEC 61009-1
SPD	না	না	না	হ্যাঁ	IEC 61643-11
আইসোলেটর	না	না	না	না	IEC 60947-3

সারণি ২২.২: ট্রিপ কার্ভ ও তার ব্যবহার

কার্ভ	ম্যাগনেটিক ট্রিপ	কোন লোডে	উদাহরণ
B	3–5 গুণ	রেজিস্টিভ, ইনরাশ নেই	বাতি, হিটার, গিজার, লম্বা রান
C	5–10 গুণ	মিশ্র লোড — বাসার আদর্শ	সকেট, ফ্যান, ফ্রিজ, এসি, ছোট মোটর
D	10–20 গুণ	উচ্চ ইনরাশ কারেন্ট	বড় মোটর, ট্রান্সফরমার, ওয়েল্ডিং



চিত্র ২২.৬: *B, C ও D কার্ভের ট্রিপ-বৈশিষ্ট্য*

তিন কার্ভের **তাপীয় অংশ একই** — 1.45 গুণ কারেন্টে ট্রিপ (1.13 গুণে নয়)। পার্থক্য চৌম্বক অংশে: B 3–5 গুণে, C 5–10 গুণে, D 10–20 গুণে তাৎক্ষণিক ট্রিপ। মোটরের ইনরাশ কারেন্ট বেশি বলে মোটর-সার্কিটে B নয়, C বা D কার্ভ নিতে হয়।

২২.২ RCCB, RCBO ও SPD

RCCB যাওয়া আর ফেরার কারেন্টের মধ্যে তফাত মাপে — **30 mA মানুষের জন্য**, 100/300 mA শুধু আগুন থেকে বাঁচাতে। টাইপ **AC** শুধু সাধারণ এসি লিকেজ ধরতে পারে; আজকালকার ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জন্য টাইপ **A** লাগে। **RCBO মানে MCB আর RCCB** একসঙ্গে এক মডিউলে — প্রতিটা সার্কিট আলাদা সুরক্ষা পায়, একটা ট্রিপ করলে বাকিগুলো চলতে থাকে। **SPD** ভোল্টেজ মাপে, কারেন্ট নয় — টাইপ ২ ঘরের ডিবিতে বসে; আর্থিং আর ব্যাকআপ ফিউজ ছাড়া এটা কোনো কাজেই আসে না; জানালা লাল হয়ে গেলে মডিউল বদলাতে হয়। **BNBC-তে RCCB-র কোনো কথা নেই;** IEC 60364-4-41 অনুযায়ী 32 A পর্যন্ত সকেট সার্কিটে 30 mA-এর RCD লাগবেই।

বাজারের চেনা চার ব্র্যান্ড



চিত্র ২২.৭: *চার ব্র্যান্ডের MCB — নাম আলাদা, গায়ের ছক এক (Schneider, ABB, Legrand, CHiNT)*

এটিই IEC 60898-1-এর আসল উপকার — ব্র্যান্ড না চিনলেও ছকটি চিনলে যেকোনো ব্রেকার হাতে নিয়ে দশ সেকেন্ডে বলে দেওয়া যায় সেটি কোথায় বসবে। **নকল চেনার ইঙ্গিত** — ছাপা ঝাপসা বা আঙুলে ঘষলে ওঠে, চৌকো ঘরে বাস্তব সংখ্যা নেই, একই মাপের তুলনায় ওজনে হালকা (ভেতরে আর্ক-চুটের পাত কম)।

সারণি ২২.৩: RCCB-র সেন্সিটিভিটি

IΔn	কার সুরক্ষা	কোথায় ব্যবহার
10 mA	অতি সংবেদনশীল	হাসপাতালের যন্ত্র, গবেষণাগার, শিশু-এলাকা
30 mA	**মানুষ** — শক থেকে বাঁচায়	সব সকেট সার্কিট, বাথরুম, রান্নাঘর, গিজার, পাম্প, বাইরের কাজ
100 mA	আংশিক — শক নয়, ঝুঁকি কমায়	মিশ্র ব্যবহার; শক-সুরক্ষায় নির্ভরযোগ্য নয়
300 / 500 mA	কেবল অগ্নি-সুরক্ষা	ভবনের মেইন ইনকামার, বড় ফিডার

সারণি ২২.৪: BNBC অনুযায়ী ব্রেকারের রেটিং ও সর্বনিম্ন ক্যাবল

ব্রেকারের রেটিং	সর্বনিম্ন ক্যাবল (তামা)	কোথায় লেখা
5 A	1.5 বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
10 A	2.5 বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
15 A	4 বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
20 A	6 বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২

২২.৩ সব ধরনের ব্রেকার ও প্রতিরক্ষা যন্ত্র — এক নজরে

এতক্ষণ যা আলাদাভাবে পড়া হলো, এবার সেগুলোকে পাশাপাশি রেখে দেখা যাক — একটি ঘরের ডিবিতে যে ছয়টি যন্ত্র সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, চেহারা দেখে চেনার জন্য।

ডিবিতে যে যন্ত্রগুলো বসে

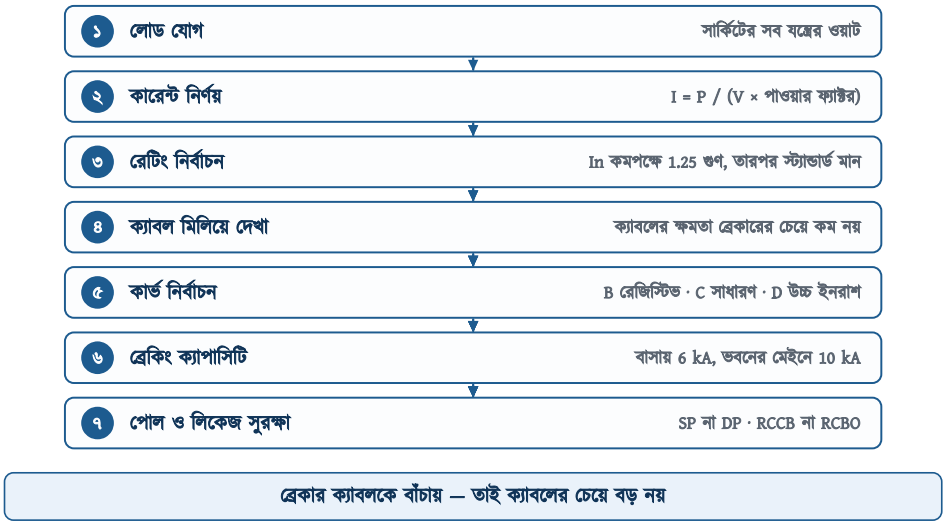


চিত্র ২২.৮: *বাসার ডিবিতে যে ছয়টি যন্ত্র বসে — চেহারা দেখে চেনা*

২২.৪ ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন

নির্বাচনের সূত্র — $I = P / (V \times \cos\phi)$, তারপর $In \geq 1.25 \times IB$, এবং $IB \leq In \leq IZ$ (লোড ≤ ব্রেকার ≤ ক্যাবল)। BNBC ১.৩.১২.২ অনুযায়ী সর্বনিম্ন ক্যাবল — 5 A → 1.5, 10 A → 2.5, 15 A → 4, 20 A → 6 বর্গমিলিমিটার। ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে রেটিং বাড়ানো নয় — **কারণ খোঁজা**।

ব্রেকার নির্বাচনের ধাপ



চিত্র ২২.৯: *লোড থেকে ব্রেকার পর্যন্ত — সাত ধাপ*

উদাহরণ ২২.১

একটি গিজার 2000 ওয়াট, সাপ্লাই 230 ভোল্ট, লোড রেজিস্টিভ। উপযুক্ত MCB ও ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2000 W, V = 230 V রেজিস্টিভ লোড, cos ϕ = 1

নির্ণেয় : IB, In ও ক্যাবলের মাপ

সমাধান :

$$I_B = \frac{2000}{230 \times 1} = 8.7 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 8.7 = 10.9 \text{ A}$$

$$I_n = 16 \text{ A} \quad (\text{std})$$

উত্তর : 16 A MCB (কার্ভ C), ক্যাবল 4 বর্গমিলিমিটার। গিজার ভেজা জায়গার যন্ত্র, তাই এখানে 16 A / 30 mA RCBO বসানোই ঠিক।

10.9 পেয়ে 10 A নেওয়া যাবে না — ওটি হিসাবি রেটিংয়ের নিচে, ব্রেকার অকারণে ট্রিপ করবে। IEC 60898-1-এর সারিতে 10-এর পরেই আছে 13 A, তারপর 16; 13 A হলেই চলত, কিন্তু বাংলাদেশের বাজারে 13 A-র এমসিবি প্রায় মেলে না বলে 16 A নেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে — ব্রেকার বড় করলে তারও সেই অনুযায়ী মোটা হতে হবে।

◆ সারসংক্ষেপ

- চার বিপদ — ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ, সার্জ; এক যন্ত্র সব ঠেকায় না।
- ব্রেকার তার বাঁচায়, মানুষ নয়; মানুষের জন্য RCCB/RCBO।
- ভেতরে বাইমেটাল (ওভারলোড, ধীর) ও সোলেনয়েড (শর্ট, তাৎক্ষণিক)।
- MCB 0.5–125 A (IEC 60898-1), MCCB 16–1600 A (IEC 60947-2)।
- C16 = C কার্ভ 16 A; চৌকো ঘরের সংখ্যা ব্রেকিং ক্যাপাসিটি। B 3–5×, C 5–10×, D 10–20×।
- RCCB 30 mA মানুষের জন্য; টাইপ A আধুনিক যন্ত্রে; RCBO = MCB + RCCB।
- SPD ভোল্টেজ মাপে, টাইপ ২ ডিবিতে; BNBC-তে RCCB নেই, IEC 60364-4-41 চায়।
- I = P/(V cos ϕ); In ≥ 1.25 IB; IB ≤ In ≤ IZ। বারবার ট্রিপে কারণ খোঁজা।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সার্কিট ব্রেকার মূলত কী বাঁচায়?

(ক) ঘরের তার (খ) বৈদ্যুতিক যন্ত্র

(গ) মানুষ (ঘ) মিটার

২. MCB-র গায়ে C16 লেখার অর্থ কী?

(ক) ১৬টি কন্টাক্ট (খ) C কার্ভ, ১৬ অ্যাম্পিয়ার

(গ) ১৬ কিলোভোল্ট (ঘ) ১৬ সেকেন্ডে ট্রিপ

৩. চৌকো ঘরে লেখা 6000 কী বোঝায়?

(ক) ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার (খ) ৬০০০ ঘণ্টা আয়ু

(গ) ৬০০০ ভোল্ট (ঘ) ৬০০০ টাকা দাম

৪. C কার্ভের ম্যাগনেটিক ট্রিপ রেটেড কারেন্টের কত গুণে হয়?

(ক) ২–৩ (খ) ৩–৫

(গ) ৫–১০ (ঘ) ১০–২০

৫. মানুষকে বৈদ্যুতিক শক থেকে বাঁচাতে RCCB-র সেন্সিটিভিটি কত হওয়া উচিত?

(ক) ১০০ mA (খ) ৩০ mA

(গ) ৩০০ mA (ঘ) ১ A

৬. RCCB কোন ত্রুটি ধরতে পারে না?

(ক) আর্থ লিকেজ (খ) বৈদ্যুতিক শক

(গ) ওভারলোড (ঘ) কোনোটিই নয়

৭. Icu ও Ics-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ক) Icu ডিসির, Ics এসির (খ) Ics-এর পরেও ব্রেকার ব্যবহারযোগ্য থাকে

(গ) Icu ছোট ব্রেকারের (ঘ) কোনো পার্থক্য নেই

৮. ব্রেকার ও ক্যাবলের সমন্বয়ের সঠিক শর্ত কোনটি?

(ক) IZ ≤ In ≤ IB
(খ) In ≤ IB ≤ IZ
(গ) IB ≤ IZ ≤ In
(ঘ) IB ≤ In ≤ IZ

৯. SPD কী মাপে?

(ক) ভোল্টেজ
(খ) কারেন্ট
(গ) কম্পাঙ্ক
(ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর

১০. ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকারের সঙ্গে বিএনবিসি অনুযায়ী সর্বনিম্ন কত মাপের তামার তার লাগবে?

(ক) ১.৫ বর্গমিমি
(খ) ২.৫ বর্গমিমি
(গ) ৪ বর্গমিমি
(ঘ) ৬ বর্গমিমি

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ

অধ্যায় ২৩

ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

পরিবাহী শ্রেণি · টাইপ ডেজিগনেশন · ভোল্টেজ গ্রেড · ধারণক্ষমতা ও ভোল্টেজ ড্রপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরিবাহী, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য এবং IEC 60228 শ্রেণি জানবে।
- ক্যাবলের গায়ের টাইপ-ডেজিগনেশন ও ভোল্টেজ গ্রেড পড়তে পারবে।
- ধারণক্ষমতা, ডিরেটিং ও ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করে ক্যাবলের মাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- SWG ও AWG গেজ ব্যবস্থা এবং বাজারের পুরনো ইঞ্চি-কোড বুঝতে পারবে।

পরিবাহী মানে কেবল ধাতু, কোর মানে ইনসুলেশনসহ পরিবাহী, আর ক্যাবল মানে এক বা একাধিক কোরের উপরে শিথ। ক্যাবলের মাপ ঠিক করাই হাউস ওয়্যারিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাব।

২৩.১ পরিবাহী শ্রেণি, টাইপ ও ভোল্টেজ গ্রেড

IEC 60228 পরিবাহীকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছে — ক্লাস ১ সলিড (একটাই গাছি), ক্লাস ২ স্ট্র্যান্ডেড (কয়েকটা সরু তার একসঙ্গে), ক্লাস ৫ ও ৬ ফ্লেক্সিবল। ভবনের ওয়্যারিংয়ে BNBC **ক্লাস ২** চায়। সাধারণ PVC সবসময় **70 °C** পর্যন্ত ঠিক থাকে, শর্ট সার্কিটে 160 °C পর্যন্ত সইতে পারে; XLPE-তে এই দুই সংখ্যা 90 ও 250। ভোল্টেজ গ্রেডের দুই সংখ্যার একটা কোর থেকে আর্থ পর্যন্ত, আরেকটা কোরে কোরে; বাসার স্থির ওয়্যারিংয়ে **450/750**।

ক্যাবলের গায়ে যা লেখা থাকে সেটাই আসলে তার নেমপ্লেট — প্রস্তুতকারকের নাম, BDS ও BS নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড, কোর সংখ্যা ও ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন, কোন ধাতু, আগুনের শ্রেণি আর সাল — সব সবসময় একই ক্রমে লেখা থাকে। এর ভেতরের সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো সাজিয়ে দেখলে পড়তে সুবিধা হয়।

সারণি ২৩.১: ক্যাবলের গায়ের কোড যেভাবে পড়বেন

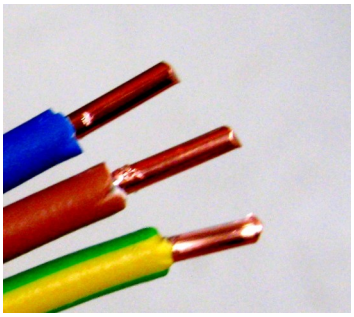
কোড	মানে
G	সবুজ-হলুদ ইসিসি কোর আছে (যেমন `H05VV-F 3G1.5`)
X	সবুজ-হলুদ ইসিসি কোর নেই
re	পরিবাহী গোল ও সলিড — একটাই মোটা গাছি

কোড	মানে
rm	পরিবাহী গোল ও স্ট্র্যান্ডেড — কয়েকটা সরু তার একসঙ্গে
se	পরিবাহী সেক্টর আকৃতির ও সলিড
sm	পরিবাহী সেক্টর আকৃতির ও স্ট্র্যান্ডেড



চিত্র ২৩.১ · শিথে ছাপা মার্কিং — ক্যাবলের নেমপ্লেট

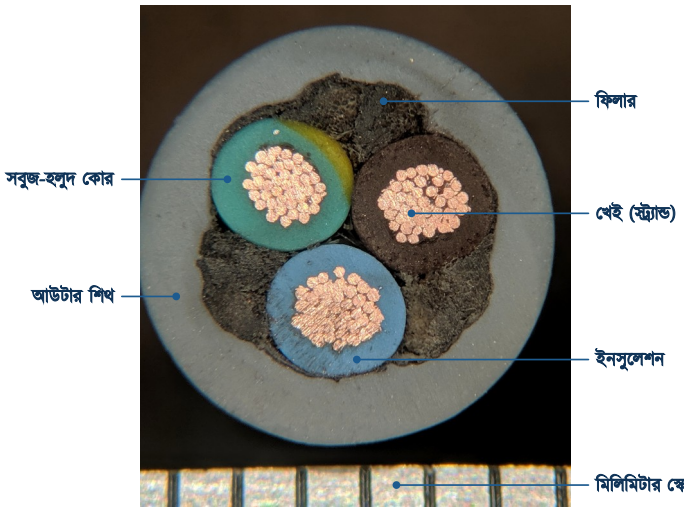
প্রস্তুতকারক, BDS/BS নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড (450/750), কোর সংখ্যা ও ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন, ধাতু, আগুনের শ্রেণি ও সাল — সবই এখানে ছাপা থাকে। সঙ্গে মিটার-মার্কিং (প্রতি মিটারে সংখ্যা)।



চিত্র ২৩.২ · সলিড (re) পরিবাহী

একটিই মোটা গাছি তামা — IEC 60228 ক্লাস ১। শক্ত, বারবার বাঁকালে ভাঙে; স্থির কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে চলে।

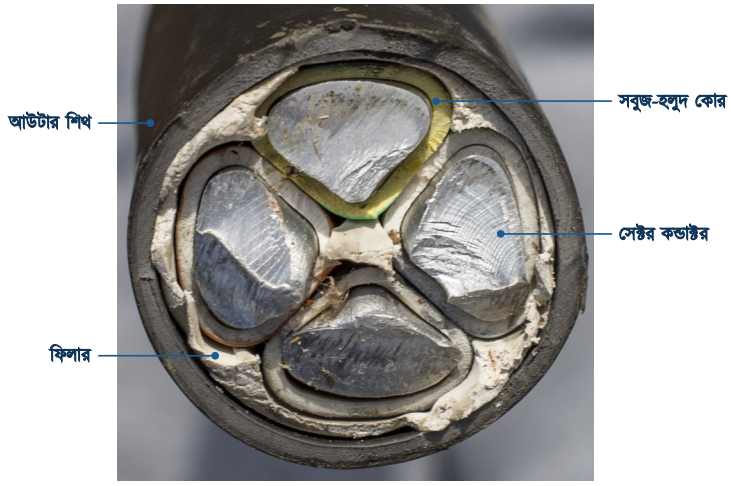
কাটা মুখে ক্যাবলের স্তর



চিত্র ২৩.৩: *কেটে দেখলে স্তরগুলো আলাদা করে চেনা যায়*

মাঝে পরিবাহী, তার ওপর ইনসুলেশন = কোর; কয়েকটি কোরের ফাঁকে ফিলার, ওপরে শিথ; আর্মার্ড হলে ইস্পাত-তারের স্তরও থাকে।

মাটির নিচের সার্ভিস ক্যাবল

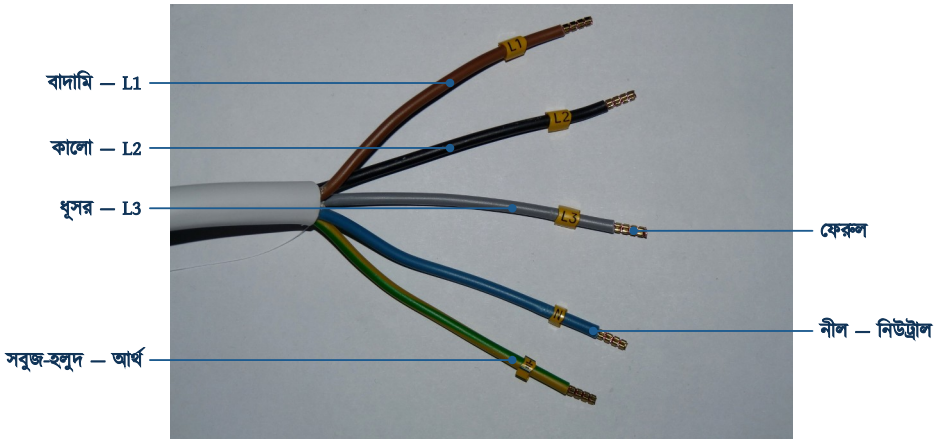


অ্যালুমিনিয়াম, সেক্টর আকৃতি — একই ক্ষেত্রফলে ক্যাবল সরু

চিত্র ২৩.৪: *সেক্টর (se / sm) পরিবাহী*

কমলার কোয়ার মতো কাটা — একই ক্ষেত্রফলে ক্যাবল সরু হয়। মাল্টিকোর মেইন ক্যাবলে ব্যবহৃত হয়।

কোরের রঙ — আন্তর্জাতিক কোড



বিএনবিসি বাংলাদেশে লাল-হলুদ-নীল-কালো চালু রেখেছে

চিত্র ২৩.৫: *আন্তর্জাতিক রঙের কোড*

রঙ নিছক সৌন্দর্য নয় — পরের মিস্ত্রির জন্য রেখে যাওয়া বার্তা। বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ পুরনো ব্রিটিশ কোড মানে; আমদানি করা ক্যাবলে মেলে আন্তর্জাতিক (২০০৪-পরবর্তী) কোড।

সারণি ২৩.২: কোরের রঙ — দেশি ও আন্তর্জাতিক কোড

পরিবাহী	বিএনবিসি (বাংলাদেশ)	আন্তর্জাতিক
লাইভ / L1	লাল	বাদামি
L2	হলুদ	কালো

পরিবাহী	বিএনবিসি (বাংলাদেশ)	আন্তর্জাতিক
L3	নীল	ধূসর
নিউট্রাল	কালো	নীল
আর্থ / ইসিসি	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুটি কোডের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁদ নীল রঙ — বিএনবিসিতে নীল মানে L3, আন্তর্জাতিক কোডে নীল মানে নিউট্রাল। মিশ্র ক্যাবল ব্যবহার করলে দুই প্রান্তেই ফেরুল বা লেবেল লাগাতে হবে — রঙের উপর ভরসা করা চলবে না।

সারণি ২৩.৩: ভোল্টেজ গ্রেড ও তার ব্যবহার

গ্রেড	মানে	কোথায় ব্যবহার
300/500 V	কোর থেকে আর্থ 300, কোরে কোরে 500	ফ্লেক্সিবল কর্ড, টুইন শিথড ক্যাবল, যন্ত্রের সংযোগ
450/750 V	কোর থেকে আর্থ 450, কোরে কোরে 750	**বাসা ও অফিসের সব স্থির ওয়্যারিং** — এটিই আদর্শ
600/1000 V	কোর থেকে আর্থ 600, কোরে কোরে 1000	মেইন ইনকামিং, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল, শিল্পের ফিডার

সারণি ২৩.৪: বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবল

বাজারের নাম	কী	গ্রেড	কোথায়
BYA	পিভিসি সিঙ্গেল কোর, তামা	450/750	কন্ডুইটের ভেতরে, বাসার ওয়্যারিং
BYFY	পিভিসি টুইন কোর, শিথড, তামা	300/500	সারফেসে ক্লিপ করে, ব্যাটেনে
ফ্লেক্সিবল	সরু খেই, শিথড	300/500	যন্ত্রের কর্ড — স্থির ওয়্যারিংয়ে নয়
LSZH	কম ধোঁয়া, হ্যালোজেনমুক্ত	450/750	হাসপাতাল, মল, বন্ধ জায়গা
2XY (XLPE)	XLPE ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ	600/1000	মেইন ইনকামিং, রাইজার
NYY	পিভিসি ইনসুলেশন ও শিথ	600/1000	মাটির নিচে, নালার ভেতরে

২৩.২ গেজ, ধারণক্ষমতা ও ভোল্টেজ ড্রপ

গেজ আসলে একটা নম্বর, ক্ষেত্রফল নয় — নম্বর যত বাড়ে তার তত সরু হয়। SWG ব্রিটিশ পদ্ধতি (BS 3737, এখন আর চালু নেই), AWG আমেরিকান পদ্ধতি (ASTM B258); একই নম্বরে দুটোর মাপ কিন্তু এক নয়, আর গেজ দেখে

কখনো তারের ধারণক্ষমতা বোঝা যায় না। বাজারের পুরনো নাম (যেমন 7/0.036) আসলে ইঞ্চির মাপ; ক্ষেত্রফল বের করতে হলে খেইয়ের সংখ্যা আর ব্যাস দুটোই লাগে।

ছকের ধারণক্ষমতা It বসানোর পদ্ধতির উপর নির্ভর করে; আসল ক্ষমতা **IZ = It × Ca × Cg** (Ca তাপমাত্রা, Cg গ্রুপিং গুণক)। ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় **তিন শর্তে** — IB ≤ In ≤ IZ, ভোল্টেজ ড্রপ 2.5%-এর নিচে, আর শর্ট সার্কিটের তাপ; যেটি মোটা ক্যাবল চায় সেটিই মানতে হয়। **লম্বা লাইনে ভোল্টেজ ড্রপই সাধারণত সিদ্ধান্ত নেয়,** ধারণক্ষমতা নয়।

$$I_Z = I_t \times C_a \times C_g \qquad I_B \le I_n \le I_Z$$

উদাহরণ ২৩.১

একটি গিজার 2000 ওয়াট, 230 ভোল্ট, cos ϕ 1। ডিবি থেকে গিজার পর্যন্ত 16 মিটার, সারফেস কন্ডুইটে একাই যাবে, চারপাশের তাপমাত্রা 35 °C। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন?

প্রদত্ত : P = 2000 W, V = 230 V, cos ϕ = 1 দৈর্ঘ্য = 16 m পদ্ধতি B1, Ca = 0.94, Cg = 1

নির্ণেয় : In = ? ক্যাবলের ক্ষেত্রফল = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{2000}{230} = 8.70 \text{ A}$$

$$1.25 \times I_B = 10.9 \text{ A} \rightarrow I_n = 16 \text{ A}$$

$$I_t = 32 \text{ A} \rightarrow I_Z = 32 \times 0.94 \times 1 = 30.1 \text{ A}$$

$$8.70 \le 16 \le 30.1$$

উত্তর : 16 A ব্রেকার এবং 4 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল।

BNBC ১.৩.১২.২ ধারাতেও 15 A সার্কিটে সর্বনিম্ন 4 বর্গমিলিমিটার চাওয়া হয়েছে — হিসাব আর কোড একই জায়গায় এসেছে।

সারণি ২৩.৫: তামার পিভিসি ক্যাবল — ধারণক্ষমতা ও ভোল্টেজ ড্রপের সহগ (IEC 60364-5-52 ও IEC 60228 থেকে)

ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	ধারণক্ষমতা B1, 30 °C (A)	mV/A/m (এক ফেজ)	10 A-তে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি)
1.5	17.5	29	≈ 33
2.5	24	18	≈ 53
4	32	11	≈ 87
6	41	7.3	≈ 131

ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	ধারণক্ষমতা B1, 30 °C (A)	mV/A/m (এক ফেজ)	10 A-তে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি)
10	57	4.4	≈ 218
16	76	2.8	≈ 342

◆ সারসংক্ষেপ

- পরিবাহী = ধাতু, কোর = ইনসুলেশনসহ পরিবাহী, ক্যাবল = কোরের উপরে শিথ।
- IEC 60228 — ক্লাস ১ সলিড, ২ স্ট্র্যান্ডেড, ৫/৬ ফ্লেক্সিবল; ভবনে ক্লাস ২।
- PVC 70 °C, XLPE 90 °C; বাসার স্থির ওয়্যারিংয়ে ভোল্টেজ গ্রেড 450/750।
- হারমোনাইজড কোডে G = সবুজ-হলুদ কোর আছে, X = নেই।
- গেজ একটি নম্বর — নম্বর বাড়লে তার সরু; SWG ও AWG এক নয়; গেজ ধারণক্ষমতা বলে না।
- IZ = It × Ca × Cg; মাপ ঠিক হয় তিন শর্তে — IB ≤ In ≤ IZ, ড্রপ < 2.5%, শর্ট সার্কিটের তাপ।
- লম্বা লাইনে ভোল্টেজ ড্রপই সিদ্ধান্ত নেয়।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. IEC 60228 অনুযায়ী সলিড পরিবাহী কোন শ্রেণির?

(ক) ক্লাস ১ (খ) ক্লাস ২
(গ) ক্লাস ৫ (ঘ) ক্লাস ৬

২. `450/750V` লেখার প্রথম সংখ্যাটি কী বোঝায়?

(ক) কোরে কোরে ভোল্টেজ (খ) কোর থেকে আর্থ ভোল্টেজ
(গ) পরীক্ষার ভোল্টেজ (ঘ) সর্বোচ্চ সার্জ ভোল্টেজ

৩. `rm` সংকেতের অর্থ কী?

(ক) সেক্টর, সলিড (খ) সেক্টর, স্ট্র্যান্ডেড
(গ) গোল, স্ট্র্যান্ডেড (ঘ) গোল, সলিড

৪. সাধারণ পিভিসি ইনসুলেশনের টানা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত?

(ক) 60 ডিগ্রি (খ) 90 ডিগ্রি
(গ) 160 ডিগ্রি (ঘ) 70 ডিগ্রি

৫. বিএনবিসি অনুযায়ী ভোল্টেজ ড্রপের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) 2.5 শতাংশ
(খ) 1 শতাংশ
(গ) 3 শতাংশ
(ঘ) 5 শতাংশ

৬. `3G1.5` ক্যাবলে `G` অক্ষরটি কী বোঝায়?

(ক) পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম
(খ) সবুজ-হলুদ আর্থ কোর আছে
(গ) কোর তিনটি
(ঘ) গ্রুপ করা ক্যাবল

৭. ক্যাবলের ধারণক্ষমতার সঠিক সূত্র কোনটি?

(ক) Iz = It / (Ca × Cg)
(খ) Iz = It + Ca + Cg
(গ) Iz = It × Ca × Cg
(ঘ) Iz = It × Ca / Cg

৮. ভবনের ওয়্যারিংয়ে অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী কখন চলে?

(ক) কখনোই নয়
(খ) সব মাপে চলে
(গ) কেবল সকেট সার্কিটে
(ঘ) 16 বর্গমিলিমিটারের বেশি মোটা ক্যাবলে

৯. LSZH ক্যাবলের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) পুড়লে বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস হয় না
(খ) দাম কম
(গ) আগুনে কারেন্ট চালু থাকে
(ঘ) বেশি কারেন্ট বয়

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-ক

অধ্যায় ২৪

এমডিবি ওয়্যারিং

বিতরণ-শৃঙ্খল · SLD · ডাইভার্সিটি · 4-পোল MCCB · রাইজার · ওয়্যারিংয়ের আট ধাপ

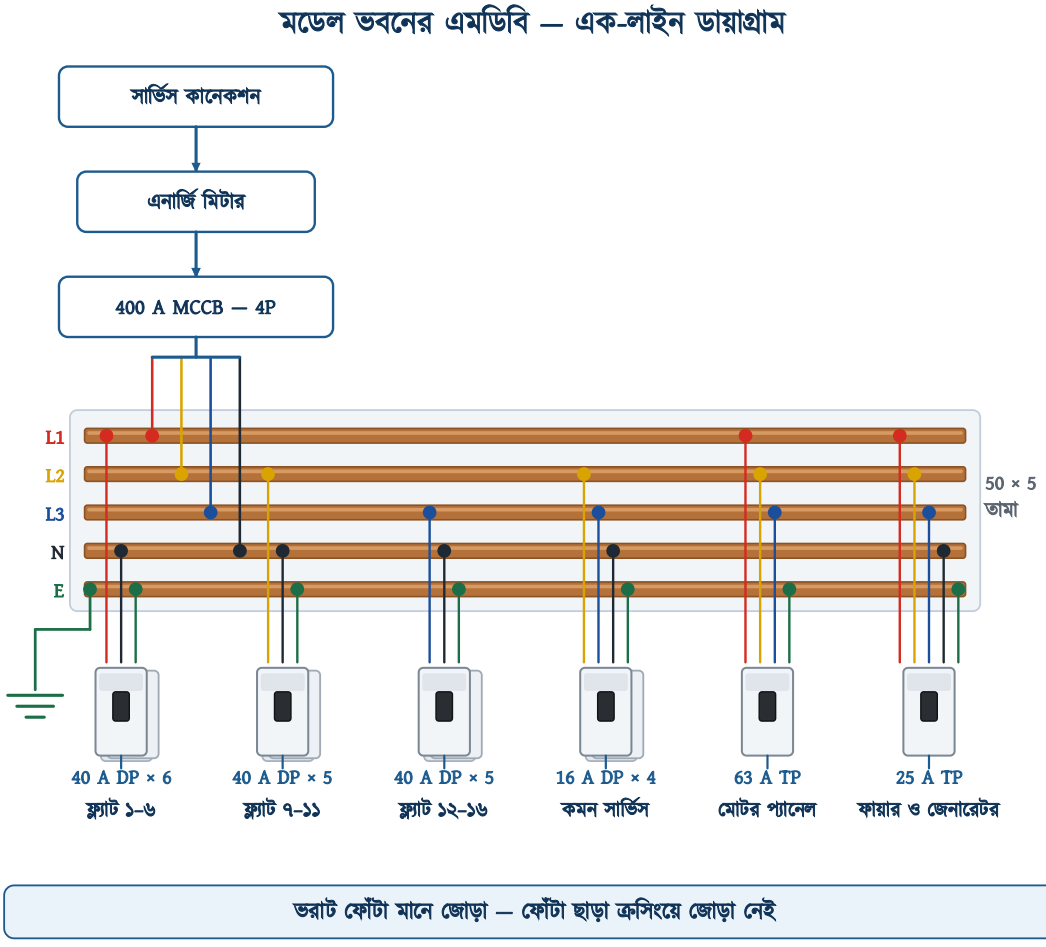
এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বিতরণ বোর্ডের পাঁচ স্তর ও এমডিবির ভেতরের ক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একটি এক-লাইন ডায়াগ্রাম পড়তে ও আঁকতে পারবে।
- সংযুক্ত লোড ও ডাইভার্সিটি থেকে মেইন কারেন্ট, MCCB ও বাসবার নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- এমডিবি ওয়্যারিংয়ের আট ধাপ ও চালুর আগের পাঁচ পরীক্ষা জানবে।

ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড হলো সেই জায়গা যেখানে আসা লাইন আর বেরিয়ে যাওয়া লাইন একসঙ্গে মেলে; দুই দিকেই সুরক্ষা থাকতে হবে, আর জোড়া হবে তামার বারে লাগ লাগিয়ে (BNBC ১.৩.৯.২)। এমডিবি ভাগ করে দেয় বোর্ডে বোর্ডে, এসডিবি ভাগ করে দেয় সার্কিটে সার্কিটে।

২৪.১ গঠন, স্থাপন ও SLD

বোর্ডের পাঁচ স্তর — MDB → FDB → DB/SDB → BDB → **সুইচবোর্ড**; ভবনের আকার অনুযায়ী স্তর কমে-বাড়ে। এমডিবির ভেতরের ক্রম উপর থেকে নিচে — ইনকামিং, বাসবার চেম্বার, ডিন রেলে আউটগোয়িং ব্রেকার, সবচেয়ে নিচে নিউট্রাল ও আর্থিং বার। বোর্ড বসবে **লোড-কেন্দ্রের কাছে, মেঝে থেকে 2 মিটারের নিচে, সামনে 1 মিটার ফাঁকা, শুকনো দেয়ালে**। এক-লাইন ডায়াগ্রামে ভরাট ফোঁটা মানে জোড়া; ফোঁটা ছাড়া ক্রসিংয়ে জোড়া নেই।



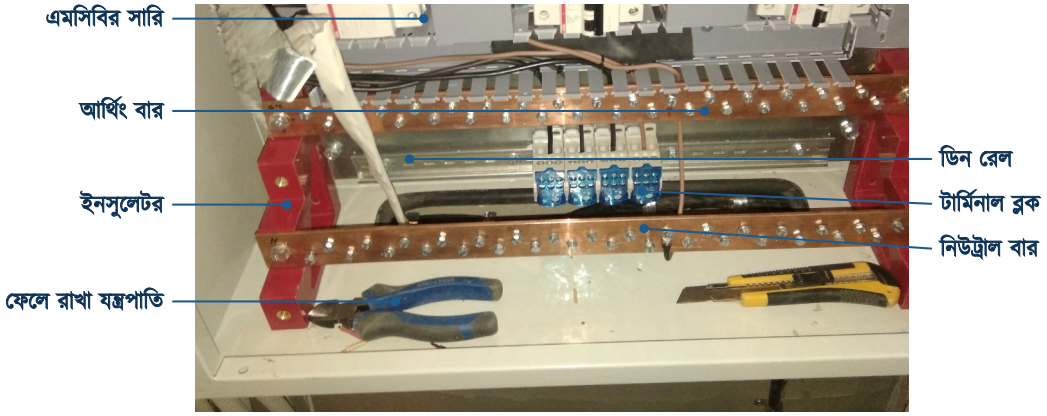
চিত্র ২৪.১: *মডেল ভবনের এক-লাইন ডায়াগ্রাম (SLD) — পোল → মেইন মিটার → মেইন MCCB → বাসবার → তলাভিত্তিক ফিডার; ভরাট ফোঁটা মানে জোড়া*



চিত্র ২৪.২ · খালি বাক্সে তার হ্যাং করা

গ্ল্যান্ড প্লেট দিয়ে ইনকামিং ও আউটগোয়িং ক্যাবল ঢুকিয়ে প্রতিটির প্রান্ত চিহ্নিত করে ঝুলিয়ে রাখা — বাসবার ও ব্রেকার বসানোর আগের ধাপ।

নিউট্রাল ও আর্থিং বার

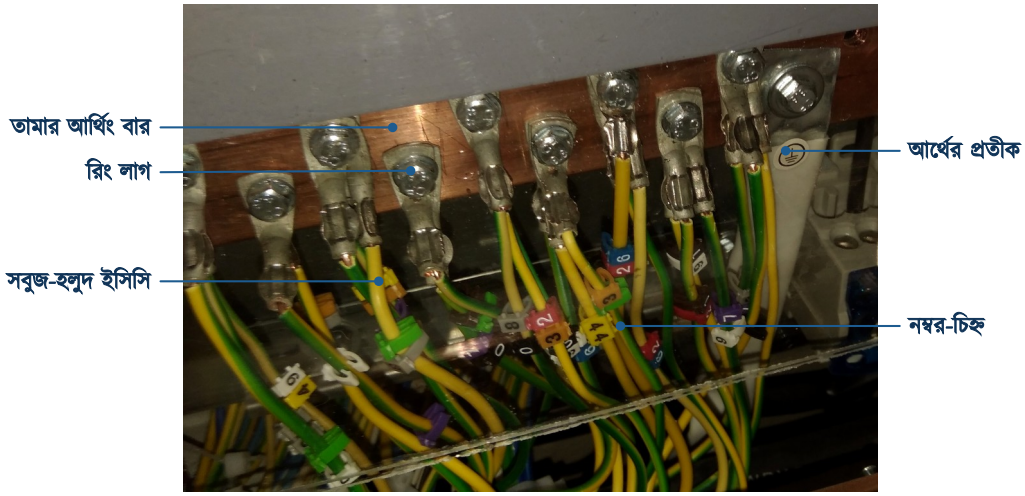


বার দুটি আলাদা, আর আলাদাই থাকবে

চিত্র ২৪.৩: *বাসবার চেম্বার — লাল ইনসুলেটরে বসানো দুই বার*

স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটরে তিন ফেজ ও নিউট্রাল বার বোল্ট করা। ওভারল্যাপ জোড়ায় স্প্রিং ওয়াশার, আর ধাতু আগে পরিষ্কার করে টর্ক ধরে আঁটা।

আর্থিং বারে ইসিসি — এক বোল্টে এক তার

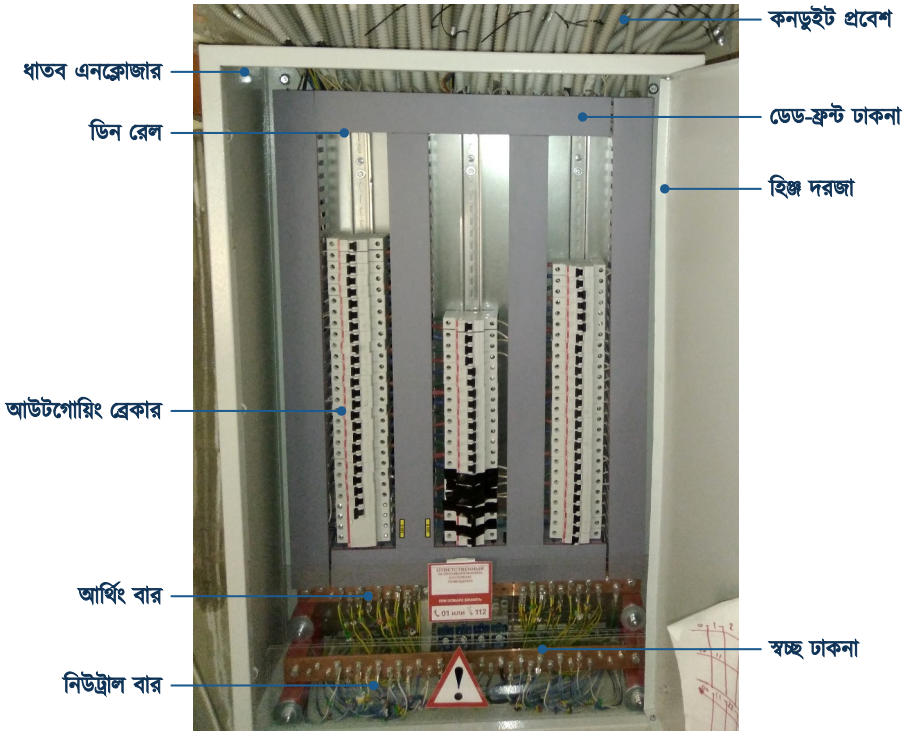


প্রতিটি তারের গায়ে নম্বর — নইলে পরে কেউ চিনবে না

চিত্র ২৪.৪: *আর্থিং বারে ইসিসি — এক বোল্টে এক তার, প্রতিটিতে নম্বর*

মোটা তার বারে যায় ক্রিম্প করা তামার লাগে, সরু তার ব্রেকারে যায় ফেরুলে। সব খেই টার্মিনালের ভেতরে ঢুকতে হবে — একটিও বাইরে নয়।

বাস্তব এমডিবি — কোথায় কী



চিত্র ২৪.৫: *বাস্তব এমডিবি — ভেতরের প্রতিটি ঘর চিহ্নিত*

শেষে সামনের প্লেটে কেবল ব্রেকারের হাতল বেরিয়ে থাকে, বাকি সব ঢাকা — হাত দিলে জীবন্ত অংশে পৌঁছানো যায় না। প্রতিটি ওয়ে নম্বর ও লেবেল করা।

সারণি ২৪.১: বিতরণ বোর্ডের পাঁচ স্তর

স্তর	সংক্ষেপ	কাজ
মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	MDB	ভবনের প্রধান — মেইন ক্যাবল এখানেই শেষ
ফ্লোর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	FDB	প্রতিটি তলার বোর্ড, MDB থেকে ফিড
সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	DB / SDB	একই তলার ছোট বোর্ড, সার্কিটে ভাগ করে
বিল্ডিং ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	BDB	বড় স্থাপনায় ব্লক-ভিত্তিক বোর্ড
সুইচবোর্ড	SB	ঘরের বাতি-ফ্যান নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র

২৪.২ লোড হিসাব, রাইজার ও ওয়্যারিং

প্রতিটা লাইভ তারে ব্রেকার লাগবে, কিন্তু নিউট্রালে আলাদা ফিউজ বা সুইচ বসানো যাবে না (১.৩.৩১.২) — তাই মেইনে **চার-পোল** ব্রেকার লাগে। ব্যবহৃত পাঁচটা ওয়ের জন্য একটা করে ওয়ে খালি রাখতে হয়। **2.5% ভোল্টেজ ড্রপ**

পুরো পথের হিসাবে — ফিডার আর ফাইনাল সার্কিট মিলিয়ে; তাই এই বাজেট দুই ভাগে ভাগ করে নিতে হয়, আর উপরের তলার রাইজার মোটা হয় দূরত্বের জন্য, কারেন্ট বেশি বলে নয়। তিন ফেজে সমান ভাগ নকশা করার সময়েই করতে হবে, আর পরে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে (১.৩.৯.৩.১৬)।

ওয়্যারিংয়ের **আট ধাপ** — বাক্স → গ্ল্যান্ড ও ক্যাবল → বাসবার → মেইন ব্রেকার → আউটগোয়িং ব্রেকার → প্রান্ত ও লাগ → নম্বর ও লেবেল → পরীক্ষা ও চালু। মোটা তার বারে যায় লাগে, সরু তার ব্রেকারে যায় ফেরুলে; সব খেই টার্মিনালের ভেতরে ঢুকতে হবে। চালুর আগে **পাঁচ পরীক্ষা** — চোখে দেখা, কন্টিনিউইটি, ইনসুলেশন, পোলারিটি, আর্থ রেজিস্ট্যান্স; ফল কাগজে থাকবে।

উদাহরণ ২৪.১

মডেল ভবনের সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে। সংযুক্ত লোড 250 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর 0.7, সাপ্লাই তিন ফেজ 400 ভোল্ট, cos ϕ 0.85।

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW ডাইভার্সিটি = 0.7 V = 400 V (তিন ফেজ) cos ϕ = 0.85

নির্ণেয় : চাহিদা = ? I = ?

সমাধান :

$$P_d = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW}$$

$$I = \frac{175000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.85}$$

$$= \frac{175000}{588.9} = 297 \text{ A}$$

উত্তর : সর্বোচ্চ চাহিদা 175 কিলোওয়াট, মেইন কারেন্ট 297 অ্যাম্পিয়ার — 400 A 8-পোল MCCB এবং 50 × 5 তামার বাসবার।

হর 1.732 × 400 × 0.85 = 588.9 — অধ্যায় ১৬ ও ২১-এর সেই একই হর; ইচ্ছে করেই এক রাখা হয়েছে।

◆ **সারসংক্ষেপ**

- ডিবি ইনকামিং ও আউটগোয়িংয়ের সংযোগস্থল; দুই দিকেই সুরক্ষা; জোড়া তামার বারে লাগ দিয়ে (১.৩.৯.২)।
- পাঁচ স্তর — MDB → FDB → DB/SDB → BDB → সুইচবোর্ড; এমডিবি ভাগ করে বোর্ডে।
- এমডিবির ক্রম — ইনকামিং, বাসবার, আউটগোয়িং ব্রেকার, সবচেয়ে নিচে N ও আর্থ বার।
- মেইনে চার-পোল (নিউট্রালে ফিউজ/সুইচ নয়, ১.৩.৩১.২); প্রতি ৫ ওয়েতে ১ স্পেয়ার।
- 2.5% ড্রপ গোটা পথের — ফিডার + ফাইনাল; উপরের তলার রাইজার মোটা হয় দৈর্ঘ্যে, কারেন্টে নয়।
- SLD-তে ভরাট ফোঁটা = জোড়া; তিন ফেজে ভারসাম্য ও ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই (১.৩.৯.৩.১৬)।
- ওয়্যারিংয়ের আট ধাপ; চালুর আগে পাঁচ পরীক্ষা, ফল কাগজে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. MDB-র পূর্ণ রূপ কী?

(ক) Main Distribution Board
(খ) Motor Driven Board
(গ) Multi Directional Bus
(ঘ) Main Duct Box

২. বিএনবিসি অনুযায়ী FDB কোথায় বসে?

(ক) ভবনের ছাদে
(খ) প্রতিটি তলায়
(গ) সাবস্টেশনে
(ঘ) প্রতিটি ঘরে

৩. তিন-ফেজ বোর্ডে কয়টি বাসবার থাকতে হবে?

(ক) তিনটি
(খ) চারটি
(গ) পাঁচটি — L1, L2, L3, N ও E
(ঘ) দুটি

৪. মেঝে থেকে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের সর্বোচ্চ উচ্চতা কত?

(ক) ১ মিটার
(খ) ১.৫ মিটার
(গ) ৩ মিটার
(ঘ) ২ মিটার

৫. সুইচবোর্ডের সামনে কতটা ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে?

(ক) ১ মিটার
(খ) ০.৫ মিটার
(গ) ২ মিটার
(ঘ) ৩ মিটার

৬. প্রতি কয়টি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য একটি খালি ওয়ে রাখতে হবে?

(ক) দশটি **(খ)** তিনটি

(গ) বিশটি **(ঘ)** পাঁচটি

৭. মেইন ব্রেকারে চার-পোল লাগে কেন?

(ক) দাম কম **(খ)** নিউট্রালসহ সব লাইভ পরিবাহী বিচ্ছিন্ন করতে

(গ) বেশি কারেন্ট বইতে **(ঘ)** ট্রিপিং দ্রুত হয়

৮. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) কিছুই হয় না **(খ)** বিদ্যুৎ বিল কমে

(গ) আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বয়, খোলে ভোল্টেজ আসে **(ঘ)** ভোল্টেজ বাড়ে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-গ

অধ্যায় ২৫

এসডিবি ওয়্যারিং

বোর্ডের দশ অংশ · ওয়ে-মডিউল-যন্ত্র · দুই নিউট্রাল বার · SPD ও RCCB · সার্কিট চার্ট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- এসডিবির দশটি অংশ ও এমডিবির সঙ্গে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ওয়ে, মডিউল ও যন্ত্র — তিনটি আলাদা সংখ্যা আলাদা করে গুনতে পারবে।
- RCCB-র অধীনে নিউট্রাল কেন আলাদা বারে ফিরবে তা জানবে।
- মেইন MCB ও ফিড ক্যাবল নির্ণয় এবং সার্কিট চার্ট তৈরি করতে সক্ষম হবে।

এসডিবি হলো বিতরণ-শৃঙ্খলের শেষ বোর্ড — উপর থেকে একটিমাত্র ফিড নিয়ে ফাইনাল সার্কিটে ভাগ করে দেয়। ফ্ল্যাটের বাসিন্দার কাছে এটিই “মেইন বোর্ড”।

২৫.১ গঠন, ওয়ে-মডিউল-যন্ত্র ও স্থাপন

বোর্ডের দশটা অংশ — বাক্স, ডিন রেল, মেইন MCB, RCCB, SPD, ওয়ে MCB, নিউট্রাল বার, আর্থিং বার, ডেড-ফ্রন্ট আর ঢাকনা। **ওয়ে, মডিউল আর যন্ত্র — এই তিনটা আলাদা সংখ্যা** (মডেল ফ্ল্যাটে যথাক্রমে 9, 18 আর 14)। বাজারে মডিউল গোনা হয়, আর BNBC-র সারণি ৮.১.২৩-এ যন্ত্র গোনা হয়। এক মডিউল **17.5 মিলিমিটার** (DIN 43880), রেল TH35 (IEC 60715)। বোর্ড বসবে লোড-কেন্দ্রের কাছে, শুকনো দেয়ালে, মেঝে থেকে 2 মিটারের নিচে (BNBC ১.৩.১৭.৩, ১.৩.৩৪(ক))।

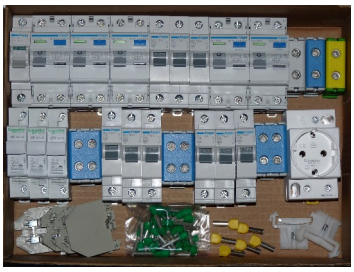
খালি এসডিবি বাক্স



বাক্স কেনার সময়েই দুটি বার আছে কি না দেখে নিতে হয়

চিত্র ২৫.১: *খালি এসডিবি বাক্স — ঢাকনা আলাদা, ভেতরে রেল ও দুই বার*

ভেতরে TH35 ডিন রেল, দুই পাশে নকআউট, নিচে দুটি বার বসানোর জায়গা। মডিউল-সংখ্যা এখানেই ঠিক — মডেল ফ্ল্যাটে 18 মডিউল (2 স্পেয়ারসহ)।



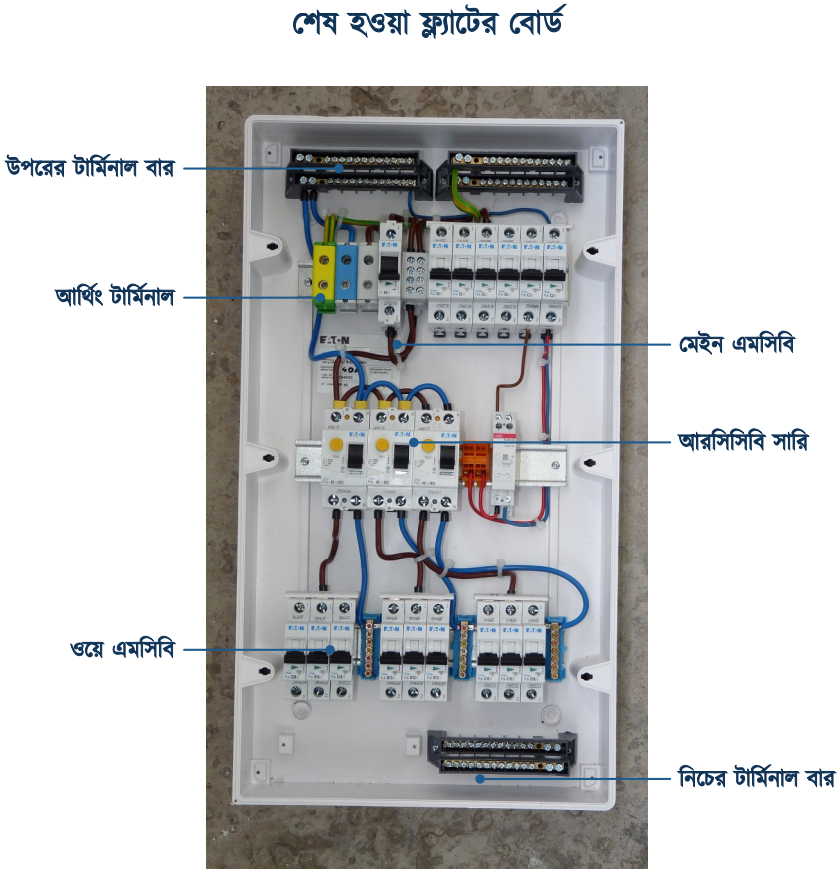
চিত্র ২৫.২ · ফ্ল্যাটের পুরো কিট

মেইন MCB (DP), RCCB, SPD, ছয়টি ওয়ে MCB, নিউট্রাল বার ×2, আর্থিং বার, কম্ব বাসবার ও ডেড-ফ্রন্ট — এক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ সেট।



চিত্র ২৫.৩ · কম্ব বাসবার বসানো

চিরুনির মতো দাঁত একসঙ্গে সব ব্রেকারে ফেজ দেয় — জাম্পার তারের চেয়ে জোড়া কম, ফেজ সমান, ভেতরটা খালি থাকে।

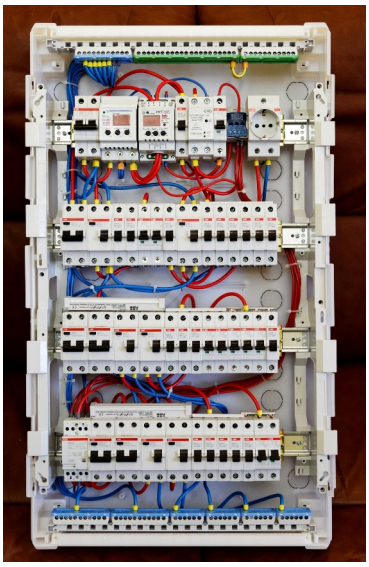


চিত্র ২৫.৪: *শেষ হওয়া ফ্ল্যাটের বোর্ড — উপরে ও নিচে টার্মিনাল বার, মাঝে যন্ত্রের সারি*

SPD সবার আগে (RCCB-র আগে), তারপর RCCB, তারপর ওয়ে MCB। RCCB-র অধীন সার্কিটের নিউট্রাল আলাদা বারে ফেরে — নইলে যন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে।

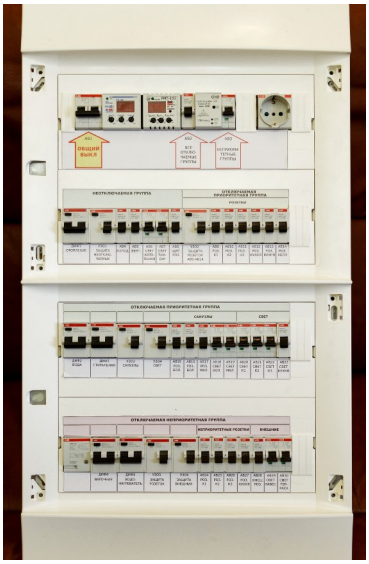
২৫.২ নিউট্রাল বার, SPD ও সার্কিট চার্ট

RCCB-র নিচে থাকা সার্কিটের নিউট্রাল তারকে **RCCB-র নিজের বারেই** ফিরতে হবে — মূল বারে চলে গেলে যন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে; তাই বোর্ডে নিউট্রাল বার লাগবে **দুটো**। একটি RCD-র অধীনে জমা স্থায়ী লিকেজ তার রেটিংয়ের **30%-এর বেশি নয়** — 30 mA যন্ত্রে 9 mA; এই কারণেই গিজার ও দুই এসি RCCB-র বাইরে। **SPD বসবে RCCB-র আগে**, আর তার L, N ও PE তারের মোট দৈর্ঘ্য 0.5 মিটারের বেশি নয় (IEC 60364-5-534)। কম্ব বাসবার জাম্পার তারের চেয়ে ভালো — জোড়া কম, ফেজ সমান। প্রতিটি বোর্ডে **সার্কিট চার্ট বাধ্যতামূলক** (BNBC ১.৩.৩৪(ঘ)); চিত্রের নম্বর, স্টিকারের নম্বর ও চার্টের নম্বর তিনটিই এক।



চিত্র ২৫.৫ · গোছানো ফ্ল্যাট বোর্ড

প্রতিটি তার সমান লম্বায় কাটা, রঙ মেনে, ফেরুল লাগানো। দুটি নিউট্রাল বার স্পষ্ট আলাদা — একটি RCCB-র বাইরের সার্কিটের, একটি RCCB-র অধীনের।



চিত্র ২৫.৬ · দরজায় সাঁটা সার্কিট চার্ট

কোন ওয়ে কোন ঘর/লোড খাওয়ায় তার তালিকা — BNBC ১.৩.৩৪(ঘ) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। চিত্রের নম্বর, স্টিকারের নম্বর ও চার্টের নম্বর তিনটিই এক।

সারণি ২৫.১: ওয়ে, মডিউল ও যন্ত্র — তিনটি আলাদা সংখ্যা

সংখ্যা	মানে	মডেল ফ্ল্যাটে	কে গোনে
ওয়ে	বোর্ড থেকে বেরোনো সার্কিটের জায়গা	9	নকশাকার
মডিউল	রেলে 17.5 mm চওড়া এক একক	18	বাজার (প্লেট কেনা)
যন্ত্র	রেলে বসানো প্রকৃত ব্রেকার/যন্ত্র	14	BNBC সারণি ৮.১.২৩

উদাহরণ ২৫.১

একটি ফ্ল্যাটের মেইন MCB ও ফিড ক্যাবল নির্ণয় করুন। সরবরাহ 230 V, এক ফেজ; গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.95; ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর 0.6; সংযুক্ত লোড ≈ 12 kW; মিটার থেকে বোর্ডের দূরত্ব 22 মিটার।

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12 kW ডাইভার্সিটি = 0.6 V = 230 V, cos ϕ = 0.95

নির্ণেয় : চাহিদা, মেইন MCB ও ফিড ক্যাবল

সমাধান :

$$P_d = 12000 \times 0.6 = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{7200}{230 \times 0.95} = \frac{7200}{218.5} = 32.95 \text{ A}$$

$$I_n = 40 \text{ A}$$

উত্তর : মেইন MCB 40 A ডিপি, ফিড ক্যাবল 10 বর্গমিলিমিটার — 22 মিটারে ভোল্টেজ ড্রপ 1.39%, সীমার ভেতরে।

ফ্ল্যাটের মেইন ব্রেকার সবসময় ডিপি — ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই কাটতে হবে। সিঙ্গেল পোল বসালে ব্রেকার নামানোর পরেও বোর্ডের নিউট্রাল লাইনের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায়।

◆ সারসংক্ষেপ

- এসডিবি এক ফিড নিয়ে ফাইনাল সার্কিটে ভাগ করে; এমডিবি ভাগ করে বোর্ডে, এসডিবি সার্কিটে।
- দশ অংশ — বাক্স, রেল, মেইন MCB, RCCB, SPD, ওয়ে MCB, দুই বার, ডেড-ফ্রন্ট, ঢাকনা।
- ওয়ে, মডিউল ও যন্ত্র তিন সংখ্যা; বাজার গোনে মডিউল, BNBC গোনে যন্ত্র। এক মডিউল 17.5 mm।
- RCCB-র অধীনে নিউট্রাল RCCB-র বারে ফিরবে — তাই দুটি নিউট্রাল বার।
- এক RCD-তে স্থায়ী লিকেজ ≤ 30% (30 mA যন্ত্রে 9 mA); গিজার ও এসি বাইরে।
- SPD বসে RCCB-র আগে; L+N+PE লিড ≤ 0.5 m (IEC 60364-5-534)।
- প্রতিটি বোর্ডে সার্কিট চার্ট বাধ্যতামূলক (১.৩.৩৪(ঘ)); তিন নম্বর এক।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. একটি ফ্ল্যাটের এসডিবি সাধারণত কোথা থেকে ফিড নেয়?

(ক) সরাসরি বিতরণ কোম্পানির খুঁটি থেকে (খ) ভবনের এমডিবি বা ফ্ল্যাটের মিটার থেকে

(গ) পাশের ফ্ল্যাটের বোর্ড থেকে (ঘ) জেনারেটরের প্যানেল থেকে

২. ডিআইএন 43880 অনুযায়ী এক মডিউলের চওড়া কত?

(ক) 12.5 মিলিমিটার (খ) 25 মিলিমিটার

(গ) 35 মিলিমিটার (ঘ) 17.5 মিলিমিটার

৩. বোর্ডে ব্যবহৃত প্রচলিত ডিন রেলের মাপ কোনটি?

(ক) TH15 (খ) G32

(গ) TH35 (ঘ) TH50

৪. আরসিসিবির অধীনে থাকা একটি সার্কিটের নিউট্রাল কোথায় ফিরবে?

(ক) আরসিসিবির নিজের নিউট্রাল বারে (খ) বোর্ডের মূল নিউট্রাল বারে

(গ) আর্থিং বারে (ঘ) মেইন এমসিবির নিউট্রাল টার্মিনালে

৫. এসপিডির সঠিক জায়গা কোনটি?

(ক) আরসিসিবির ঠিক পরে (খ) মেইন এমসিবি ও আরসিসিবির মাঝে

(গ) সবচেয়ে শেষ ওয়ের পাশে (ঘ) নিউট্রাল বারের নিচে

৬. আইইসি অনুযায়ী এসপিডির L, N ও PE তারের মোট দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ কত হওয়া উচিত?

(ক) 0.5 মিটার (খ) 0.2 মিটার

(গ) 1.5 মিটার (ঘ) 2.0 মিটার

৭. একটি 30 mA আরসিসিবির অধীনে জমা স্থায়ী লিকেজ সর্বোচ্চ কত ধরা হয়?

(ক) 30 mA (খ) 15 mA

(গ) 9 mA (ঘ) 3 mA

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ক, ৭-গ

অধ্যায় ২৬

কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

PVC ও জিআই · IS 9537 মার্কিং · স্পেস ফ্যাক্টর ৩৫% · বাঁক · মাপ নির্বাচন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- কন্ডুইট ওয়্যারিং কী এবং কোন চার বিপদ ঠেকায় তা জানবে।
- PVC ও জিআই কন্ডুইটের BNBC শর্ত এবং IS 9537 মার্কিং পড়তে পারবে।
- স্পেস ফ্যাক্টর ও কন্ডুইট-ফ্যাক্টর পদ্ধতিতে পাইপের মাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- বাঁকের ব্যাসার্ধ ও পুল বক্সের নিয়ম প্রয়োগ করতে পারবে।

কন্ডুইট ওয়্যারিং মানে তারকে ফাঁপা নলের ভেতর দিয়ে চালানো — তার থাকে আলগা, তাই পরে বদলানো যায়। এটি যান্ত্রিক আঘাত, আর্দ্রতা, আগুনের বিস্তার ও ভবিষ্যতে পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া — চার বিপদ ঠেকায়।

২৬.১ উপাদান, মার্কিং ও ধরন

উপাদান দিয়ে দুই ধরন — **PVC ও জিআই**; বসানোর ধরন দিয়ে দুই ধরন — সারফেস ও কনসিল্ড। BNBC ১.৩.১৪.১.১ বলে PVC কন্ডুইট হতে হবে **হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেডের**; জিআই হতে হবে অন্তত **16 SWG সিমলেস** (১.৩.১৪.১.৪)। কন্ডুইটের মাপ বলতে বোঝায় **বাইরের ব্যাস**; ভেতরের ব্যাস নির্ভর করে শ্রেণির উপর (IS 9537 সারণি ১)। পাইপের গায়ে প্রস্তুতকারকের নাম, মাপ, তৈরির দেশ আর **শ্রেণি** ছাপা থাকার কথা — শ্রেণি না থাকলে সেই পাইপ নেওয়া উচিত নয়। PVC-র কাজের তাপমাত্রা 60 °C পর্যন্ত, আর খোলা রোদে কয়েক বছরেই ভেঙে যেতে শুরু করে — সেখানে জিআই লাগে।

পাইপের গায়ে যা ছাপা থাকে



প্রস্তুতকারক, মাপ, শ্রেণি ও দেশ — আইএস ৯৫৩৭-এর ৬.১ এই চারটিই চায়

চিত্র ২৬.১: *কন্ডুইটের গায়ের ছাপ*

স্টিকে ছাপা থাকে প্রস্তুতকারক, মাপ (mm), তৈরির দেশ ও **শ্রেণি** (লাইট/মিডিয়াম/হেভি) — IS 9537 ধারা ৬.১, এক প্রান্ত থেকে ৫০ mm-এ। শ্রেণি না থাকলে পাইপটি নেওয়া উচিত নয়।



চিত্র ২৬.২ · PVC কন্ডুইট

হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেড (BNBC ১.৩.১৪.১.১)। কাজের তাপমাত্রা 60 °C পর্যন্ত; খোলা রোদে কয়েক বছরে ভঙ্গুর হয়। জোড়ায় সলভেন্ট সিমেন্ট।



চিত্র ২৬.৩ · জিআই কন্ডুইট

অন্তত 16 SWG সিমলেস (১.৩.১৪.১.৪), প্রান্তে থ্রেড কেটে সকেটে জোড়া। রোদ, যান্ত্রিক আঘাত ও আগুনের ঝুঁকির জায়গায় PVC-র বদলে।



চিত্র ২৬.৪ · স্যাডল ক্লিপ

সারফেস পাইপ দেয়ালে আঁটে — রাওল প্লাগে স্ক্রু, দূরত্ব ৬০০ mm-এর বেশি নয় (১.৩.১১.১.২)। প্রতিটি বাঁক ও বাক্সের কাছেও একটি করে।



চিত্র ২৬.৫ · PVC কন্ডুইট ফিটিং

বেন্ড, এলবো, টি, কাপলার ও ইনস্পেকশন বক্স — পাইপের রান ঘোরাতে, শাখা বের করতে ও পরে তার টানার সুযোগ রাখতে এগুলো লাগে। জোড়ায় সলভেন্ট সিমেন্ট দিতে হয়।



চিত্র ২৬.৬ · জিআই কন্ডুইট ফিটিং

একই কাজের ঢালাই-লোহার সংস্করণ — প্রান্তে থ্রেড কেটে সকেটে বসে। ইনস্পেকশন টি ও এলবোর ঢাকনা খুলে ভেতর দিয়ে ফিশ ওয়্যার চালানো যায়।

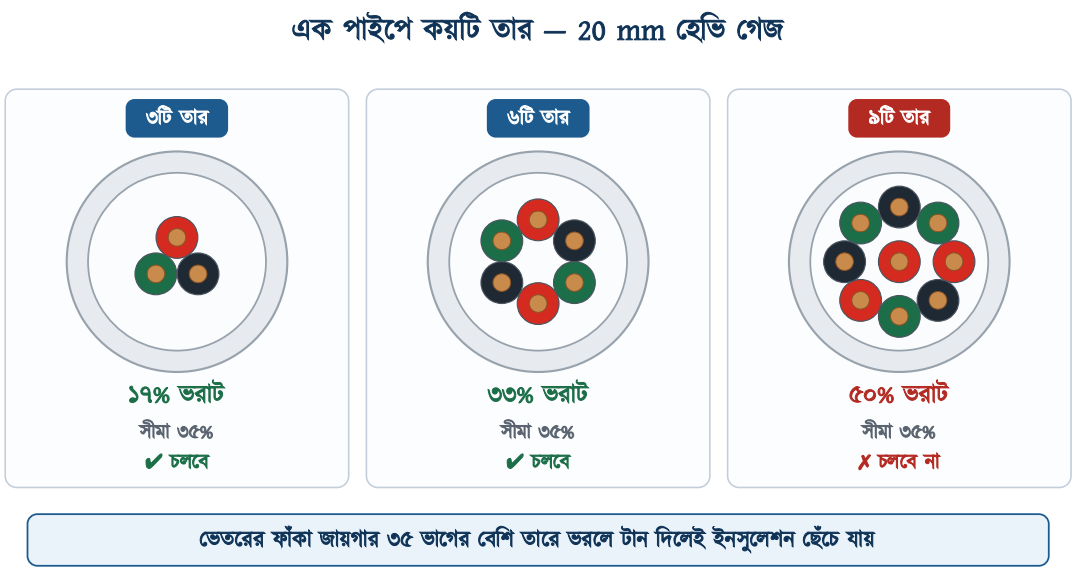


চিত্র ২৬.৭ · জিআই কন্ডুইট বক্স

ছাদ থেকে নামা প্রতিটি রানে ও পয়েন্টের মুখে বসে; ভেতরে লুপ-ইন সংযোগ হয়, মাঝে কোনো জোড়া রাখা যায় না (১.৩.১৪.১.৫)।

২৬.২ মাপ নির্বাচন ও বাঁক

পাইপের মাপ ঠিক করার দুইটা পদ্ধতি আছে — **স্পেস ফ্যাক্টর** (সর্বোচ্চ 35%) আর **কেবল ফ্যাক্টর বনাম কন্ডুইট ফ্যাক্টর**। কন্ডুইট ফ্যাক্টরের ছকে একটা নিয়ম লুকানো আছে — **একটা বাঁক মানে লম্বা দ্বিগুণ ধরে নেওয়া**। বাঁকের ব্যাসার্ধ কমপক্ষে **3 × OD** হতে হবে। PVC বাঁকাতে হয় স্প্রিং ঢুকিয়ে সমানভাবে গরম করে; স্প্রিংয়ের ব্যাস পাইপের ভেতরের ব্যাসের চেয়ে 0.7–1.0 মিলিমিটার কম। ছাদ থেকে নামা প্রতিটি রানে **পুল বক্স বাধ্যতামূলক** (১.৩.১৪.১.৫)। সব ফাইনাল সার্কিট লুপ-ইন — পাইপের ভেতরে একটিও জোড়া নয় (১.৩.৯.৩.১)। কনসিল্ড পাইপে **20 SWG জিআই পুল-ওয়্যার** পাইপ বসানোর সময়েই ঢোকাতে হবে; সারফেস পাইপে স্যাডল 600 মিলিমিটার অন্তর।



চিত্র ২৬.৮: *একই কন্ডুইটে 3, 6 ও 9টি তার — স্পেস ফ্যাক্টর যথাক্রমে ~17%, ~33% ও ~50%; সীমা 35%, তাই ছয়টির বেশি তার হলে বড় পাইপ*

সারণি ২৬.১: PVC কন্ডুইটের গায়ে যা থাকার কথা (IS 9537 ধারা ৬.১)

যা ছাপা থাকে	কেন দেখতে হবে
প্রস্তুতকারকের নাম বা ট্রেডমার্ক	সমস্যা হলে দায় কার তা জানা যায়
পাইপের মাপ	ফিটিং কিনতে ও হিসাব কষতে লাগে
তৈরির দেশ	আমদানি করা পাইপে গুণমানের সূত্র
শ্রেণি (লাইট / মিডিয়াম / হেভি)	**এটিই আসল কথা** — না থাকলে পাইপটি নেওয়া উচিত নয়



চিত্র ২৬.৯ · বেন্ডিং স্প্রিং

PVC পাইপের ভেতরে ঢুকিয়ে সমানভাবে গরম করে বাঁকাতে হয় — নইলে ভেতরের ব্যাস চেপে যায়। স্প্রিংয়ের ব্যাস পাইপের ভেতরের ব্যাসের 0.7–1.0 mm কম।



চিত্র ২৬.১০ · লুপ-ইন করা জংশন/গোল বক্স

তার টার্মিনালের ভেতর দিয়ে এগোয়, মাঝে কোনো জোড়া নেই (১.৩.৯.৩.১)। ছাদ থেকে নামা প্রতিটি রানে এমন একটি পুল বক্স বাধ্যতামূলক (১.৩.১৪.১.৫)।

উদাহরণ ২৬.১

একটি কনসিল্ড সার্কিটে ছয়টি 2.5 বর্গমিলিমিটার তার একই পাইপে যাবে। 20 মিলিমিটার হেভি PVC কন্ডুইটের ভেতরের ব্যাস 15.8 মিলিমিটার। স্পেস ফ্যাক্টর কত এবং এটি সীমার ভেতরে কি?

প্রদত্ত : তার 6 টি × 2.5 mm² (OD ≈ 3.72 mm) কন্ডুইট ভেতরের ব্যাস = 15.8 mm সীমা = 35%

নির্ণেয় : স্পেস ফ্যাক্টর = ?

সমাধান :

$$A_c = \frac{\pi}{4} \times 15.8^2 = 196 \text{ mm}^2$$

$$A_w = 6 \times \frac{\pi}{4} \times 3.72^2 = 65.2 \text{ mm}^2$$

$$\text{SF} = \frac{65.2}{196} = 0.33$$

উত্তর : স্পেস ফ্যাক্টর প্রায় 33%, যা 35%-এর নিচে — 20 মিলিমিটার কন্ডুইট চলবে।

আর একটিমাত্র তার যোগ করলেই 38%-এ পৌঁছে যেত — তখন 25 মিলিমিটার কন্ডুইট নিতে হতো।

◆ সারসংক্ষেপ

- কন্ডুইট = ফাঁপা নলে আলগা তার — যান্ত্রিক আঘাত, আর্দ্রতা, আগুন ও পথ বন্ধ — চার বিপদ ঠেকায়।
- PVC হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেড (১.৩.১৪.১.১); জিআই ≥ 16 SWG সিমলেস (১.৩.১৪.১.৪)।
- মাপ = বাইরের ব্যাস; ভেতরের ব্যাস শ্রেণিনির্ভর (IS 9537)। শ্রেণি ছাপা না থাকলে পাইপ নেওয়া নয়।
- স্পেস ফ্যাক্টর সর্বোচ্চ 35%; কন্ডুইট ফ্যাক্টরের ছকে একটি বাঁক = দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ।
- বাঁকের ব্যাসার্ধ ≥ 3 × OD; স্প্রিং-ব্যাস ভেতরের ব্যাসের 0.7–1.0 mm কম।
- ছাদ থেকে নামা প্রতি রানে পুল বক্স (১.৩.১৪.১.৫); পাইপে একটিও জোড়া নয় (১.৩.৯.৩.১)।
- কনসিল্ডে 20 SWG পুল-ওয়্যার; সারফেসে স্যাডল 600 mm অন্তর; মেঝের পাইপে 1:1000 ঢাল।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ে তার পাইপের ভেতরে কীভাবে থাকে?

(ক) ক্লিপে আটকানো (খ) আঠা দিয়ে গাঁথা

(গ) আলগা (ঘ) টেপে মোড়া

২. বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.১ অনুযায়ী PVC কন্ডুইট কোন ধরনের হতে হবে?

(ক) হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেড
(খ) লাইট গেজ
(গ) নমনীয়
(ঘ) স্বচ্ছ পিভিসি

৩. জিআই কন্ডুইটের শিট ন্যূনতম কত গেজের হতে হবে?

(ক) 16 SWG
(খ) 18 SWG
(গ) 14 SWG
(ঘ) 20 SWG

৪. কন্ডুইটের 'মাপ' বলতে কী বোঝায়?

(ক) ভেতরের ব্যাস
(খ) দেয়ালের পুরুত্ব
(গ) পরিধি
(ঘ) বাইরের ব্যাস

৫. 20 mm হেভি গেজ PVC কন্ডুইটের ভেতরের ব্যাস কত (IS 9537)?

(ক) 17.4 mm
(খ) 16.9 mm
(গ) 15.8 mm
(ঘ) 20 mm

৬. কন্ডুইটে স্পেস ফ্যাক্টরের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) ৪৫ শতাংশ
(খ) ৩৫ শতাংশ
(গ) ৬০ শতাংশ
(ঘ) ২৫ শতাংশ

৭. 2.5 বর্গমিলিমিটার তারের কেবল ফ্যাক্টর কত?

(ক) 22
(খ) 43
(গ) 30
(ঘ) 58

৮. কন্ডুইট ফ্যাক্টরের ছকে একটি বাঁক কীসের সমান?

(ক) দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ
(খ) দৈর্ঘ্য অর্ধেক
(গ) দৈর্ঘ্য তিন গুণ
(ঘ) কোনো পরিবর্তন নেই

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ক

অধ্যায় ২৭

চ্যানেল ওয়্যারিং

কেসিং ও ক্যাপিং · BNBC ১.৩.১৪.১.২ · স্পেস ফ্যাক্টর ৪৫% · কোণার ফিটিং

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- চ্যানেল ওয়্যারিং কী এবং কেসিং ও ক্যাপিংয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- BNBC ১.৩.১৪.১.২ অনুযায়ী চ্যানেল কোথায় বৈধ ও কোথায় নয় তা জানবে।
- স্পেস ফ্যাক্টর ৪৫% ধরে চ্যানেলের মাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- কোণার ফিটিং ও ইসিসির নিয়ম প্রয়োগ করতে পারবে।

চ্যানেল ওয়্যারিং সারফেস ওয়্যারিংয়ের একটি পদ্ধতি — দেয়ালের গায়ে বসানো খোলা নালায় একক-কোর PVC তার শুইয়ে ঢাকনা দেওয়া (BNBC ১.৩.১১.১.৩)। নিচের U-অংশের নাম কেসিং, উপরের ঢাকনার নাম ক্যাপিং।

২৭.১ বৈধতা, মাপ ও স্পেস ফ্যাক্টর

BNBC ১.৩.১৪.১.২ চ্যানেল কোথায় ব্যবহার হবে তা বেঁধে দিয়েছে — শুধু আগে থেকে বানানো ভবনে বাড়তি কাজে আর ফলস সিলিংয়ের ভেতরে; নতুন নকশায় চ্যানেল দেখানো উচিত নয়, লম্বা রানে কন্ডুইট লাগবে, আর অনেকগুলো তার বা মোটা ক্যাবলে চ্যানেল চলবে না। বাজারে যা হয় তা কোডের ঠিক উল্টো — একটা চ্যানেলের কাজ তখনই মেনে নেওয়া যায় যখন ভেতরে কোনো জোড়া নেই, ইসিসি কখনো বাদ পড়েনি, ভরাট 45%-এর নিচে, আর লম্বা রানে কন্ডুইট বসানো হয়েছে।

বাজারের মাপ বলা হয় **বাইরের চওড়া × উচ্চতা** — 20 × 12, 25 × 16, 32 × 16, 38 × 16, 40 × 25 ইত্যাদি। হিসাব চলে **ভেতরের মাপে:** w = W − 2t, h = H − 2t (t = দেয়ালের পুরুত্ব, ভার্নিয়ারে মাপতে হয়)। **স্পেস ফ্যাক্টরের সীমা 45%** (BS 7671) — কন্ডুইটে সেটি 35%, কারণ চ্যানেলে কিছু টেনে ঢোকানো হয় না। তারের ক্ষেত্রফল মানে ইনসুলেশনসহ বাইরের ক্ষেত্রফল; একই চ্যানেলে একাধিক সার্কিট গেলে গ্রুপিং গুণক Cg লাগে (Iz = It × Ca × Cg)।



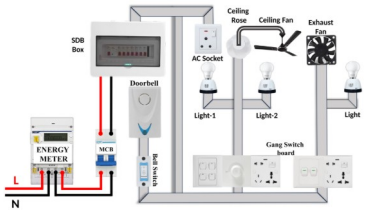
চিত্র ২৭.১ · কেসিং ও ক্যাপিং আলাদা

নিচের U-আকৃতির অংশ কেসিং, উপরের ঢাকনা ক্যাপিং। দুটি আলাদা বলেই তার টানতে হয় না — কেসিংয়ে শুইয়ে ক্যাপিং চেপে দিলেই হয়।



চিত্র ২৭.২ · ক্যাপে ছাপা মার্কিং

`20 × 12 MM PVC TRUNKING`-এর মতো লেখা — বাইরের চওড়া × উচ্চতা। ভেতরের মাপ পেতে দেয়ালের পুরুত্ব ভার্নিয়ারে মেপে দুই দিক থেকে বাদ দিতে হয়।



চিত্র ২৭.৩ · ঘরজুড়ে চ্যানেল রান

প্রতিষ্ঠানের স্লাইড — দেয়ালের কোণে মাইটার করা মোড় ও একটি টি-জোড়া দিয়ে ঘরের চারপাশে চ্যানেল। স্লাইডে আর্থ কন্ডাক্টর আঁকা নেই; ১.৩.১৩ অনুযায়ী প্রতিটি ফিডে সবুজ-হলুদ ইসিসি টানতেই হবে।

২৭.২ কোণার ফিটিং, ইসিসি ও পয়েন্ট সরানো

সমতল কোণায় দুই টুকরোই **45 ডিগ্রিতে** কাটতে হয়; দেয়ালের ভেতরের ও বাইরের কোণায় **আলাদা ফিটিং** লাগে। স্ক্রু বসে রাওল প্লাগে, প্রায় 300 মিলিমিটার অন্তর, আর প্রতিটি টুকরোর দুই প্রান্তে একটি করে। **চ্যানেলের ভেতরে জোড়া নিষিদ্ধ** (১.৩.১২.১) — জোড়া হবে সুইচ বোর্ডের ব্যাক-বাক্সে বা জংশন বাক্সে। প্রতিটি ফিড সংযোগে **সবুজ-হলুদ ইসিসি বাধ্যতামূলক** (১.৩.১৩)। সুইচ বোর্ডের উচ্চতা বাসায় 1220, অফিসে 1300 মিলিমিটার (১.৩.১১.৫)। একটি পয়েন্ট সরাতে ক্লিপ-পেরেকে ফ্লেক্সিবল তার চলে **1 মিটার পর্যন্ত**, তার বেশি হলে চ্যানেল বা কন্ডুইট (১.৩.১১.১.৪)।



চিত্র ২৭.৪ · ভেতরের কোণা ফিটিং

দুই দেয়ালের অবতল (ভেতরমুখী) ৯০° কোণে বসে — চ্যানেলের রান কোণ ঘুরে যায়, তার কাটতে হয় না। মাইটার করা টুকরোর চেয়ে দ্রুত ও পরিপাটি।



চিত্র ২৭.৫ · বাইরের কোণা ফিটিং

বেরিয়ে থাকা (উত্তল) কোণে — পিলার বা দরজার চৌকাঠ ঘুরে যাওয়ার জায়গায়। ভেতরের কোণার ফিটিং থেকে আকৃতিতে আলাদা, তাই আলাদা করে কিনতে হয়।



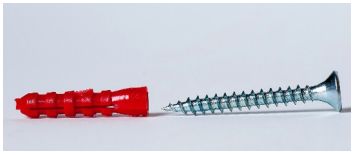
চিত্র ২৭.৬ · টি-জোড়া ফিটিং

মূল রান থেকে সমকোণে শাখা বেরোনোর জায়গায়। তিন মুখেই কেসিং ঢুকে যায়।



চিত্র ২৭.৭ · জাংশন বক্স

চ্যানেলের ভেতরে জোড়া নিষিদ্ধ (১.৩.১২.১) — সব জোড়া এই বাক্সে বা সুইচ বোর্ডের ব্যাক-বাক্সে করতে হয়।



চিত্র ২৭.৮ · রাওল প্লাগ ও স্ক্রু

দেয়ালের ছিদ্রে প্লাস্টিকের গোঁজ, তাতে স্ক্রু — প্রায় ৩০০ mm অন্তর এবং প্রতিটি টুকরোর দুই প্রান্তে একটি করে।

সারণি ২৭.১: চ্যানেলের ফিটিং ও তাদের কাজ

ফিটিং	কাজ
সমতল কোণা (মাইটার)	একই তলে 90° মোড় — দুই টুকরো 45°-এ কাটা
ভেতরের কোণা	দুই দেয়ালের অবতল কোণে
বাইরের কোণা	বেরিয়ে থাকা কোণে
টি-জোড়া	রান থেকে শাখা বেরোনোর জায়গায়
কাপলার	দুই টুকরো লম্বায় জোড়া
এন্ড ক্যাপ	রানের শেষ মুখ বন্ধ করা

উদাহরণ ২৭.১

একটি 25 × 16 মিলিমিটার চ্যানেলে (দেয়াল 1.2 মিলিমিটার) চারটি 2.5 বর্গমিলিমিটার তার শুইয়ে দেওয়া হবে। স্পেস ফ্যাক্টর কত?

প্রদত্ত : W = 25, H = 16, t = 1.2 mm তার 4 টি × 2.5 mm² (বাইরের ক্ষেত্রফল ≈ 10.87 mm²)

নির্ণেয় : স্পেস ফ্যাক্টর = ?

সমাধান :

$$A_i = (25 - 2.4) \times (16 - 2.4) = 307 \text{ mm}^2$$

$$A_w = 4 \times 10.87 = 43.5 \text{ mm}^2$$

$$\text{SF} = \frac{43.5}{307} = 0.14$$

উত্তর : স্পেস ফ্যাক্টর প্রায় 14%, যা 45%-এর অনেক নিচে — চ্যানেলটি যথেষ্ট।

চ্যানেলের ভরাট প্রায় কখনো সমস্যা হয় না; আসল সীমা কোডের নিজের শব্দ — কোথায় চ্যানেল বসানো যাবে, কোথায় নয়।

◆ সারসংক্ষেপ

- চ্যানেল সারফেস ওয়্যারিংয়ের পদ্ধতি — নালায় তার শুইয়ে ঢাকনা; নিচে কেসিং, উপরে ক্যাপিং।
- BNBC ১.৩.১৪.১.২ — চ্যানেল কেবল বিদ্যমান ভবনে বাড়তি কাজে ও ফলস সিলিংয়ে; নকশায় নয়, লম্বা রানে কন্ডুইট।
- মাপ = বাইরের W × H; হিসাব ভেতরের মাপে (w = W − 2t)।
- স্পেস ফ্যাক্টর 45% (BS 7671); কন্ডুইটে 35%।
- একাধিক সার্কিটে গ্রুপিং গুণক Cg; Iz = It × Ca × Cg।
- সমতল কোণায় 45° মাইটার; ভেতরের ও বাইরের কোণায় আলাদা ফিটিং; স্ক্রু 300 mm অন্তর।
- চ্যানেলের ভেতরে জোড়া নিষিদ্ধ (১.৩.১২.১); প্রতি ফিডে সবুজ-হলুদ ইসিসি (১.৩.১৩)।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. চ্যানেলের নিচের U-আকৃতির অংশটির নাম কী?

(ক) কেসিং (খ) ক্যাপিং

(গ) কাপলার (ঘ) স্যাডল

২. বিএনবিসির কোন ধারায় PVC চ্যানেলে সারফেস ওয়্যারিংয়ের নিয়ম লেখা আছে?

(ক) 1.3.11.1.1 **(খ)** 1.3.11.1.2

(গ) 1.3.11.1.3 **(ঘ)** 1.3.11.1.4

৩. বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.২ অনুযায়ী চ্যানেল প্রধানত কোথায় ব্যবহার করা উচিত?

(ক) নতুন ভবনের নকশায় **(খ)** বিদ্যমান ভবনে বাড়তি কাজে ও ফলস সিলিংয়ে

(গ) লম্বা দূরত্বের রানে **(ঘ)** মোটা ক্যাবলের জন্য

৪. চ্যানেলে স্পেস ফ্যাক্টরের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) 35% **(খ)** 40%

(গ) 60% **(ঘ)** 45%

৫. চ্যানেলের '25 × 16' বলতে কী বোঝায়?

(ক) ভেতরের চওড়া ও উচ্চতা **(খ)** বাইরের চওড়া ও উচ্চতা

(গ) দৈর্ঘ্য ও চওড়া **(ঘ)** দেয়ালের পুরুত্ব

৬. ভেতরের চওড়া w কীভাবে বের হয়?

(ক) W − 2t **(খ)** W + 2t

(গ) W − t **(ঘ)** W / 2

৭. 2.5 বর্গমিলিমিটার তারের বাইরের ব্যাস কত (আইইসি ৬০২২৭-৩)?

(ক) 3.04 mm **(খ)** 4.35 mm

(গ) 5.10 mm **(ঘ)** 3.72 mm

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-ক, ৭-ঘ

অধ্যায় ২৮

আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

আর্থিং ব্যবস্থা · ইলেকট্রোড ও পিট · আর্থ রেজিস্ট্যান্স · চারটি টেস্ট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিস্টেম ও ইকুইপমেন্ট আর্থিং এবং আর্থিং ব্যবস্থার চারটি অংশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রড, পাইপ ও প্লেট ইলেকট্রোডের BNBC মাপ ও আর্থিং পিটের গঠন জানবে।
- রড, পাইপ ও প্লেট আর্থিং বসানোর পদ্ধতি এবং চারকোল-লবণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রড/পাইপ/প্লেটের আর্থ রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- ওয়্যারিং শেষে চারটি টেস্ট সঠিক ক্রমে ও সঠিক ভোল্টেজে করতে পারবে।

আর্থিং শক একদম থামিয়ে দেয় না — এটা কারেন্টের জন্য একটা সহজ পথ তৈরি করে দেয়, যাতে সুরক্ষা যন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে ফেলে। বাঁচায় আসলে ওই ট্রিপ করাটাই। আর্থিং আর গ্রাউন্ডিং একই জিনিসের দুই দেশের দুই নাম; আর্থের তার সবসময় সবুজ-হলুদ রঙের হয়।

২৮.১ আর্থিং ব্যবস্থা, ইলেকট্রোড ও পিট

সিস্টেম আর্থিং করা হয় ট্রান্সফরমারের নিউট্রালে, আর ইকুইপমেন্ট আর্থিং করা হয় যন্ত্রের বডিতে। আর্থিং ব্যবস্থার **চারটা অংশ** — ইলেকট্রোড, আর্থ লিড তার, ইসিসি আর পিতলের ক্ল্যাম্প; এর যেকোনো একটার সংযোগ আলগা হলেই পুরো ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায়। BNBC-র সর্বনিম্ন মাপ — **তামার রড 12.5 mm ও 3.33 m, জিআই পাইপ 38 mm ও 6.5 m, তামার প্লেট 600 × 600 × 6 mm** এবং 2 m গভীরে। ইসিসি অন্তত 4 বর্গমিমি, আর্থ লিড দুটি 4 বর্গমিমি সমান্তরালে।

আর্থিং পিট 610 × 610 × 610 মিলিমিটার, 254 mm ইটের দেয়াল, 152 mm RCC ঢাকনা; ইলেকট্রোডের মাথা মেঝে থেকে 380 mm উঁচু; প্রতি ইলেকট্রোডে একটি পিট। রড বা পাইপের রোধ নির্ভর করে **মাটির রেজিস্টিভিটি ও গাঁথা দৈর্ঘ্যের** উপর; ব্যাসের প্রভাব সামান্য। মাটি ভেদে এই রেজিস্টিভিটি অনেক বদলায় — শুকনো বা বেলে মাটিতে ধরা হয় প্রায় **20 ওহম-মিটার**, আর ভেজা পলিমাটিতে মাত্র **5** (IS 3043-এর সারণি ৩)। বাংলাদেশের সমতল প্রায় পুরোটাই পলিমাটি, তাই পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে **1 ওহম নাগালের মধ্যে**; কিন্তু শুকনো মাটিতে থেমে গেলে একই

ইলেকট্রোডে রোধ চার গুণ বেশি আসে। নিচের হিসাব ও সারণি শুকনো মাটির — অর্থাৎ খারাপতম অবস্থার। BNBC-তে গ্রহণযোগ্য সীমা সব জায়গায় **1 ওহম**।



চিত্র ২৮.১ · আর্থ রড ও পিতলের ক্ল্যাম্প

রডের মাথায় পিতলের ক্ল্যাম্পে সবুজ-হলুদ আর্থ লিড বোল্ট করা। ক্ল্যাম্প আলগা হলে গোটা আর্থিং ব্যবস্থা অকেজো — বছরে একবার টর্ক মিলিয়ে দেখতে হয়।



চিত্র ২৮.২ · আর্থিং পিটের ঢাকনা

ঢালাই-লোহার ঢাকনায় প্রায়ই MAIN EARTH লেখা থাকে। পিট 610 mm ঘনক, 254 mm ইটের দেয়াল, 152 mm RCC ঢাকনা; ইলেকট্রোডের মাথা মেঝে থেকে 380 mm উঁচু।



চিত্র ২৮.৩ · হ্যান্ড-ক্র্যাঙ্ক মেগার

হাতল ঘুরিয়ে উঁচু ডিসি ভোল্টেজ তৈরি করে ইনসুলেশন রোধ MΩ-তে দেখায় — BNBC ১.৩.৪৭.৬.১-এর “জেনারেটর টাইপ” যন্ত্র। ইনসুলেশন টেস্ট 500 V, ≥ 5 MΩ।



চিত্র ২৮.৪ · আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার

চার টার্মিনাল, 3-পোল/4-পোল সিলেক্টর। C স্পাইক অন্তত 30 m দূরে, P তার 62%-এ; 52/62/72%-এ তিন পাঠ কাছাকাছি হলেই মান গ্রহণযোগ্য।



চিত্র ২৮.৫ · লাইন টেস্টার যেভাবে মিথ্যা বলে

একই সকেট-ছিদ্রে কাপে আঙুল রাখলে বাতি জ্বলে, না রাখলে জ্বলে না — অথচ ছিদ্রটি একই। নিয়ন টেস্টার নিউট্রাল-আর্থ গোলমাল ধরতে পারে না; যাচাই সবসময় দুই-প্রোব টেস্টার বা মাল্টিমিটারে।

ডিজিটাল ইনসুলেশন টেস্টারের পাঠ



নবেই IEC 60364-6-এর তিনটি ভোল্টেজ — 250, 500 ও 1000

চিত্র ২৮.৬: *ডিজিটাল ইনসুলেশন টেস্টারের পাঠ ও নব*

বোতাম টিপে 250/500/1000 V বেছে নেওয়া যায় (IEC 60364-6 Table 6.1)। L–N, L–E, N–E — তিনটি মাপ, বাতি ও যন্ত্র খুলে কিন্তু ব্রেকার চালু রেখে।

উদাহরণ ২৮.১

শুকনো মাটিতে (রেজিস্টিভিটি 20 ওহম-মিটার) 12.5 mm ব্যাসের একটি তামার রড 3 মিটার গভীরে গাঁথা হলো। রডটির আর্থ রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : ρ = 20 ওহম-মিটার (শুকনো মাটি) L = 3 মিটার d = 12.5 mm = 0.0125 মিটার

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$\frac{8L}{d} = \frac{8 \times 3}{0.0125} = 1920$$

$$R = \frac{20}{2\,\pi \times 3} \times (\ln 1920 - 1)$$

$$= 1.061 \times (7.56 - 1) = 6.96\ \Omega$$

উত্তর : একটি রডে আর্থ রেজিস্ট্যান্স প্রায় 6.96 ওহম।

*BNBC চায় প্রায় 1 ওহম — অর্থাৎ শুকনো মাটিতে একটি রড কিছুতেই যথেষ্ট নয়। ρ সরাসরি গুণক, তাই একই রড ভেজা পলিমাটিতে (5 ওহম-মিটার) গাঁথলে রোধ দাঁড়ায় 6.96 × 5/20 = **1.74 ওহম**, আর পাশাপাশি দুটি রড বসালে **0.87 ওহম** — সীমার ভেতরে। পানির স্তর পর্যন্ত নামাটাই তাই আসল কাজ।*

সারণি ২৮.১: আর্থ ইলেকট্রোডের ধরন ও মাপ (গ্রহণযোগ্য সীমা 1 Ω)

ইলেকট্রোড	সর্বনিম্ন মাপ (BNBC)	গভীরতা	শুকনো মাটিতে আনু. রোধ
তামার রড	12.5 mm ব্যাস, 3.33 m	পানির স্তর পর্যন্ত	প্রায় 7 Ω (একটি)
জিআই পাইপ	38 mm ব্যাস, 6.5 m	পানির স্তর পর্যন্ত	প্রায় 3 Ω
তামার প্লেট	600 × 600 × 6 mm	2 m গভীরে	প্রায় 10 Ω

২৮.২ আর্থিং করার পদ্ধতি

কোন ইলেকট্রোড ব্যবহার হচ্ছে তার উপরই আর্থিংয়ের নাম হয় — রড, পাইপ বা প্লেট। BNBC ১.৩.৩৭.৩.৩ ধারা তিনটাকেই মেনে নিয়েছে, আর প্রত্যেকটার সর্বনিম্ন মাপ বেঁধে দিয়েছে; মাপগুলো বাজারের অভ্যাস থেকে আসেনি, মানতেই হয়।

২৮.২.১ রড আর্থিং

তামার রড সরাসরি মাটিতে ঠুকে দেওয়া হয় না। প্রথমে একটি 38 মিলিমিটার জিআই পাইপ 4 মিটার গভীরে গেঁথে আবার তুলে আনা হয়; তৈরি হওয়া ফুটোয় 12.5 মিলিমিটারের তামার রড সহজেই 3 মিটার পর্যন্ত নেমে যায়। বাকি 0.33 মিটার আর্থিং পিটের ভেতরে থাকে, ওখানেই ক্ল্যাম্প বসে। সরাসরি ঠুকলে রডের মাথা ছড়িয়ে যায় আর গা বেঁকে যায় — বেঁকা রড মাটিতে সমানভাবে ছোঁয় না, রোধও বাড়ে।

২৮.২.২ পাইপ আর্থিং

গ্যালভানাইজড আয়রন (জিআই) পাইপ, ব্যাস অন্তত 38 মিলিমিটার, দৈর্ঘ্য অন্তত 6.5 মিটার। BNBC নিজেই বলেছে, বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থায় **টিউবওয়েল বসানোর পদ্ধতিতে গাঁথা জিআই পাইপই সুপারিশ করা হয়** — সাধারণ বাসায় 38 মিলিমিটার, বড় ভবনে 50 মিলিমিটার। গভীরতা 12.19 থেকে 24.38 মিটার, অর্থাৎ 40 থেকে 80 ফুট — যে মাপে টিউবওয়েলের মিস্ত্রি এমনিতেই কাজ করে। এই একটি কারণেই বাংলাদেশে পাইপ আর্থিং সবচেয়ে বেশি চলে — লোক ও যন্ত্র সব জায়গায় আছে, আর পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছালে রোধ এমনিতেই নেমে যায়।

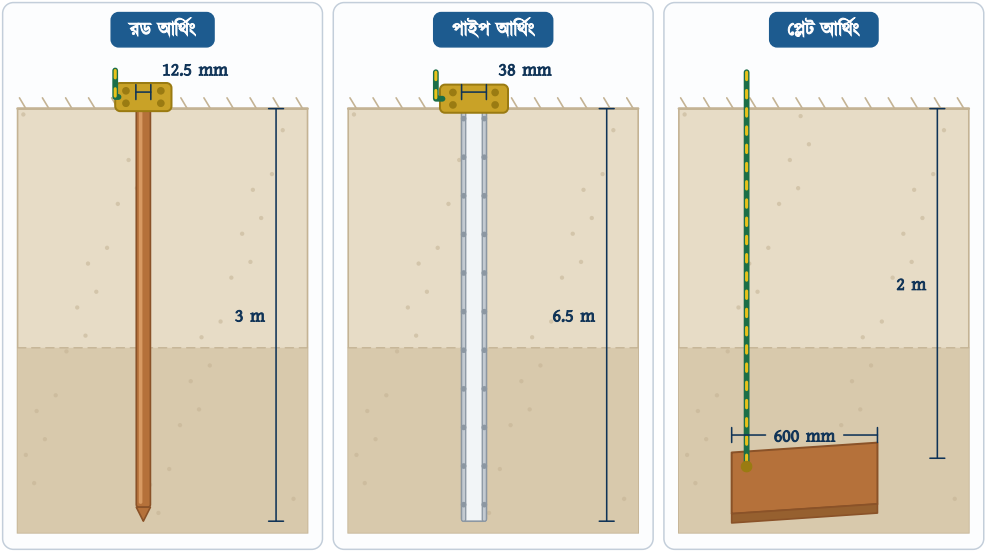
২৮.২.৩ প্লেট আর্থিং

তামার প্লেট, অন্তত 600 × 600 মিলিমিটার, পুরুত্ব অন্তত 6 মিলিমিটার, ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত 2 মিটার নিচে। যেখানে গভীরে যাওয়া যায় না — পাথুরে জমি, পুরোনো ভিত্তির পাশে — সেখানে এটিই উপায়। কিন্তু সমান খরচে প্লেট আসলে সবচেয়ে খারাপ ফল দেয়: একই শুকনো মাটিতে 600 × 600 প্লেটের রোধ প্রায় 10 ওহম, অথচ একটি 3 মিটার রডের 7 আর একটি 6.5 মিটার পাইপের মাত্র 3।

২৮.২.৪ চারকোল ও লবণ

গর্ত ভরাটের সময় ইলেকট্রোডের চারপাশে চারকোল ও লবণের স্তর দেওয়ার চল আছে। লবণ মাটির পানিতে গুলে রেজিস্টিভিটি কমায়; চারকোল পানি ধরে রাখে বলে শুকনো মৌসুমেও স্তরটি টিকে থাকে। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও আছে — লবণ প্রতি বর্ষায় কিছুটা ধুয়ে যায়, তাই কয়েক বছর পরে রোধ আবার বাড়ে; আর লবণ ধাতুও খায় — জিআই পাইপের জিঙ্কের প্রলেপ লবণাক্ত ভেজা মাটিতে দ্রুত ক্ষয় হয়। তাই IS 3043 আসলে জায়গা বাছাইয়ের উপরেই বেশি জোর দেয়: ভেজা জলাভূমি বা কাদামাটি সবচেয়ে ভালো, শুকনো বালি ও পাথুরে জমি এড়িয়ে চলতে হবে।

তিন রকম আর্থ ইলেকট্রোড



মাপগুলো বিএনবিসি ১.৩.৩৭.৩.৩-এর সর্বনিম্ন — শুকনো মৌসুমেও ভেজা মাটিতে পৌঁছাতে হবে

চিত্র ২৮.৭: *রড, পাইপ ও প্লেট আর্থিং — BNBC-র সর্বনিম্ন মাপে*

তিনটাই বৈধ, কিন্তু রোধ সবচেয়ে কম হয় লম্বা-সরু ইলেকট্রোডে (রড, পাইপ); প্লেট শুধু যেখানে আর কোনো উপায় নেই সেখানকার জন্য।

২৮.৩ ওয়্যারিং শেষের চারটি টেস্ট

ওয়্যারিং শেষে চারটি টেস্ট, এই ক্রমে — **কন্টিনিউইটি → ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স → পোলারিটি → আর্থ রেজিস্ট্যান্স**। চারটিই লাইন বন্ধ রেখে, বিদ্যুৎ দেওয়ার আগে।

সারণি ২৮.২: ওয়্যারিং শেষের চারটি টেস্ট

টেস্ট	যা যাচাই হয়	যন্ত্র / শর্ত
কন্টিনিউইটি	ডিবিতে ফেজ ও ইসিসি জুড়ে দূরের পয়েন্টে R1+R2	4–24 V, ≥ 200 mA; লিড আগে শূন্য করে
ইনসুলেশন	L–N, L–E, N–E তিনটি মাপ; সর্বনিম্ন 5 MΩ	500 V DC (ক্যাবল রান দুই মাথার আগে 1000 V); বাতি খুলে, ব্রেকার চালু
পোলারিটি	ফিউজ ও এক-মেরু সুইচ কেবল ফেজে; হোল্ডারের কেন্দ্রে ফেজ; সকেটে ডানে ফেজ	টেস্টার / মাল্টিমিটার, লাইন বন্ধ
আর্থ রেজিস্ট্যান্স	ফল-অফ-পোটেনশিয়াল; C ≥ 30 m দূরে, P তার 62%-এ	আর্থ টেস্টার; 52/62/72%-এ তিন পাঠ কাছাকাছি হলে গ্রহণযোগ্য

মাটির রেজিস্টিভিটি মাপা হয় **ওয়েনার পদ্ধতিতে** — একই সরলরেখায় সমান দূরত্বে চারটি স্পাইক গেঁথে যন্ত্রে পাঠ নেওয়া হয়, তারপর $\rho = 2 \times \pi \times S \times R$, যেখানে S = পাশাপাশি দুই স্পাইকের দূরত্ব (মিটারে) আর R = যন্ত্রের পাঠ (ওহমে)। লাইন দেওয়ার পরে — RCCB-র T বোতাম, ক্ল্যাম্প মিটারে প্রতি ফেজ ও নিউট্রালের লোড, আর সব সুইচ-

বাতির কার্যকারিতা। সব সংখ্যা তারিখ ও যন্ত্রের নামসহ লিখে রাখতে হবে — একটি পাঠ অবস্থা বলে, দুটি পাঠ প্রবণতা বলে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন টেস্টার (নিয়ন) ফেজ শনাক্ত করে ঠিকই, কিন্তু এটি লাইন ডেড হওয়ার প্রমাণ নয় এবং নিউট্রাল-আর্থ গোলমাল ধরতে পারে না। যাচাই সবসময় দুই-প্রোব টেস্টার বা মাল্টিমিটারে, Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে।

◆ সারসংক্ষেপ

- আর্থিং শক থামায় না — সহজ পথ দিয়ে সুরক্ষা ডিভাইসকে ট্রিপ করায়।
- ব্যবস্থার চার অংশ — ইলেকট্রোড, আর্থ লিড, ইসিসি, পিতলের ক্ল্যাম্প।
- BNBC সর্বনিম্ন — তামার রড 12.5 mm/3.33 m, জিআই পাইপ 38 mm/6.5 m, প্লেট 600×600×6 mm/2 m গভীরে।
- রড/পাইপের রোধ নির্ভর করে রেজিস্টিভিটি ও দৈর্ঘ্যে; ব্যাসের প্রভাব সামান্য। সীমা সর্বত্র 1 ওহম।
- শুকনো মাটি ধরা হয় 20 ওহম-মিটার, ভেজা পলিমাটি 5 — একই রডে রোধ 6.96 বনাম 1.74 ওহম; দুটি রড সমান্তরালে 0.87।
- রড বসে পাইলট জিআই পাইপ দিয়ে; পাইপ আর্থিং টিউবওয়েলের কায়দায় ৪০–৮০ ফুট, তাই বাংলাদেশে সবচেয়ে চালু; প্লেট সমান খরচে সবচেয়ে খারাপ।
- চারকোল-লবণ রোধ কমায় কিন্তু লবণ ধুয়ে যায় ও ধাতু ক্ষয় করে — জায়গা বাছাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- চারটি টেস্ট এই ক্রমে — কন্টিনিউইটি, ইনসুলেশন (500 V, ≥ 5 MΩ), পোলারিটি, আর্থ রেজিস্ট্যান্স।
- আর্থ রেজিস্ট্যান্স — ফল-অফ-পোটেনশিয়াল, C ≥ 30 m, P 62%-এ; 52/62/72%-এ পাঠ কাছাকাছি হলে বৈধ।
- সব পাঠ তারিখ ও যন্ত্রের নামসহ লিখে রাখতে হবে।

অনুশীলনী — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বিএনবিসি অনুযায়ী তামার রড ইলেকট্রোডের সর্বনিম্ন ব্যাস কত?

(ক) 12.5 মিলিমিটার (খ) 38 মিলিমিটার
(গ) 6 মিলিমিটার (ঘ) 25 মিলিমিটার

২. ইসিসির রং কী হবে?

(ক) কালো (খ) লাল

(গ) সবুজ+হলুদ দ্বি-রঙা (ঘ) শুধু সবুজ

৩. জিআই পাইপ ইলেকট্রোডের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 3.33 মিটার (খ) 2 মিটার

(গ) 4 মিটার (ঘ) 6.5 মিটার

৪. আর্থিং পিটের ভেতরের সর্বনিম্ন মাপ কত?

(ক) 610 × 610 × 610 মিলিমিটার (খ) 600 × 600 × 600 মিলিমিটার

(গ) 254 × 254 × 254 মিলিমিটার (ঘ) 380 × 380 × 380 মিলিমিটার

৫. ওয়্যারিং শেষে প্রথম যে টেস্টটি করতে হয় —

(ক) আর্থ রেজিস্ট্যান্স (খ) কন্টিনিউইটি

(গ) ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স (ঘ) পোলারিটি

৬. কন্টিনিউইটি টেস্টের যন্ত্র খোলা অবস্থায় কত ভোল্টেজ দেবে?

(ক) 230 থেকে 250 (খ) 500

(গ) 1000 (ঘ) 4 থেকে 24

৭. কন্টিনিউইটি টেস্টে যন্ত্রকে অন্তত কত কারেন্ট দিতে হবে?

(ক) 20 মিলি-অ্যাম্পিয়ার (খ) 200 মিলি-অ্যাম্পিয়ার

(গ) 2 অ্যাম্পিয়ার (ঘ) 20 অ্যাম্পিয়ার

৮. IEC 60364-6 অনুযায়ী 230 ভোল্ট সার্কিটে ইনসুলেশন টেস্টের ভোল্টেজ ও সর্বনিম্ন মান —

(ক) 250 ভোল্ট, 0.5 মেগা-ওহম (খ) 1000 ভোল্ট, 5 মেগা-ওহম

(গ) 500 ভোল্ট, 1 মেগা-ওহম (ঘ) 500 ভোল্ট, 5 মেগা-ওহম

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-গ